國 立 臺 北 商 業 大 學

資 訊 管 理 系

1 1 5 資 訊 系 統 專 案 設 計

系統手冊

組　　別：第 115414 組

題　　目：救「舊」我的書

指導老師：林俊杰老師

組　　長：11246063 許凱俊

組　　員：11246065 陳秉鴻　　11246072 連卉媗

11246074 江芸萱

中 華 民 國 1 1 5 年 1 0 月 1 3 日

誌謝

本系統「救『舊』我的書」從構思、開發到完成實體書櫃，承蒙許多師長與同儕的協助，謹在此致上誠摯的謝意。

首要感謝指導老師——國立臺北商業大學林俊杰老師。從題目發想開始，老師即協助團隊確立研發方向，並在系統架構與實作細節上給予嚴謹的指導，使我們學會以系統化的方式分析與解決實務問題。

在書櫃與硬體設計上，感謝國立雲林科技大學吳政佑同學。開發初期，吳同學協助團隊完成書櫃的 3D 建模，讓我們得以建立初步的硬體規劃與構想；其後更與國立中山大學林甲同學共同為新版書櫃的定義與規劃提供許多想法，成為現行書櫃設計的基礎。也感謝國立臺北科技大學劉宸佑同學，在電路板設計上給予細心教導與專業建議；亦感謝龍華科技大學盧士玄同學，在雛形製作階段協助 3D 列印，使初期的設計得以實際做出成品。

在實體製作與開發環境方面，特別感謝新北市立新北高級工業職業學校資訊科陳錫齡主任、李宏傑老師、陳鈊正技士，以及實習處汪師弘主任，在製作環境、材料資源與加工設備上給予團隊大力協助與支持。也感謝國立臺北科技大學劉韋廷同學、龍華科技大學李承恩同學及國立臺灣科技大學林詠軒同學，在木工機具的操作上提供建議與指導，讓書櫃得以順利完成。

在視覺設計與使用流程方面，感謝國立臺北商業大學創意科技與產品設計系的友人，在識別設計的構思過程中提供許多寶貴意見；也感謝國立臺灣科技大學林天佑同學，在使用情境的規劃上提出分析觀點，協助團隊改善系統流程與使用者體驗。

本系統能順利完成，有賴上述師長與同學的協助與支持，在此再次表達感謝。

許凱俊、陳秉鴻、連卉媗、江芸萱　謹誌

於國立臺北商業大學資訊管理系

中華民國一一五年十月

目錄

誌謝 ..... **i**

目錄 ..... **ii**

圖目錄 ..... **v**

表目錄 ..... **ix**

第 1 章　前言 **1**

1-1　背景介紹 1

1-2　動機 1

1-3　系統目的與目標 6

1-4　預期成果 6

第 2 章　營運計畫 **7**

2-1　可行性分析 7

2-2　商業模式－Business model 9

2-3　市場分析－STP 10

2-4　競爭力分析 SWOT-TOWS 11

2-5　金流機制與營運管理 13

2-6　成本與收益分析 16

2-7　智慧書櫃設備可行性與維運 20

第 3 章　系統規格 **23**

3-1　系統架構 23

3-2　系統軟、硬體需求與技術平台 25

3-3　使用標準與工具 28

第 4 章　專案時程與組織分工 **29**

4-1　專案時程 29

4-2　專案組織與分工 30

4-3　上傳 GitHub 紀錄 33

第 5 章　需求模型 **34**

5-1　使用者需求 34

5-2　使用個案圖 40

5-3 使用個案描述 46
5-4 分析類別圖 82
第 6 章 設計模型 83
6-1 循序圖 83
6-2 設計類別圖 115
第 7 章 實作模型 116
7-1 佈署圖 116
7-2 套件圖 117
7-3 元件圖 118
7-4 狀態機 119
第 8 章 資料庫設計 125
8-1 資料庫關聯表 125
8-2 表格及其 Meta data 140
第 9 章 程式 195
9-1 元件清單及其規格描述 195
9-2 其他附屬之各種元件 202
第 10 章 測試模型 215
10-1 測試計畫 215
10-2 測試個案與測試結果資料 217
第 11 章 操作手冊 227
11-1 系統元件 227
11-2 系統下載及安裝 228
第 12 章 使用手冊 232
12-1 註冊與登入 232
12-2 瀏覽與搜尋書籍 234
12-3 上架書籍（賣家） 238
12-4 編輯與下架商品 240
12-5 聊天協商、預約與轉帳 242
12-6 加入購物車與結帳 247
12-7 智慧書櫃存書與取書 248

12-8 前往書櫃（交通資訊）..... 251
12-9 訂單爭議..... 252
12-10 錢包與會員等級..... 253
12-11 客服與常見問題..... 254
12-12 通行密鑰與生物辨識設定..... 255
12-13 帳號安全與交易密碼..... 257
12-14 社群帳號綁定與解除..... 260
12-15 通知偏好設定..... 261
12-16 會員等級查看..... 262
12-17 帳號資料匯出與刪除..... 264
12-18 後台管理入口導覽..... 266
12-19 書櫃裝置與櫃門管理（管理員）..... 269
12-20 智慧書櫃據點設定（管理員）..... 274
第 13 章 感想..... 276
第 14 章 參考資料..... 278
附錄一 問卷題目..... 287
附錄二 硬體接線圖..... 290
附錄三 評審建議之修正情形..... 292
附錄四 會議紀錄..... 294

圖目錄

圖 1-2-1 問卷調查原始資料節錄 1
圖 1-2-2 受訪者年齡分布圖 2
圖 1-2-3 常用交易平台長條圖 2
圖 1-2-4 處理書籍困擾分布圖 3
圖 1-2-5 面交方式不便之處分布圖 4
圖 1-2-6 寄送方式不便之處分布圖 4
圖 1-2-7 改良方案偏好分布圖 5
圖 1-2-8 智慧書櫃功能吸引力分布圖 5
圖 1-2-9 查看書況照片功能意願長條圖 5
圖 2-5-1 訂單金流流程圖 13
圖 3-1-1 系統架構圖 24
圖 4-1-1 專案時程甘特圖 29
圖 4-3-1 專案 GitHub 每週提交次數統計 33
圖 4-3-2 各組員 GitHub 貢獻次數統計 33
圖 5-2-1 帳號與安全模組之使用個案圖 40
圖 5-2-2 書籍與商品管理模組之使用個案圖 41
圖 5-2-3 交易與訂單模組之使用個案圖 42
圖 5-2-4 聊天與社交模組之使用個案圖 43
圖 5-2-5 錢包、會員成長與客服模組之使用個案圖 44
圖 5-2-6 後台管理模組之使用個案圖 45
圖 5-3-1 上架書籍（含 AI 輔助）之活動圖 46
圖 5-3-2 編輯書籍之活動圖 47
圖 5-3-3 下架/重新上架書籍之活動圖 48
圖 5-3-4 加入購物車、結帳與直接購買之活動圖 49
圖 5-3-5 賣家實體書櫃存書之活動圖 50
圖 5-3-6 買家實體書櫃取書與完成訂單之活動圖 51
圖 5-3-7 訂單爭議與管理員裁決之活動圖 52
圖 5-3-8 註冊與登入（含第三方登入與 Passkey）之活動圖 53
圖 5-3-9 聊天協商、預約與站內轉帳之活動圖 54
圖 5-3-10 AI 客服對話與轉接客服人員之活動圖 55
圖 5-3-11 管理員審核書籍、處理檢舉與防詐警示之活動圖 56
圖 5-3-12 客服工單之活動圖 57

圖 5-3-13 AI 輔助上架內容審核（規則式＋AI 雙層）之活動圖 58
圖 5-3-14 通行密鑰（Passkey/WebAuthn）註冊與登入之活動圖 59
圖 5-3-15 敏感操作二次驗證之活動圖 60
圖 5-3-16 登入裝置管理與工作階段撤銷之活動圖 61
圖 5-3-17 帳號刪除申請與資料匯出之活動圖 62
圖 5-3-18 法律文件同意（服務條款/隱私權政策）之活動圖 63
圖 5-3-19 群組聊天建立與成員管理之活動圖 64
圖 5-3-20 站內通知與 App 推播之活動圖 65
圖 5-3-21 後台操作紀錄與一鍵還原之活動圖 66
圖 5-3-22 資料庫備份與還原之活動圖 67
圖 5-3-23 個人化推薦（AI 與非 AI 後備）之活動圖 68
圖 5-3-24 ISBN 查詢與書籍/個人分享連結之活動圖 69
圖 5-3-25 系統限流與維護模式之活動圖 70
圖 5-3-26 LINE/Discord OAuth 登入與帳號連結選擇之活動圖 71
圖 5-3-27 聊天防詐提醒與傳送確認之活動圖 72
圖 5-3-28 聊天即時推送之活動圖 73
圖 5-3-29 書籍資料自動補齊之活動圖 74
圖 5-3-30 管理員處理聊天防詐警示之活動圖 75
圖 5-3-31 賣家至書櫃取回書籍之活動圖 76
圖 5-3-32 書櫃故障備援之手動回報之活動圖 77
圖 5-3-33 書櫃裝置配對與管理之活動圖 78
圖 5-3-34 管理員遠端開啟櫃門與櫃門處理之活動圖 79
圖 5-3-35 查看前往書櫃交通資訊之活動圖 80
圖 5-3-36 新增與編輯書櫃據點之活動圖 81
圖 5-4-1 分析類別圖 82
圖 6-1-1 上架書籍之循序圖 83
圖 6-1-2 編輯書籍之循序圖 84
圖 6-1-3 下架與重新上架書籍之循序圖 85
圖 6-1-4 加入購物車、結帳與直接購買之循序圖 86
圖 6-1-5 賣家實體書櫃存書之循序圖 87
圖 6-1-6 存書逾期暫停與取回之循序圖 88
圖 6-1-7 買家實體書櫃取書與完成訂單之循序圖 89
圖 6-1-8 訂單爭議與管理員裁決之循序圖 90
圖 6-1-9 註冊與登入之循序圖 91

圖 6-1-10 聊天協商、預約與站內轉帳之循序圖 92
圖 6-1-11 AI 客服對話與轉接客服人員之循序圖 93
圖 6-1-12 管理員內容審核之循序圖 94
圖 6-1-13 客服工單之循序圖 95
圖 6-1-14 通行密鑰新增與登入之循序圖 96
圖 6-1-15 敏感操作身分驗證之循序圖 97
圖 6-1-16 登入裝置管理之循序圖 98
圖 6-1-17 資料匯出與帳號刪除之循序圖 99
圖 6-1-18 服務條款與隱私權政策同意之循序圖 100
圖 6-1-19 群組聊天建立、管理與@提及之循序圖 101
圖 6-1-20 站內通知與推播之循序圖 102
圖 6-1-21 後台操作紀錄與還原之循序圖 103
圖 6-1-22 資料庫備份與還原之循序圖 104
圖 6-1-23 個人化推薦之循序圖 105
圖 6-1-24 ISBN 查詢與分享連結之循序圖 106
圖 6-1-25 系統限流與維護模式之循序圖 107
圖 6-1-26 LINE/Discord 登入與帳號連結之循序圖 108
圖 6-1-27 聊天防詐檢查之循序圖 109
圖 6-1-28 聊天即時推送之循序圖 110
圖 6-1-29 書櫃故障備援手動回報之循序圖 111
圖 6-1-30 書櫃裝置配對之循序圖 112
圖 6-1-31 管理員遠端開啟櫃門之循序圖 113
圖 6-1-32 查看前往書櫃交通資訊之循序圖 114
圖 6-2-1 設計類別圖 115
圖 7-1-1 佈署圖 116
圖 7-2-1 套件圖 117
圖 7-3-1 元件圖 118
圖 7-4-1 書籍商品之狀態機 119
圖 7-4-2 訂單之狀態機 120
圖 7-4-3 交易爭議之狀態機 121
圖 7-4-4 書籍預約之狀態機 122
圖 7-4-5 客服工單之狀態機 123
圖 7-4-6 書櫃作業之狀態機 124
圖 8-1-1 使用者帳號與登入模組 ER 圖 125

圖 8-1-2 通行密鑰與第三方登入模組 ER 圖 126
圖 8-1-3 帳號安全與偏好設定模組 ER 圖 127
圖 8-1-4 條款同意與 QR Code 模組 ER 圖 127
圖 8-1-5 書籍與商品模組 ER 圖 128
圖 8-1-6 交易訂單與退款模組 ER 圖 129
圖 8-1-7 智慧書櫃、存書與預約模組 ER 圖 130
圖 8-1-8 書櫃裝置與配對模組 ER 圖 131
圖 8-1-9 書櫃作業模組 ER 圖 132
圖 8-1-10 書櫃手動回報與事件紀錄模組 ER 圖 133
圖 8-1-11 聊天與社交模組 ER 圖 134
圖 8-1-12 錢包與會員成長模組 ER 圖 135
圖 8-1-13 AI 對話、同意與推薦快取模組 ER 圖 136
圖 8-1-14 AI 上架輔助、審核與書目補齊模組 ER 圖 137
圖 8-1-15 AI 用量、設定與爭議分析模組 ER 圖 138
圖 8-1-16 客服、公告與後台模組 ER 圖 139

表目錄

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表 3
表 2-2-1 商業模式－Business model 9
表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表 12
表 2-5-1 後台管理與效益分析功能表 14
表 2-5-2 營運效益分析指標表 15
表 2-6-1 單台智慧書櫃建置成本估算表 16
表 2-6-2 開發期一次性投入估算表 16
表 2-6-3 人力成本估算表 17
表 2-6-4 年度營運成本估算表 17
表 2-6-5 收益預估假設表 18
表 2-6-6 三年損益預估表 18
表 2-6-7 營運損益兩平所需書櫃數表 19
表 2-7-1 主要元件故障模式與處置表 21
表 2-7-2 單台書櫃年度維護成本估算表 22
表 3-2-1 伺服器端軟硬體規格需求表 25
表 3-2-2 管理端電腦軟硬體規格需求表 25
表 3-2-3 使用者端行動裝置軟硬體規格需求表 25
表 3-2-4 智慧書櫃物聯網終端軟硬體規格需求表 25
表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表 26
表 3-3-1 系統開發工具與技術標準彙整表 28
表 4-2-1 專案組織分工表 30
表 4-2-2 專案成員工作內容與貢獻度表 32
表 5-1-1 使用者功能性需求表 34
表 5-1-2 系統管理員功能性需求表 37
表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表 39
表 8-2-1 admin_operation_logs 後台操作日誌表 140
表 8-2-2 admin_permissions 後台管理員權限表 141
表 8-2-3 ai_book_enrichments 書籍資料補齊紀錄表 142
表 8-2-4 ai_book_reviews AI 書籍上架審核表 143
表 8-2-5 ai_budget_alerts AI 預算通知紀錄表 144
表 8-2-6 ai_chat_messages AI 書籍顧問對話訊息表 144
表 8-2-7 ai_chat_sessions AI 書籍顧問對話工作階段表 145

表 8-2-8 ai_consents AI 功能使用同意表 145
表 8-2-9 ai_decision_logs AI 決策紀錄表 146
表 8-2-10 ai_dispute_analyses 交易爭議 AI 分析紀錄表 147
表 8-2-11 ai_embeddings AI 語意索引表 148
表 8-2-12 ai_isbn_cache ISBN 書目共用快取表 148
表 8-2-13 ai_listing_suggestions 上架輔助建議紀錄表 149
表 8-2-14 ai_listing_tokens 上架輔助折抵權杖表 149
表 8-2-15 ai_message_requests AI 訊息登記表 150
表 8-2-16 ai_recommendation_cache AI 推薦結果快取表 151
表 8-2-17 ai_review_events 上架審核事件表 151
表 8-2-18 ai_settings AI 功能全域設定表 152
表 8-2-19 ai_support_messages AI 客服對話訊息表 152
表 8-2-20 ai_support_sessions AI 客服對話工作階段表 153
表 8-2-21 ai_usage_logs AI 使用量紀錄表 154
表 8-2-22 auth_settings 登入功能全域設定表 155
表 8-2-23 book_categories 書籍分類表 155
表 8-2-24 book_deposits 書櫃存書登記表 156
表 8-2-25 book_images 書籍圖片表 156
表 8-2-26 books 書籍商品表 157
表 8-2-27 cabinet_challenges 書櫃 QR 挑戰碼表 158
表 8-2-28 cabinet_devices 書櫃裝置表 159
表 8-2-29 cabinet_events 書櫃事件紀錄表 160
表 8-2-30 cabinet_manual_reports 書櫃手動回報表 161
表 8-2-31 cabinet_pair_requests 書櫃裝置配對請求表 162
表 8-2-32 cabinet_session_doors 書櫃作業櫃門表 163
表 8-2-33 cabinet_session_items 書櫃作業項目表 164
表 8-2-34 cabinet_sessions 書櫃作業表 165
表 8-2-35 cabinet_slot_items 櫃內書籍表 167
表 8-2-36 cabinet_slots 書櫃櫃門表 168
表 8-2-37 chat_aliases 聊天暱稱別名表 169
表 8-2-38 chat_mentions 聊天@提及紀錄表 169
表 8-2-39 chat_message_risks 聊天訊息風險紀錄表 169
表 8-2-40 chat_messages 聊天訊息表 170
表 8-2-41 chat_risk_alerts 聊天防詐警示表 170

表 8-2-42 chat_room_members 聊天室成員表 171
表 8-2-43 chat_room_mutes 聊天室靜音表 171
表 8-2-44 chat_room_pins 聊天室釘選表 172
表 8-2-45 chat_rooms 聊天室表 172
表 8-2-46 chat_transfers 聊天室轉帳/請款表 173
表 8-2-47 db_backups 資料庫備份紀錄表 173
表 8-2-48 faqs 常見問題表 174
表 8-2-49 favorites 收藏清單表 174
表 8-2-50 legal_documents 法律文件表 175
表 8-2-51 login_logs 登入紀錄表 175
表 8-2-52 member_levels 會員等級定義表 176
表 8-2-53 notifications 推播通知表 176
表 8-2-54 oauth_results 第三方登入結果暫存表 177
表 8-2-55 oauth_states 第三方登入狀態暫存表 177
表 8-2-56 order_items 訂單明細表 177
表 8-2-57 orders 訂單主表 178
表 8-2-58 push_devices 推播裝置表 179
表 8-2-59 recommendation_dismissals 推薦不感興趣紀錄表 179
表 8-2-60 recommendation_logs 推薦紀錄表 180
表 8-2-61 refund_records 退款紀錄表 181
表 8-2-62 reports 檢舉管理表 182
表 8-2-63 reservations 預約管理表 183
表 8-2-64 shopping_cart 購物車表 183
表 8-2-65 smart_cabinets 智慧書櫃據點表 184
表 8-2-66 support_ticket_attachments 客服工單附件表 184
表 8-2-67 support_ticket_messages 客服工單訊息表 185
表 8-2-68 support_tickets 客服工單表 185
表 8-2-69 system_announcements 系統公告表 186
表 8-2-70 transaction_disputes 交易爭議表 187
表 8-2-71 user_blocks 使用者封鎖表 188
表 8-2-72 user_identities 第三方登入身分表 188
表 8-2-73 user_legal_consents 使用者法律文件同意紀錄表 189
表 8-2-74 user_passkeys 通行密鑰表 189
表 8-2-75 user_qr_codes 使用者 QR Code 表 190

表 8-2-76 user_security 使用者安全設定表 190
表 8-2-77 user_sessions 使用者登入裝置表 191
表 8-2-78 user_settings 使用者設定表 191
表 8-2-79 users 使用者管理表 192
表 8-2-80 wallet_transactions 錢包交易紀錄表 193
表 8-2-81 wallets 會員錢包表 193
表 8-2-82 webauthn_challenges WebAuthn 挑戰碼暫存表 194
表 9-1-1 系統元件清單及其規格描述表 195
表 9-2-1 後端第三方套件清單表 202
表 9-2-2 前端第三方套件清單表 203
表 9-2-3 各端點限流規則表 204
表 9-2-4 常見錯誤代碼與 HTTP 狀態對應表 206
表 9-2-5 AI 服務商預設單價表（USD/百萬 token） 212
表 9-2-6 AI 功能每位使用者每日呼叫上限表 212
表 9-2-7 API 路由掛載對照表 212
表 9-2-8 後台管理員權限鍵定義表 214
表 10-1-1 後端測試範圍與案例數統計表 215
表 10-2-1 代表性後端測試個案與測試結果表 217
表 10-2-2 App 測試檔案清單與涵蓋範圍表 221
表 11-1-1 系統運作所需元件表 227
表 11-2-1 後端安裝步驟表 228
表 11-2-2 前端安裝步驟表 229
表 11-2-3 環境變數設定表 230
表 12-1-1 登入 232
表 12-1-2 手機號碼登入 233
表 12-2-1 首頁瀏覽 234
表 12-2-2 關鍵字搜尋 234
表 12-2-3 分類篩選 235
表 12-2-4 為您推薦與商品詳情 235
表 12-2-5 書櫃據點、收藏與分享 236
表 12-2-6 聯絡賣家與加入購物車 236
表 12-2-7 直接購買 237
表 12-3-1 掃描 ISBN 238
表 12-3-2 AI 帶入書籍資料 238

表 12-3-3 上傳照片與 AI 建議售價 239
表 12-3-4 確認上架 239
表 12-4-1 書籍管理 240
表 12-4-2 編輯書籍 240
表 12-4-3 取消上架 241
表 12-5-1 傳送文字訊息 242
表 12-5-2 傳送圖片與語音 242
表 12-5-3 快速回覆與預約書籍（買家） 243
表 12-5-4 處理預約（賣家） 243
表 12-5-5 婉拒、取消預約與售出通知 244
表 12-5-6 請款與轉帳 244
表 12-5-7 完成轉帳 245
表 12-5-8 AI 書籍顧問 245
表 12-5-9 防詐提醒 246
表 12-6-1 購物車結帳 247
表 12-6-2 付款完成 247
表 12-7-1 賣家存書 248
表 12-7-2 放入書籍 249
表 12-7-3 買家取書 249
表 12-7-4 取出書籍 250
表 12-8-1 前往書櫃 251
表 12-8-2 交通資訊 251
表 12-9-1 申請爭議 252
表 12-9-2 爭議處理 252
表 12-10-1 代幣中心與會員等級 253
表 12-11-1 客服中心與 AI 客服 254
表 12-11-2 轉接客服人員 254
表 12-12-1 新增通行密鑰 255
表 12-12-2 使用通行密鑰 255
表 12-12-3 生物辨識設定 256
表 12-13-1 設定交易密碼 257
表 12-13-2 輸入交易密碼 257
表 12-13-3 結帳時設定交易密碼 258
表 12-13-4 交易密碼錯誤 258

表 12-13-5 登入裝置 259
表 12-14-1 登入方式 260
表 12-14-2 解除綁定 260
表 12-15-1 通知設定 261
表 12-15-2 通知中心 261
表 12-16-1 查看會員等級 262
表 12-16-2 等級權益 262
表 12-16-3 會員等級管理（管理員） 263
表 12-17-1 帳號管理 264
表 12-17-2 匯出我的資料 264
表 12-17-3 申請刪除帳號 265
表 12-17-4 無法刪除帳號 265
表 12-18-1 進入管理後台 266
表 12-18-2 後台功能 266
表 12-18-3 管理操作紀錄 267
表 12-18-4 還原操作 267
表 12-18-5 存書列表 268
表 12-18-6 登記取出 268
表 12-19-1 進入書櫃裝置 269
表 12-19-2 配對裝置 269
表 12-19-3 完成配對 270
表 12-19-4 遠端開啟櫃門 270
表 12-19-5 確認存放內容 271
表 12-19-6 確認內容無誤 271
表 12-19-7 手動回報（書櫃離線） 272
表 12-19-8 確認手動回報 272
表 12-19-9 作業與事件紀錄 273
表 12-19-10 撤銷裝置 273
表 12-20-1 新增書櫃 274
表 12-20-2 定位與建立書櫃 274
表 12-20-3 修改書櫃 275
表 12-20-4 操作紀錄 275

第1章　前言

1-1 背景介紹

在現今校園與日常生活中，教科書和一般書籍的高昂價格，以及閱讀完畢後的閒置浪費，一直是許多人面臨的痛點。傳統的二手書交易模式往往伴隨著諸多不便，例如：書況認定標準不一、面交時間難以配合，以及潛在的交易詐騙風險等問題。

為了解決這些痛點，本系統以有閒置書籍出售需求的族群為核心出發點，推出結合實體智慧書櫃的全新二手書交易平台。此模式旨在改善現有交易環境的缺陷，為二手書買賣雙方提供更安全、便利的交易管道。我們將深入探討現有二手書交易平台的優缺點，分析使用者的買賣需求特徵，並提出相應的解決方案，讓使用者能輕鬆尋得符合自身需求的書籍，同時讓珍貴的知識資產得以繼續傳遞。

1-2 動機

現代消費者日益重視交易流程的簡化。然而，現有的二手書交易管道，無論是通用型電商平台或專門銷售書籍之社群，在實際操作上仍存在諸多不便。為深入了解使用者的實際需求，本專案針對潛在使用者進行「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共回收 500 份問卷，排除重複填答之樣本後，最終取得 498 份有效樣本作為後續分析依據（問卷題目詳見附錄一），原始問卷回收資料如下圖 1-2-1 所示。

	A	B	C	D	E	F	G
1	時間戳記	您的生理性別是？	您的年齡？	您的教育程度？	您目前的職業？	您常在哪些地方進行二手書籍買賣？	呈上題，若進行交易後如何處理書籍？
2	3/18/2026 18:10:23	女	20歲以下（含20歲）	大學/大專院校	學生	Dcard, Threads	面交
3	3/18/2026 18:15:20	女	21~25歲	大學/大專院校	學生	其他	面交
4	3/18/2026 18:17:23	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	臉書社團	面交
5	3/18/2026 18:19:36	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	無	無
6	3/18/2026 18:20:57	男	20歲以下（含20歲）	高中/職	學生	臉書社團, LINE社群	面交, 超商寄取服務
7	3/18/2026 18:22:36	男	20歲以下（含20歲）	大學/大專院校	學生	蝦皮	超商寄取服務
8	3/18/2026 18:24:47	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	旋轉拍賣Carousell, LINE社群	面交
9	3/18/2026 18:25:10	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	臉書社團	面交
10	3/18/2026 18:26:33	女	20歲以下（含20歲）	大學/大專院校	學生	蝦皮, 旋轉拍賣Carousell, 臉書社團	面交, 超商寄取服務
491	4/6/2026 9:30:21	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	學長姐/學弟妹	面交
492	4/6/2026 11:00:04	女	26~30歲	大學/大專院校	學生	蝦皮, 旋轉拍賣Carousell, 臉書社團, LINE社群, 學長姐/學弟妹	面交, 超商寄取服務
493	4/6/2026 13:11:03	女	51~60歲	研究所（含）以上	商業行政	無	無
494	4/6/2026 13:11:27	女	21~25歲	大學/大專院校	商業行政	TAAZE讀冊生活	物流郵寄
495	4/6/2026 15:49:46	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	蝦皮, 學長姐/學弟妹	面交, 超商寄取服務
496	4/6/2026 16:01:20	男	26~30歲	大學/大專院校	教育公職	蝦皮, 臉書社團, 臉書Marketplace	超商寄取服務
497	4/6/2026 17:14:09	女	21~25歲	研究所（含）以上	學生	蝦皮, 臉書社團	面交, 超商寄取服務
498	4/6/2026 17:47:21	女	26~30歲	研究所（含）以上	教育公職	臉書社團, 學長姐/學弟妹	超商寄取服務
499	4/6/2026 18:19:36	男	20歲以下（含20歲）	高中/職	學生	蝦皮, 學長姐/學弟妹	面交, 超商寄取服務
500	4/6/2026 19:18:48	女	20歲以下（含20歲）	大學/大專院校	學生	LINE社群, 學長姐/學弟妹	面交
501	4/6/2026 20:20:35	男	26~30歲	研究所（含）以上	學生	蝦皮, 臉書Marketplace	超商寄取服務

圖 1-2-1 問卷調查原始資料節錄

就受訪者基本背景而言（圖 1-2-2），年齡以 21～25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主，兩者合計占比達 79.5%，與本系統預設之目標使用者高度吻合。

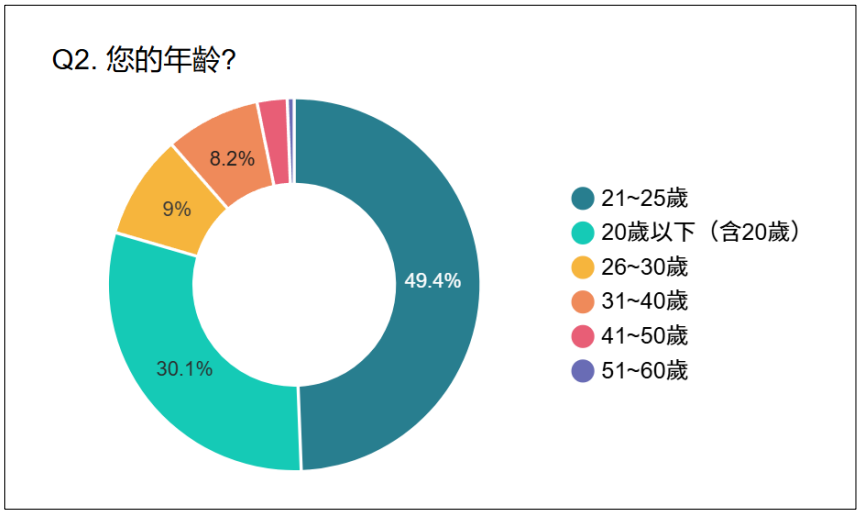


圖 1-2-2 受訪者年齡分布圖

由圖 1-2-3 可知，受訪者最常使用的交易管道前三名依序為蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）及 Dcard（148 人次）。由此可見，使用者高度依賴通用型電商平台與社群媒體進行二手書交易，而專屬之二手書交易平台使用率相對偏低。

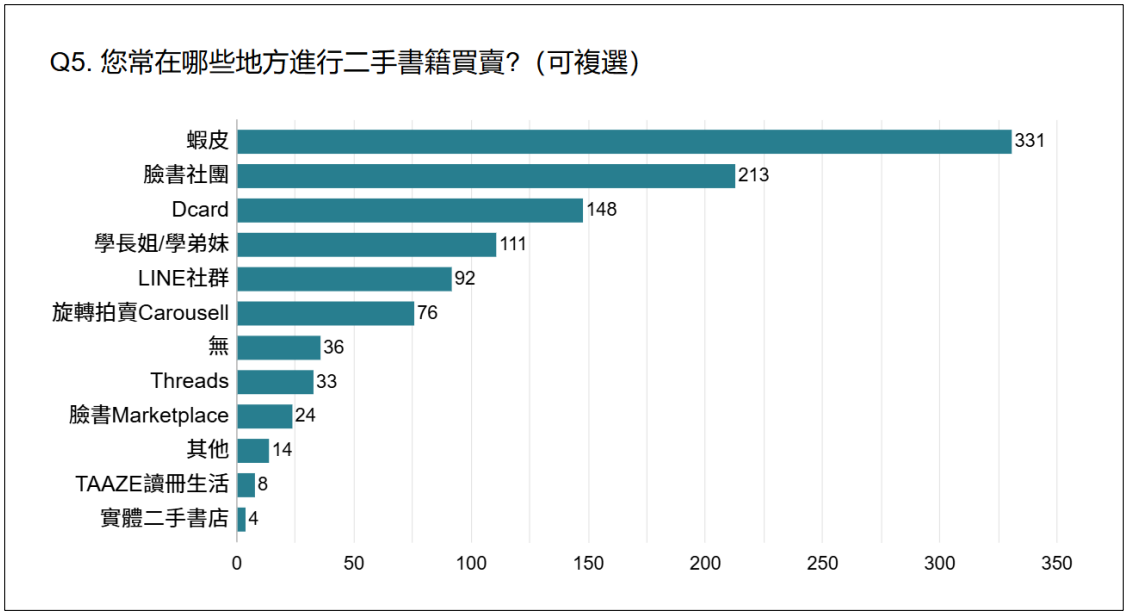


圖 1-2-3 常用交易平台長條圖

然而，上述這些平台在功能面均存在明顯缺口，難以全面滿足使用者需求。因此，我們針對現有平台的優缺點進行深入分析，探討使用者在現有環境下的行為偏好，並重新思考如何簡化書籍交易流程，以降低新用戶的操作門檻。

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表

平台 / 功能	SaveMyBook	TAAZE 讀冊生活	蝦皮	旋轉拍賣	臉書社團	Dcard
ISBN 掃描上架	V					
即時聊天	V		V	V	V	V
實體智取櫃	V		V			
圖書精準分類	V	V		V		
代幣化交易	V					
即時付款	V	V	V	V		
會員等級	V	V	V			
個人化推薦	V	V	V	V	V	

透過表 1-2-1 對市面上常見二手書交易平台的分析，可明確看出各平台的侷限性。以蝦皮為例，雖具備多元功能與實體智取櫃，但缺乏 ISBN 掃描快速上架機制與圖書精準分類，交易流程較為繁雜；旋轉拍賣雖然具備圖書精準分類與即時付款等功能，但在書籍上架過程較為耗時，且未支援實體智取櫃與代幣交易模式；臉書社團雖具備即時互動性與個人化推薦，但缺乏即時付款機制，無法進行即時線上交易成為其最大硬傷；Dcard 本質上為社群論壇，儘管設有二手買賣版供使用者交流，但因非專屬之交易平台，其功能過於精簡，僅提供即時聊天，缺乏圖書精準分類、即時線上付款與個人化推薦等完整的輔助機制；TAAZE 讀冊生活則採二手書委託寄賣模式，賣家須將書籍寄送至平台倉庫，由平台統一鑑定書況、上架與出貨，雖具備精準分類、即時付款、會員等級與個人化推薦，但賣家無法與買家直接溝通，亦無就近自助存取之實體書櫃。[1]

在處理書籍的痛點方面，如圖 1-2-4 所示，35%的受訪者表示「家裡空間不足，想清空但懶得處理」為最大困擾，其次為寄送流程繁瑣（26.9%）及實體二手店收購價太低（21.9%），顯示「處理門檻」是使用者閒置書籍無法流通的主要原因。

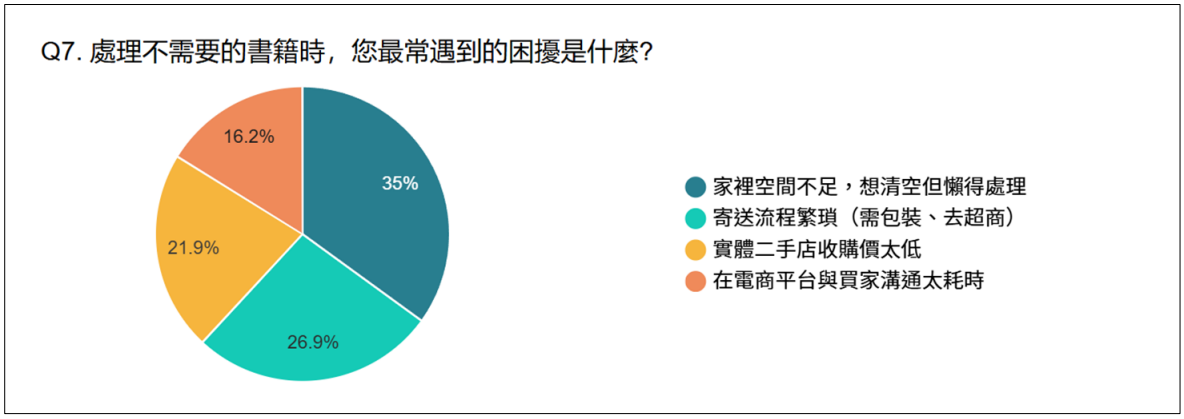


圖 1-2-4 處理書籍困擾分布圖

[1] 使用 Claude 潤飾 1-2 動機之各二手書交易平台比較分析段落

接著針對兩種主流交易方式的痛點進行調查，由圖 1-2-5 可見，面交方式中以「交易安全，擔心遇到放鳥或詐騙」最受關注（43.2%），其次為「面交時間較難談攏」（30.9%）及「隱私問題，需與陌生人見面」（25.9%）；而圖 1-2-6 則顯示，寄送方式中「需自行包裝、跑超商寄貨」為最大不便（57.9%），其次為「取寄貨加上物流運送時間不固定」（42.1%）。

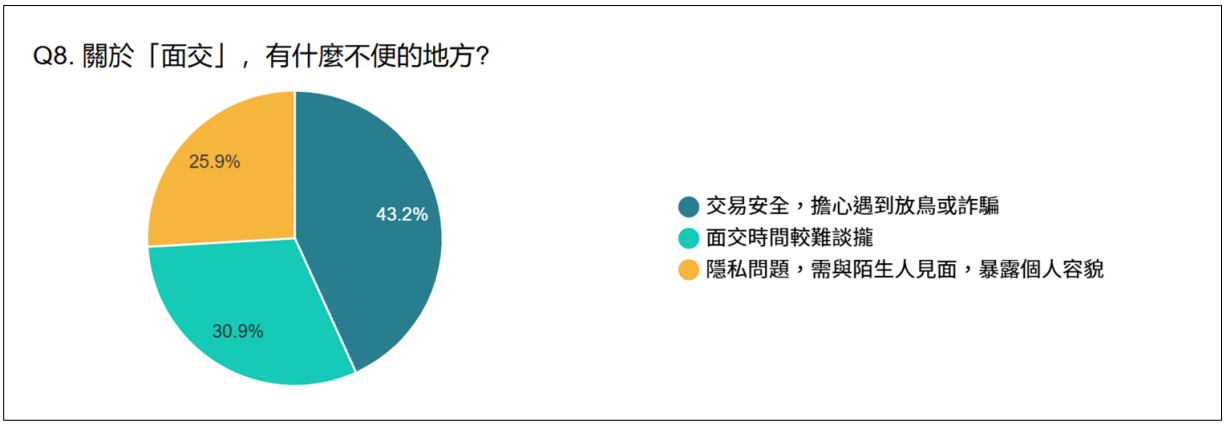


圖 1-2-5 面交方式不便之處分布圖

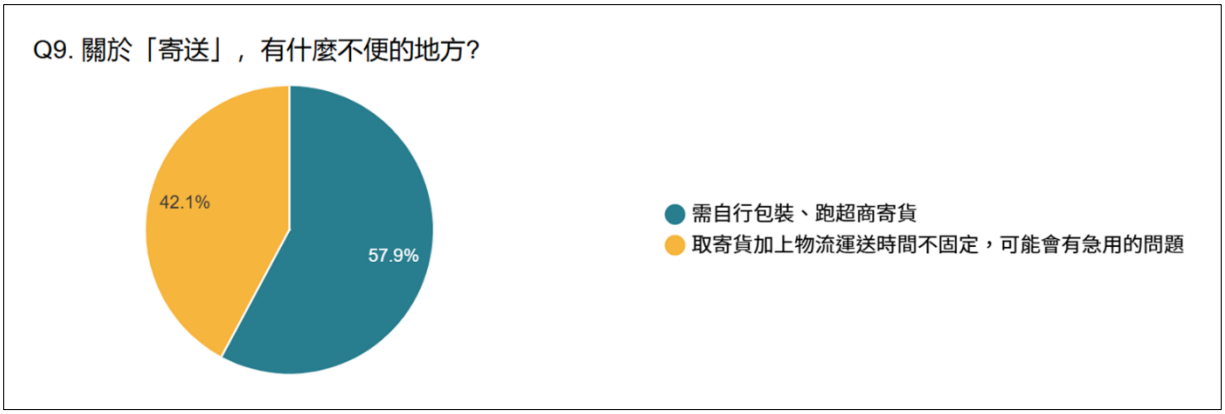


圖 1-2-6 寄送方式不便之處分布圖

若能改良現有流程，如圖 1-2-7 所示，51.4%的受訪者傾向使用「實體儲物櫃」方案，明顯高於「現狀即可」（24.7%）及「到府收書」（23.9%），顯示智慧書櫃概念具有明確的市場需求基礎。而在智慧書櫃的功能偏好上，由圖 1-2-8 可知，57.4%認為「24 小時自助」最具吸引力，其次為「掃描 ISBN 自動帶出書名、原價」（31.1%）及「即時入庫」（11.4%），顯示自助化與自動化是影響使用者轉移意願的關鍵因素。

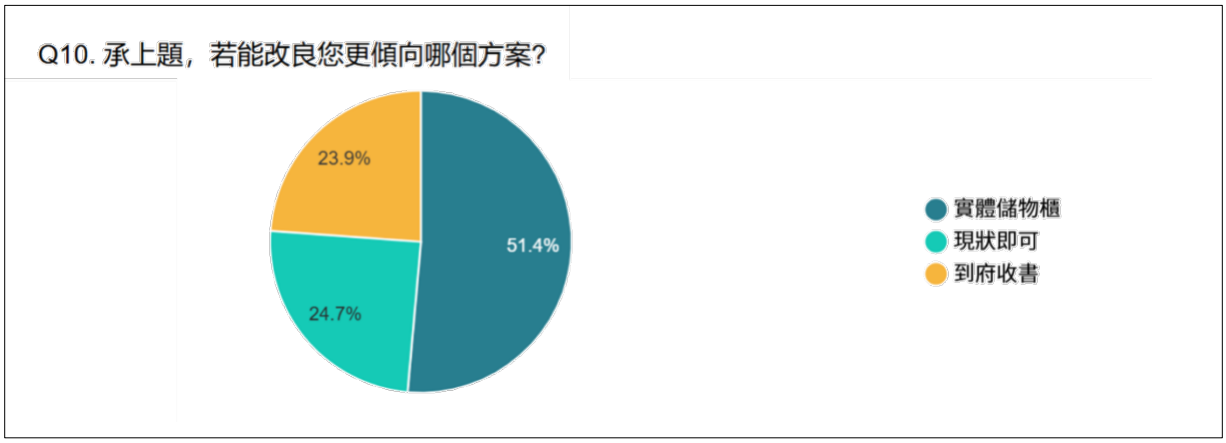


圖 1-2-7 改良方案偏好分布圖

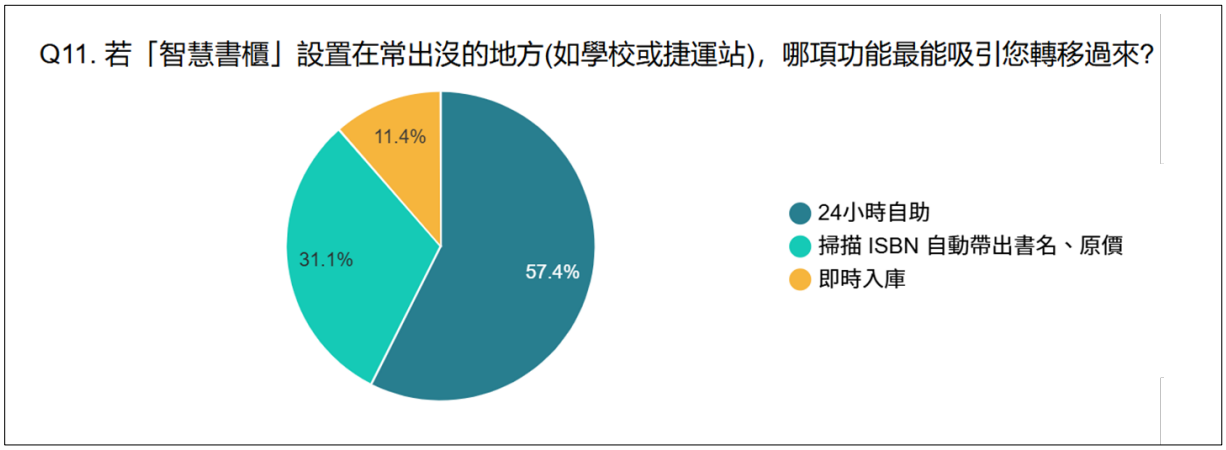


圖 1-2-8 智慧書櫃功能吸引力分布圖

此外，如圖 1-2-9 所示，勾選「非常有幫助」(287 人次) 與「有幫助」(189 人次) 者合計逾 95%，顯示多數受訪者認為 App 提供「線上查看實體書況照片」功能對購買意願具有正面幫助，進一步確認了本系統在書況透明化設計上的必要性。

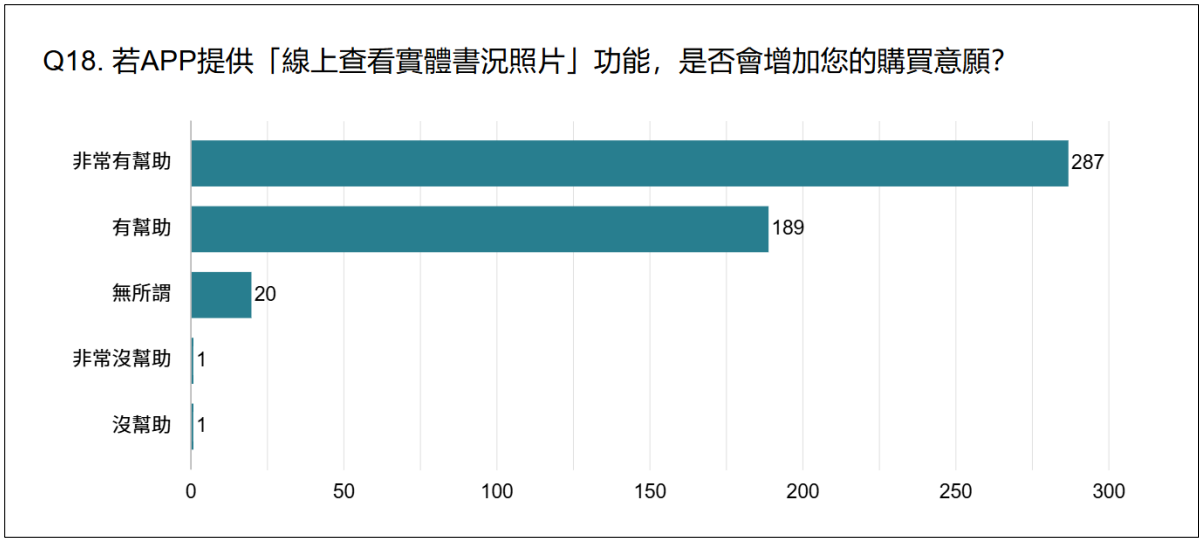


圖 1-2-9 查看書況照片功能意願長條圖

綜合問卷結果與競品分析，現有交易管道缺乏專屬整合平台、面交與寄送流程的不便是交易的主要障礙，而使用者對實體儲物櫃方案、自助化操作及書況透明度展現出高度期待，這些發現為本系統之功能規劃與設計方向提供了明確的依據。

1-3 系統目的與目標

本系統旨在提供更便捷的二手書籍交易體驗，以使用者角度為出發點，致力於滿足其對交易流程簡化與個人化服務之需求。系統採分階段開發策略，現階段已完成核心交易、智慧書櫃掃碼存取與 AI 輔助功能，後續將串接第三方支付，並擴充合作夥伴管理與營運效益分析功能。具體核心目標如下：

- 簡化交易流程：透過 ISBN 條碼掃描與 AI 上架輔助，自動帶入書目資料並提供書況與售價建議，大幅減少賣家上架書籍所需的操作步驟。
- 打破時空限制：結合自製智慧書櫃，依場域開放時間（最長 24 小時）提供自助存取與非同步取貨服務，消除面交的時間協調成本。
- 提升使用體驗：導入個人化書籍推薦、AI 書籍顧問與 AI 客服，並以直覺化使用者介面設計降低新用戶的學習曲線，提高留存率。
- 促進資源循環：透過平台運作，使閒置書籍得以高效媒合流通，實踐校園永續發展目標。
- 強化交易安全：以站內代幣錢包結帳，款項由平台暫管，至買家完成訂單或取書後 24 小時爭議期屆滿始撥付賣家；存取書籍須於書櫃旁掃描 QR Code、輸入書櫃螢幕顯示之數字並通過定位檢查，保障買賣雙方權益。

1-4 預期成果

本系統預期能透過 ISBN 條碼掃描技術與 AI 上架輔助，實現二手書籍的快速上架，大幅簡化賣方的操作流程。在硬體整合方面，本系統以合板製作櫃體、以壓克力雷射切割正面面板與櫃門，結合 ESP32-S3 微控制器、電磁鎖與顯示螢幕，自主開發每台四扇櫃門之實體智慧書櫃，藉此提供低成本的實物驗證機制與非同步取貨服務，有效突破傳統面交的時空限制。此外，透過會員等級制度的設計，不僅能賦予使用者專屬的尊榮感，更能有效提升平台黏著度。

在金流方面，系統以站內代幣錢包完成結帳、款項暫管、撥款與退款；後續將串接持有電子支付機構執照之第三方支付業者辦理儲值與提領，依商業模式收取交易服務費，並建置合作夥伴管理與營運效益分析功能，作為系統商品化之基礎。[2]

[2] 使用 Claude 潤飾 1-4 預期成果

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

1. 技術可行性
   - 前端開發：採用 Flutter 跨平台框架進行行動 App 開發，能同步支援 Android 與 iOS 系統，縮短開發週期並維持高度一致的 UI/UX 體驗。
   - 後端架構：以 Node.js 搭配 Express 框架建立高效能伺服器，並透過 RESTful API 實現 App（含管理後台）與實體書櫃（IoT）之間的資料交換。
   - 資料庫管理：使用 MariaDB 儲存結構化資料，並導入 Prisma ORM 進行資料庫建模與結構同步，提升程式碼的可維護性與開發效率。
   - API 開發與測試：以 OpenAPI 規格撰寫 API 文件並透過 Scalar 提供線上文件，搭配 Postman 進行介面測試，確保後端邏輯的正確性與介接便利性。
   - 物聯網與硬體整合：書櫃主體以合板組裝，正面面板與櫃門以壓克力雷射切割，先以 CAD 建模確認尺寸與公差，具備高度客製化與低成本模組化優勢。每台書櫃以一片 ESP32-S3 微控制器控制四組電磁鎖與顯示螢幕，透過 HTTPS 與雲端後台同步狀態，實現掃碼開櫃、關門回報與故障告警等自動化功能。
   - AI 服務整合：串接 OpenAI 與 Google Gemini 等服務並可切換供應商，提供上架內容審核、書籍資料補齊、AI 客服、AI 書籍顧問與個人化推薦，並設有每月預算上限與服務異常時之備援處理。
2. 市場可行性
   - 智慧書櫃吸引力高：問卷指出，若在校園或其他公共空間設置智慧書櫃，其即時入帳、24 小時存取書籍以及免手打資料等功能對於轉移現有使用者具備極大吸引力。
   - 需求量穩定：受訪者多為學生族群，且平均一年處理二手書頻率穩定，主要交易類型為大學參考書籍，顯示校園二手書市場具備持續發展的潛力。
3. 經濟可行性
   - 低成本開發模式：不同於傳統二手書店需負擔高昂店租與人力成本，本系統以合板與雷射切割之壓克力製作櫃體，搭配低價之 ESP32-S3 微控制器與電磁鎖，大幅降低實體書櫃的建置費用。
   - 循環經濟價值：本專案符合校園永續循環與綠色校園理念，具備爭取產學合作或永續發展經費之潛力。

4. 操作可行性
   - 流程簡便：系統已透過App提供「線上查看實體書況照片」功能，調查顯示此功能可顯著增加購買意願。
   - 高度便利性：智慧書櫃能打破時間限制（依場域開放時間，最長 24 小時運作），解決使用者最反感的「雙方面交時間難以談攏」問題，使交易流程更符合現代學生快節奏的生活習慣。
   - 安全存取機制：使用者須於書櫃旁以 App 掃描書櫃螢幕上的 QR Code、輸入螢幕顯示之兩位數字並通過定位檢查（200 公尺內）後始開啟櫃門，關門後系統自動完成存書或取書登記，減少人為疏失與後續爭議。

5. 法律可行性
   - 電子契約效力：根據《民法》第 153 條與第 345 條，買賣雙方於 App 內合意成立之訂單即構成法律上有效之買賣契約；訂單成立、書況確認、取貨驗收等過程之數位紀錄，依《電子簽章法》第 4 條與第 9 條具備與紙本簽署同等之法律效力，可作為日後爭議發生時之數位存證，有效降低傳統校園面交中口頭約定難以舉證之風險。
   - 個資保護與隱私機制：依《個人資料保護法》第 5 條、第 19 條及第 27 條（安全維護義務），系統採取最小蒐集原則：密碼以雜湊演算法儲存、對外顯示之編號以加密編號取代資料庫流水號、書櫃定位僅保存距離與精度而不保存經緯度，並於帳號刪除時將個人資料匿名化；資料庫僅開放內部網路連線，符合《個資法》對資料最小化與安全維護之要求。
   - 爭議調解機制：依《民法》第 354 條（物之瑕疵擔保責任），買賣雙方於訂單完成前（最遲至買家取書後 24 小時內）均得於 App 申請爭議並上傳佐證照片，訂單即轉為爭議處理中並暫停撥款，由管理員參考申請方之爭議說明與佐證照片、上架書況照片及訂單與書櫃作業紀錄進行裁決，裁決結果包含退款、駁回或協調結案，保障交易雙方權益。
   - 交易契約與存書收回：賣家先行存書係將書籍交由平台智慧書櫃保管，屬《民法》第 589 條之寄託關係。存書滿 7 日未售出即暫停販售並通知賣家取回，其後每 3 日提醒；滿 14 日仍未取回者，平台得派員取出書籍並終止該書之刊登與寄託關係，派員取出之人力成本由平台負擔。書籍取出後由平台代為保管 30 日，賣家得至平台指定地點免費領回，或申請寄回並自行負擔運費（貨到付款）；逾期未領回者，視為賣家拋棄該書之所有權（《民法》第 764 條），平台得捐贈或回收。書籍暫停販售後即不再成立新訂單，已成立之訂單仍依訂單流程辦理；上述規定明定於服務條款，並於暫停、提醒與取出等階段以推播及站內通知告知賣家。
   - 金流法規遵循：依《電子支付機構管理條例》第 4 條及第 5 條，收受儲值款項限由電子支付機構經營，違者依第 46 條處以刑責；代理收付實質交易款項則於保管總餘額未逾新臺幣 20 億元且未兼營儲值及匯兌業務時，得免申請許可。系統現行之代幣錢包屬校園試營運之站內結算機制，商品化階段將串接持有執照之電子支付機構或第三方支付業者辦理儲值、代理收付與提領，平台不自行保管使用者資金。[3]

[3] 使用 Gemini 潤飾 2-1 可行性分析之法律可行性段落

2-2 商業模式－Business model

表 2-2-1 商業模式－Business model[4]

<table>
<tr>
<td rowspan="2">關鍵合作夥伴
• 場域提供者
• 木材與壓克力加工供應商
• 圖書數據 API 供應商
• AI 服務供應商
• 雲端與推播服務
• 第三方支付機構（規劃）</td>
<td>關鍵活動
• 技術開發
• 硬體整合
• 場域驗證
• 維修巡檢
• 客服與爭議處理</td>
<td rowspan="2">價值主張
• 交易透明
• 全自動無人化
• 自助取件
• 低抽成、快速撥款
• 綠色校園永續</td>
<td>顧客關係
• 爭議處理機制
• 會員等級制度
• AI 客服</td>
<td rowspan="2">目標客戶
• 有買賣書籍需求者
• 欲降低負擔的學生族群</td>
</tr>
<tr>
<td>關鍵資源
• 書籍數據庫
• 技術團隊
• 硬體設施
• AI 模型服務</td>
<td>通路
• APP/網站
• 校園與公共空間場域
• 社群媒體</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">成本結構
• 硬體建置與零件維修
• 書櫃電費與網路
• 雲端伺服器與網域
• AI 服務費用
• 開發與維運人力
• 行銷推廣費（初期）</td>
<td colspan="2">收益流
• 交易服務費（成交金額 10%）
• 智慧書櫃廣告位
• 場域合作方案（規劃）</td>
</tr>
</table>

根據表 2-2-1 商業模式－Business model 分析，本系統之目標族群為「欲買賣二手書籍，卻苦於面交時間難以配合或對交易安全性存疑」的交易者，系統以完整訂單狀態追蹤與智慧書櫃實物驗證為核心，透過自動化流程解決傳統面交時間難配合與書況難確認的痛點。

本系統透過 IoT 智慧書櫃結合 App 訂單管理機制，提供買家「線上看書況→預訂→實體取貨→驗收確認」的完整非同步交易體驗。書櫃依場域開放時間（最長 24 小時）無人化運作，徹底解決雙方面交時間難以談攏的問題；買家於開櫃當下即可驗收書況，若不符可於 App 內申請爭議。系統初期以校園場域驗證流程穩定性與使用者體驗，商品化階段則以成交金額 10% 之交易服務費與書櫃廣告為主要收益來源。

[4] 使用 Gemini 彙整表 2-2-1 商業模式－Business model

2-3 市場分析－STP

1. 市場區隔（Segmentation）
   - 身分區隔：區分為欲降低書費負擔的學生，以及重視交易效率與書況的買賣書族群。
   - 行為區隔：區分為習慣數位支付、對新科技接受度高的數位原生族，以及對網路交易安全具高度戒心的使用者，透過會員等級、交易紀錄與爭議處理機制，確保交易環境的安全性與使用者信用。
   - 需求區隔：區分為追求極致省錢、精打細算的價格敏感型，以及重視效率偏好 24 小時非同步取貨的便利導向型。
2. 目標市場（Targeting）
   - 鎖定課業繁忙、無法配合特定面交時間，且對現有平台交易安全性存疑的校園使用者。
   - 吸引重視交易安全與真實書況，並希望透過「驗收後撥款」機制保障權益的謹慎交易者。
   - 以校園作為核心試辦場域，規劃逐步將智慧書櫃佈點至更多校園與公共空間，結合 IoT 智慧書櫃驗收機制，建立一套低成本、高信任的循環經濟圈。
3. 市場定位（Positioning）
   - 信任保障：透過「實體書況照片上架＋取貨當下開櫃驗收」雙重機制，讓買家在實際取得書本前就能確認書況，減少網路二手交易常見的「圖文不符」爭議。
   - 極致便利：整合物聯網智慧書櫃與 App 操作，依場域開放時間（最長 24 小時）提供「非同步掃碼存取」自動化流程。
   - 永續價值：以智慧科技重新配置閒置書籍資源，落實綠色校園精神，建立具技術門檻的循環經濟典範。[5]

[5] 使用 Gemini 潤飾 2-3 市場分析－STP

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

1. 優勢（Strengths）
   - 技術跨域整合：結合 App 訂單管理系統與 IoT 硬體（智慧書櫃）之軟硬整合能力，建立技術門檻。
   - 解決交易痛點：透過站內錢包暫管款項（取書後撥款）與實體書櫃，解決雙方面交時間難以談攏與詐騙風險。
   - 角色分權管理：系統支援買賣家與管理員權限控管，提升運作穩定性。
   - 場域適應性：鎖定校園等高流動性場域，並規劃逐步擴展至其他校園與公共空間。
   - 整合自動辨識機制：支援 ISBN 條碼掃描辨識，可自動檢索並填入書名、作者及出版社等資訊，實現「掃描即輸入」的高效體驗。
   - AI 輔助服務：提供 AI 上架輔助、書籍資料補齊、AI 客服與 AI 書籍顧問，降低操作門檻並提升媒合效率。
2. 劣勢（Weaknesses）
   - 初期使用者顧慮：對於新興的自助掃碼取貨機制，使用者可能因缺乏成功案例而產生信任疑慮，影響初期採用意願。
   - 系統整合難度：串接 App、雲端後台與實體櫃體感測器，開發時程壓力大。
   - 硬體維護壓力：實體書櫃在公共空間運作，需考量結構耐用度與定期維護成本。
   - 物流便利性受限：取貨點僅限於特定智慧櫃點，相較於競品的超商物流網，覆蓋率較低。
   - 金流功能待擴充：目前儲值須由客服協助辦理且尚無提領功能，需串接第三方支付後方能完整商品化。
3. 機會（Opportunities）
   - 永續校園政策：符合循環經濟趨勢，易爭取官方支持與場域進駐。
   - 智慧城市發展：公共空間智慧化趨勢興起，提供智慧書櫃進駐更多校園與公共空間實際應用的契機。
   - 跨品類延伸：驗證成功後，可延伸至其他二手物品的自動化交易。
   - 產學合作潛力：可作為金融科技（FinTech）與物聯網（IoT）跨域實踐的示範專案，吸引相關企業或校方行政單位的專案贊助。
   - 強化推薦系統：現行推薦已依使用者之購買、收藏、購物車與瀏覽紀錄推薦書籍，可持續累積行為資料以提升推薦準確度，提高購買率。

4. 威脅（Threats）
   - 現有競爭對手：現有平台（如：旋轉拍賣、蝦皮等），其使用者基數極大且已有固定使用者，轉移至新平台的意願較低。
   - 競品生態系成熟度高：既有平台擁有極高覆蓋率的超商取貨據點與多元支付，提高新用戶轉移平台之門檻。
   - 法規與資安限制：涉及使用者個人資料蒐集與處理，需嚴格遵循《個人資料保護法》之要求；系統一旦出現程式漏洞或遭駭客攻擊，將面臨法律責任與使用者信任崩塌之風險。
   - 硬體人為損壞：置於公共空間的實體書櫃可能面臨人為破壞或惡意拆解的風險。[6]

表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表[7]

內部 / 外部	優勢（Strengths）	劣勢（Weaknesses）
機會（Opportunities）	SO 策略： • 利用技術跨域整合（IoT＋金流）的門檻，積極爭取校園進駐，並規劃逐步佈點至更多校園與公共空間，作為智慧城市與永續校園的實踐標竿。 • 結合 ISBN 快速輸入與個人化推薦系統，降低上架門檻並提高媒合效率，建立比傳統 FB 社團更高效的交易生態圈。	WO 策略： • 針對初期使用者顧慮，可透過與校方進行產學合作，在校內舉辦「二手書永續週」，提供代幣獎勵來吸引首批種子用戶，累積成功案例。 • 針對使用者學習成本（錢包、掃碼），開發極簡化介面，並在實體智慧書櫃旁張貼直觀的操作教學，利用永續循環的公眾參與感降低使用排斥力。
威脅（Threats）	ST 策略： • 針對現有平台（旋轉拍賣、蝦皮）詐騙多的痛點，強調本系統的「實體書況驗證＋取貨當下驗收」機制，以高度透明的交易體驗吸引有交易安全顧慮的使用者轉移。 • 針對資安風險，發揮角色分權管理的優勢，建立多重驗證機制與自動化日誌監控，確保個資儲存與訂單資料的穩定性與安全性。	WT 策略： • 針對硬體人為損壞與法規限制，初期採小規模試辦，並與校方或公共空間管理單位研擬「管理協議」，確保設備保險與維護責任歸屬，規避法律風險。 • 針對系統整合壓力，採取模組化分階段上線（交易流程與實體書櫃已完成串接，第三方支付與合作夥伴功能再依序導入），避免一次性大規模投入導致硬體維修或資安漏洞無法及時修正。

[6] 使用 Gemini 潤飾 2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

[7] 使用 Gemini 彙整表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表

2-5 金流機制與營運管理

本節說明系統現行之金流機制與後台管理功能，並列出商品化階段規劃補強之金流、合作夥伴管理與效益分析功能。

1. 現行金流機制
   - 站內代幣錢包：交易以站內代幣結算，1 代幣等值新臺幣 1 元，使用者可於錢包查詢餘額、交易紀錄與待撥款項。
   - 結帳與款項暫管：買家結帳時自錢包扣除代幣，款項由平台暫管，賣家於訂單完成前無法動用。
   - 撥款：買家取書後 24 小時內未申請爭議，或買家提前確認完成訂單，即完成訂單並將代幣撥入賣家錢包。
   - 退款：賣家逾期未存書、買家逾期未取書或訂單取消時，代幣全額退回買家；爭議經管理員裁決退款者亦同。
   - 轉帳與請款：使用者可於聊天室轉帳代幣或發起請款，轉帳完成後即不可撤回。
   - 儲值：現階段由客服於後台調整使用者錢包餘額，每筆調整均須完成管理員身分驗證、填寫原因並留存操作紀錄。

   訂單款項之流轉如圖 2-5-1 所示：款項於結帳時即由平台暫管，並依存書、取書與爭議結果撥付賣家或退回買家，買賣雙方均無須於面交時收付現金。

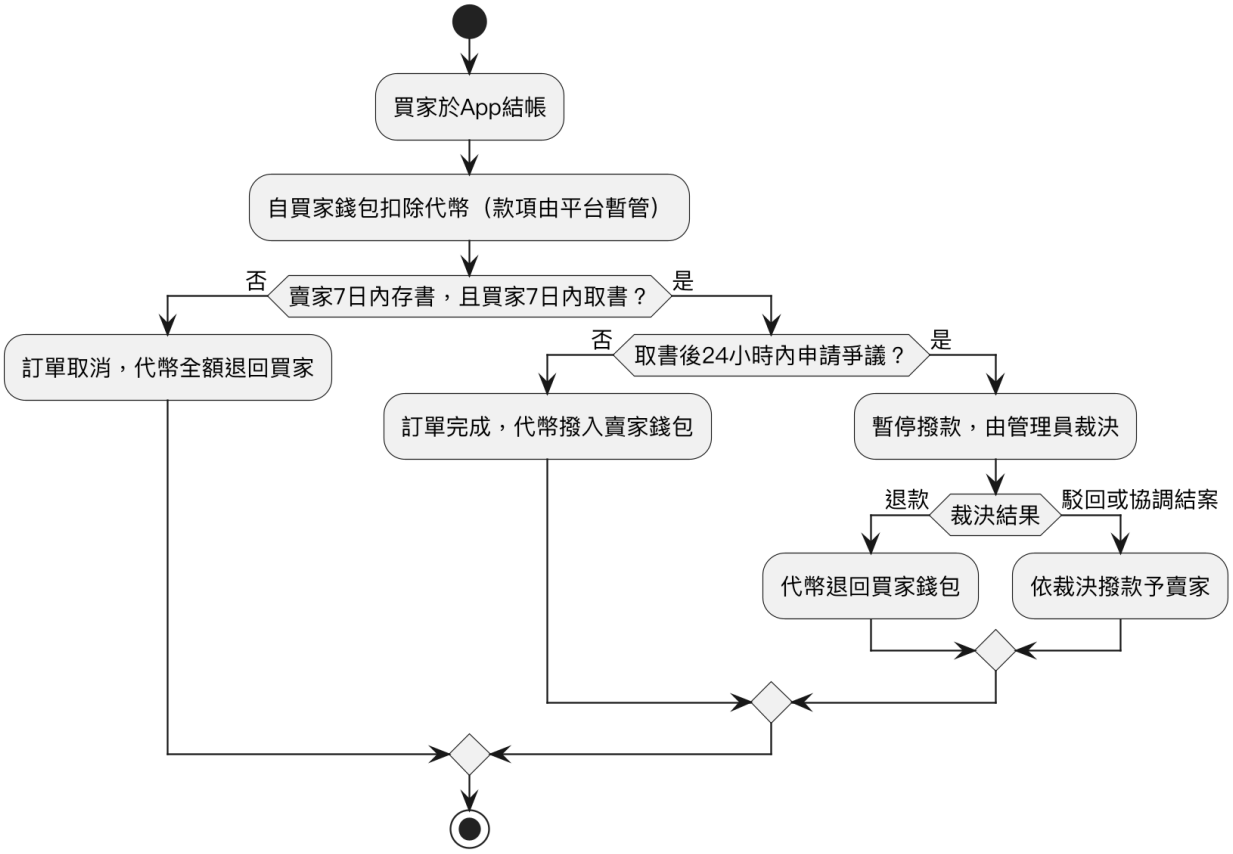


圖 2-5-1 訂單金流流程圖

2. 金流規劃補強

- 第三方支付儲值：串接持有電子支付機構執照之第三方支付業者，提供信用卡、ATM 轉帳與超商代碼儲值，由該機構依《電子支付機構管理條例》辦理代理收付，平台不自行保管儲值款項。
- 提領：賣家得將錢包餘額申請提領至本人銀行帳戶，經管理員審核後由支付機構撥付，並依其費率扣除匯款手續費。
- 交易服務費：訂單完成撥款時，自賣家所得扣收成交金額 10% 之交易服務費，並於上架頁面與銷售訂單顯示預估實收金額；收費前將於服務條款公告費率。
- 對帳報表：每日彙總儲值、撥款、退款、提領與交易服務費收入，並與支付機構之撥款明細核對。

3. 系統管理與效益分析

後台依權限分工提供營運管理功能，現行功能與規劃補強項目如表 2-5-1 所示；效益分析規劃之指標定義如表 2-5-2 所示。

表 2-5-1 後台管理與效益分析功能表[8]

功能類別	現行功能	規劃補強
權限管理	12 類後台權限（會員管控、會員等級、商品管理、檢舉審核、訂單管理、交易爭議、錢包管理、硬體維護、公告與文件、客服工單、營運報表、系統維運）可個別授予	新增合作夥伴角色，僅能檢視所屬書櫃之彙總數據
營運報表	營運概況（會員數、今日訂單、待處理檢舉、爭議與工單、啟用書櫃數）與期間趨勢（訂單數、成交金額、新會員、新上架書籍、熱門分類）	效益分析儀表板（交易服務費收入、訂單完成率、平均取書時間、回購率），並可匯出報表
金流管理	會員錢包查詢與調整、交易爭議裁決與退款	儲值與提領審核、每日對帳
書櫃與設備	書櫃裝置配對與狀態、櫃門管理、遠端開櫃、故障與手動回報處理、事件紀錄	各書櫃使用率、妥善率與維護紀錄統計
AI 服務	AI 用量、費用與預算門檻通知，上架審核與回覆品質報表	每筆成交之 AI 成本分析
稽核與維運	管理操作紀錄與還原、資料庫備份、維護紀錄	—

[8] 使用 Claude 彙整表 2-5-1 後台管理與效益分析功能表

表 2-5-2 營運效益分析指標表

指標	計算方式	用途
成交金額	期間內完成訂單之金額總和	衡量交易規模
交易服務費收入	成交金額×10%	平台主要收入
訂單完成率	完成訂單數÷成立訂單數	評估交易流程順暢度
平均取書時間	存書至取書之平均時數	評估書櫃週轉效率
櫃門使用率	櫃門占用時數÷可用時數	評估擴點與增設櫃門需求
設備妥善率	（總時數－停機時數）÷總時數	評估維運品質（目標 99%以上）
每筆成交 AI 成本	AI 服務費用÷完成訂單數	控管 AI 服務成本
活躍會員與回購率	期間內有交易之會員數；再次購買之會員比例	評估使用者黏著度

4. 合作夥伴管理（規劃）
   - 合作對象：提供書櫃設置場地、電力與網路之場域提供者，如學校、圖書館、社區或商家。
   - 合作夥伴帳號：由管理員建立並綁定所屬書櫃，僅能檢視彙總數據，不含使用者個人資料。
   - 效益報表：每月提供所屬書櫃之存取件數、成交金額、櫃門使用率、設備妥善率與廣告曝光數。
   - 分潤機制：依合作方案將所屬書櫃之廣告收入按約定比例分潤予場域提供者，並於月報中列示。

2-6 成本與收益分析

本節依 2026 年 9 月 29 日查得之公開價格（主控板相關零件與把手為 10 月 26 日查得），量化評估系統之建置成本、人力成本、營運成本與收益，作為系統商品化可行性之依據。金額單位為新臺幣元；美元以臺灣銀行 9 月 29 日即期賣出匯率 31.92 元換算；未查得公開價格者標示為估計並說明依據。

1. 建置成本

單台智慧書櫃由電子零件、合板櫃體、雷射切割之壓克力面板與櫃門及五金配件組成，以國內通路之零售價估算約 5,528 元，其中電子零件（含自製主控板）約 3,179 元，如表 2-6-1 所示。開發期之一次性投入如表 2-6-2 所示。

表 2-6-1 單台智慧書櫃建置成本估算表

項目	規格	數量	單價	小計
ESP32-S3 開發板	ESP32-S3-N16R8	1	350	350
12V 櫃門電磁鎖	12V 0.6A，通電開鎖	4	350	1,400
自製主控板 PCB	雙層板 5 片打樣均攤，含運	1	90	90
2.8 吋 TFT 顯示模組（320×240）	ST7789，SPI，觸控不接	1	580	580
12V 5A 電源供應器	60W	1	239	239
主控板元件	繼電器、光耦、穩壓 IC 等	1 批	188	188
門磁開關（估計）	微動開關模組行情	4	50	200
配線與保護元件	杜邦線、電線、保險絲等	1 批	132	132
合板櫃體	9mm，3×6 尺	1	350	350
壓克力面板與櫃門	5mm，60×90cm	1	678	678
加工費用	木作裁切 12 刀×25 元、雷射切割 20 分×15 元（估計）	1	600	600
五金配件與預備費	木製把手 300 元、電子零件與板材合計之 10%（估計）	—	—	721
合計				5,528

表 2-6-2 開發期一次性投入估算表

項目	內容	金額
開發人力	4 人×40 週×每週 15 小時＝2,400 小時，以時薪 196 元計	470,400
原型書櫃	1 台（同表 2-6-1）	5,528
Google Play 開發者註冊	US$25，一次性	798
合計		476,726

2. 人力成本

人力成本依職務與工時估算，時薪以 2026 年最低工資 196 元計（勞動部，2025 年 9 月 26 日發布），如表 2-6-3 所示。開發期人力以專題團隊 4 人、40 週、每週 15 小時計算，共 2,400 小時、約 47.0 萬元，屬團隊自行投入；若以資訊類研究所初任月薪 6 萬元換算，約為 81.8 萬元。

表 2-6-3 人力成本估算表

職務	工作內容	工時估計	第 1 年	第 2 年	第 3 年
系統維運與客服	系統監控、客服工單、爭議與上架審核、錢包調整	第 1、2 年每週 10 小時；第 3 年每週 20 小時	101,920	101,920	203,840
書櫃巡檢與維修	每月巡檢、故障處理、取出逾期書籍	每台每年 16 小時	9,408	25,088	62,720
合計			111,328	127,008	266,560

3. 營運成本

年度營運成本包含雲端主機、網域、App 上架年費、AI 服務、人力、書櫃維護與行銷推廣，如表 2-6-4 所示；Cloudflare 免費方案與 Firebase 推播服務不收費。其中人力成本占比最高，第三年約占營運成本之 54%。

表 2-6-4 年度營運成本估算表

項目	計算依據	第 1 年	第 2 年	第 3 年
雲端主機	4 vCPU/8 GB，US$48/月	18,384	18,384	18,384
網域	.today，US$22.20/年	709	709	709
Apple 開發者計畫	US$99/年	3,160	3,160	3,160
Cloudflare 與 Firebase 推播	免費方案	0	0	0
AI 服務	AI 每月預算上限 US$10/20/50	3,830	7,661	19,152
系統維運與客服人力	表 2-6-3	101,920	101,920	203,840
書櫃維護	每台每年 3,635 元（表 2-7-2）× 書櫃數	10,905	29,080	72,700
行銷推廣	校園活動、文宣與代幣獎勵（估計）	20,000	30,000	60,000
合計		158,908	190,914	377,945

4. 收益預估與損益兩平

收益以交易服務費（成交金額 10%）為主、書櫃螢幕廣告為輔，試算假設如表 2-6-5 所示，三年損益預估如表 2-6-6 所示。

表 2-6-5 收益預估假設表

項目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	說明
書櫃數（台）	3	8	20	由校園試點逐步擴點
每台每日訂單數	1.5	2	2.5	每台四扇櫃門之週轉量
年營運天數	300	300	300	扣除寒暑假部分期間
平均每筆訂單金額（元）	200	200	200	二手書售價估計
交易服務費率	10%	10%	10%	自賣家所得扣收
書櫃廣告月費（元/台）	—	500	800	書櫃螢幕閒置畫面廣告
廣告版位售出率	—	50%	60%	估計
場域分潤比例	—	30%	30%	廣告收入分潤予場域提供者

表 2-6-6 三年損益預估表

項目	第 1 年	第 2 年	第 3 年
年訂單數（筆）	1,350	4,800	15,000
成交金額	270,000	960,000	3,000,000
交易服務費收入	27,000	96,000	300,000
廣告收入（扣除分潤）	0	16,800	80,640
收入合計	27,000	112,800	380,640
書櫃建置支出	22,910	27,640	66,336
營運成本（表 2-6-4）	158,908	190,914	377,945
支出合計	181,818	218,554	444,281
本期損益	-154,818	-105,754	-63,641
營運損益（不含建置支出）	-131,908	-78,114	2,695
累計損益	-154,818	-260,572	-324,213

第 1 年書櫃建置支出含原型書櫃 1 台與 Google Play 開發者註冊費；開發期人力（表 2-6-2）屬團隊自行投入，未列入各年度支出。

由表 2-6-6 可知，第 1、2 年處於校園試點與擴點期，收入不足以支應人力與固定費用；第 3 年書櫃增至 20 台後，不含新增書櫃建置支出之營運損益約為 2,695 元，已達到損益兩平，第 4 年起若維持相同規模即可轉為獲利。三年累計資金需求約 32.4 萬元。

表 2-6-7 營運損益兩平所需書櫃數表

每台每日訂單數	平均訂單金額 200 元	平均訂單金額 300 元
1.5 筆	33 台	22 台
2.5 筆	20 台	14 台
4 筆	13 台	9 台

表 2-6-7 為第 3 年成本結構下，營運損益兩平所需之書櫃數。若每台每日訂單數提升至 4 筆，約 13 台即可損益兩平；平均訂單金額提高至 300 元時，所需書櫃數亦明顯下降。因此營運重點在於提高單台書櫃之週轉量與交易金額，並透過場域合作分攤電力、網路與巡檢成本。

2-7 智慧書櫃設備可行性與維運

本節說明實體智慧書櫃之設備可行性、妥善率評估與維護成本，並說明系統既有之故障偵測與備援機制。

1. 設備可行性

- 零件取得容易：ESP32-S3 開發板、電磁鎖、門磁、顯示模組與電源供應器皆為國內通路常見零件，單台電子零件約 3,179 元，損壞時可即時購得替換。
- 櫃體製作可行：櫃體外尺寸約 31×31×38 公分，主體以 9 公釐合板經木工機具裁切組裝；正面面板與四扇櫃門以 5 公釐壓克力依圖檔雷射切割，板件尺寸皆小於一般雷射切割機之工作範圍。
- 電力與開鎖控制：以 12V 5A 電源供應電磁鎖（每只約 0.6A），並經主控板 L7805 提供 5V 予開發板、繼電器與顯示模組。韌體~~以約 0.8 秒之脈衝~~逐扇開鎖，每扇通電 3 秒，門磁偵測櫃門已拉開即提早斷電；前一扇斷電 300 毫秒後才對下一扇通電，避免多扇櫃門同時通電造成電壓不足；通電時間低於電磁鎖單次通電 10 秒之上限。電磁鎖並聯整流二極體吸收斷電時之反向電壓；12V 電源輸入端加裝 4A 慢熔保險絲，即使四只電磁鎖同時通電（約 2.4A）再加上 5V 負載，仍在其額定範圍內，又能在短路時切斷電源。繼電器採常開接點，停電或故障時櫃門維持上鎖。
- 網路與場域條件：以 2.4GHz Wi-Fi 連接場域網路（安裝時以手機經藍牙設定），閒置時每 2 秒、作業中每 1 秒向伺服器輪詢；場域須提供室內空間、110V 電源與可連外之 Wi-Fi，營業時間可依場域設定。
- 軟體已完成驗證：書櫃模擬網頁與實機韌體共用相同之裝置通訊協定與裝置邏輯，並以自動化測試驗證存取流程（書櫃 API 測試 214 項、模擬書櫃測試 53 項、韌體邏輯測試 67 項），降低硬體導入風險。

2. 妥善率

妥善率（可用率）定義為書櫃可正常提供存取服務之時間比例，即妥善率＝（總時數－停機時數）÷總時數＝MTBF÷（MTBF＋MTTR），其中 MTBF 為平均故障間隔時間、MTTR 為平均修復時間。本系統設定之目標為每台書櫃每月妥善率達 99% 以上（每月停機不超過約 7.2 小時）。主要元件之故障模式、系統偵測方式與處置如表 2-7-1 所示。

表 2-7-1 主要元件故障模式與處置表

元件	可能故障	系統偵測	處置與備援
電磁鎖與繼電器	開鎖指令後未釋放	實機不回報；取消作業時櫃門列待確認並通知管理員	暫停使用該櫃門；管理員遠端開櫃或現場更換電磁鎖、主控板之繼電器~~模組~~
櫃門與門磁感測器（每門 1 組）	櫃門未關閉、遭強制開啟、感測器異常	~~加裝門磁時，~~書櫃回報對應故障並通知管理員	巡檢人員確認櫃內書籍並更正存放紀錄
顯示模組	無法顯示 QR Code 或數字	實機不回報，由巡檢或客服反映發現	書櫃暫停掃碼服務，更換顯示模組
電源供應	斷電或電壓不足	斷電即轉為離線，5 分鐘後通知管理員	更換電源供應器；停電期間開放手動回報
ESP32-S3 與網路	控制板當機、Wi-Fi 中斷	伺服器逾 15 秒未收到輪詢即視為離線，離線 5 分鐘通知管理員	自動重新連線；離線逾 2 分鐘開放手動回報，經管理員確認後生效；必要時更換控制板

以每台書櫃每年發生設備故障 4 次、平均修復時間 4 小時（含告警與巡檢人員到場處理），並考量場域停電或網路中斷每年預估 12 小時，每台每年停機約 28 小時，妥善率約為 99.7%，可達成 99%之目標。上述故障次數與修復時間為估計值，實機上線後將以書櫃事件紀錄統計實際停機時數並修正。元件壽命方面，常見繼電器之電氣壽命為 10 萬次以上，櫃門電磁鎖之標示壽命約 8 萬至 50 萬次；以每扇櫃門每日開鎖 20 次估算，分別約可使用 13.7 年與 10 年以上，故元件壽命並非影響妥善率之主要因素。

3. 故障偵測與備援機制

- 離線偵測與告警：書櫃閒置時每 2 秒向伺服器輪詢，伺服器逾 15 秒未收到即視為離線，離線 5 分鐘即通知管理員。
- 故障備援：書櫃離線或故障逾 2 分鐘時，App 開放手動回報存書、取書與取回，經非當事人之管理員確認後始生效，避免交易因設備故障而中斷。
- 遠端處置：管理員可於後台查看裝置狀態、櫃門與事件紀錄，並遠端開啟櫃門；遠端開櫃須由發起之管理員於後台輸入書櫃螢幕上顯示之兩位數字，僅無存放紀錄之櫃門可免確認。
- 異常櫃門隔離：開門後未完成作業或發生故障之櫃門標記為待確認，經人員確認櫃內書籍後始再供使用。
- 事件紀錄：書櫃事件紀錄保存 365 日，作為妥善率統計、維修與爭議裁決之依據。[9]

[9] 使用 Claude 潤飾 2-7 智慧書櫃設備可行性與維運之故障偵測與備援機制段落

4. 維護作業與成本

維護作業分為定期巡檢與故障處理。定期巡檢每台每月一次，項目包含櫃體與門板固定件、電磁鎖動作測試、顯示螢幕與網路狀態、櫃內清潔，以及待確認櫃門之書籍確認；故障處理則依系統告警派員到場。單台書櫃年度維護成本如表 2-7-2 所示。

表 2-7-2 單台書櫃年度維護成本估算表

項目	計算依據	年度金額
定期巡檢人力	每月 1 次、每次 1 小時，時薪 196 元	2,352
故障處理人力	每年約 4 次、每次 1 小時，時薪 196 元（估計）	784
備品	電磁鎖 1 個（350 元）、繼電器 2 顆（30 元）、配線耗材（72 元）	452
電費	平均約 2 瓦，全年約 17.5 度，以營業用電每度 2.71 元計（估計）	47
合計		3,635

巡檢人員之交通時間已含於每次 1 小時工時內；多台書櫃位於同一場域時可合併巡檢，實際成本可再降低。電費若由場域提供者負擔，則不列入平台成本。另建議每 5 台書櫃備妥主控板（含開發板）、電源供應器與顯示模組各 1 組（約 1,447 元），以縮短修復時間。

第3章　系統規格

3-1 系統架構

本系統架構採用「分層架構設計」，將系統依邏輯職責劃分為表現層與終端存取、安全閘道與代理層、業務邏輯與應用層以及資料持久層。此設計有效落實關注點分離，提升系統之可維護性、安全性與可擴展性。詳細架構層次如下：

1. 表現層與終端存取

   本層負責使用者互動與實體環境感測，為系統與外部環境之交接點：

   - 行動應用客戶端：基於 Flutter 框架建構之跨平台應用程式，負責介面渲染與使用者操作邏輯，並透過 RESTful API 與後端進行非同步資料交換；聊天功能另以 Socket.IO（WebSocket）接收聊天室更新與輸入中之即時通知，再透過 RESTful API 取得新訊息與已讀狀態。
   - 物聯網控制終端：每台實體智慧書櫃搭載一片 ESP32-S3 微控制器，控制四組電磁鎖（對應 A01 至 A04 四扇櫃門）與書櫃螢幕；螢幕僅供顯示 QR Code、比對數字、櫃門編號與倒數等提示，使用者之操作皆於 App 完成。終端以專屬之裝置憑證透過 HTTPS 定時向伺服器查詢書櫃狀態、接收開鎖指令，並回報開門、關門與故障等事件；另提供於瀏覽器執行相同裝置邏輯之模擬書櫃網頁，供測試使用。

2. 安全閘道與代理層

   本層負責外部網路流量之過濾、憑證管理與內部路由分發：

   - 邊緣防護節點：整合 Cloudflare 服務，提供 DNS、CDN、WAF 以及外部 SSL/TLS 憑證終止。
   - 入口多工與反向代理：流量進入核心基礎設施後，首先由通訊埠多工器進行流量特徵識別；一般 HTTP 流量交由 NGINX 伺服器處理，執行靜態資源派發與動態 API 請求之反向代理轉發。

3. 業務邏輯與應用層

   本層為系統之運算核心，封裝所有商業規則與資料處理邏輯：

   - RESTful API 服務：基於 Node.js 執行環境與 Express.js 框架建構，負責處理來自代理層之 HTTP 請求，執行包含 JWT 身分驗證、權限管控、書籍交易媒合、設備狀態同步等核心業務邏輯；同一行程另以 Socket.IO 提供聊天與書櫃作業狀態之即時推送，並於背景排程執行訂單自動完成、語意索引更新與書籍資料補齊。此外，本服務依書櫃位置向臺北市資料大平臺取得捷運、公車、YouBike、停車與道路路況等交通開放資料，經快取後提供書櫃周邊交通資訊；另以獨立之裝置 API（/api/device/v1）服務智慧書櫃終端，並以裝置憑證與使用者權杖區隔驗證。此層級與外部網路邏輯隔離，確保核心商業邏輯免於直接暴露。[10]

[10] 使用 Claude 潤飾 3-1 系統架構

4. 資料持久層

本層專責系統狀態與結構化數據之穩定且安全之儲存：

- 關聯式資料庫系統：採用 MariaDB 作為核心資料庫。負責儲存使用者帳戶、書籍元資料、交易紀錄與書櫃實體狀態。資料庫嚴格限制僅開放內部網路供 API 服務進行連線讀寫，保障系統數據之機密性與完整性。

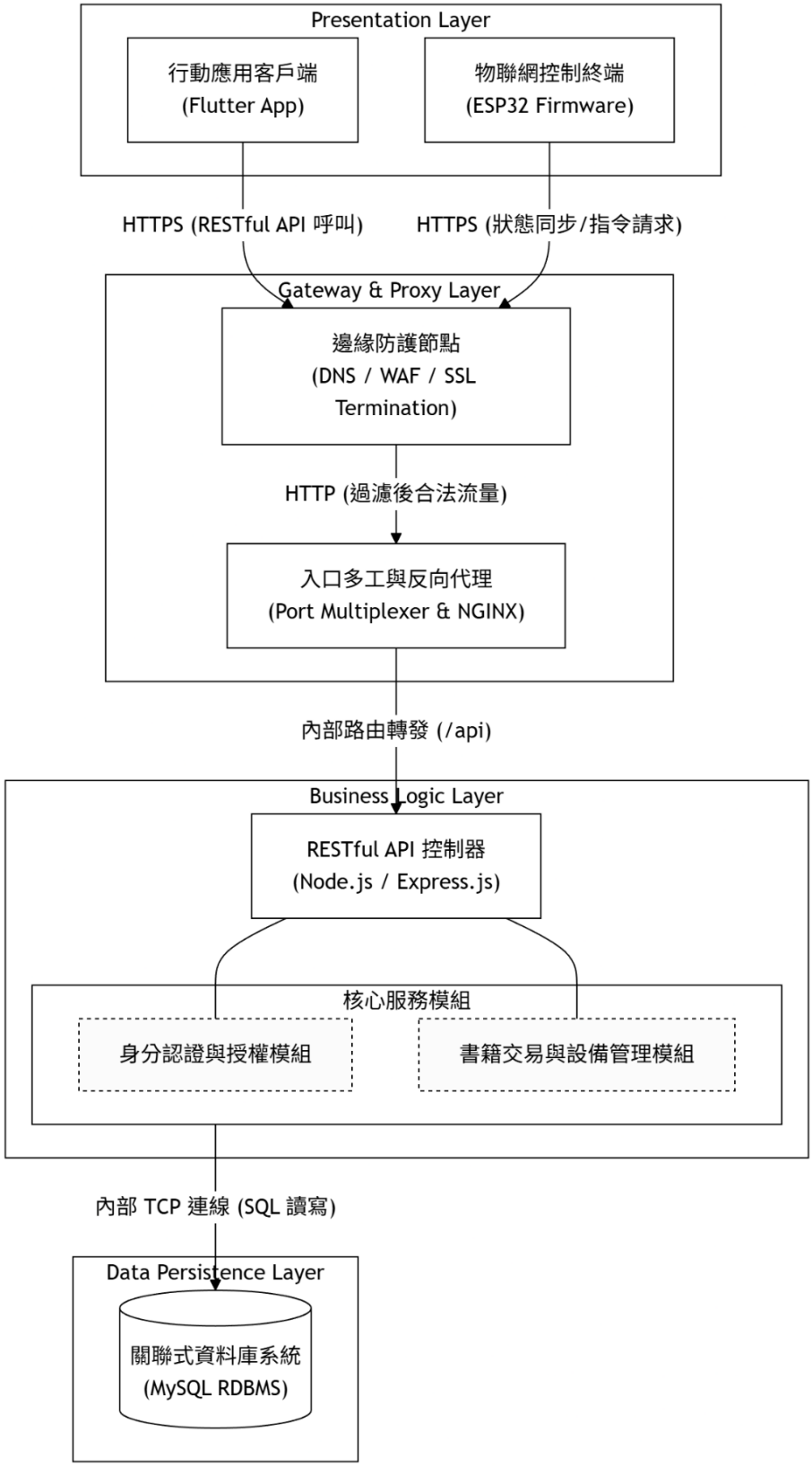


圖 3-1-1 系統架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 伺服器端軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	Ubuntu 24.04.4 LTS 或相容之 Linux 發行版
中央處理器 CPU	4 核心（Core）以上處理器
記憶體 RAM	8GB 以上
磁碟可用空間	50GB 以上 SSD（需預留資料庫與系統日誌空間）
網路頻寬	具備穩定寬頻網路，建議搭配固定 IP
核心軟體環境	Node.js v24.14.1、MariaDB、NGINX 1.24.0

表 3-2-2 管理端電腦軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	Windows 10/11 或 macOS 12 以上
中央處理器 CPU	4 核心（Core）以上處理器
記憶體 RAM	8GB 以上
磁碟可用空間	10GB 以上可用空間
網路卡	Wi-Fi 無線網路卡或乙太網路
必要軟體	支援 HTML5 之現代瀏覽器（Google Chrome、Edge、Safari），供使用 phpMyAdmin、API 文件（/api-docs）與模擬書櫃網頁（/kiosk）；管理後台於 App 內操作

表 3-2-3 使用者端行動裝置軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	iOS 15.5（含）以上/Android 7.0（含）以上
硬體功能要求	具備後置相機鏡頭（用於掃描 QR Code 與拍攝書況）與定位功能（使用智慧書櫃時須允許存取位置資訊）
網路連線	4G/5G 行動網路或 Wi-Fi 連線能力
磁碟可用空間	150MB 以上應用程式安裝空間

表 3-2-4 智慧書櫃物聯網終端軟硬體規格需求表

項目	規格需求
微控制器	ESP32-S3 開發板或同等級具備 Wi-Fi 聯網能力之晶片，每台書櫃一片，插接於自製主控板
周邊元件	電磁鎖 4 組及主控板繼電器驅動電路（對應 A01 至 A04 四扇櫃門）；2.8 吋 320×240 TFT 顯示模組（橫向，僅供顯示 QR Code、比對數字與櫃門提示，不需觸控）；門磁感測器 4 組
通訊介面	內建 Wi-Fi（2.4 GHz, 802.11 b/g/n），以 HTTPS 連線伺服器
電源供應	DC 12V 電源供應電磁鎖（每只約 0.6A），經主控板 L7805 穩壓提供 5V 予開發板、繼電器與顯示模組

表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表[11]

系統層級	技術領域	技術平台與版本	功能說明
前端應用層（使用者端）	行動端框架	Flutter SDK (Dart)	開發跨平台（iOS/Android）行動 App，供買賣家交易使用，並內含管理員使用之管理後台。
	執行環境	iOS 15.5+/Android 7.0+	確保多數現代智慧型手機皆能順利安裝與執行。
後端邏輯層（伺服器端）	核心框架	Node.js/Express.js	負責核心交易邏輯、會員驗證與 API 請求。
	身分驗證	JWT＋WebAuthn(Passkey)＋Firebase Auth＋OAuth 2.0(LINE/Discord)	提供密碼登入、生物辨識快速登入、手機號碼登入，與 Google/Apple/LINE/Discord 第三方登入。
	AI 服務	OpenAI/Google Gemini（可切換供應商）	提供上架內容審核、AI 客服、AI 書籍顧問、個人化推薦、書籍資料補齊與交易爭議分析，並以向量嵌入支援語意檢索。
	資料庫通訊	Prisma (ORM)	提供安全的物件關聯對映，防止 SQL 隱碼攻擊。
	API 協定	RESTful API＋Socket.IO（WebSocket）	提供標準化的介面供 App 與硬體端進行資料交換；聊天室更新（新訊息、已讀）、輸入中狀態與書櫃作業狀態以 Socket.IO 即時推送，App 收到聊天室更新後再以 RESTful API 取得新訊息。
資料儲存層（伺服器端）	資料庫	MariaDB	負責儲存結構化的會員、書籍狀態與交易訂單資料。
	資料庫管理	phpMyAdmin	提供視覺化介面供管理者進行測試與除錯。

[11] 使用 Claude 彙整表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表

系統層級	技術領域	技術平台與版本	功能說明
物聯網層（書櫃端）	韌體開發	C/C++	編寫微控制器之電磁鎖、顯示螢幕與網路通訊控制程式。
	硬體環境	ESP-IDF（ESP32-S3）	負責電磁鎖與顯示螢幕之控制，並以 HTTPS 定時與後端伺服器同步狀態、回報事件。
	模擬書櫃	HTML5 網頁（/kiosk）	於瀏覽器執行與韌體相同之裝置邏輯，供測試書櫃存取流程。
基礎設施層（維運資安）	作業系統	Ubuntu 24.04.4 LTS	提供穩定且安全的 Linux 伺服器底層環境。
	網頁伺服器	NGINX	反向代理伺服器，負責流量轉發與負載平衡。
	網路防護	Cloudflare (DNS/WAF)	隱藏真實 IP，提供 DDoS 防護及全站 HTTPS 加密。
	推播通知	Firebase Cloud Messaging	發送 App 端即時推播通知。
	遠端維護服務	sslh	建立隱蔽且安全的通道，供開發者進行遠端伺服器維護。

3-3 使用標準與工具

表 3-3-1 系統開發工具與技術標準彙整表

開發環境	
作業系統	Windows 11、macOS 26、Ubuntu 24.04.4 LTS
整合開發環境	Visual Studio Code
API 測試工具	Postman
行動應用程式開發	
跨平台開發框架	Flutter
原生開發工具	Android Studio、Xcode
支援作業系統	iOS 15.5+、Android 7.0+
UI/UX 設計	Figma
後端開發	
執行環境與語言	Node.js
核心框架與套件	Express.js、Socket.IO、CORS、@scalar/express-api-reference、bcrypt、jsonwebtoken、@simplewebauthn/server、multer、Prisma
資料庫與管理工具	MariaDB、phpMyAdmin
伺服器與網域	
Web 伺服器	NGINX
網域與防護	Cloudflare
安全與遠端連線	OpenSSH、sslh
圖形與機構設計	
平面與標誌設計	Procreate、Adobe Photoshop
機構建模與切片	SolidWorks 2025、Tinkercad、Bambu Studio
硬體開發	
硬體開發平台	PlatformIO、ESP-IDF
電路與接線圖設計	EasyEDA、KiCad 10
文件與簡報	
文書處理	Microsoft Word
簡報製作	Microsoft PowerPoint、Canva
UML 架構與心智圖	Draw.io、Microsoft Visio、PlantUML、Xmind、Mermaid
專案管理平台	
版本控制	Git、GitKraken
雲端檔案存放	GitHub、Microsoft OneDrive
任務管理	Notion
問卷與數據分析	
資料收集與視覺化	Google Forms、Microsoft Excel、Looker Studio

第4章　專案時程與組織分工

4-1 專案時程

註：預期進度；實際進度

圖 4-1-1 專案時程甘特圖

4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 專案組織分工表

註：●主要負責人；○次要負責人

		11246063 許凱俊	11246065 陳秉鴻	11246072 連卉媗	11246074 江芸萱
硬體開發	書櫃結構設計與木材加工	●			
	電路設計與配線	●			
	電磁鎖與繼電器控制	●			
	ESP32 韌體撰寫	●			
	TFT 螢幕顯示開發	●			
	書櫃組裝與測試	●	○		○
後端開發	資料庫設計與建置	●	○		
	伺服器架設與部署	○			●
	身分驗證 API	●			
	JWT 權限控管				●
	使用者管理 API	●			
	書籍管理 API			●	
	書籍分類 API			●	
	書櫃管理 API		●		
	書櫃裝置 API		●		
	訂單與錢包 API				●
	聊天室 API				●
	AI 服務 API	●			
	交易爭議與客服 API				●
	交通資訊 API	●			
前端開發	首頁		●		
	會員相關頁面	●	○		
	書籍相關頁面			●	
	交易相關頁面				●
	書櫃相關頁面		●		
	聊天與客服頁面				●
	管理員後台頁面	●		○	

		11246063 許凱俊	11246065 陳秉鴻	11246072 連卉媗	11246074 江芸萱
美術設計	色彩設計			●	
	UI/UX 設計			●	
	Logo 設計			○	●
問卷調查	問卷設計			○	●
	問卷發放與回收		○	○	●
	數據分析		●		
文件撰寫	統整		●		
	第 1 章 前言		●		
	第 2 章 營運計畫			○	●
	第 3 章 系統規格	●			
	第 4 章 專案時程與組織分工		●		
	第 5 章 需求模型			●	○
	第 6 章 設計模型	○		●	
	第 7 章 實作模型	●			○
	第 8 章 資料庫設計				●
	第 9 章 程式	●		○	○
	第 10 章 測試模型	●			
	第 11 章 操作手冊	●			
	第 12 章 使用手冊		●		
	第 13 章 感想			●	
	第 14 章 參考資料		●		
	附錄	○	●	○	
報告	簡報製作	○	●		○
	影片製作	●			

表 4-2-2 專案成員工作內容與貢獻度表

序	姓名	工作內容	貢獻度
1	組長 11246063 許凱俊	負責書櫃硬體與 ESP32 韌體；後端負責資料庫及身分驗證、使用者管理、AI 服務、交通資訊 API；前端負責會員與後台頁面；撰寫第 3、7、9 至 11 章並製作影片；協助伺服器部署、第 6 章、附錄與簡報。	40%
2	組員 11246065 陳秉鴻	後端負責書櫃管理與書櫃裝置 API；前端負責首頁與書櫃相關頁面；負責問卷數據分析與系統手冊統整；撰寫文件第 1、4、12、14 章與附錄並製作簡報；協助資料庫建置、書櫃組裝測試與會員頁面。	20%
3	組員 11246072 連卉媗	後端負責書籍管理與書籍分類 API；前端負責書籍相關頁面；美術負責色彩與 UI/UX 設計；撰寫文件第 5、6、13 章；協助管理員後台頁面、Logo 設計、問卷設計與發放回收，以及文件第 2、9 章與附錄撰寫。	20%
4	組員 11246074 江芸萱	後端負責伺服器架設部署、JWT 權限控管及訂單錢包、聊天室、交易爭議與客服 API；前端負責交易、聊天與客服頁面；負責 LOGO 及問卷設計與發放回收；撰寫文件第 2、8 章；協助書櫃測試、第 5、7、9 章與簡報。	20%
總計			100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

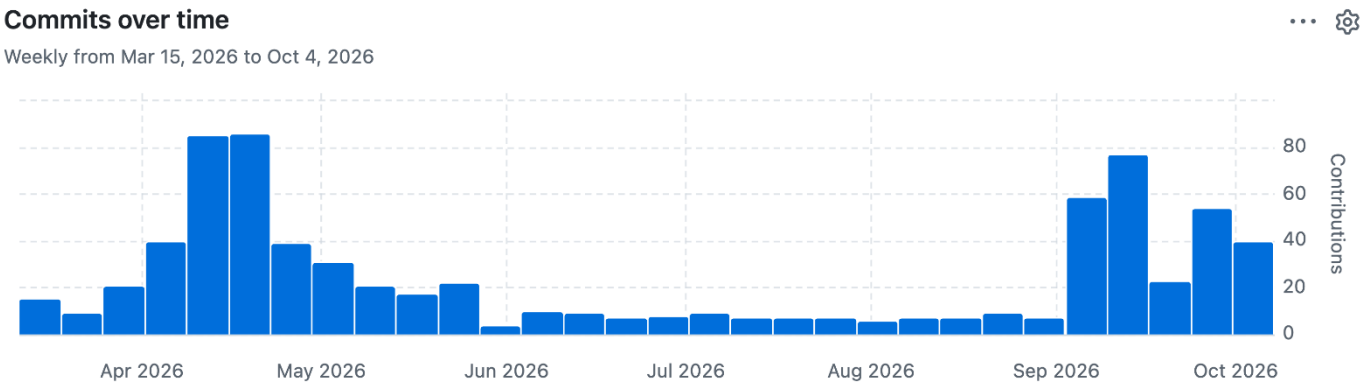


圖 4-3-1 專案 GitHub 每週提交次數統計

圖 4-3-2 各組員 GitHub 貢獻次數統計

第5章　需求模型

5-1 使用者需求

1. 功能性需求

表 5-1-1 使用者功能性需求表[12]

功能性需求	描述
帳號註冊、登入與登出	使用者可以電子郵件與密碼註冊並登入系統，亦可使用 Google、Apple、LINE、Discord 第三方帳號或手機號碼（簡訊驗證碼）登入，或以通行密鑰、生物辨識快速登入；可隨時登出，或於「帳號安全」之「登入裝置」管理各裝置之登入狀態並強制登出。
個人資料與帳號安全管理	使用者可編輯暱稱、頭像、電話等個人資料；可設定交易密碼、生物辨識付款與生物辨識快速登入，並可新增或刪除通行密鑰；可綁定或解除第三方登入身分；可申請或取消刪除帳號。
ISBN 掃描與 AI 輔助上架書籍	賣家可掃描書籍 ISBN 條碼，系統透過 Google Books/ Open Library 自動帶出書名、作者、出版社等資訊；亦可使用 AI 輔助功能，由 AI 模型依書目資料與書況照片建議書況、分類與售價。上架後若簡介、作者、出版社或出版日期仍空白，系統於背景依 ISBN 書目或 AI 網路搜尋自動補齊，其中由 AI 依書目整理之簡介於書籍頁標示「由 AI 依書目整理」。
書籍管理	賣家可於商品未進入交易狀態前自由編輯書籍內容、售價、存放之智慧書櫃，或下架、重新上架商品；狀態為「已被預約」、「已存書」或「已完成」之商品無法編輯或下架。書籍存放於書櫃期間不可變更書櫃，下架後須先至書櫃以 App 掃碼取回書籍，才能重新上架。
書籍瀏覽、搜尋與收藏	買家可瀏覽、依分類篩選、關鍵字搜尋書籍；首頁「為您推薦」依推薦依據分組呈現（如「與已收藏的《…》相關」「『考試用書』類別推薦」），並提供最近瀏覽紀錄；書籍頁提供可展開之內容簡介與「相似書籍」。可將書籍加入收藏清單或購物車、分享書籍連結，或檢舉違規商品。
購物車與結帳	買家可將多本書籍加入購物車並批次結帳（系統依賣家與書櫃拆分訂單，每筆訂單最多 2 本），只買一本時可於書籍頁「直接購買」而不需加入購物車；付款時系統要求交易密碼或生物辨識驗證，並以錢包餘額即時扣款，款項由平台保管，訂單完成後才撥給賣家。

[12] 使用 ChatGPT 彙整表 5-1-1 使用者功能性需求表

功能性需求	描述
智慧書櫃掃碼存書	賣家於營業時間內以 App 掃描書櫃 QR Code 並確認存書項目，60 秒內輸入螢幕顯示之兩位數字，相符即開啟指定櫃門。放入書籍後可按「完成」或「取消」(須於關門前按)，未選擇者於關門或倒數結束時自動完成；櫃門關閉後才登記存書並通知買家，取消則狀態不變。賣家可於訂單成立後 7 天內依訂單存書，或於上架後先行存書；買家購買已存放之書籍時，訂單直接成立為「已存書」並可立即取書，且不可自行取消。逾期未存書，系統自動取消並全額退款。
智慧書櫃掃碼取書	買家於營業時間內以 App 掃描書櫃 QR Code 並確認取書項目，60 秒內輸入螢幕顯示之兩位數字，相符即開啟指定櫃門。取出書籍後可按「完成」或「取消」(須於關門前按)，未選擇者於關門或倒數結束時自動完成；櫃門關閉後才登記取書並通知賣家，取消則狀態不變。買家確認書況無誤按「完成訂單」，取書滿 24 小時未申請爭議則自動完成並撥款；存書後 7 天未取書，系統自動取消並全額退款。
智慧書櫃掃碼取回	先行存書滿 7 天無訂單之書籍暫停販售並通知賣家取回，其後每 3 天提醒，滿 14 天未取回則通知硬體維護管理員。賣家於營業時間內以 App 掃描書櫃 QR Code 並確認取回項目，60 秒內輸入螢幕顯示之兩位數字，相符即開啟指定櫃門。取出書籍後可按「完成」或「取消」(須於關門前按)，未選擇者於關門或倒數結束時自動完成；櫃門關閉後才登記取回，取消則狀態不變。取回後書籍隨即恢復上架。
書櫃存取驗證與故障備援	使用書櫃須允許 App 存取位置資訊，且須位於書櫃 200 公尺內；書櫃 QR Code 每 30 秒更換一次且僅能使用一次，比對數字僅有一次輸入機會，最近兩次作業皆於開門前逾時、輸入錯誤或取消時，須等候 10 分鐘才能再使用該書櫃。書櫃未配對裝置，或裝置離線、故障持續 2 分鐘以上時，使用者可依客服指示改為手動回報存書、取書或取回，回報經管理員確認後才生效。
書櫃交通資訊	使用者可於書籍詳情、訂單詳情或選定書櫃後點擊「交通資訊」進入「前往書櫃」頁，查看書櫃附近之捷運站與出口（含無障礙電梯或坡道）、自出發車站至該站之票價、公車站之即時到站、YouBike 可借與可還數量、停車場剩餘車位、路邊停車格位與即時空位、周邊道路路況及計程車招呼站，並可開啟地圖導航。資料取自臺北市資料大平臺；出發車站依手機定位於手機上計算，不傳送使用者位置。

功能性需求	描述
訂單管理與取消	買賣雙方可查詢訂單列表與明細、追蹤訂單狀態；賣家存書前可取消訂單，系統自動退款並釋放書籍，已放在書櫃之書籍保留存書登記；存書後（含下單時書籍已在書櫃之訂單）如有問題須改為申請爭議。訂單正於書櫃辦理中（數字確認至櫃門關閉前）時，雙方暫時不可取消訂單或申請爭議。買賣雙方之訂單可於「訂單紀錄」查看，預約可於「我的預約」查看。
訂單爭議與裁決	買賣雙方於交易發生爭議時，可於訂單完成前（已取書者限取書後 24 小時內）於訂單詳情（已取書者亦可於訂單紀錄）點擊「申請爭議」（賣家於代幣中心之「爭議處理」輸入訂單編號申請），填寫爭議說明並上傳佐證照片，系統暫停該筆訂單之自動完成與撥款，交由管理員人工裁決後完成退款或依進度恢復。
代幣錢包與交易紀錄	系統採代幣（錢包餘額）作為交易媒介；使用者可查詢錢包餘額、累計收支、詳細交易紀錄，以及已成立但尚未完成之訂單金額「待撥款項」。
即時通訊與站內轉帳	買賣雙方可於聊天室進行文字、圖片、語音溝通與@提及，並支援建立多人群組聊天；新訊息、已讀與輸入中狀態即時推送。聊天室內可發起「預約書籍」請求保留書籍，亦可直接進行站內轉帳或請款；訊息含站外聯絡方式、私下付款或常見詐騙話術時，收訊方會看到防詐提醒，傳送者傳送聯絡方式或付款資訊前須先確認。
封鎖與檢舉	使用者可封鎖騷擾之聊天對象，或檢舉違規商品與可疑訊息。
推播通知	系統於訂單狀態變更、聊天新訊息、收藏書籍降價或重新開放購買、預約保留結束或因書籍下架而取消、系統公告等情境推播通知使用者；聊天訊息僅以推播提醒，通知中心依交易、帳號、客服、優惠分類管理已讀狀態，並可設定通知偏好。
會員等級與權益	系統依使用者已完成之購買訂單筆數計算會員點數（每筆10點，管理員可人工加減點數），並劃分對應等級與權益；使用者可查詢目前等級、升級所需點數與各等級權益。
個人化 QR Code 與名片分享	使用者可產生專屬個人主頁 QR Code 供他人掃描查看，並可重新產生分享連結。

功能性需求	描述
AI 客服與 AI 書籍顧問	使用者可與 AI 客服對話取得平台使用說明，系統以關鍵字與語意混合檢索平台說明、常見問題與法律文件（服務條款、隱私權政策等）中最相關之段落作為回答依據，複雜問題可一鍵轉接客服人員並建立客服工單；亦可使用「AI 書籍顧問」依需求（分類、價格、書況等）取得書籍推薦。
客服工單與常見問題	使用者可查詢常見問題，或建立客服工單描述問題並上傳附件圖片，於客服回覆後可繼續追問或自行結案。
多國語系與主題切換	App 提供繁中、簡中、英、日、韓等多國語系介面，並支援淺色/深色主題切換。

表 5-1-2 系統管理員功能性需求表[13]

功能性需求	描述
會員帳號管理	管理員可檢索並查看所有使用者之基本資訊、帳號狀態、會員等級、上架書籍數與完成交易數，並可停權、列入黑名單、調整角色或會員等級、重設密碼。
書籍與分類管理	管理員可檢視、編輯、下架或刪除任一書籍，管理書籍分類架構；價格明顯高於行情或疑似圖書館館藏等非正規來源之書籍，以及 AI 判定需複核之書籍，會先送上架審核並通知管理員核准或駁回。
交易與訂單管理	管理員可查詢所有訂單之完整時間軸（含退款、爭議、錢包交易明細），並可於必要時手動調整訂單狀態。
交易爭議與檢舉處理	管理員可審閱買賣雙方申請之爭議案件與證據，並可使用 AI 分析比對上架資料與爭議說明作為參考，裁決退款、駁回或協調結案；亦可處理使用者檢舉之違規案件；書籍經審核下架時，系統自動取消其買家尚未取書之訂單並全額退款，並取消進行中之預約。
智慧書櫃據點管理	管理員可新增、編輯智慧書櫃據點資訊（位置、營業時間、啟用與維修狀態），並查看各書櫃之裝置連線與櫃門狀態；於「存書列表」可依書櫃或逾期篩選賣家於訂單成立前存放之書籍，查看所在櫃門、存放天數、暫停販售與通知狀態，並可直接遠端開啟該櫃門，派員取出後登記取出。仍有存書之書櫃無法停用；新增或編輯書櫃時，可於現場以「使用目前位置」填入書櫃座標並顯示定位精確度，再以「附近交通預覽」確認座標與地址相符。

[13] 使用 ChatGPT 彙整表 5-1-2 系統管理員功能性需求表

功能性需求	描述
書櫃裝置與櫃門管理	管理員於「書櫃裝置」頁面輸入書櫃螢幕顯示之 8 位數配對碼完成裝置配對，並可查看裝置種類、韌體版本、最後連線時間與故障，撤銷裝置或清除故障。各櫃門可遠端開啟（書櫃螢幕顯示兩位數字，由管理員於 App 輸入；無存放紀錄之空櫃門得不經數字確認）、確認內容無誤、登記存放內容、清空存放紀錄及設定維修；並可處理待確認之書櫃作業、確認或駁回故障期間之手動回報，以及查閱作業與事件紀錄。書櫃裝置離線、故障或作業異常時，系統通知具硬體維護權限之管理員。
會員等級與錢包管理	管理員可設定會員等級規則與權益，並於必要時（如客服協助儲值/爭議補償）手動調整使用者錢包餘額。
客服工單與內容管理	管理員可受理並回覆客服工單、管理常見問題、系統公告與服務條款/隱私權政策等法律文件。
AI 功能設定與監控	管理員可設定 AI 供應商、模型參數、AI 功能之每月預算與每位會員每日次數上限與審核動作模式，並監看 AI 使用量與費用、複核 AI 上架審核佇列。
登入方式與系統維運	管理員可啟用/停用各項第三方登入方式，執行資料庫備份與還原，處理待刪除帳號（取消刪除申請或立即執行匿名化）。
後台權限與操作日誌	系統採細粒度權限設計，可指派各管理員可管理之功能範圍；所有後台關鍵操作均記錄日誌，部分操作支援一鍵還原。
系統統計數據	管理員可於總覽儀表板查看會員、書籍、訂單、爭議等關鍵營運指標統計。
聊天防詐警示	會員 24 小時內累積 3 則高風險聊天訊息時，系統建立防詐警示並通知管理員；管理員可檢視相關訊息與風險類別，標示誤判或已處理，必要時停權。

2. 非功能性需求

表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表[14]

非功能性需求	描述
安全性	使用者密碼以雜湊方式儲存；登入採 JWT 權杖並支援工作階段撤銷；付款、站內轉帳、敏感設定變更等操作均要求交易密碼、生物辨識或密碼之二次驗證；客服工單附件經簽章網址存取，不可任意存取他人檔案。智慧書櫃裝置以專屬之裝置憑證連線，伺服器僅保存憑證雜湊，並以開機代碼偵測憑證遭複製；使用者開啟櫃門須掃描一次性之書櫃 QR Code、位於書櫃附近並完成數字確認，管理員遠端開櫃與裝置配對須先完成身分驗證。
交易一致性	扣款、撥款、狀態轉換等關鍵操作均於資料庫交易內以「讀取時狀態」為條件式更新，避免高併發下重複扣款、重複撥款或訂單狀態競爭問題。書櫃存取於櫃門關閉後才提交，書櫃重送之事件以冪等鍵辨識，不會重複登記存書或取書。
易用性	API 伺服器提供 OpenAPI/Scalar 互動式文件；行動裝置端支援離線暫存草稿、多國語系與深淺色主題，降低操作門檻。
可靠性	系統提供每日資料庫自動備份機制，並具備到期預約自動清理、閒置上傳檔案自動清除等排程作業，確保系統資料乾淨可靠。書櫃裝置之事件先保存於本機佇列，連線恢復後補送；書櫃作業逾時與提交中斷由排程每 15 秒接手處理，書櫃故障時可改以手動回報並經管理員確認。
擴展性	後端採分層式路由/服務/資料存取架構（Express+Prisma），各業務模組（書籍、訂單、聊天、錢包、AI、客服）之路由與服務各自獨立，便於水平擴充與維護。
可維護性	所有後台關鍵異動（審核、狀態調整、權限變更等）均寫入操作日誌，部分支援一鍵還原，便於事後追查與除錯。
成本可控性	AI 客服、上架輔助、個人推薦與書籍顧問設有每位會員每日次數上限，AI 功能另設每月預算與用量紀錄，供管理員監控各功能之呼叫量與費用，避免超額支出。
隱私合規性	使用者須明確同意後始得使用 AI 功能；服務條款/隱私權政策等文件版本化管理，使用者同意歷程可追溯。

[14] 使用 ChatGPT 彙整表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表

5-2 使用個案圖

本圖描繪帳號與安全模組之使用個案，參與者為訪客、會員與第三方登入服務。訪客可註冊帳號或登入，登入方式包含密碼登入、第三方登入（Google、Apple、LINE、Discord）、手機號碼登入與通行密鑰登入，登入時一律須同意最新版之服務條款與隱私權政策。會員登入後可管理個人資料、登入方式、交易密碼與生物辨識、登入裝置，並可匯出資料或申請刪除帳號；其中變更登入方式、交易密碼與刪除帳號皆須先通過身分驗證。

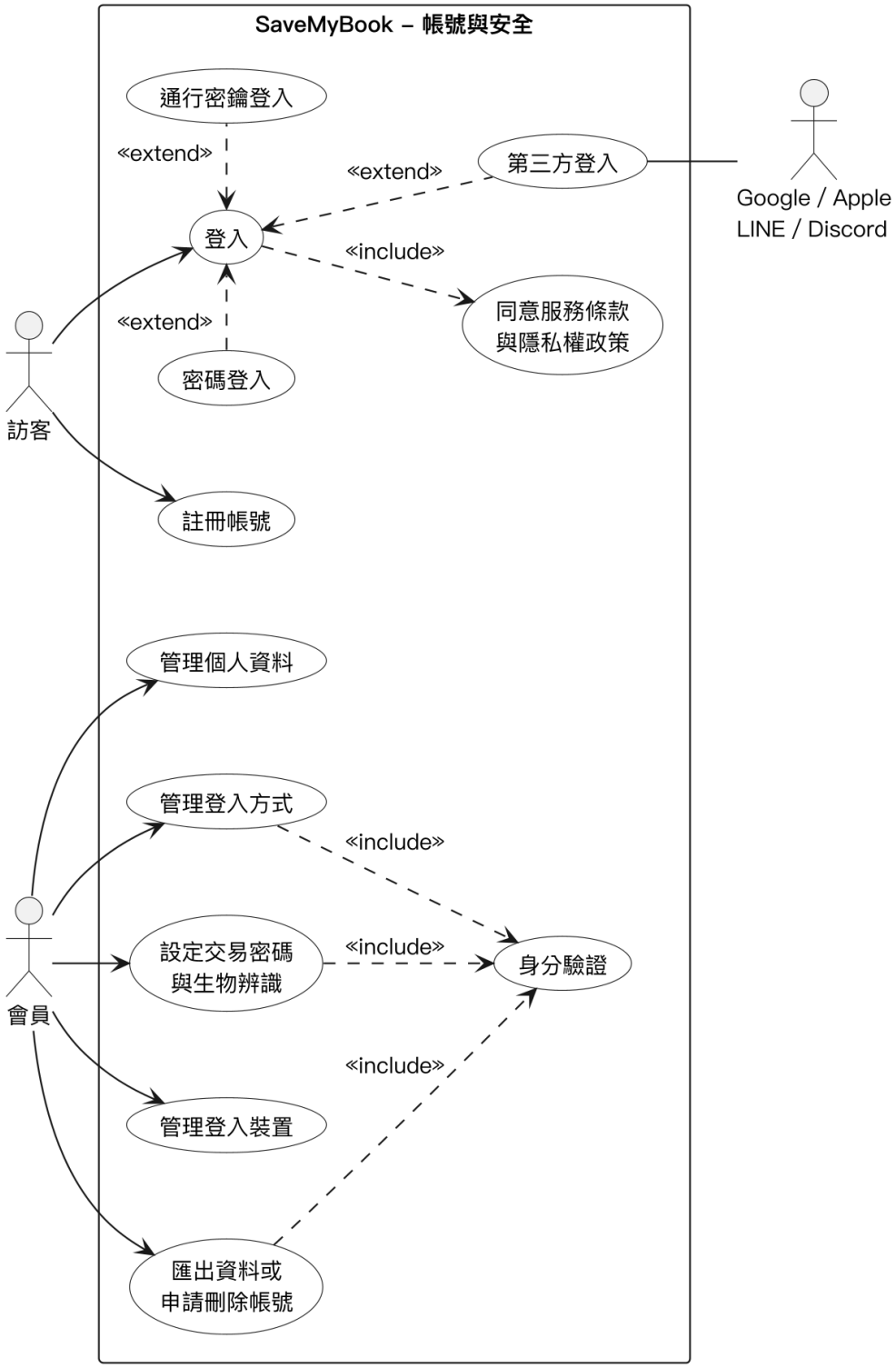


圖 5-2-1 帳號與安全模組之使用個案圖

本圖描繪書籍與商品管理模組之使用個案，參與者為賣家、買家與 AI 服務。賣家管理書籍時可上架、編輯、下架或重新上架；上架時可選用 ISBN 條碼掃描與 AI 輔助帶入書籍資訊，並一律經過上架審核，系統另依 ISBN 自動補齊空白之書籍資料。買家可瀏覽與搜尋書籍、查看書籍詳情與相似書籍、查看個人化推薦、收藏書籍，並可檢舉違規商品。

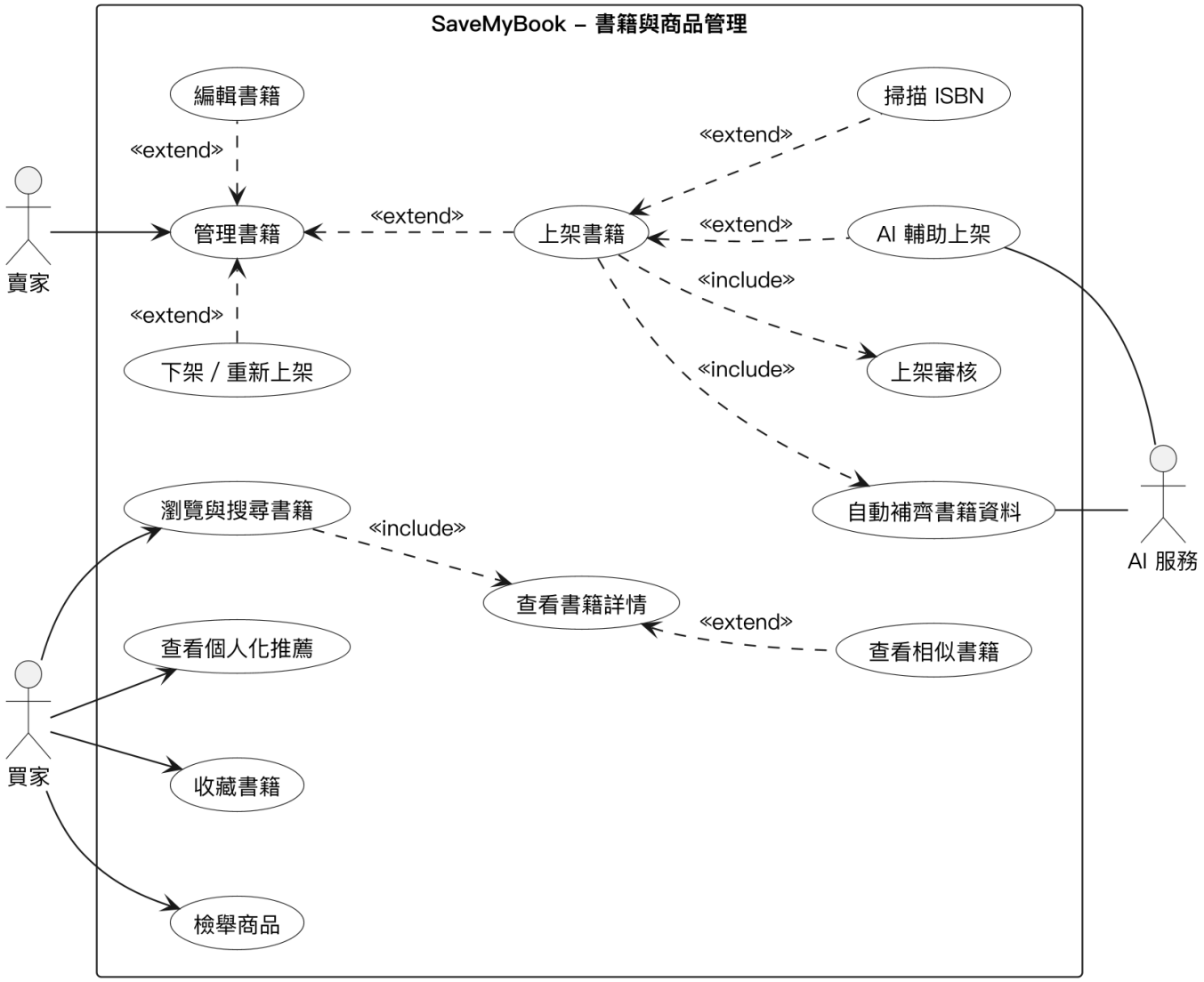


圖 5-2-2 書籍與商品管理模組之使用個案圖

本圖描繪交易與訂單模組之使用個案，參與者為買家、賣家與管理員。買家可將書籍加入購物車後結帳，或於書籍頁直接購買，兩者皆須通過付款驗證；買家可於「我的預約」查看已保留與待賣家回覆之預約，於「訂單紀錄」查看購買訂單，並至訂單指定之書櫃掃描 QR Code 取書，確認書況後完成訂單。賣家可於「訂單紀錄」查看銷售訂單，掃描書櫃 QR Code 依訂單存書，亦可於書籍上架後先行存書，並可掃描書櫃取回書籍。掃描書櫃取書、存書與取回皆屬「掃描書櫃開啟櫃門」使用個案，開啟櫃門時須於手機輸入書櫃螢幕上顯示之兩位數比對數字；書櫃未配對裝置或裝置離線、故障時，可改為手動回報，由管理員確認後生效。前往書櫃前，買賣雙方可查看「前往書櫃」頁之交通資訊，屬掃描書櫃開啟櫃門之延伸，捷運、公車、YouBike、停車與路況資料取自臺北市資料大平臺。雙方可於存書前取消訂單，交易發生問題時可申請爭議，由管理員裁決。

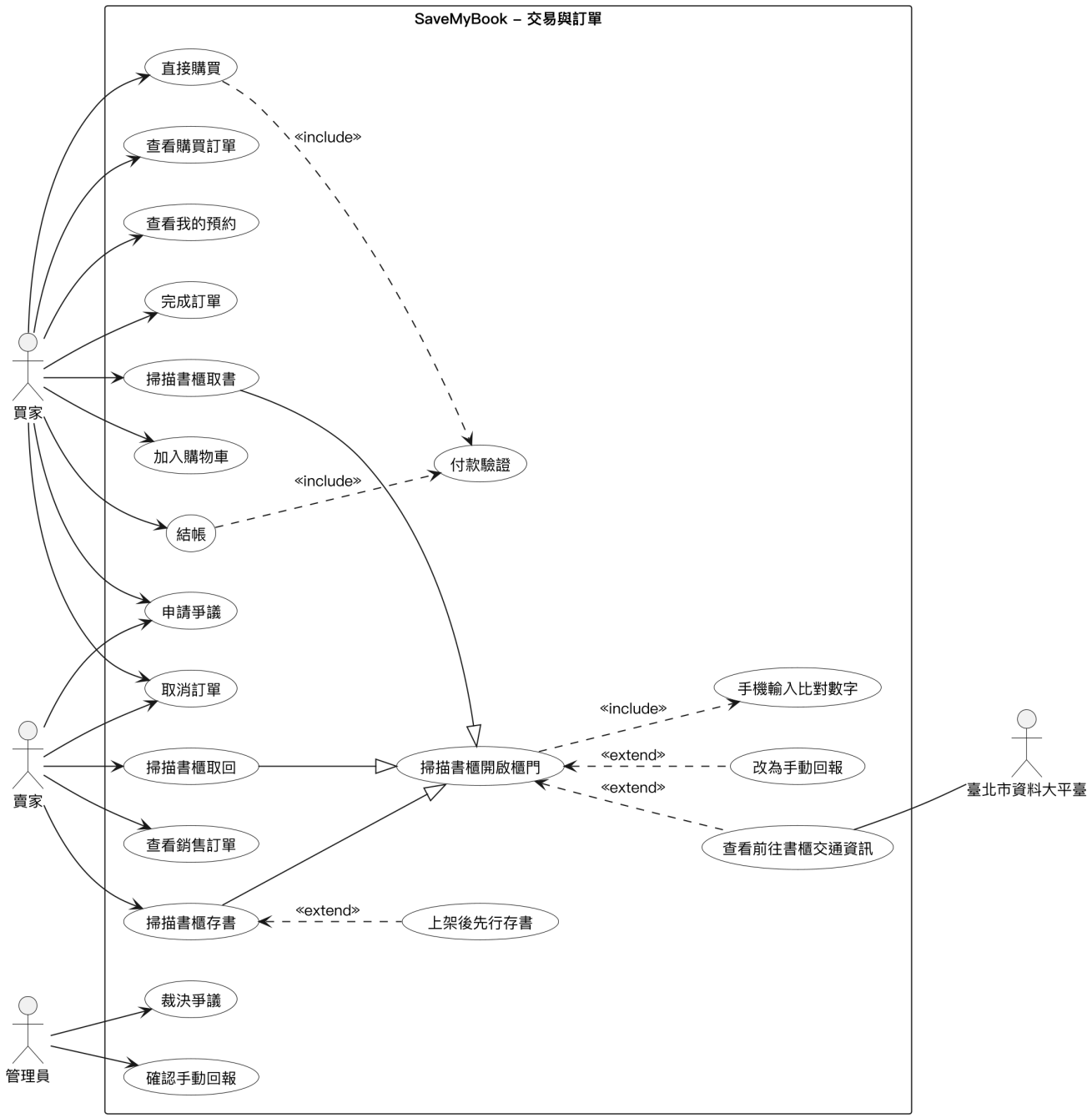


圖 5-2-3 交易與訂單模組之使用個案圖

本圖描繪聊天與社交模組之使用個案，參與者為會員與管理員。會員可傳送訊息、建立與管理群組、預約保留書籍、站內轉帳或請款，並可設定暱稱、靜音、釘選或封鎖其他使用者，亦可使用「AI 書籍顧問」；轉帳與支付請款皆須通過付款驗證。傳送聯絡方式或付款資訊前，系統會請傳送者確認；群組內可@提及成員；收訊方可查看防詐提醒並檢舉可疑訊息，高風險情形則由管理員處理防詐警示。

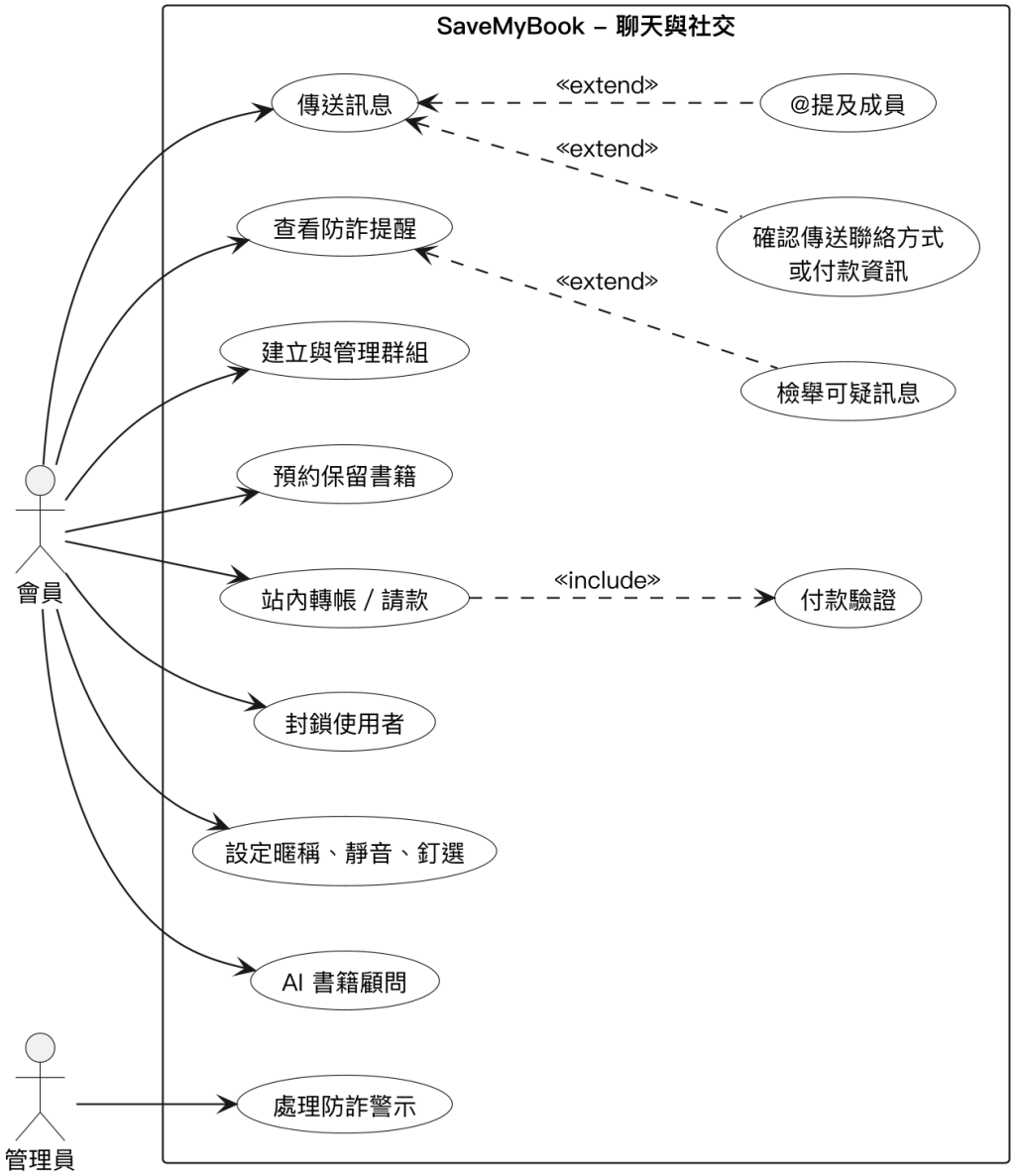


圖 5-2-4 聊天與社交模組之使用個案圖

本圖描繪錢包、會員成長與客服模組之使用個案，參與者為會員與管理員。會員可管理代幣，查看交易紀錄與待撥款項，並查看會員等級與權益；遇到問題時可查看常見問題、使用 AI 客服，必要時轉接客服人員，或直接建立客服工單並往來回覆。管理員負責調整會員錢包與處理客服工單。

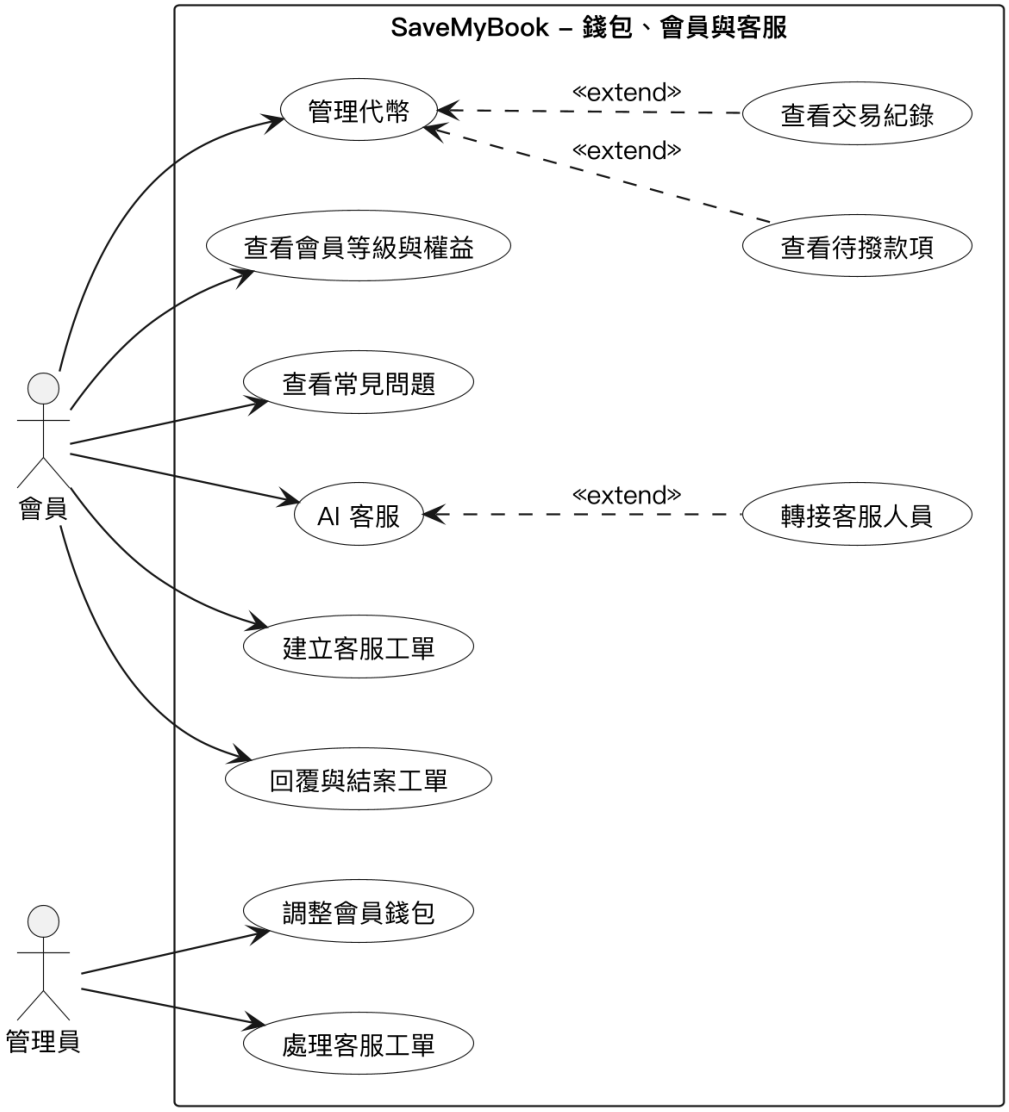


圖 5-2-5 錢包、會員成長與客服模組之使用個案圖

本圖彙整後台管理模組之使用個案，參與者為管理員與 AI 服務。管理員可查看營運總覽，管理會員與等級、書籍與分類、訂單、公告與文件，並處理客服工單、查看與還原操作紀錄。內容審核包含上架審核、處理檢舉與處理防詐警示；裁決交易爭議時可使用 AI 分析作為參考；管理智慧書櫃包含配對書櫃裝置、遠端開啟櫃門、處理待確認作業與櫃門、確認手動回報與登記取出存書；新增或編輯書櫃時，管理員可設定書櫃座標並預覽附近交通資訊（取自臺北市資料大平臺）；系統維運則包含 AI 功能、登入方式與資料庫備份還原。各項功能依管理員權限開放。

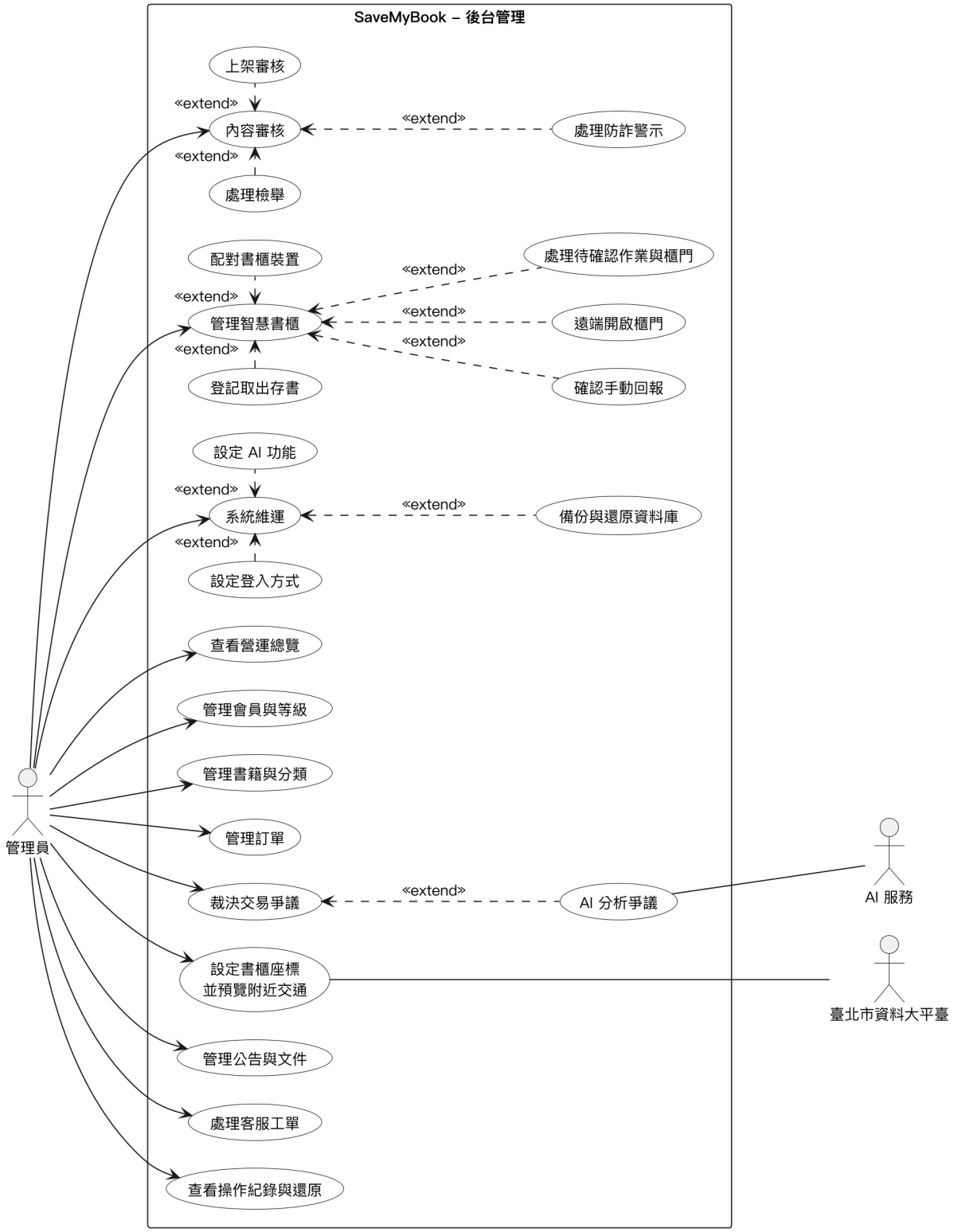


圖 5-2-6 後台管理模組之使用個案圖

5-3 使用個案描述

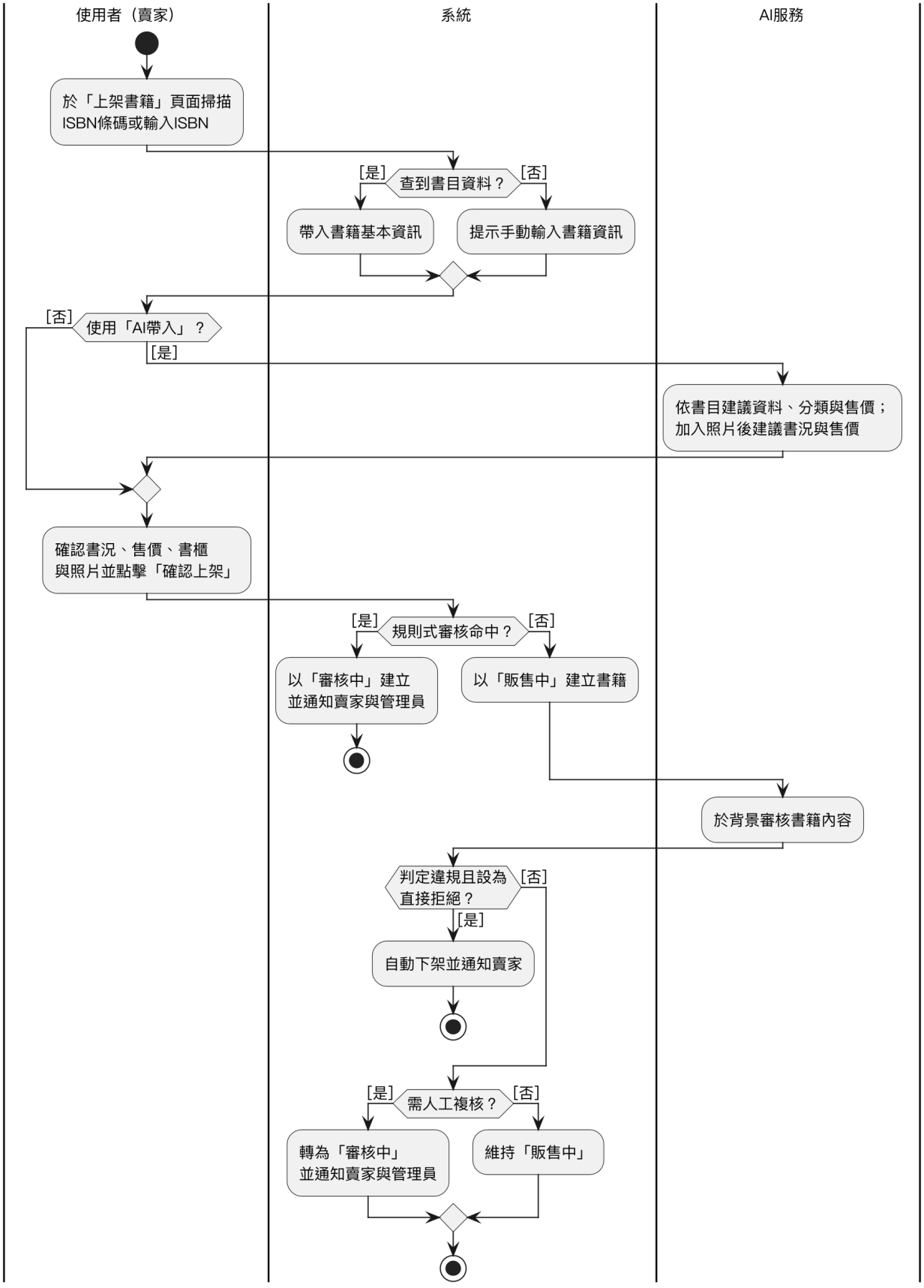


圖 5-3-1 上架書籍（含 AI 輔助）之活動圖

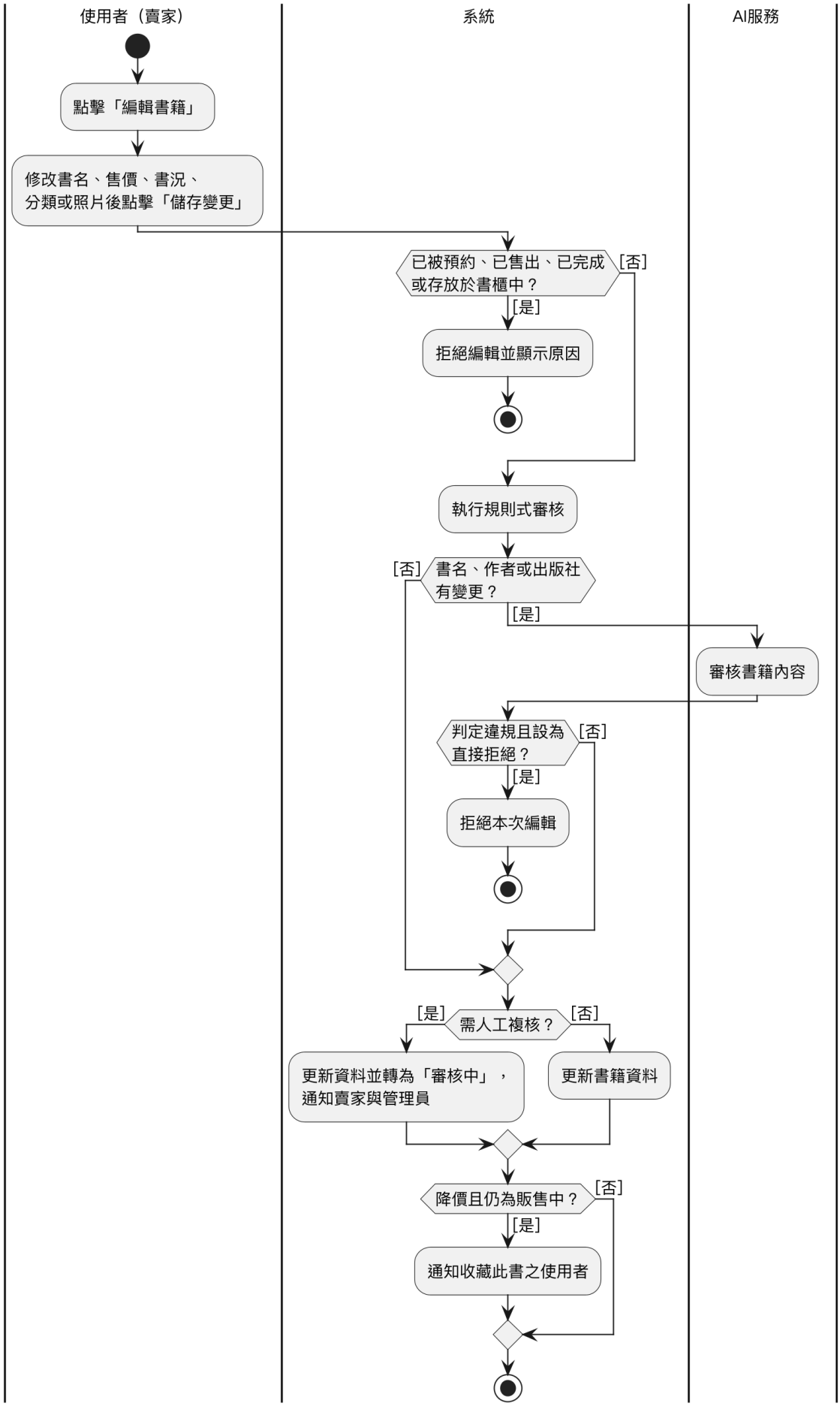


圖 5-3-2 編輯書籍之活動圖

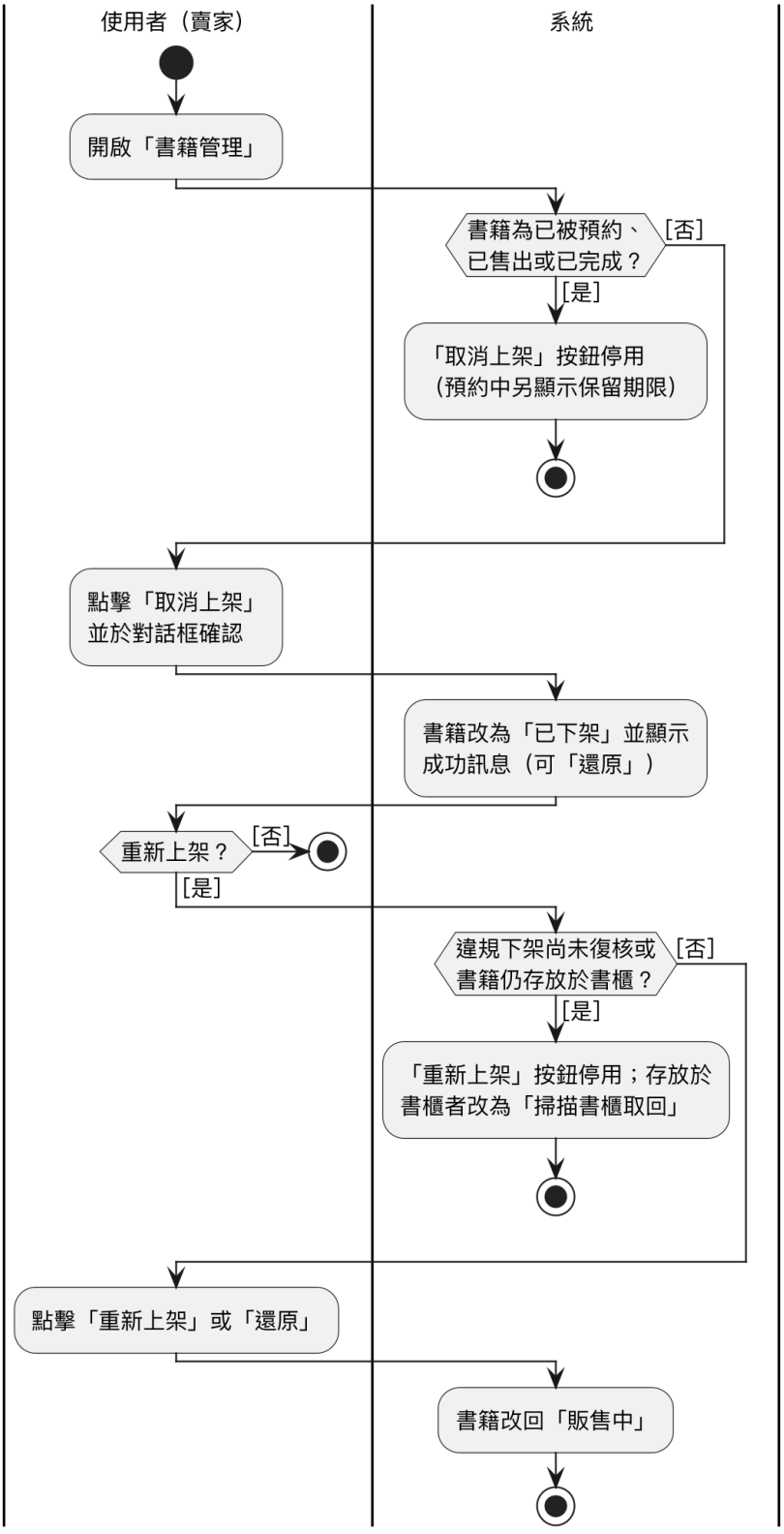


圖 5-3-3 下架/重新上架書籍之活動圖

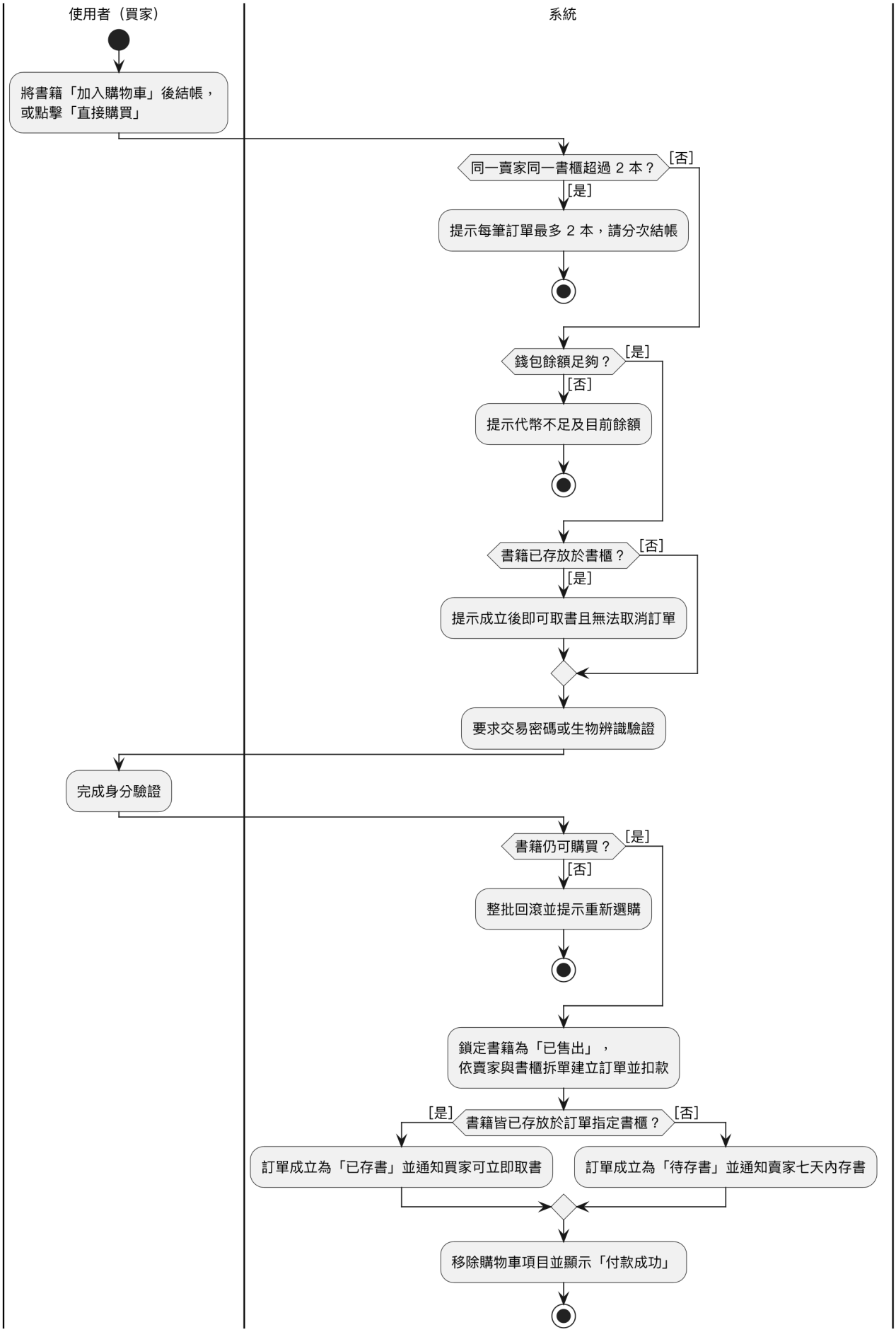


圖 5-3-4 加入購物車、結帳與直接購買之活動圖

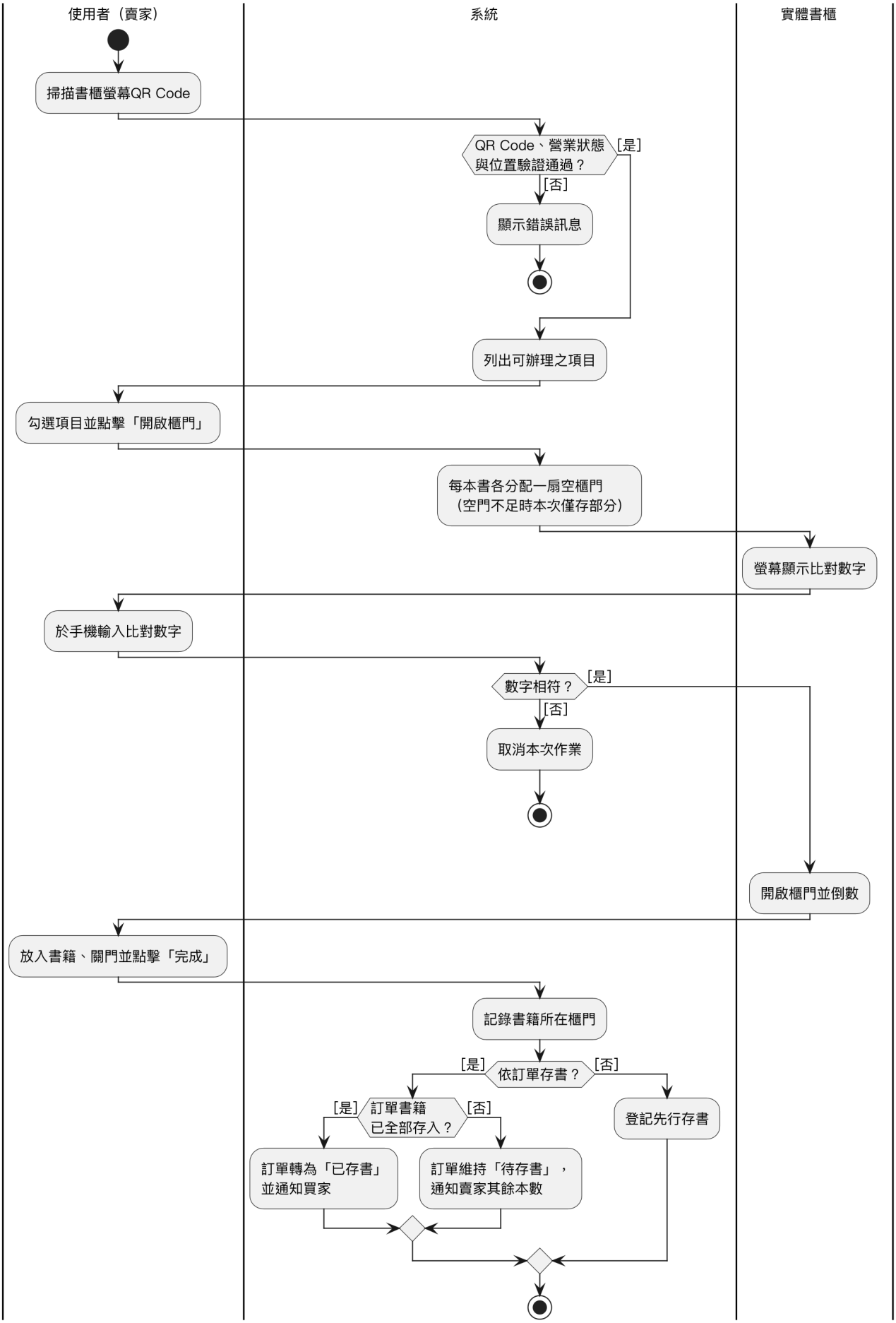


圖 5-3-5 賣家實體書櫃存書之活動圖

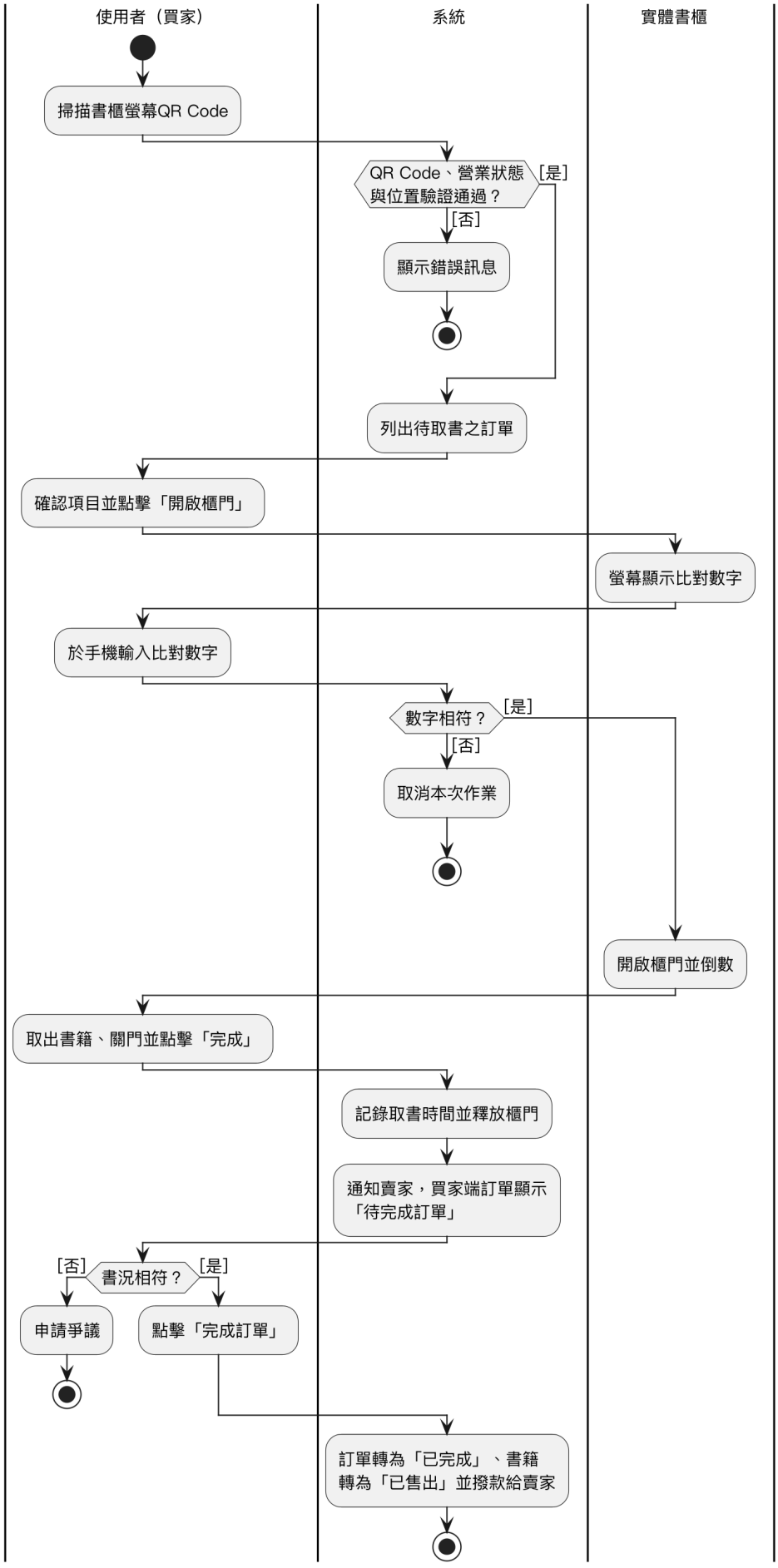


圖 5-3-6 買家實體書櫃取書與完成訂單之活動圖

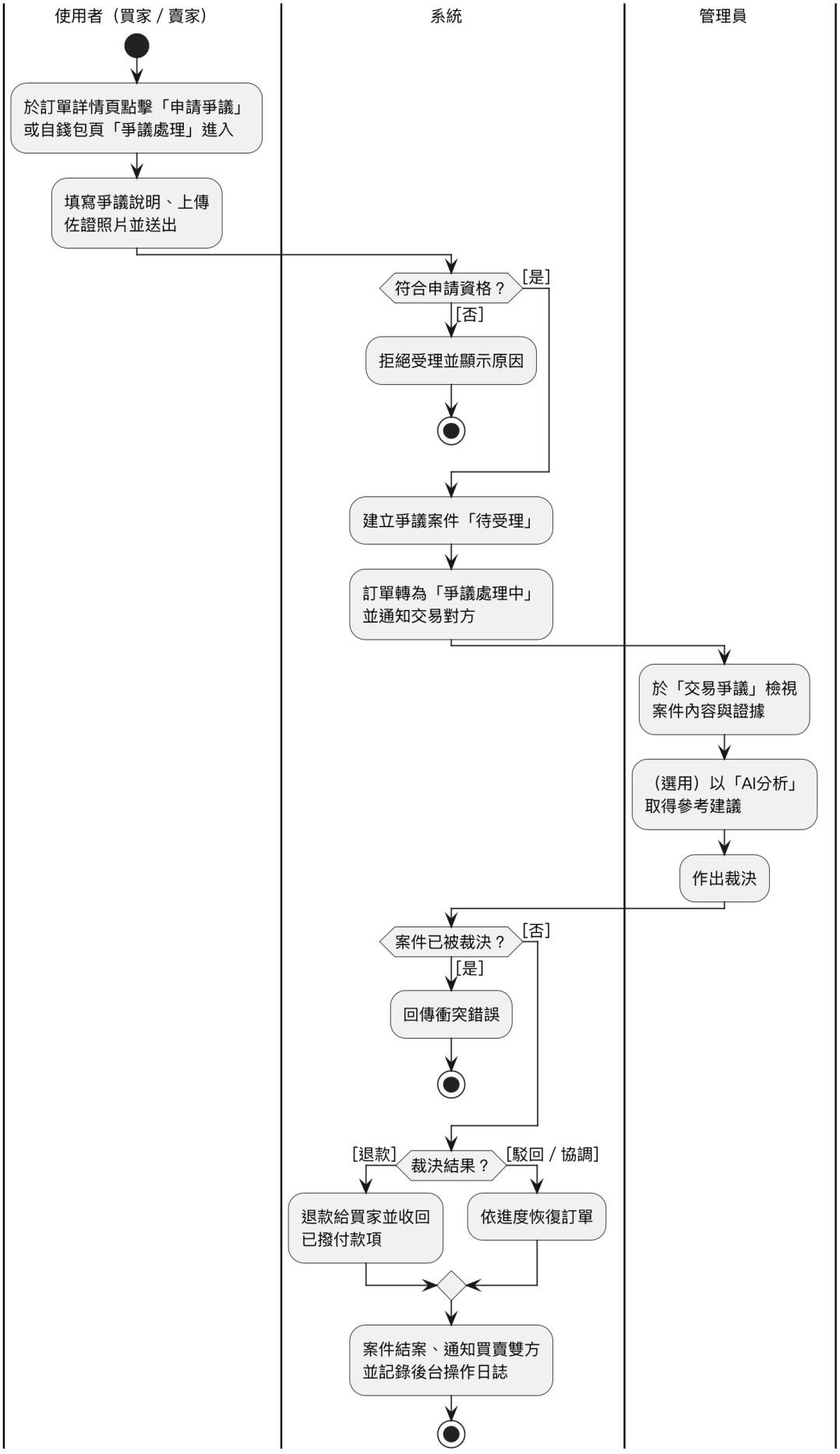


圖 5-3-7 訂單爭議與管理員裁決之活動圖

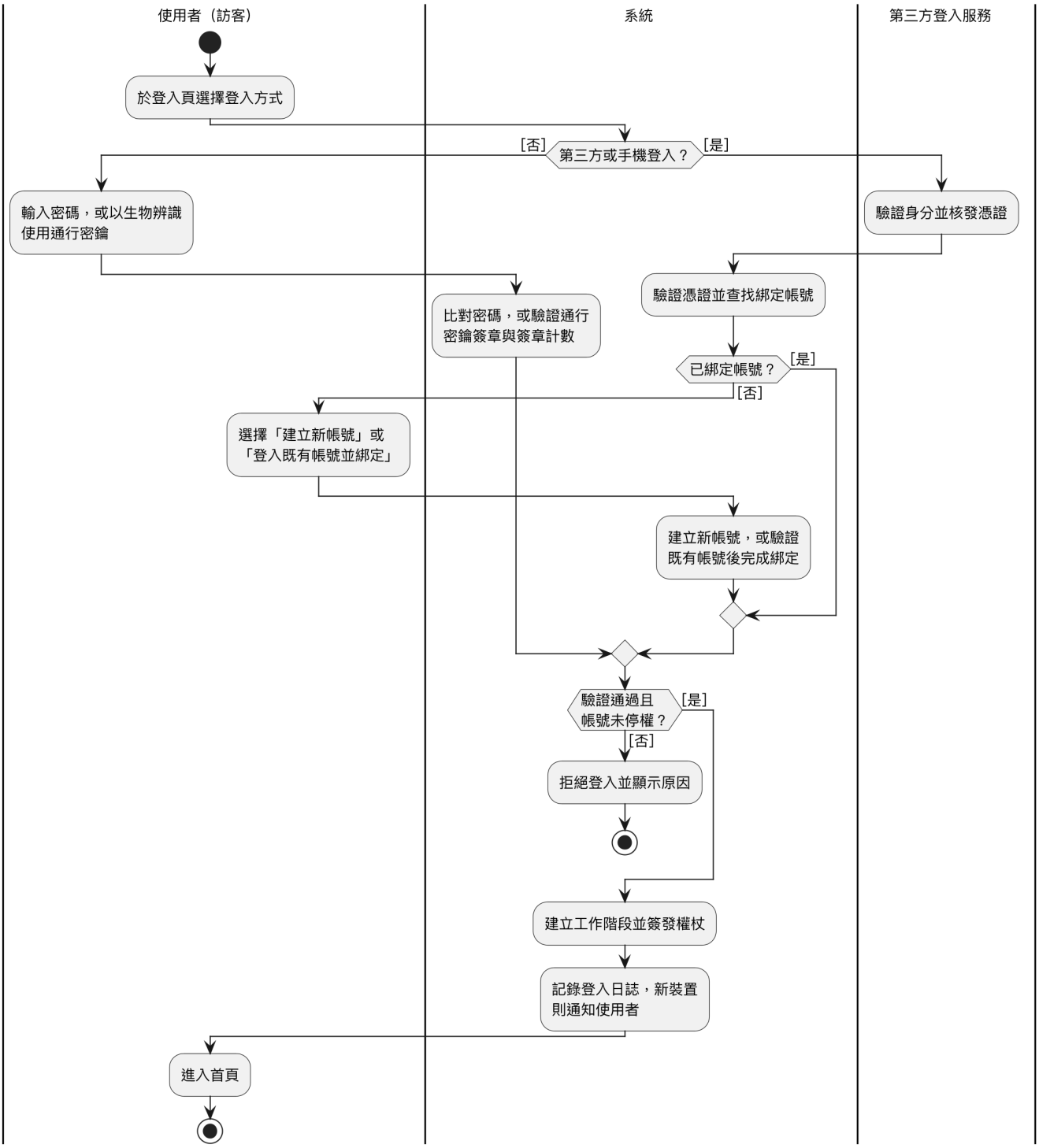


圖 5-3-8 註冊與登入（含第三方登入與 Passkey）之活動圖

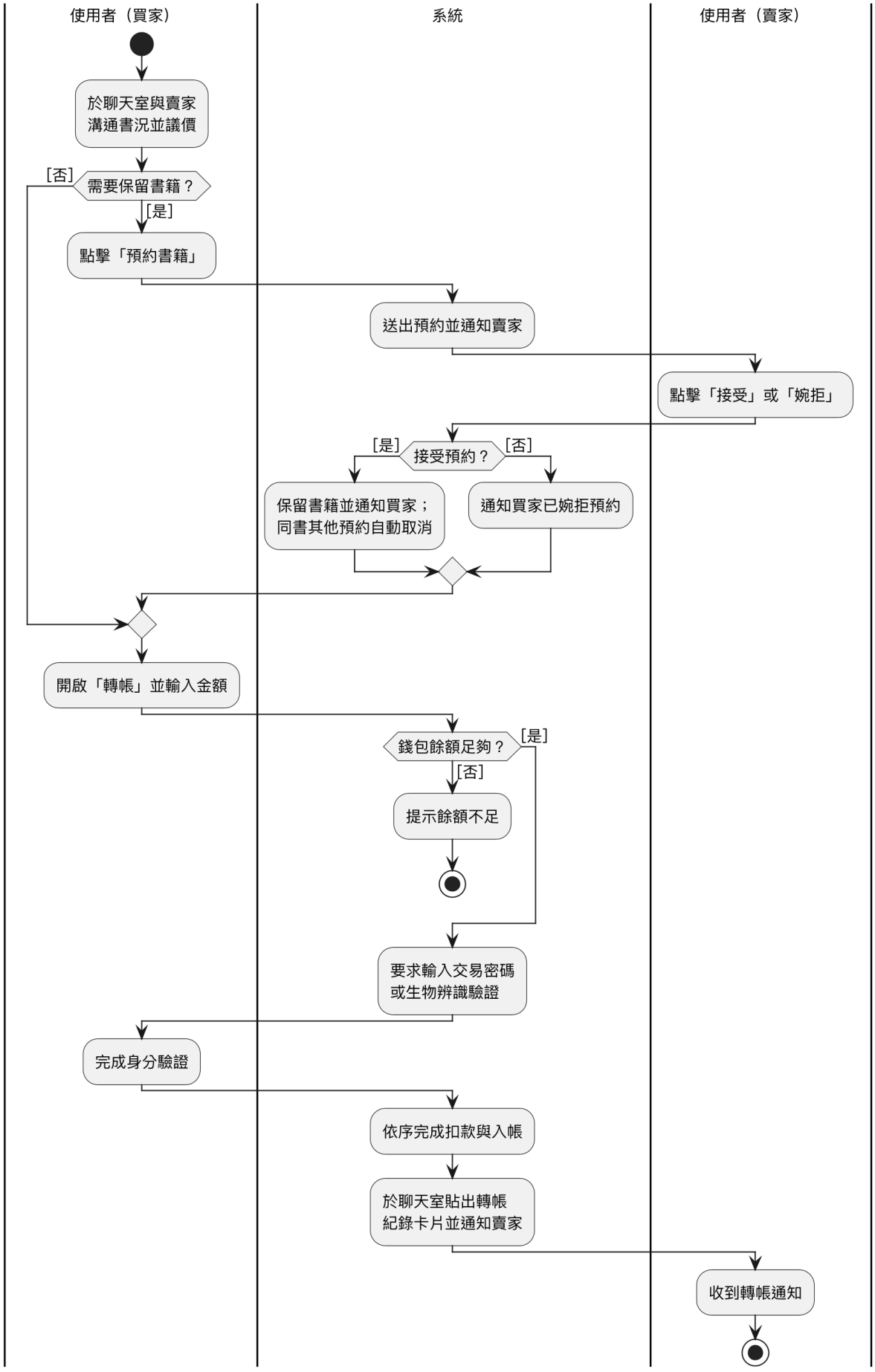


圖 5-3-9 聊天協商、預約與站內轉帳之活動圖

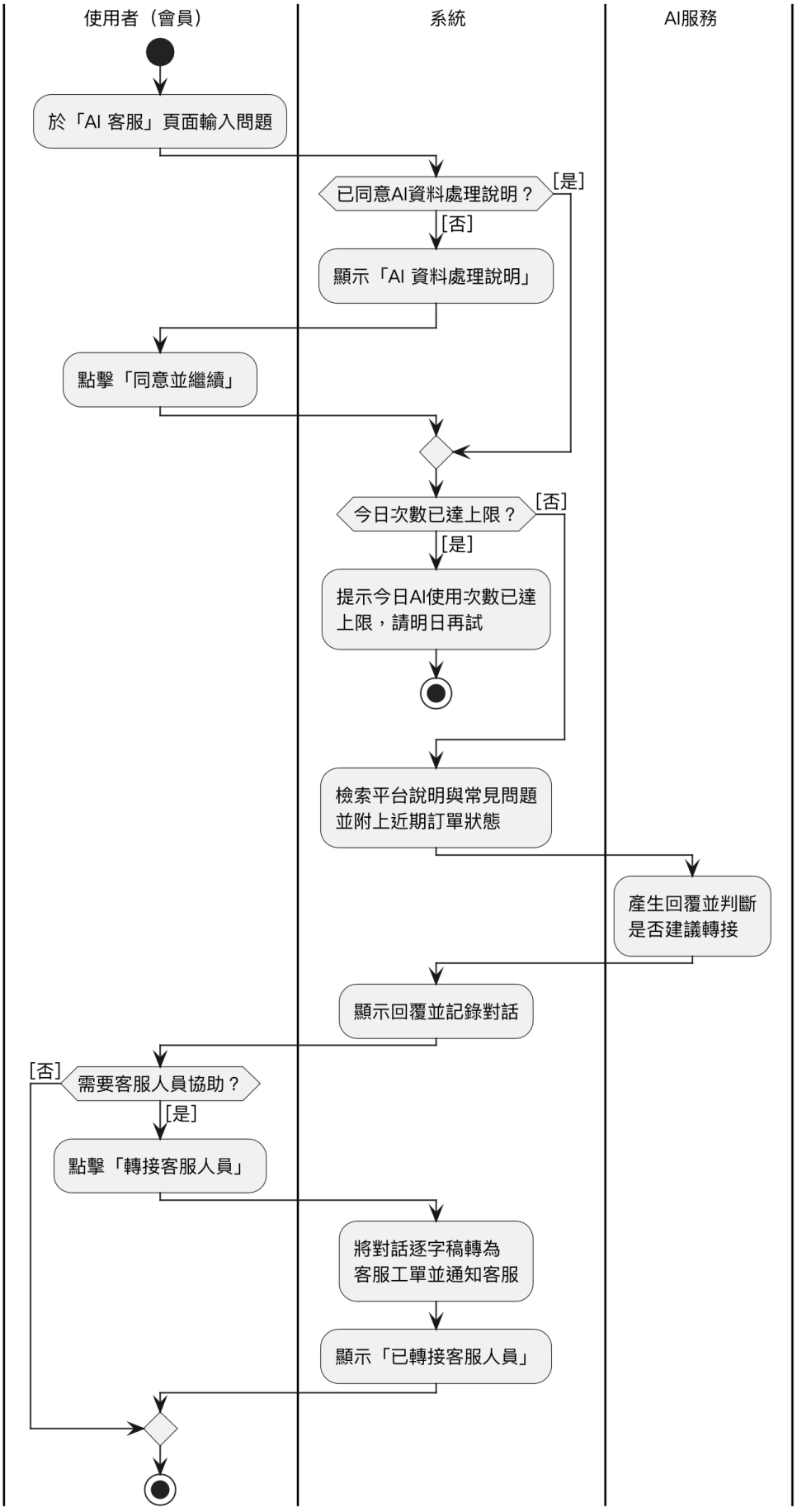


圖 5-3-10 AI 客服對話與轉接客服人員之活動圖

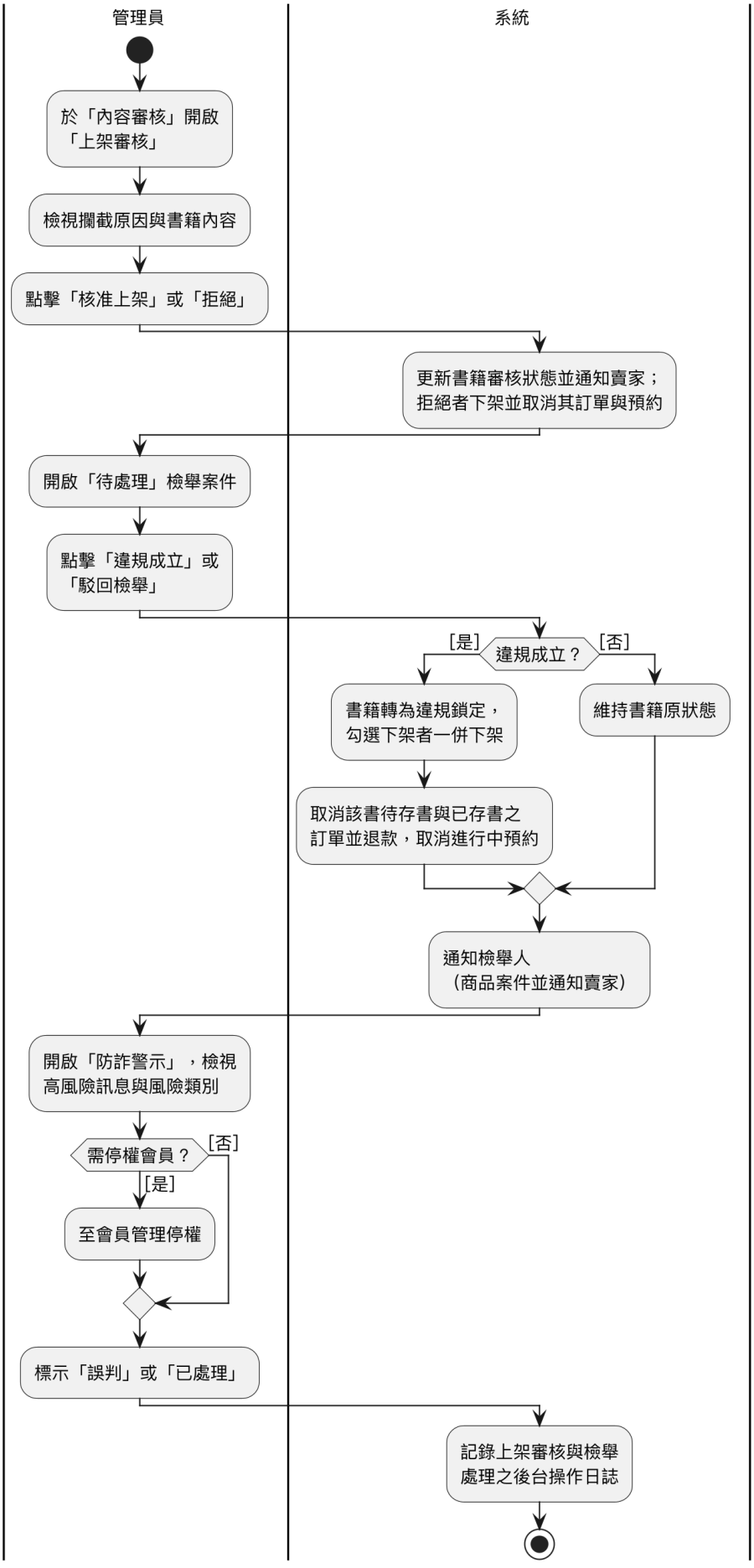


圖 5-3-11 管理員審核書籍、處理檢舉與防詐警示之活動圖

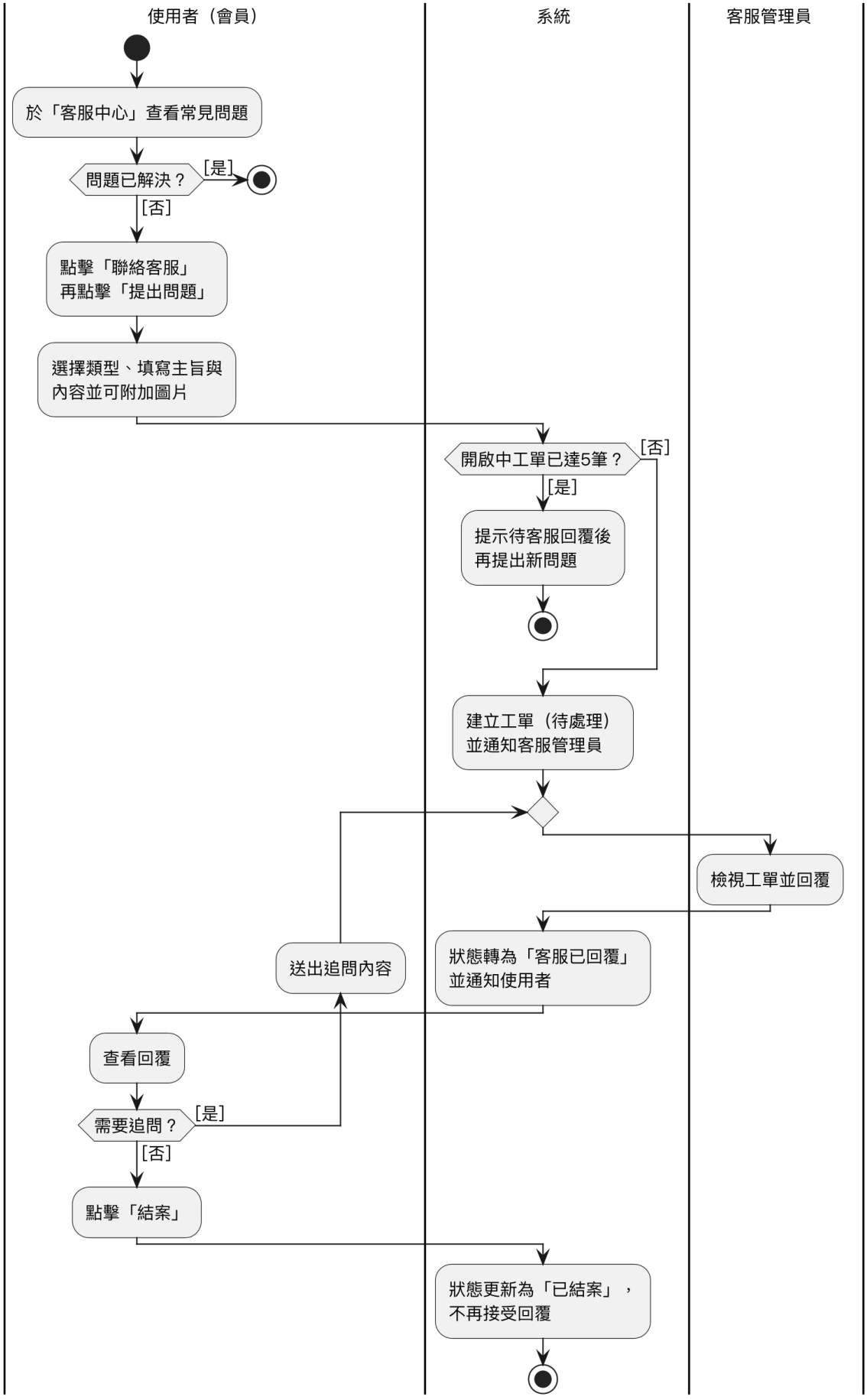


圖 5-3-12 客服工單之活動圖

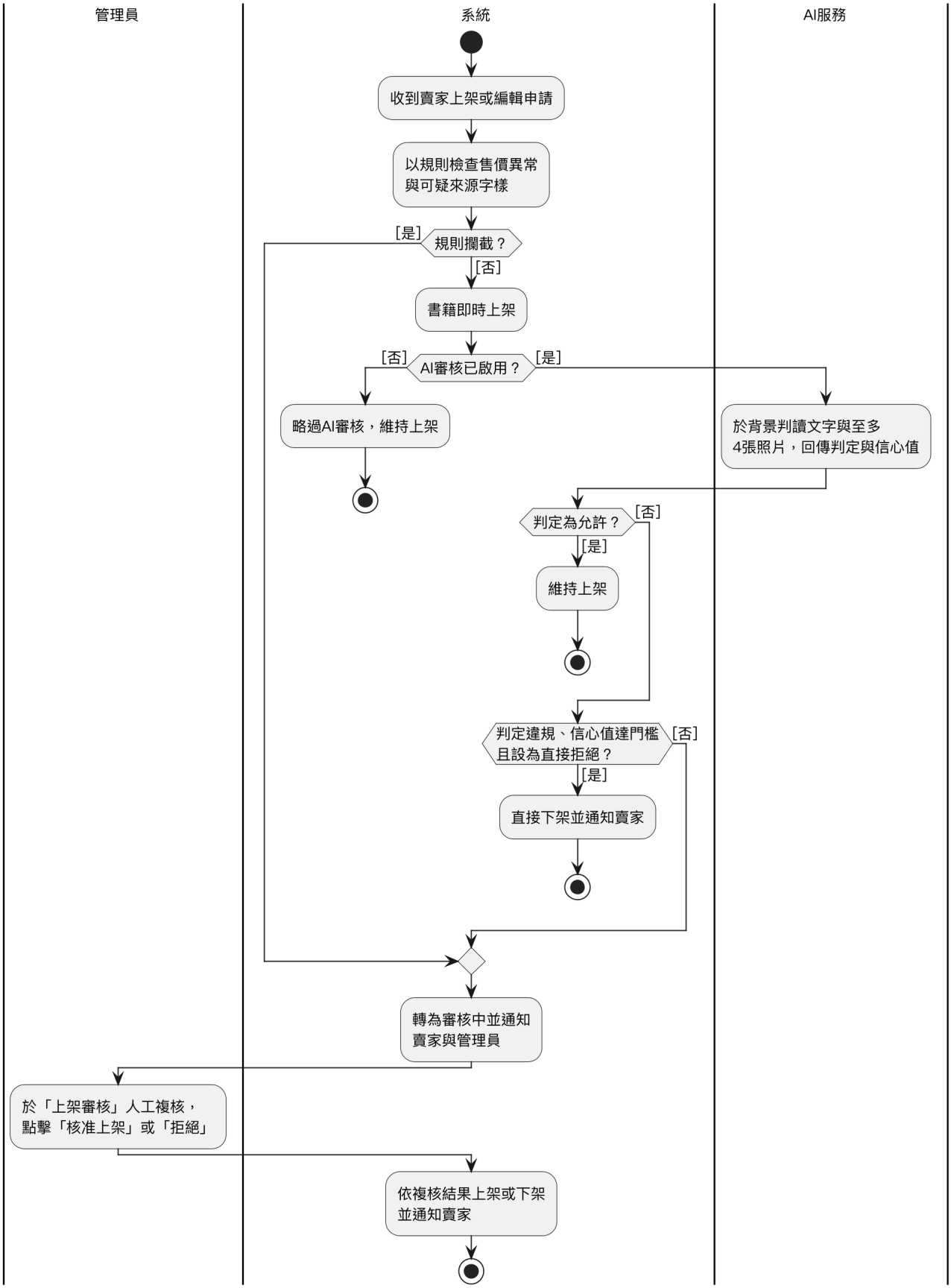


圖 5-3-13 AI 輔助上架內容審核（規則式＋AI 雙層）之活動圖

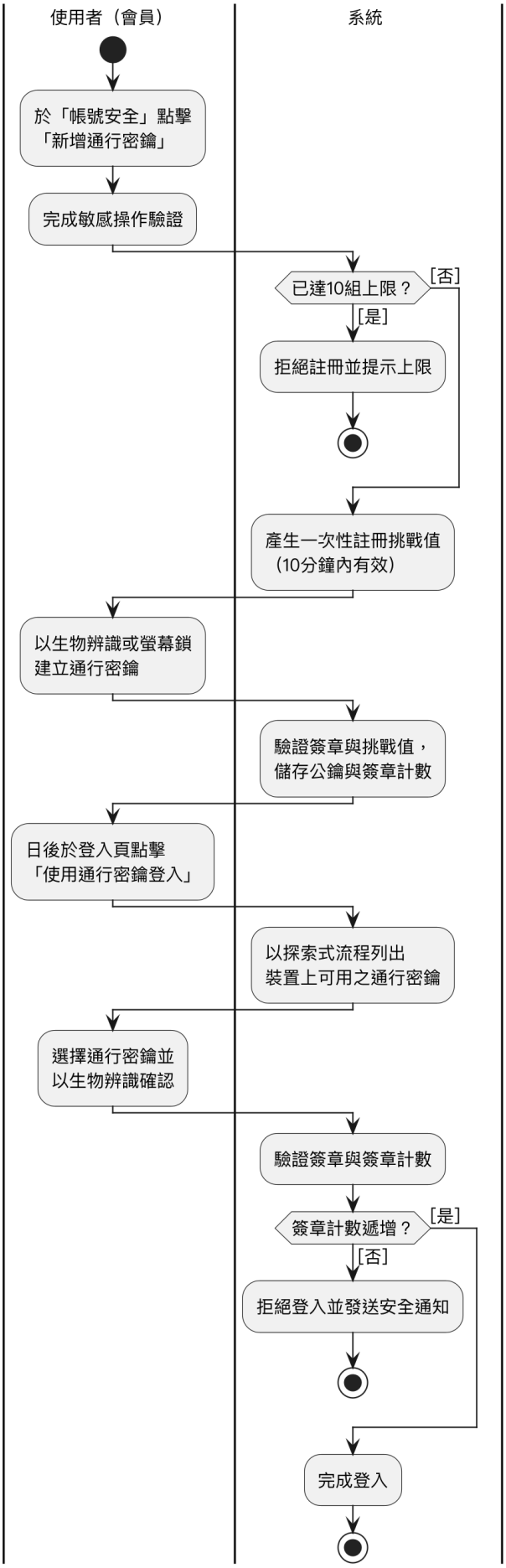


圖 5-3-14 通行密鑰（Passkey/WebAuthn）註冊與登入之活動圖

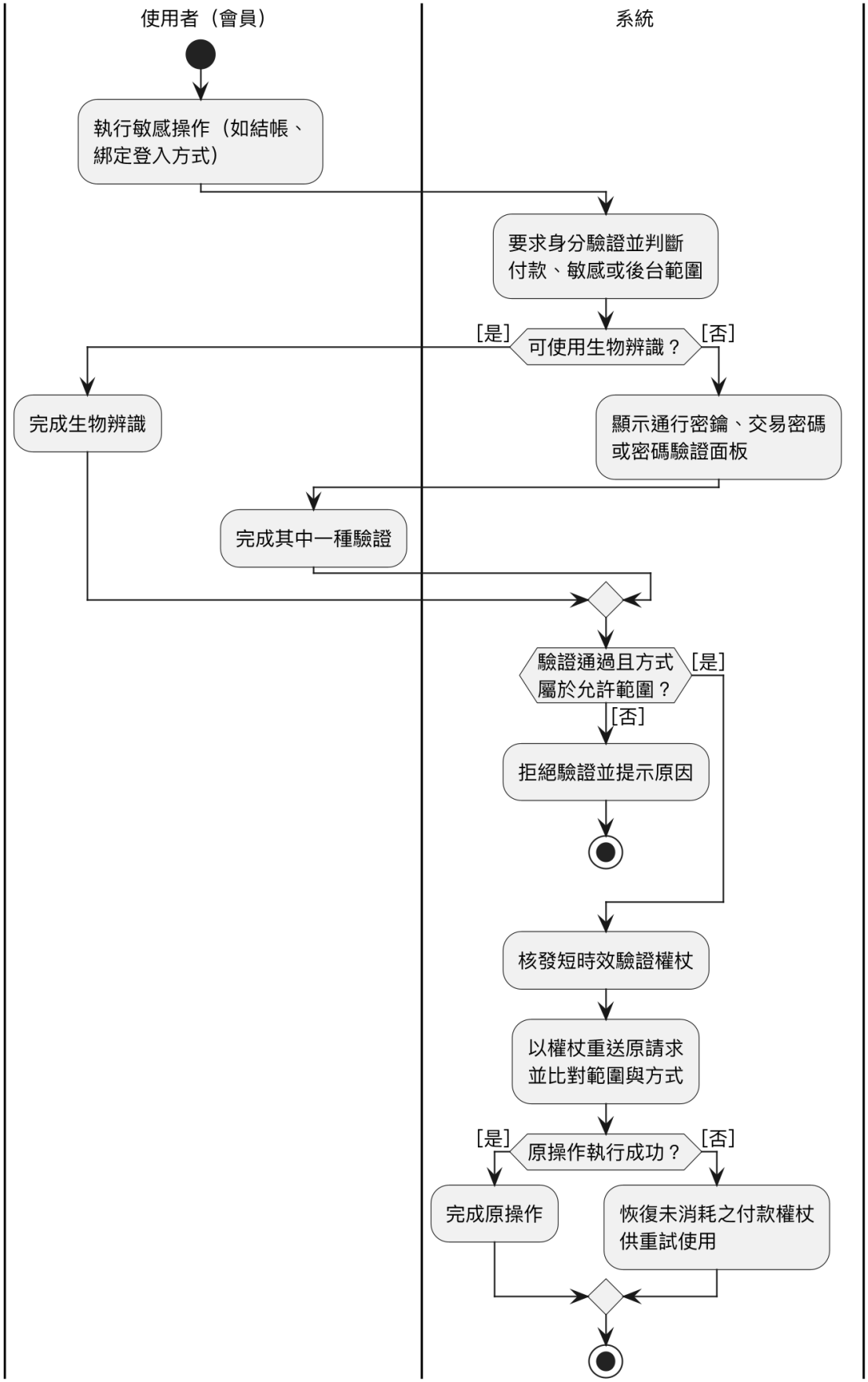


圖 5-3-15 敏感操作二次驗證之活動圖

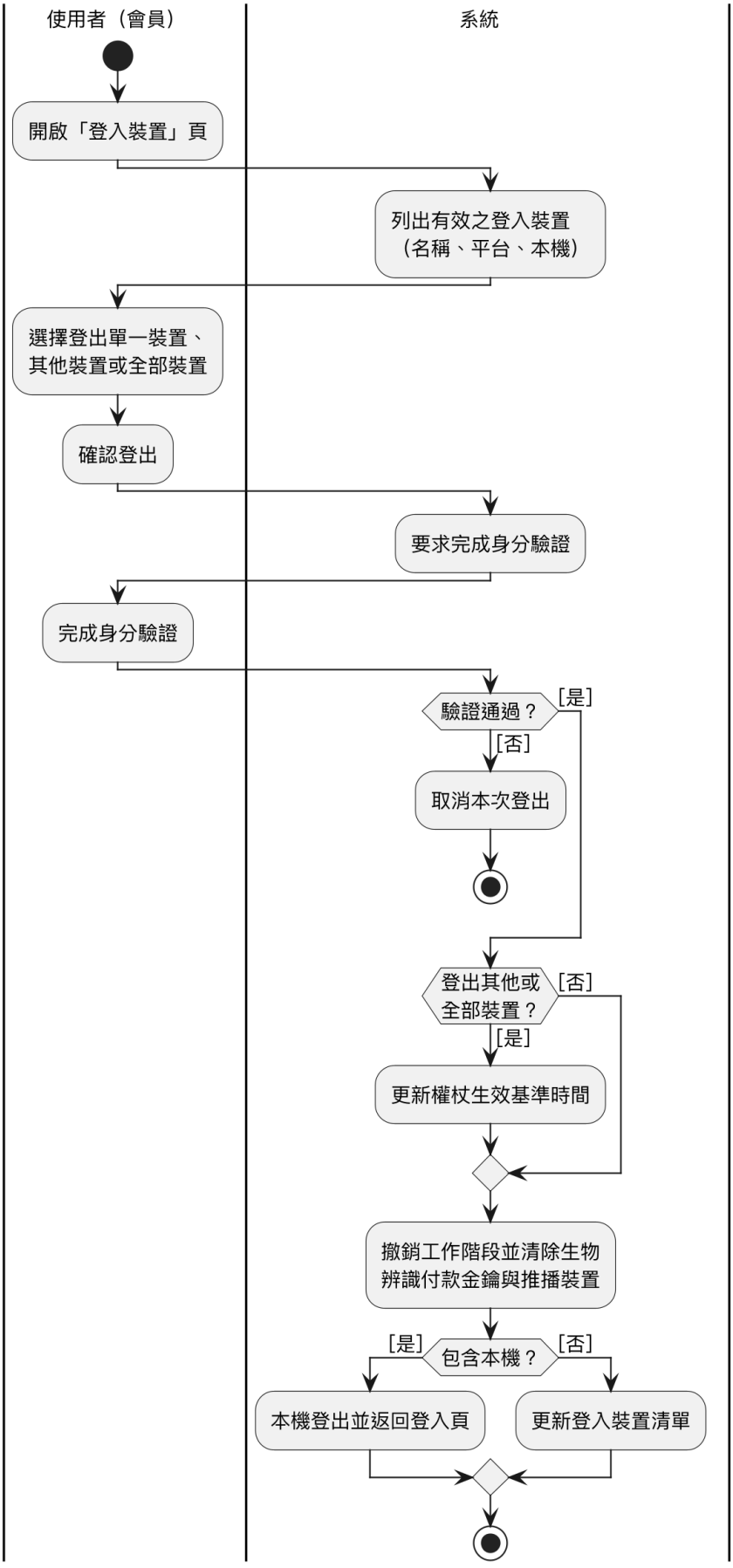


圖 5-3-16 登入裝置管理與工作階段撤銷之活動圖

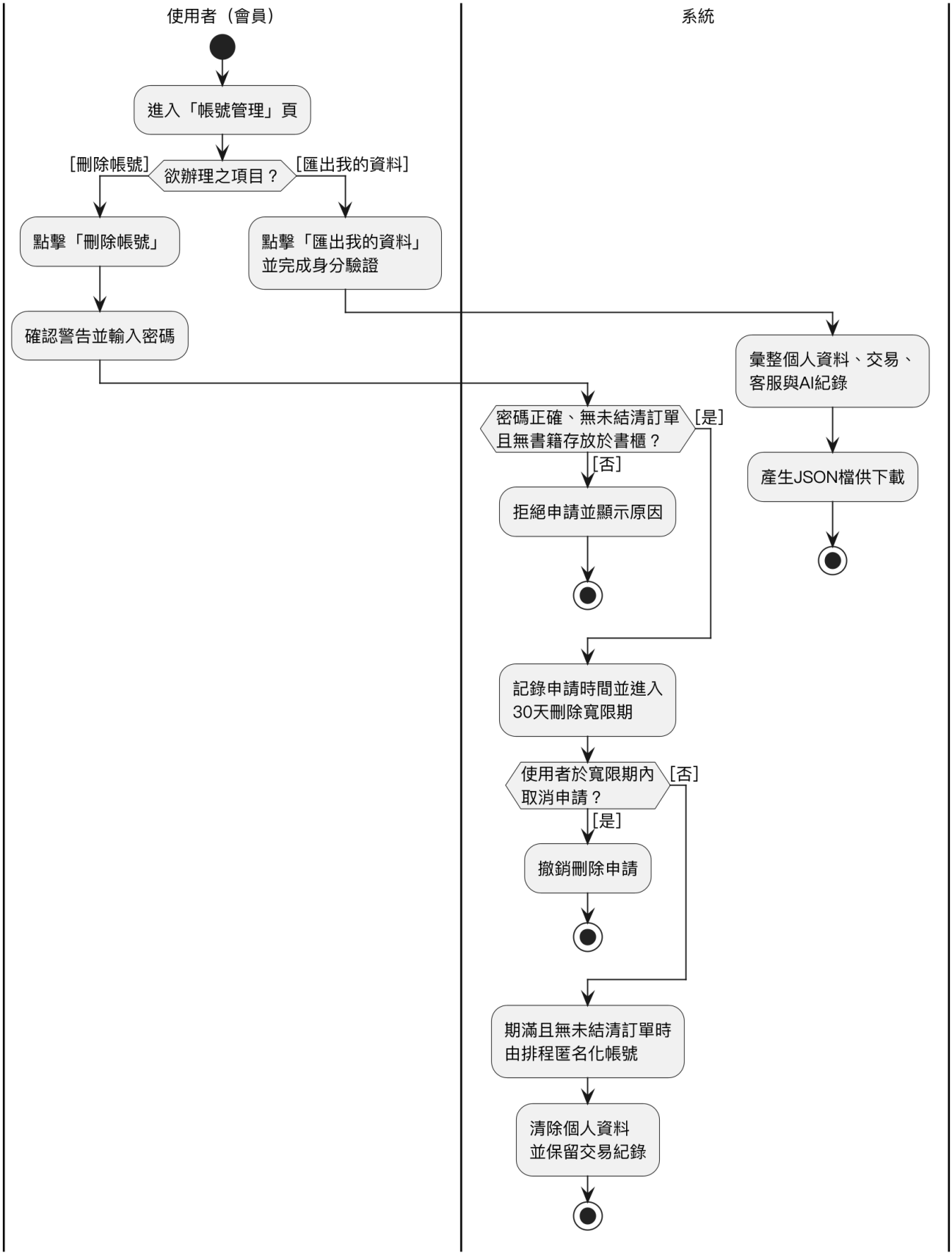


圖 5-3-17 帳號刪除申請與資料匯出之活動圖

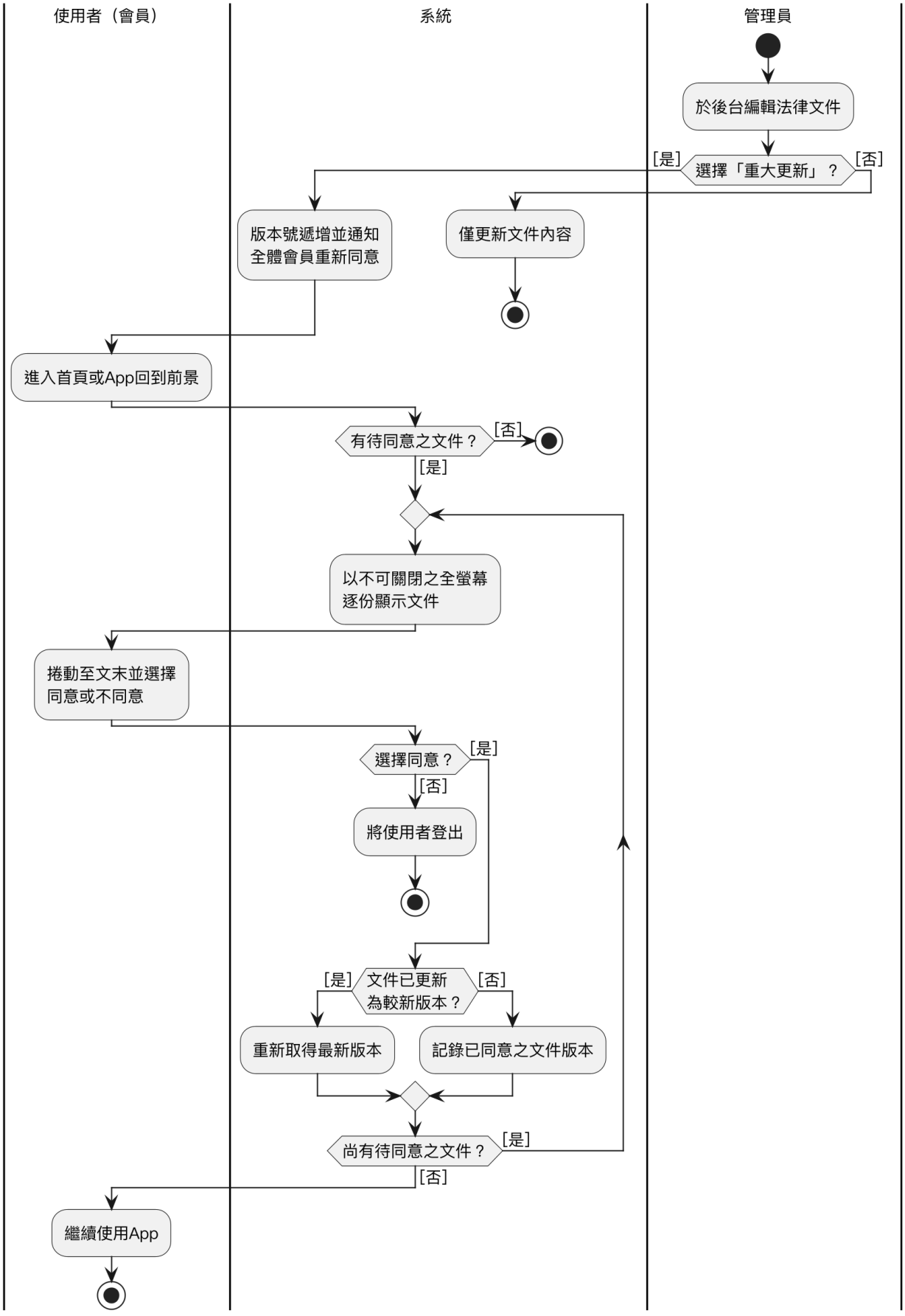


圖 5-3-18 法律文件同意（服務條款/隱私權政策）之活動圖

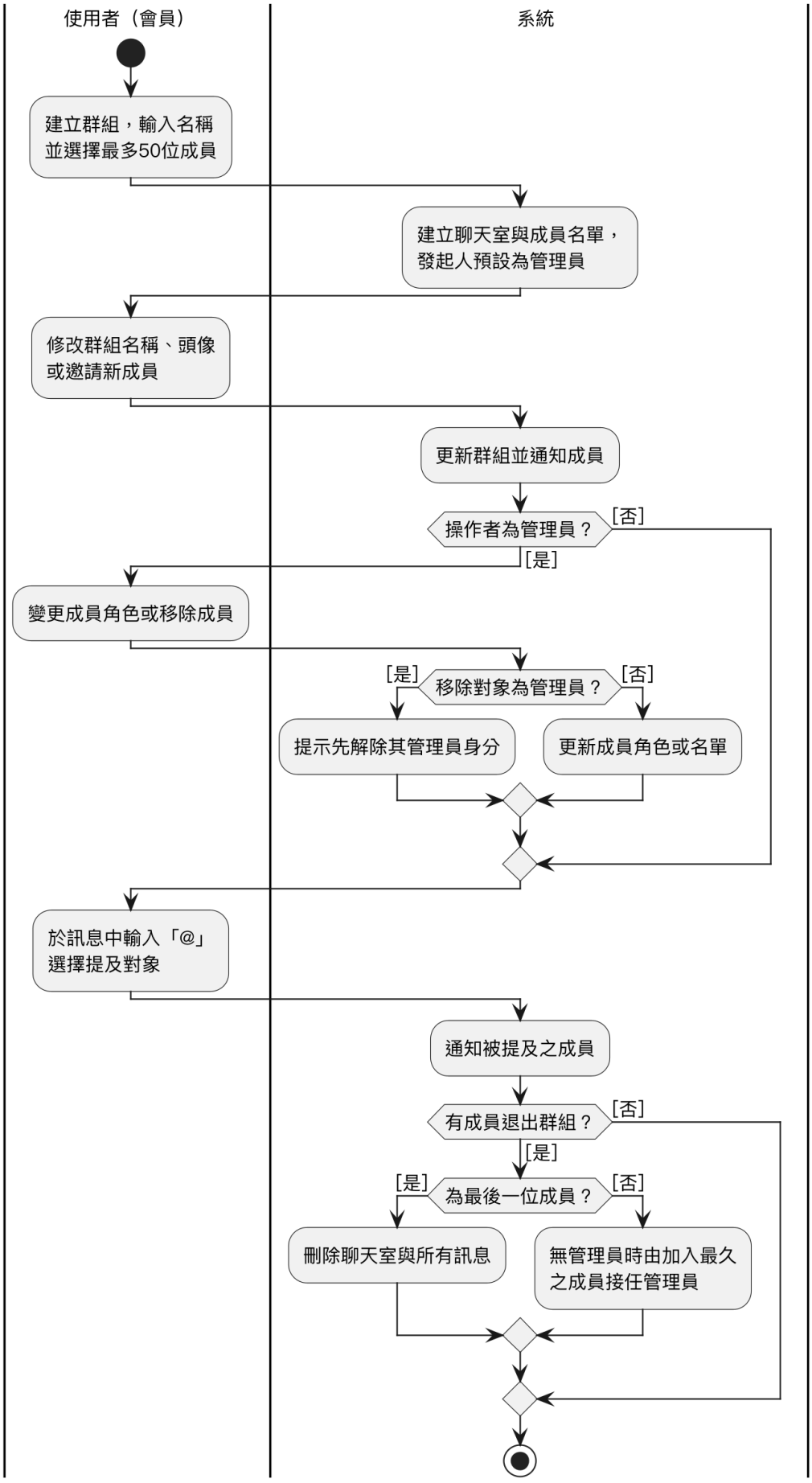


圖 5-3-19 群組聊天建立與成員管理之活動圖

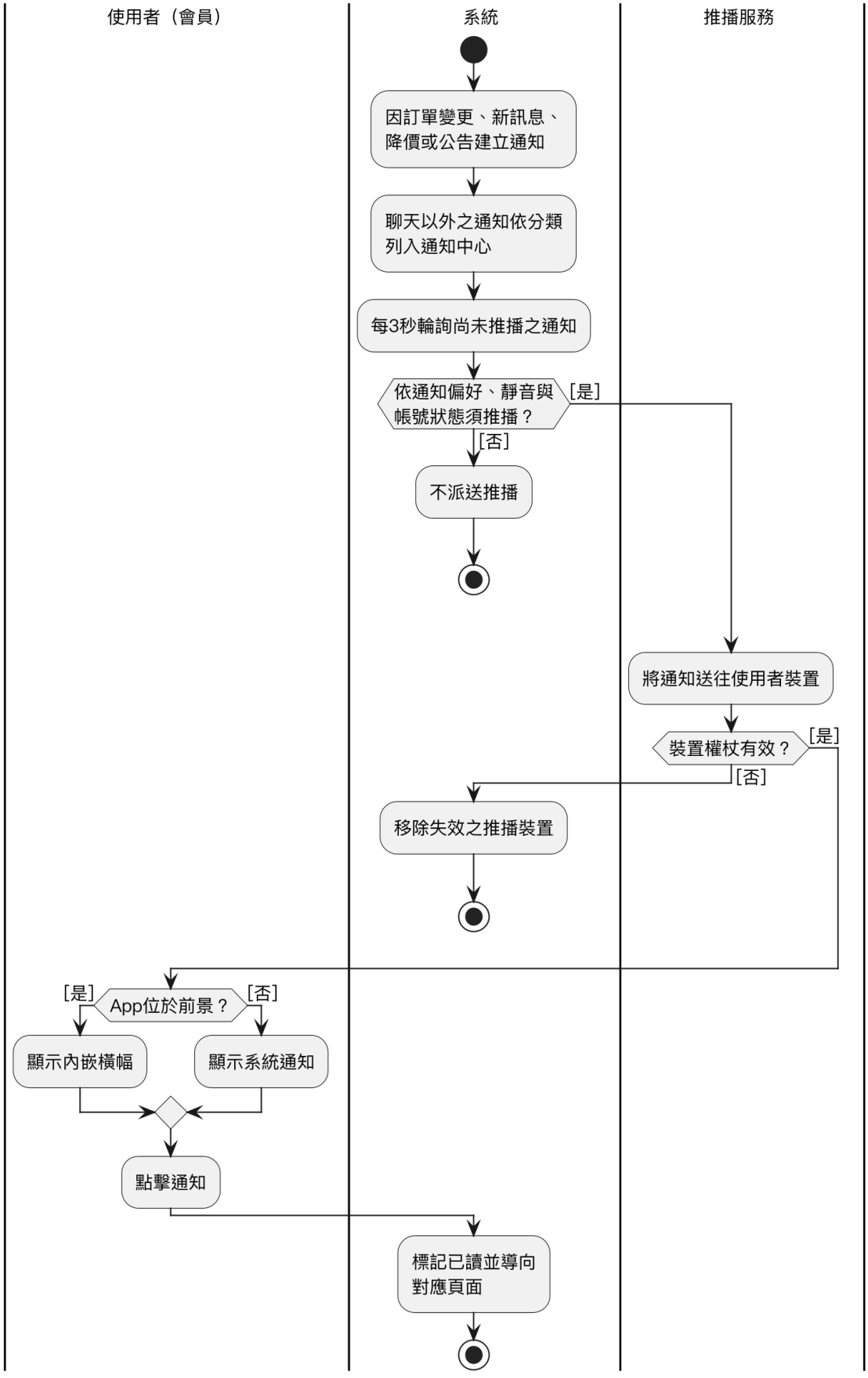


圖 5-3-20 站內通知與 App 推播之活動圖

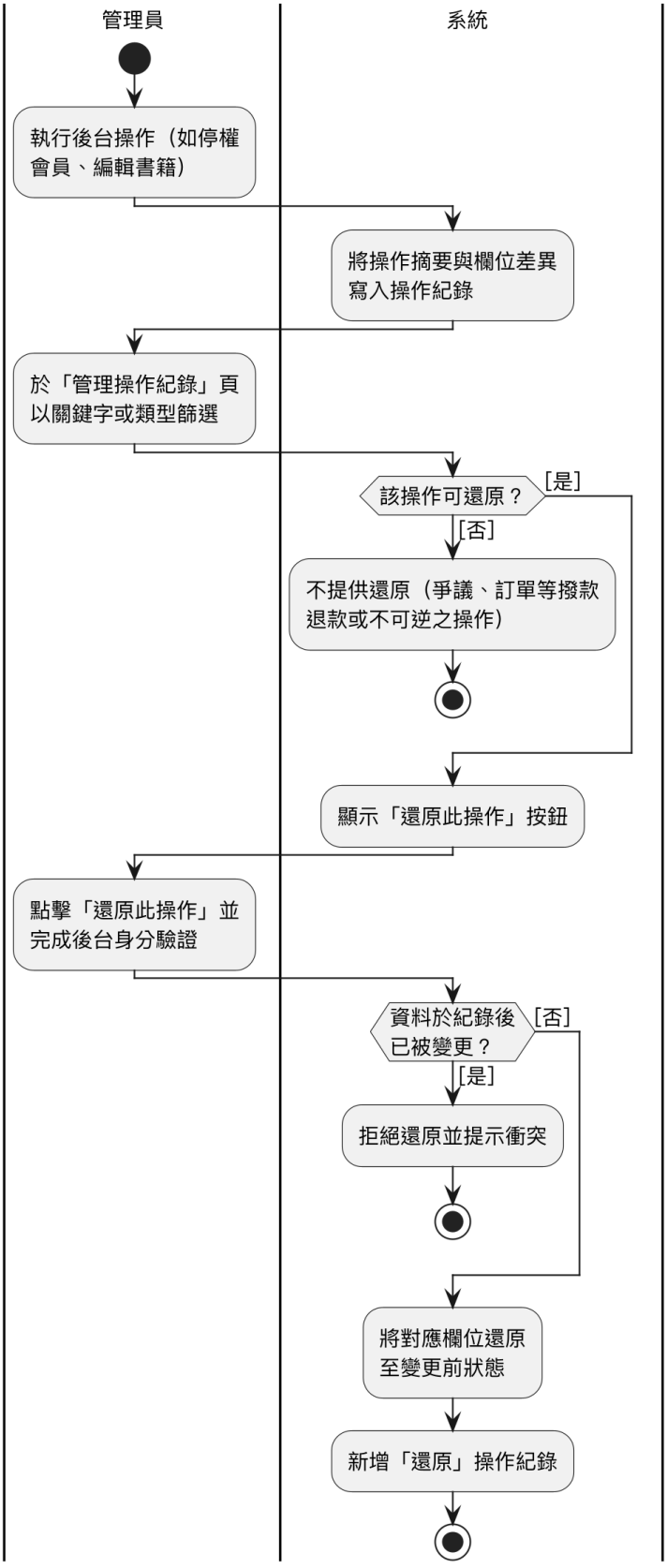


圖 5-3-21 後台操作紀錄與一鍵還原之活動圖

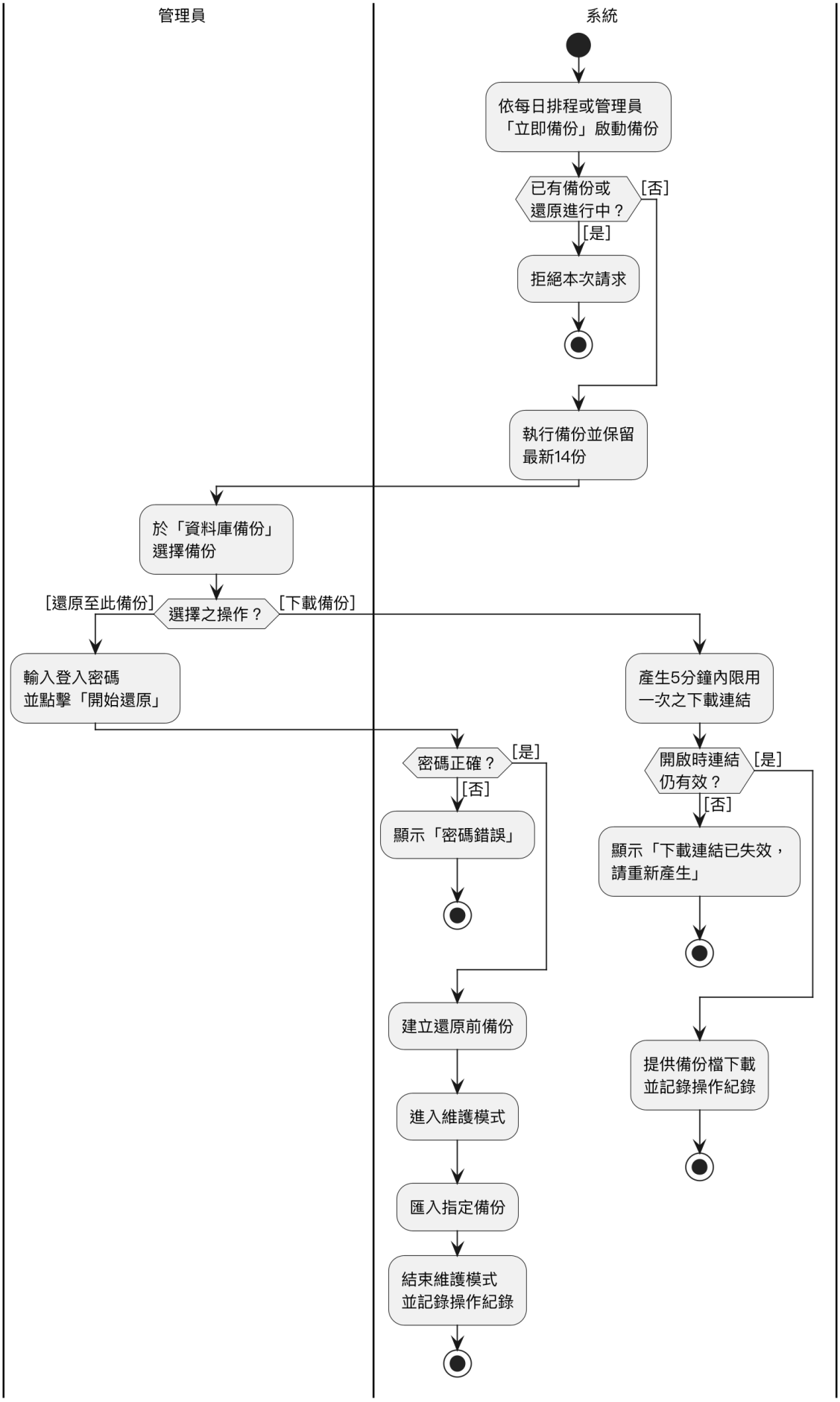


圖 5-3-22 資料庫備份與還原之活動圖

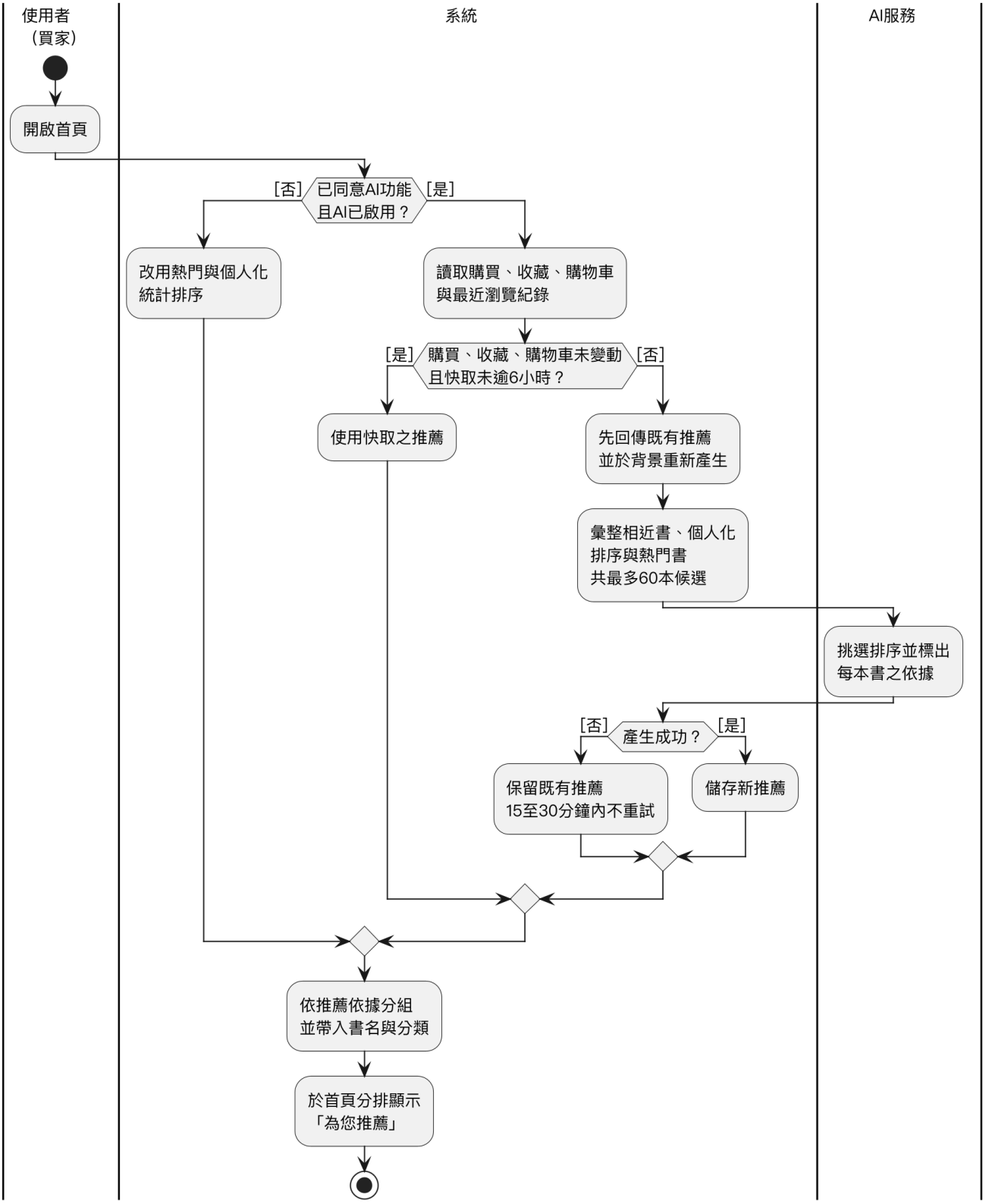


圖 5-3-23 個人化推薦（AI 與非 AI 後備）之活動圖

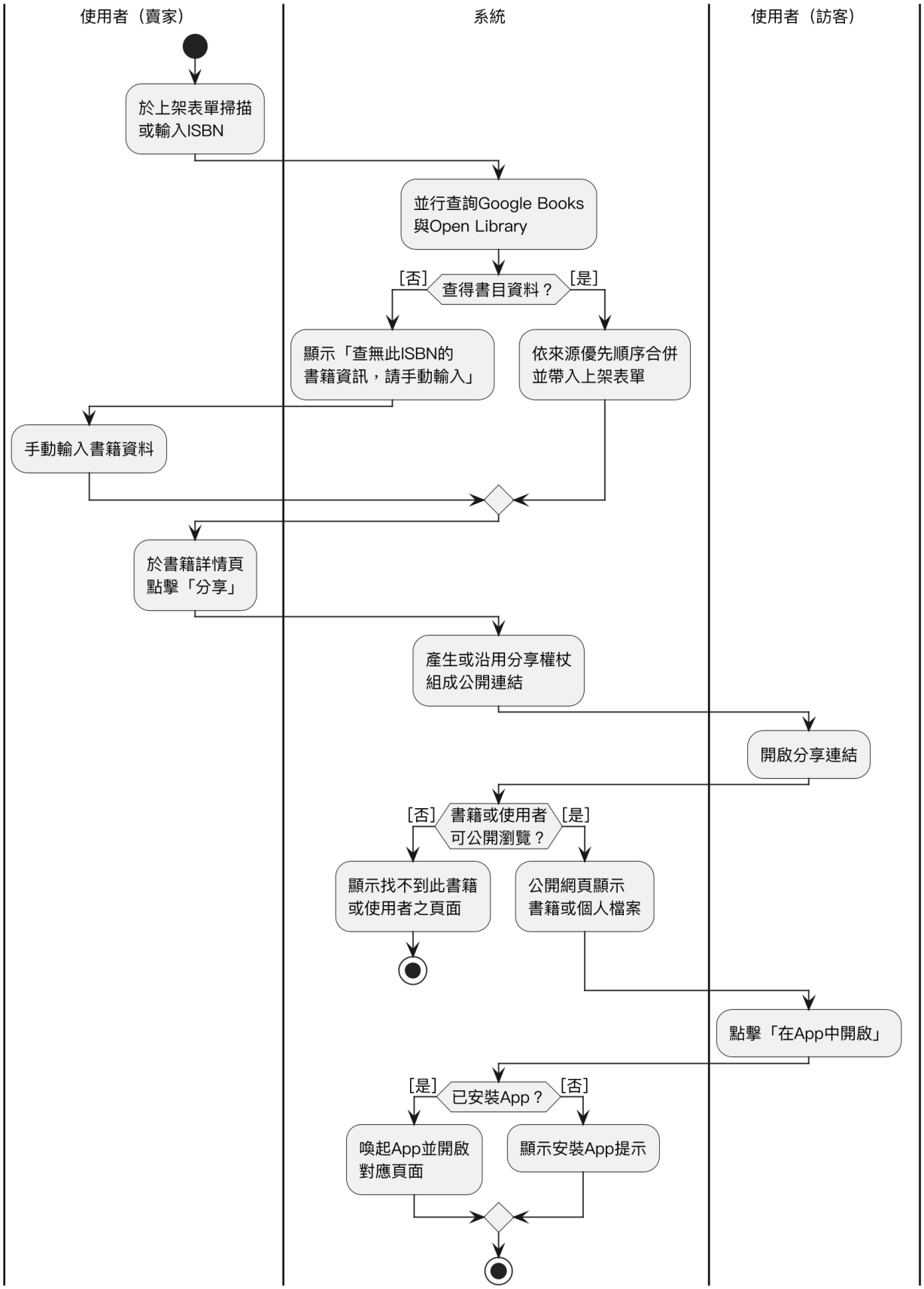


圖 5-3-24 ISBN 查詢與書籍/個人分享連結之活動圖

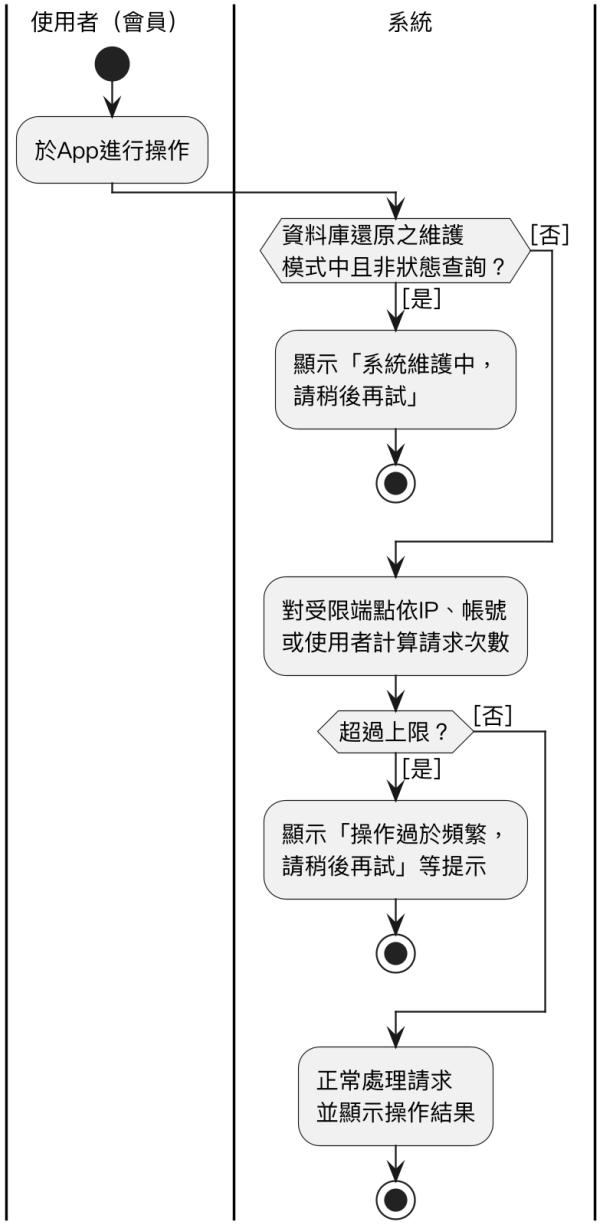


圖 5-3-25 系統限流與維護模式之活動圖

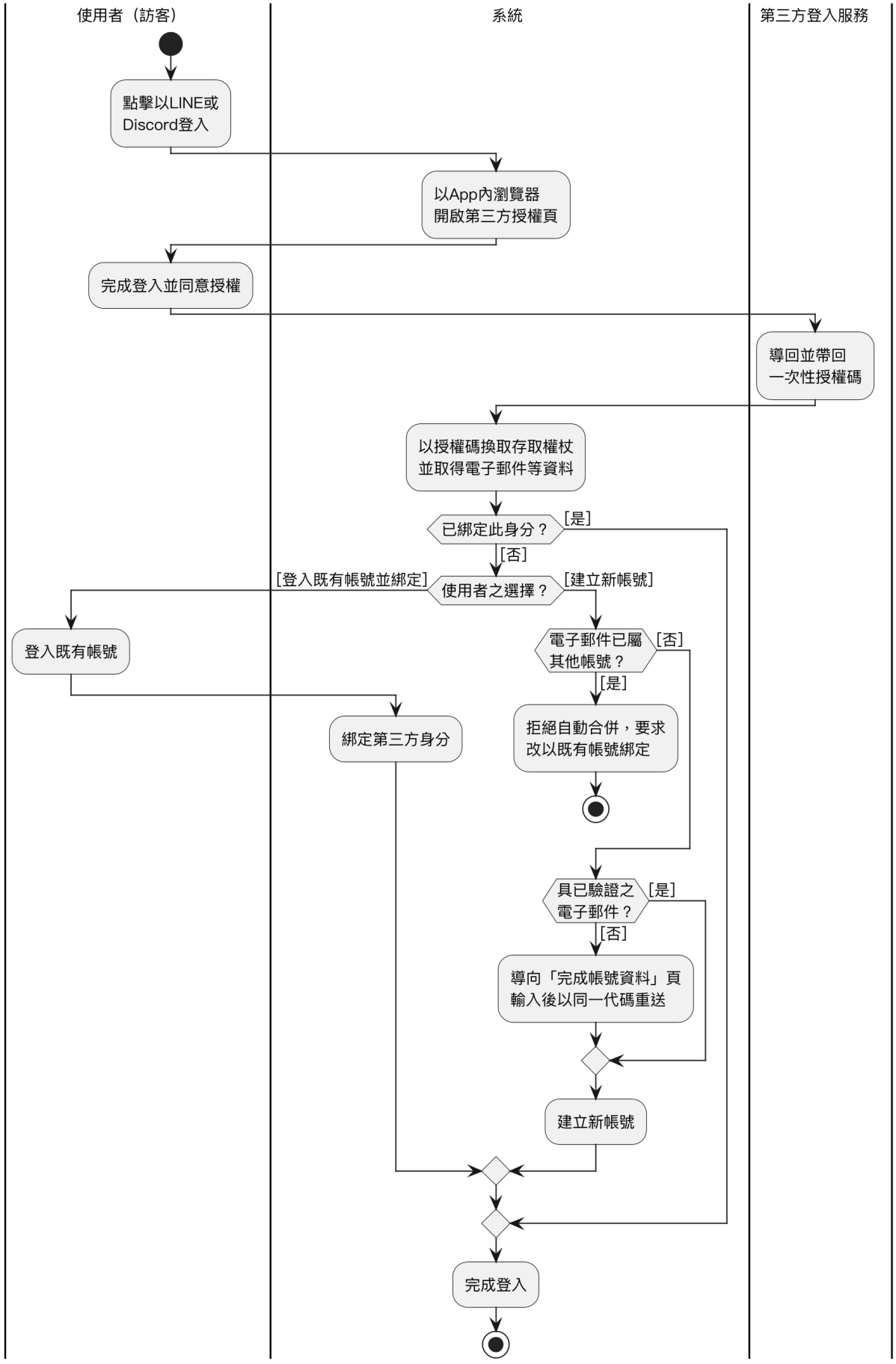


圖 5-3-26 LINE/Discord OAuth 登入與帳號連結選擇之活動圖

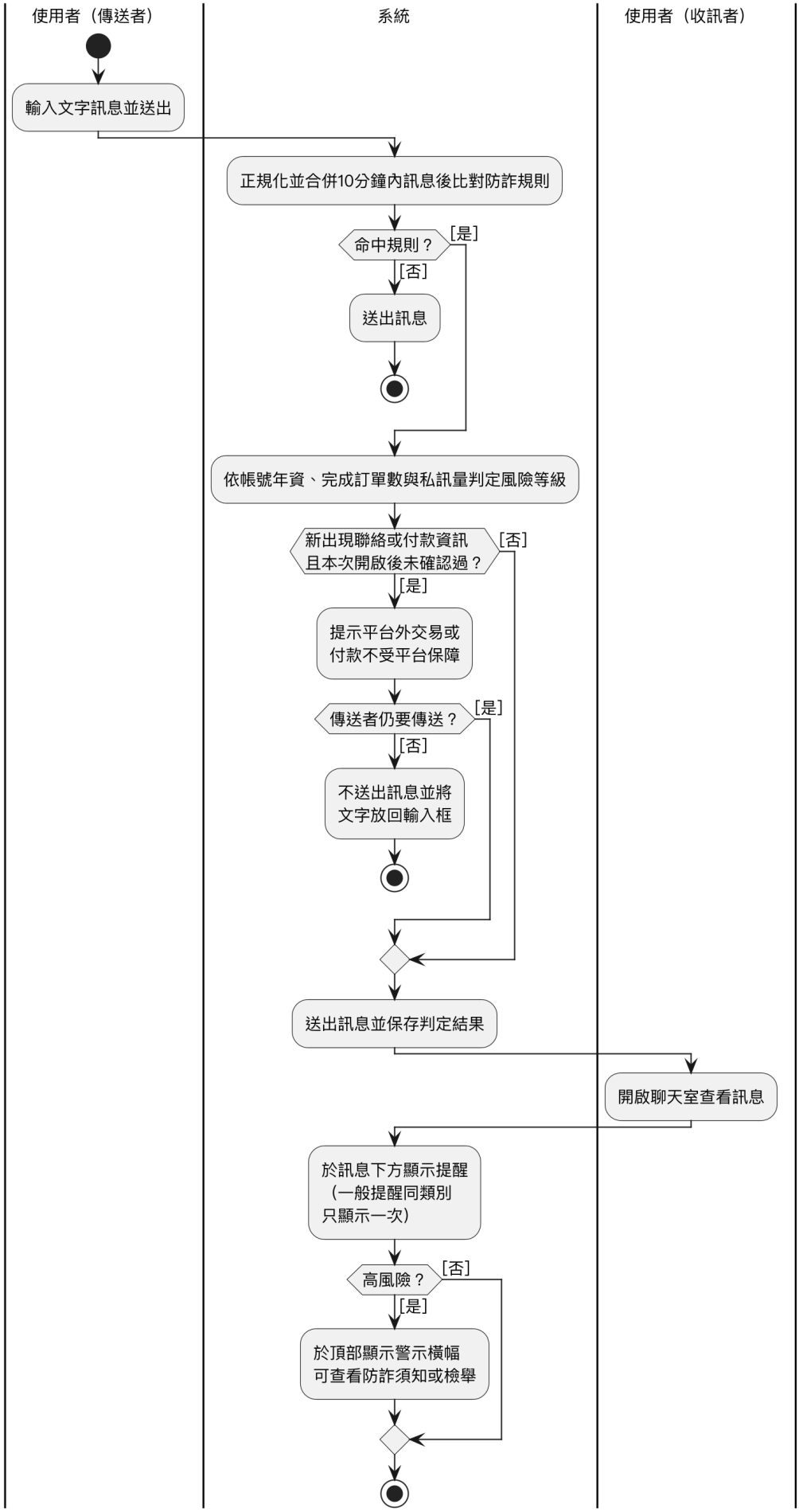


圖 5-3-27 聊天防詐提醒與傳送確認之活動圖

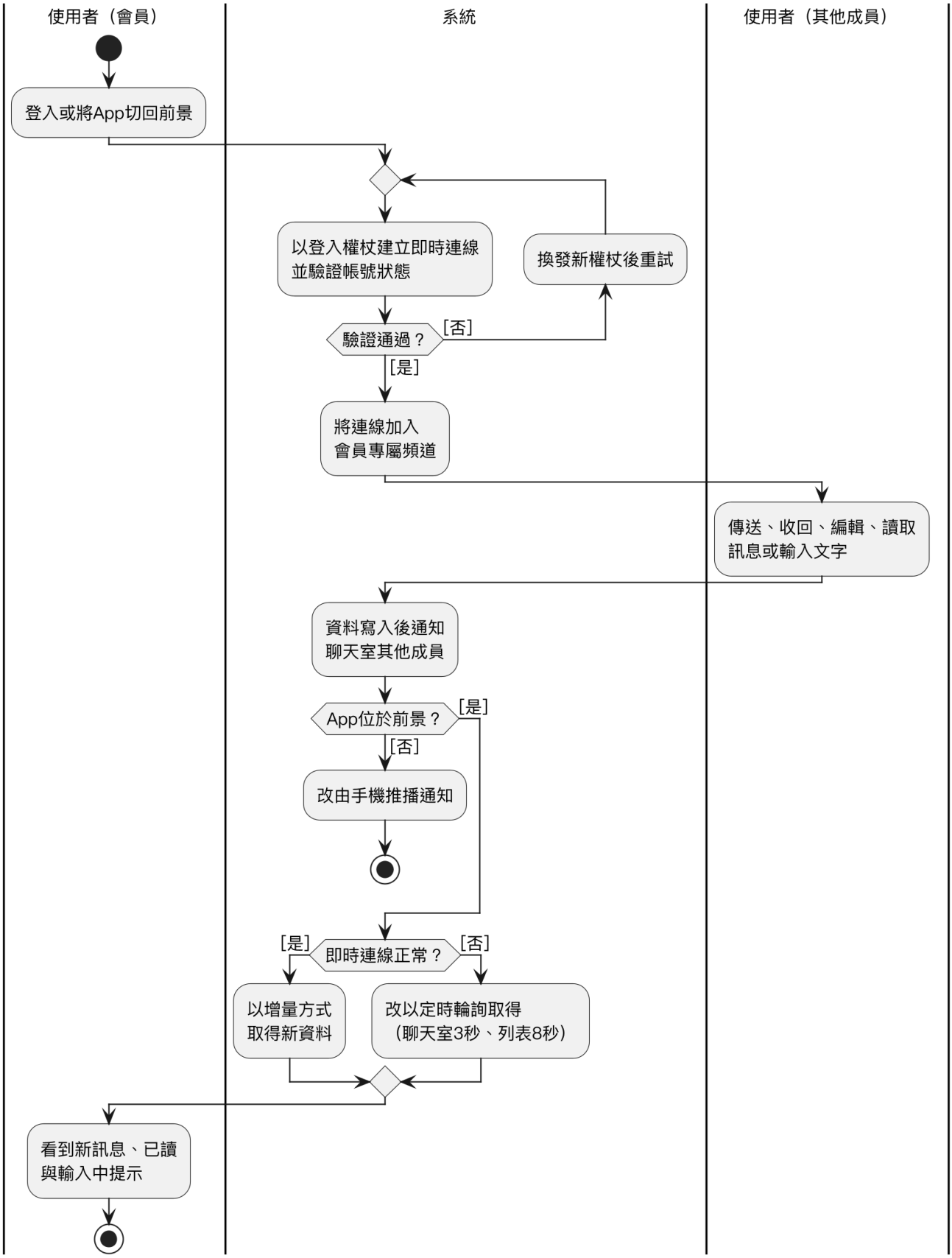


圖 5-3-28 聊天即時推送之活動圖

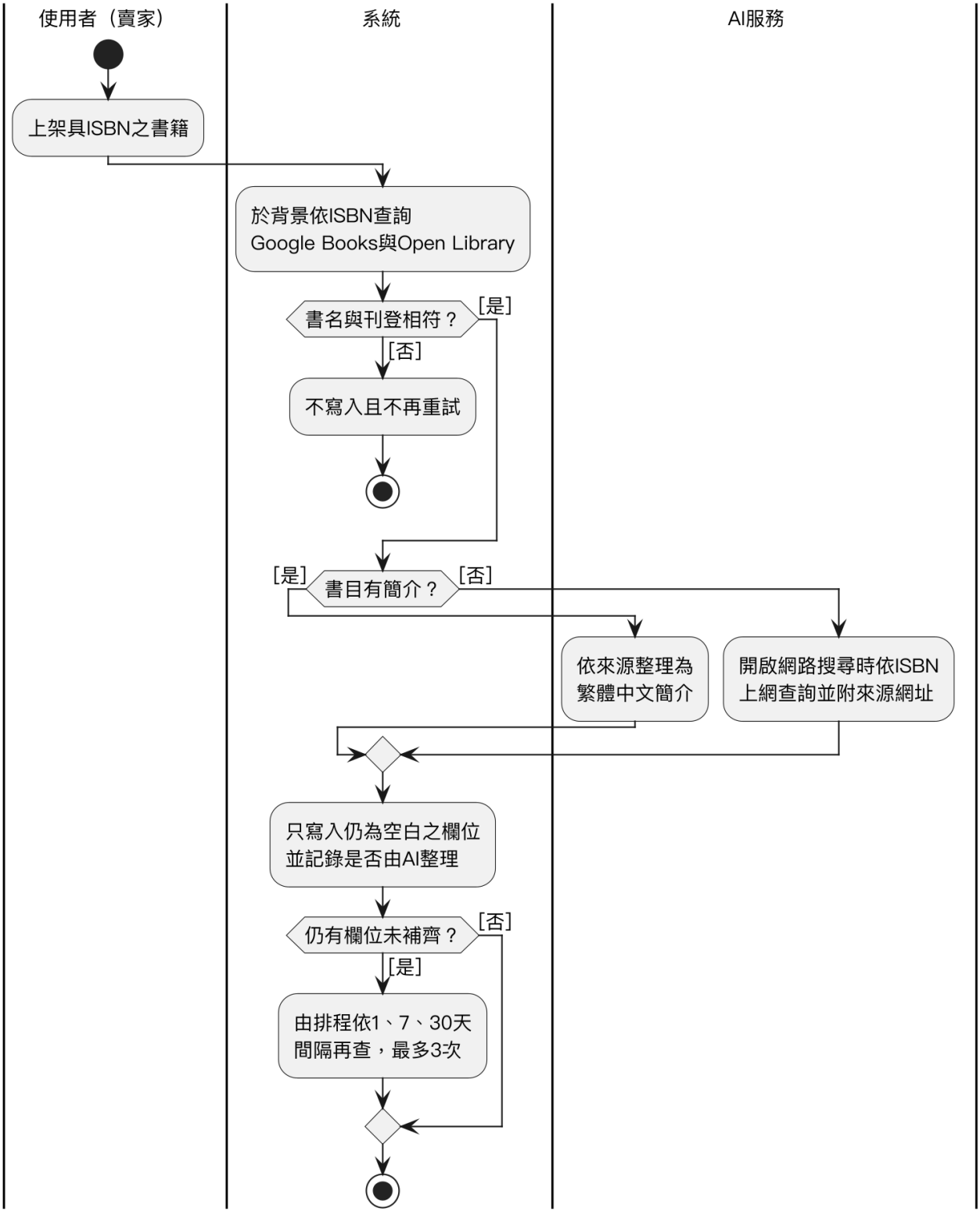


圖 5-3-29 書籍資料自動補齊之活動圖

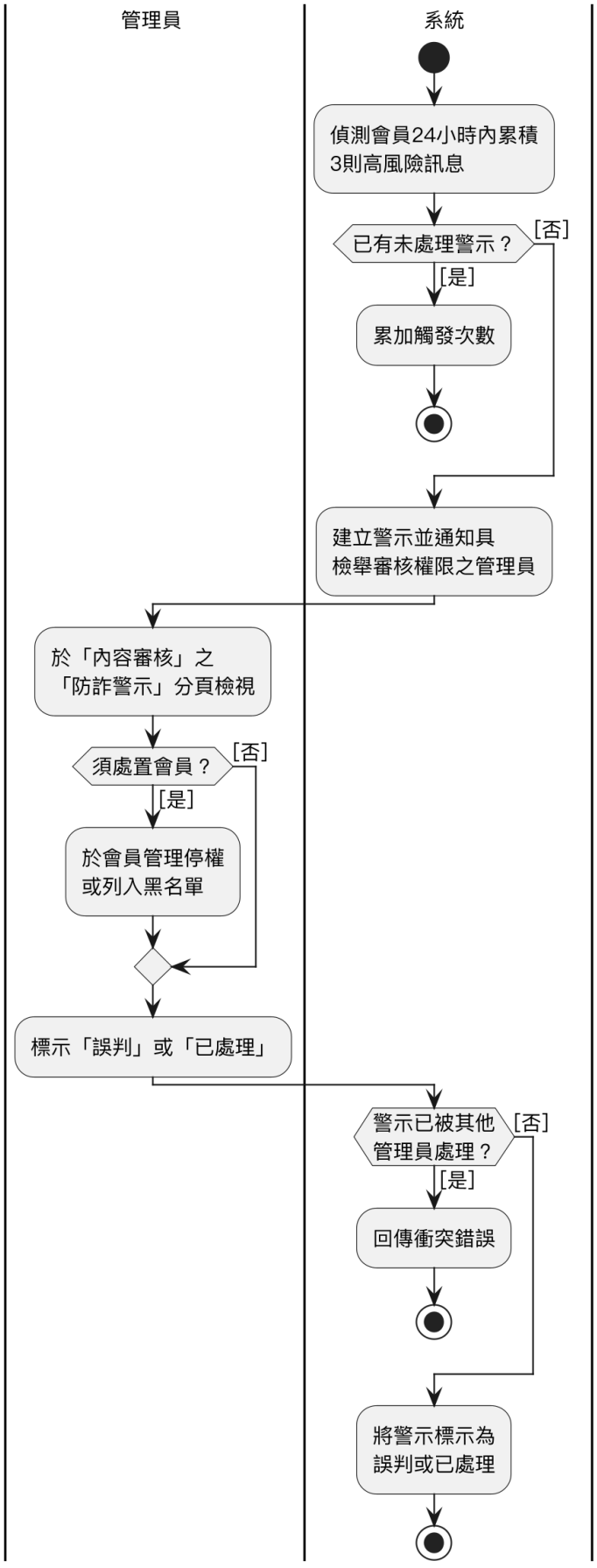


圖 5-3-30 管理員處理聊天防詐警示之活動圖

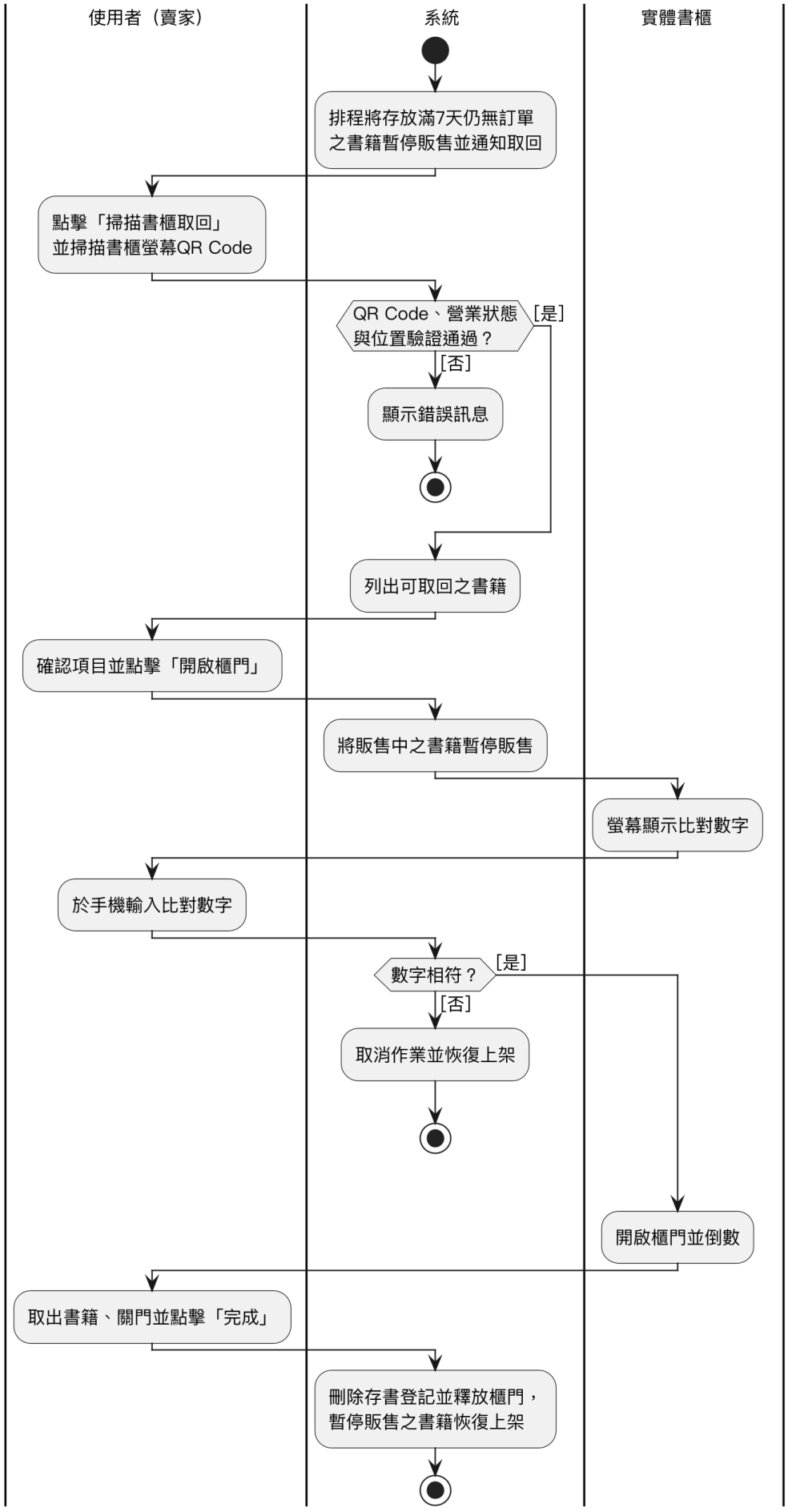


圖 5-3-31 賣家至書櫃取回書籍之活動圖

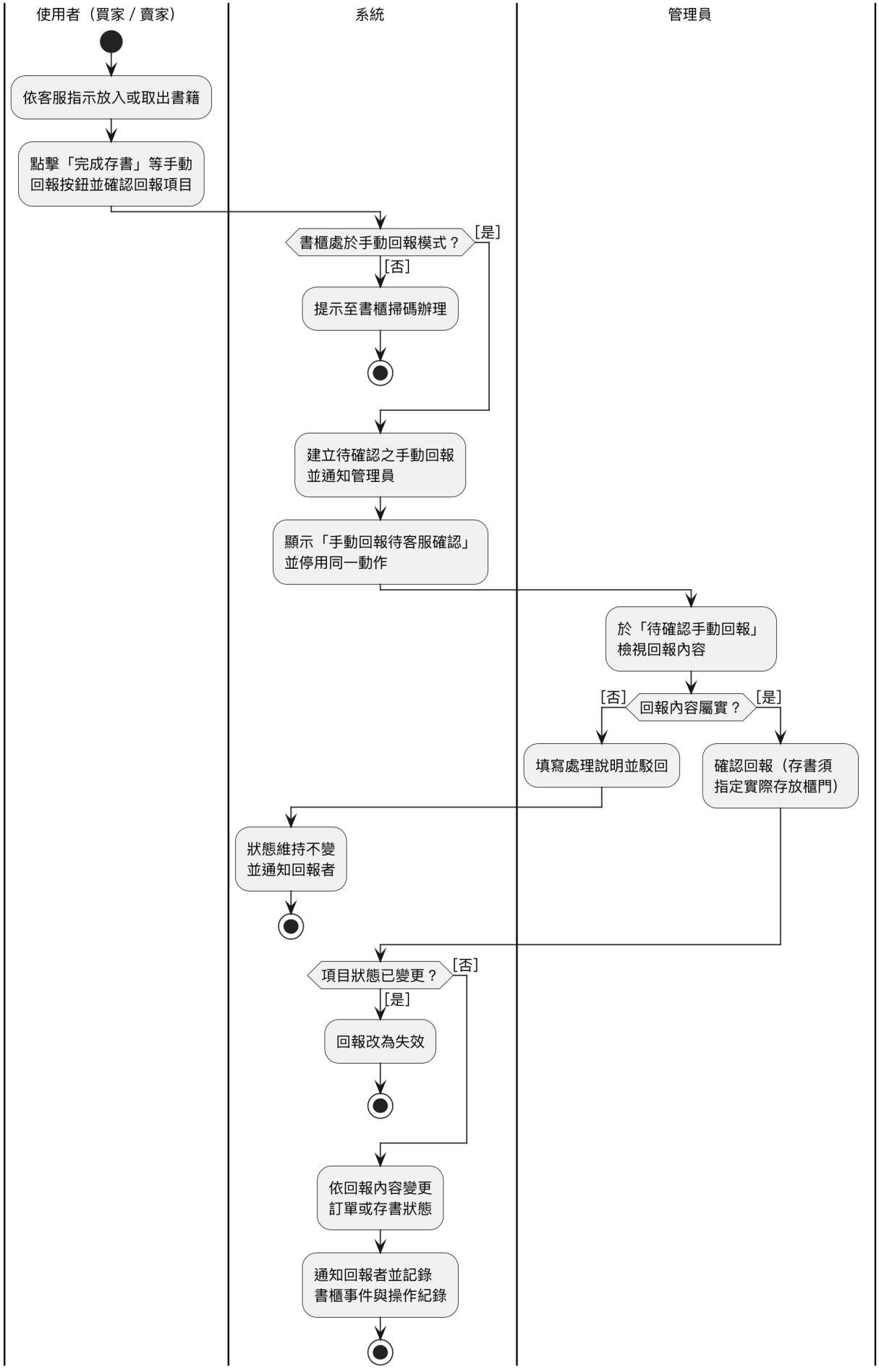


圖 5-3-32 書櫃故障備援之手動回報之活動圖

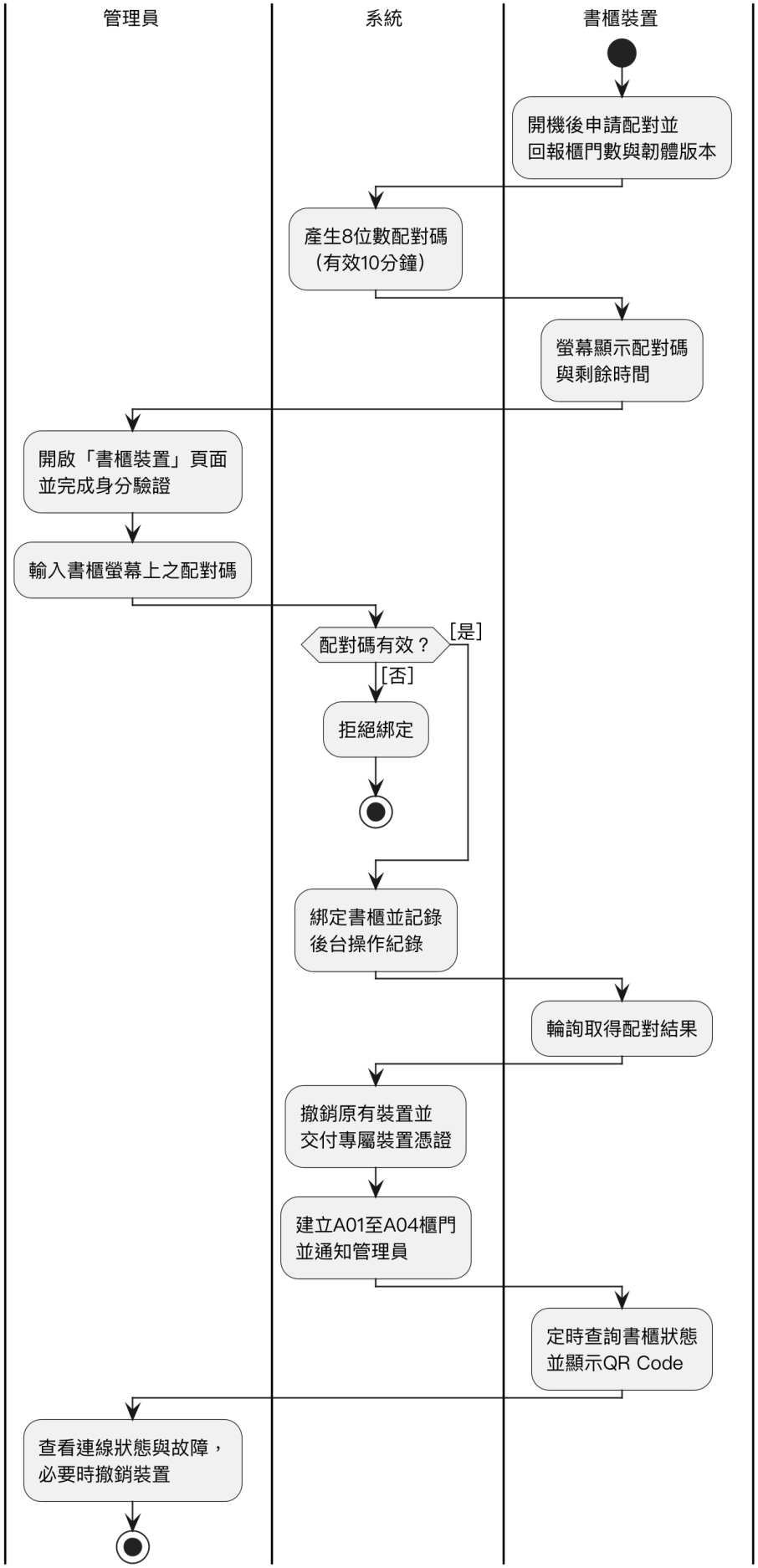


圖 5-3-33 書櫃裝置配對與管理之活動圖

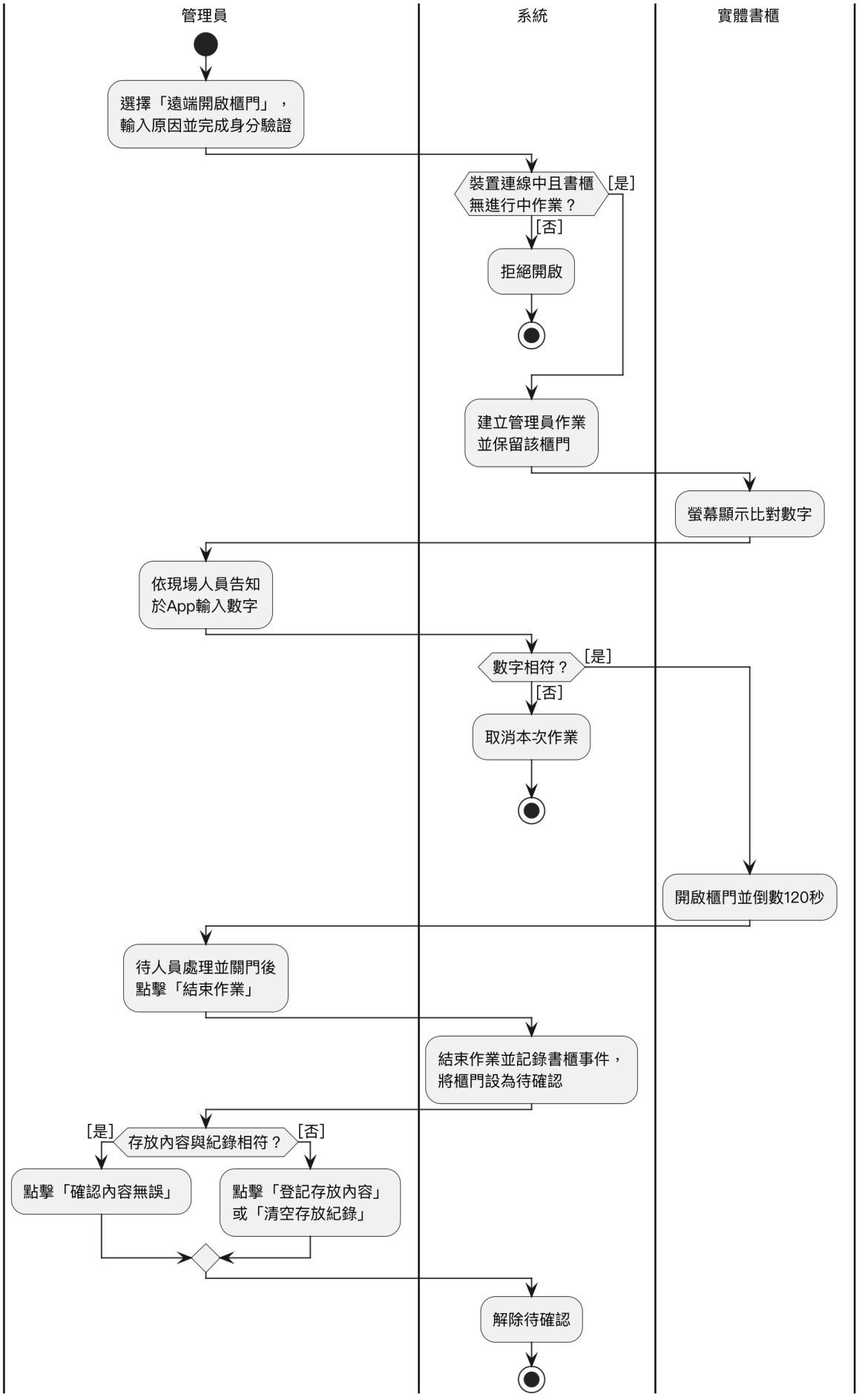


圖 5-3-34 管理員遠端開啟櫃門與櫃門處理之活動圖

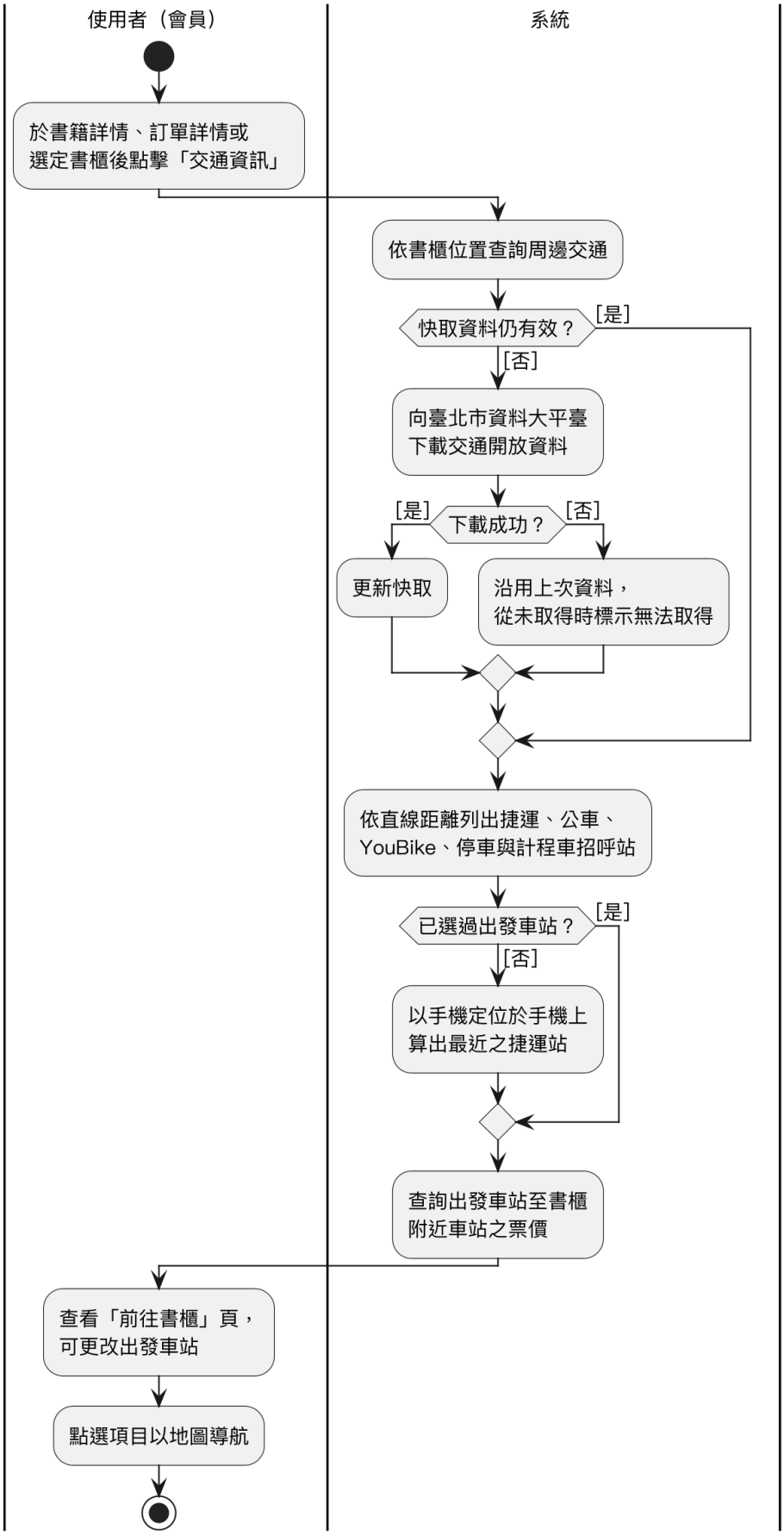


圖 5-3-35 查看前往書櫃交通資訊之活動圖

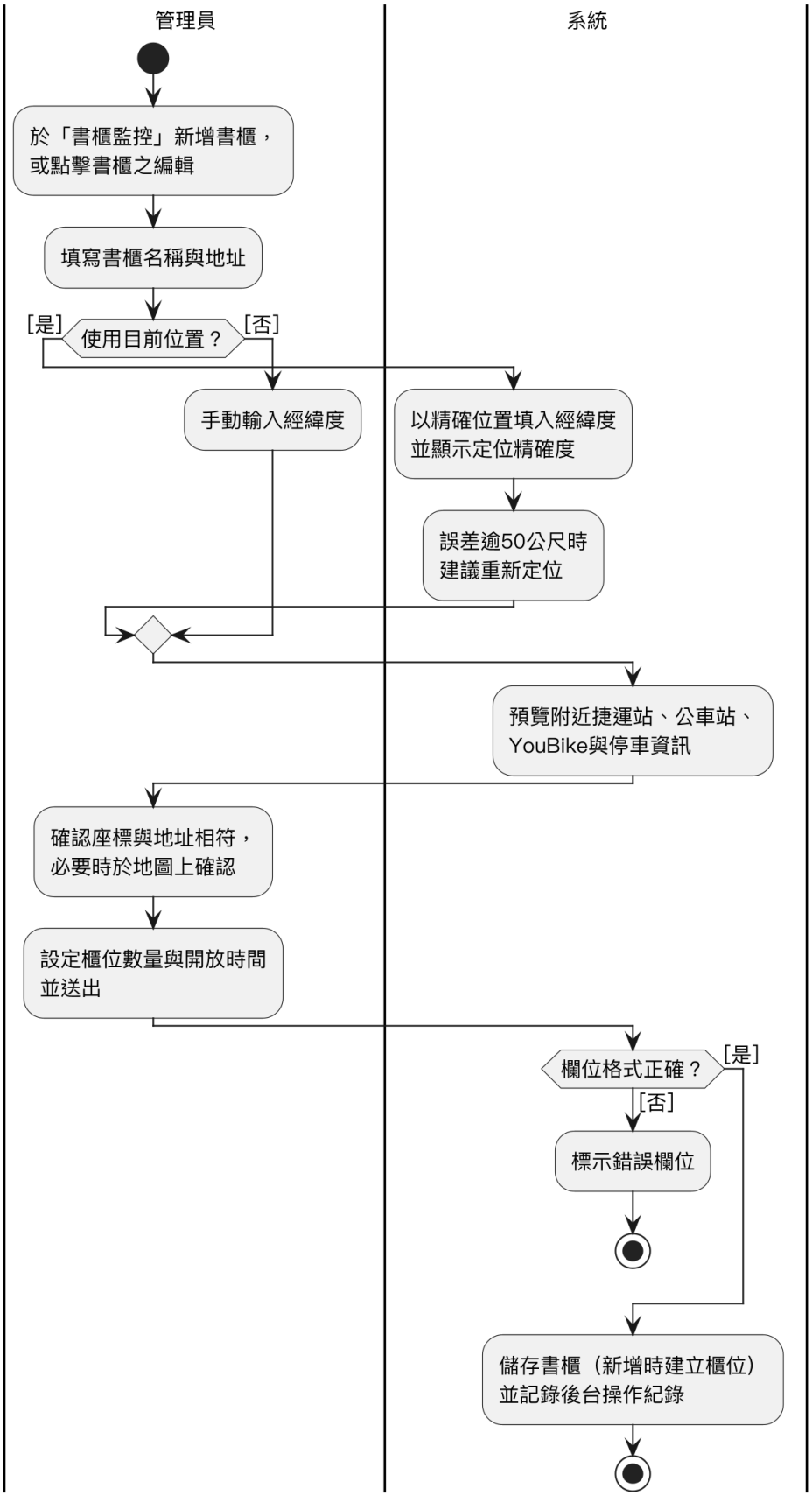


圖 5-3-36 新增與編輯書櫃據點之活動圖

5-4 分析類別圖

本圖呈現系統於需求分析階段之主要領域類別與其關聯。使用者可擁有會員錢包、購物車、上架之書籍、訂單、聊天室與推播通知；訂單包含所購買之書籍，指定取貨之智慧書櫃據點，並於結算時撥款至錢包，交易發生問題時可產生交易爭議案件。智慧書櫃據點由多扇櫃門組成；預約管理保留特定書籍；聊天室包含多則聊天訊息，有風險之訊息另有對應之訊息風險紀錄。

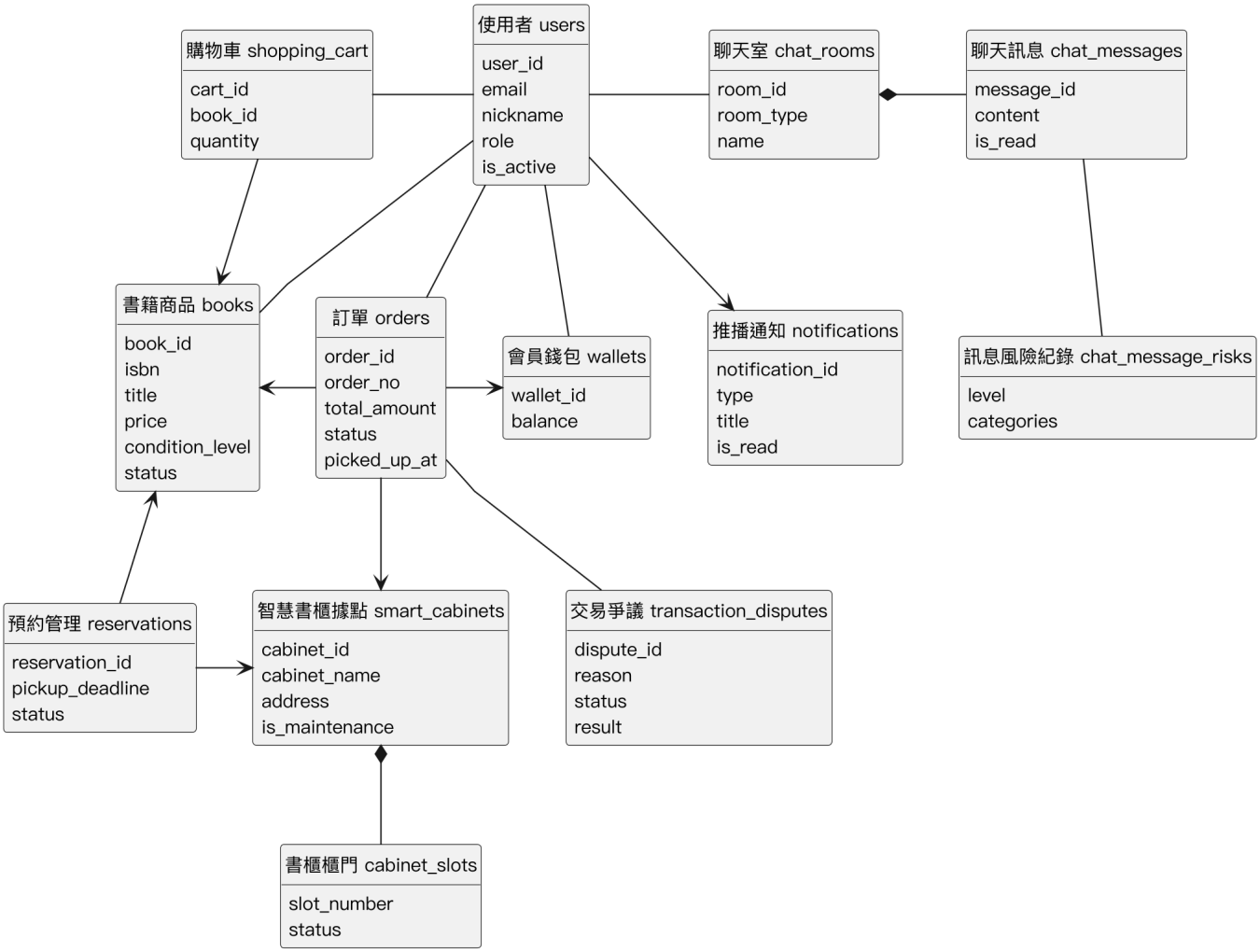


圖 5-4-1 分析類別圖

第6章　設計模型

6-1 循序圖

本循序圖呈現賣家上架書籍的流程。賣家可選擇由 AI 依書目與照片建議書況、分類與售價；送出後系統先以規則審核，售價明顯偏高、疑似圖書館館藏等非正規來源，或內容含站外交易或聯絡資訊時暫不公開，轉由管理員人工審核，並通知賣家與管理員，其餘書籍立即上架。上架後系統在背景以 AI 審核文字與照片，並依 ISBN 補齊空白的簡介、作者、出版社或出版日期；公開書目查無簡介時，改由 AI 上網查詢。

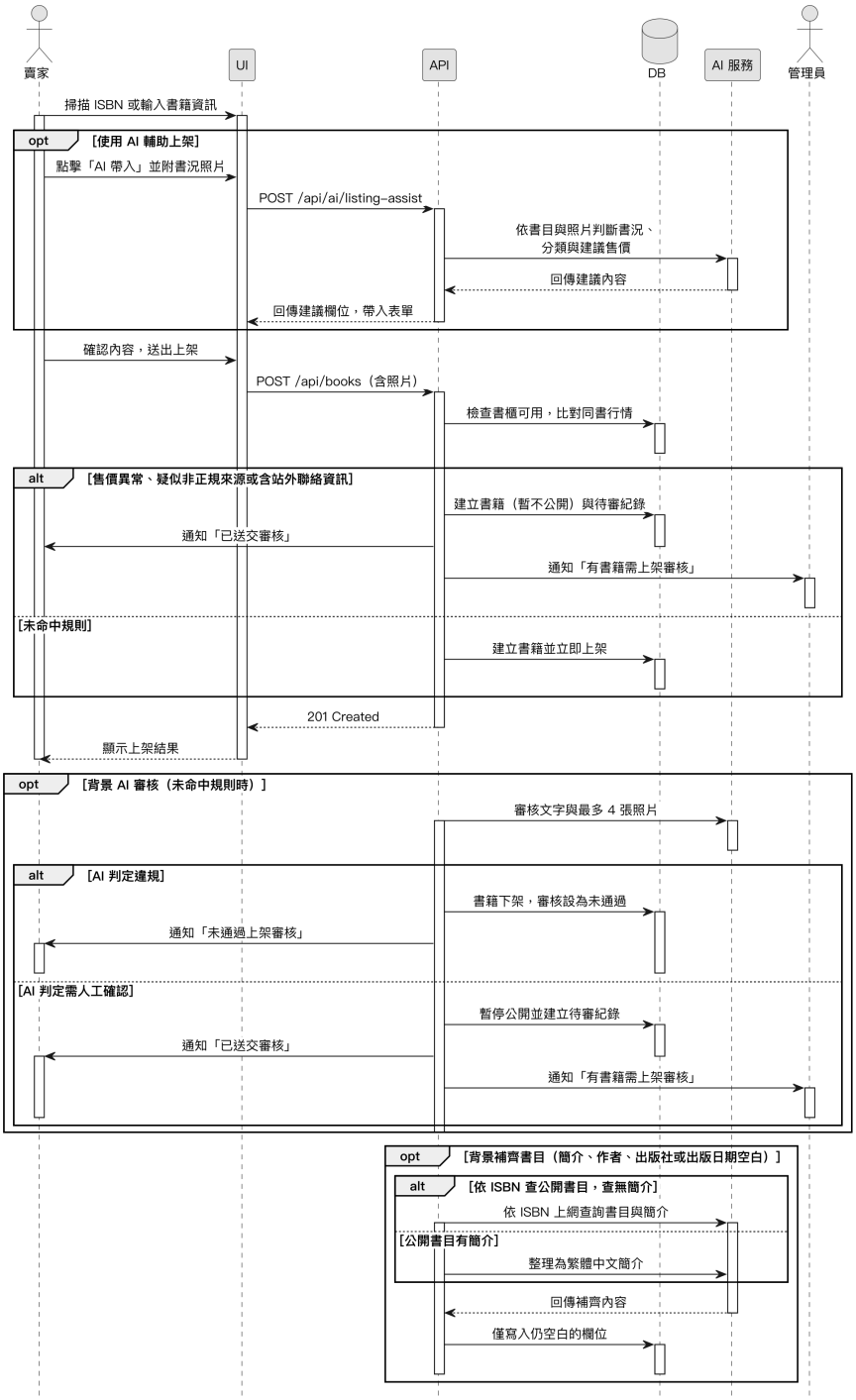


圖 6-1-1 上架書籍之循序圖

本循序圖呈現賣家編輯書籍內容的流程。書籍在預約保留期間（已被預約）、已售出（訂單進行中）、已存書或已完成時不可編輯；存放於書櫃中的書籍須先至書櫃取回後才能編輯；因違規遭下架的書籍，賣家也不能自行重新上架。修改書名、作者、出版社或售價，或新增書籍照片時，系統會重新審核，需人工確認者暫停公開並通知管理員；降價時，系統會通知收藏此書的使用者。

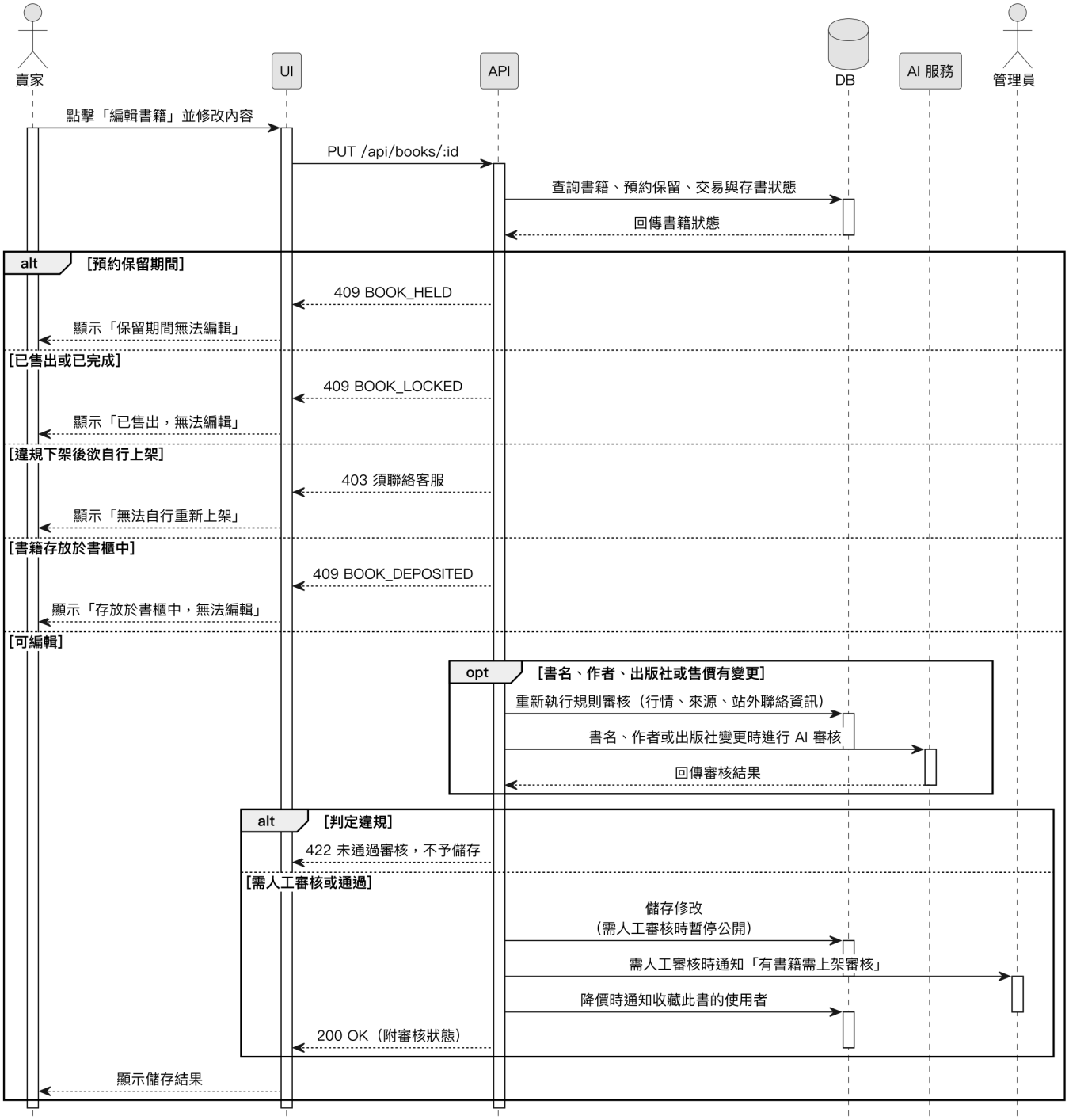


圖 6-1-2 編輯書籍之循序圖

本循序圖呈現賣家下架與重新上架書籍的流程。預約保留期間（已被預約）、已售出（訂單進行中）或已完成的書籍不可下架；下架成功後，賣家可立即點選「還原」恢復上架，或日後點選「重新上架」；書籍仍存放於書櫃時，須先至書櫃掃碼取回後才能重新上架。若書籍曾因審核未通過或檢舉成立而遭下架，須聯絡客服，不能自行重新上架。

圖 6-1-3 下架與重新上架書籍之循序圖

本循序圖呈現買家從購物車結帳或直接購買單本書籍的流程。付款前須通過交易密碼或生物辨識驗證，系統並確認書籍可購買、書櫃未在維修、未被其他買家預約保留，且錢包餘額足夠。扣款後款項由平台保管，訂單完成才撥給賣家。訂單內之書籍皆已存放於訂單指定之書櫃時，訂單直接成立為「已存書」（買家端顯示「待取書」），買家可立即取書；否則訂單為「待存書」，系統通知賣家於 7 天內將書存入書櫃。

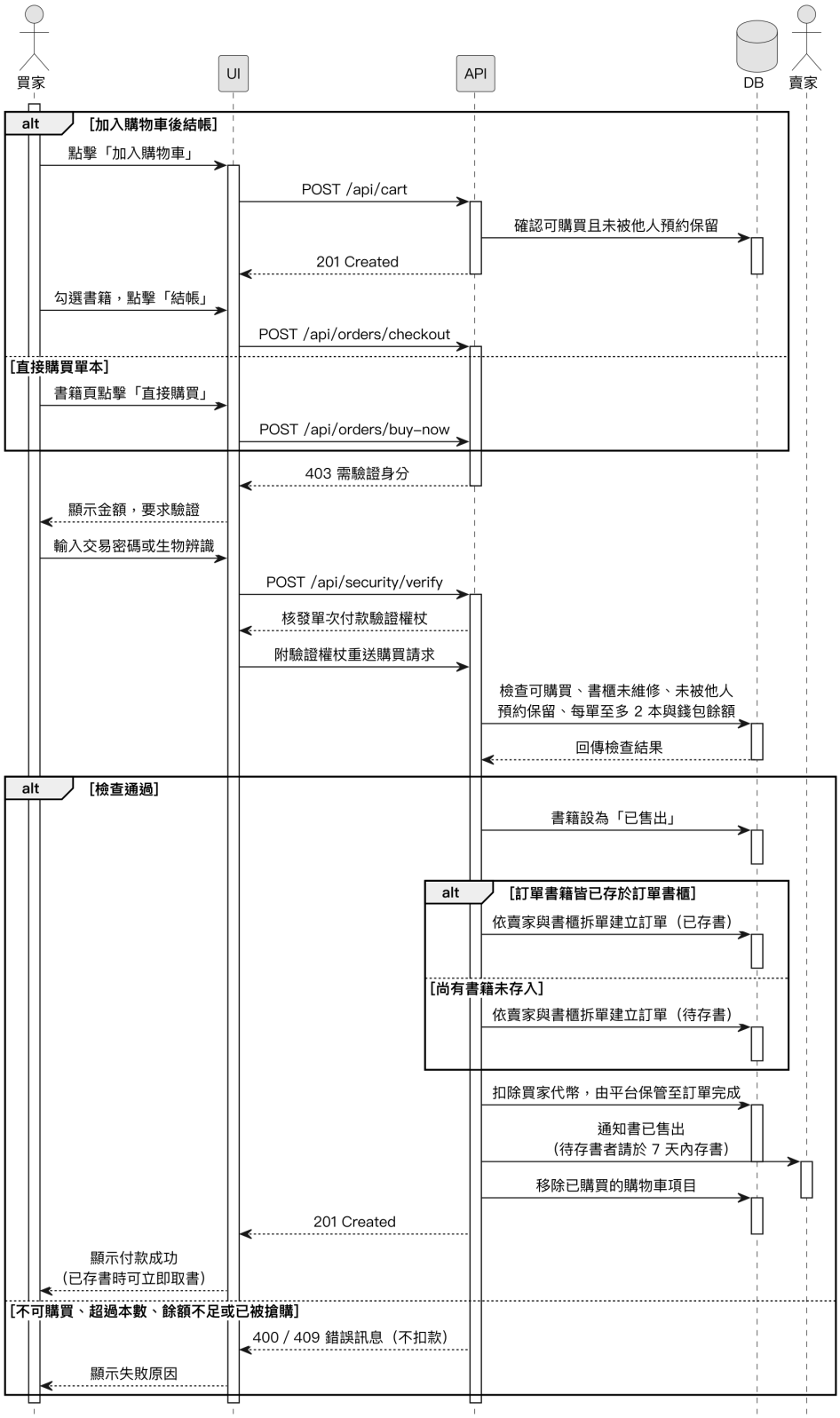


圖 6-1-4 加入購物車、結帳與直接購買之循序圖

本循序圖呈現賣家以 App 掃描書櫃存書的流程。賣家於書櫃前掃描螢幕上之 QR Code，App 連同當下取得之定位送出；系統驗證 QR Code、營業時間、書櫃連線狀態，並確認賣家位於書櫃 200 公尺內後，列出依訂單存書與先行存書之項目。賣家確認項目並按「開啟櫃門」後，系統分配空櫃門並產生兩位數比對數字，顯示於書櫃螢幕；賣家於手機輸入相符之數字，書櫃依開鎖指令開啟櫃門並開始倒數。賣家放入書籍、關上櫃門後於手機按「完成」，或待倒數結束自動完成；書櫃回報關門後，系統才記錄書籍所在之櫃門，依訂單存書之訂單轉為「已存書」並通知買家取書，先行存書之書籍則登記存書。櫃門開啟後按「取消」時，訂單與存書狀態維持不變，該櫃門改列待確認，由管理員檢查櫃內書籍；輸入之數字不符或逾時，作業即結束，須重新掃碼。

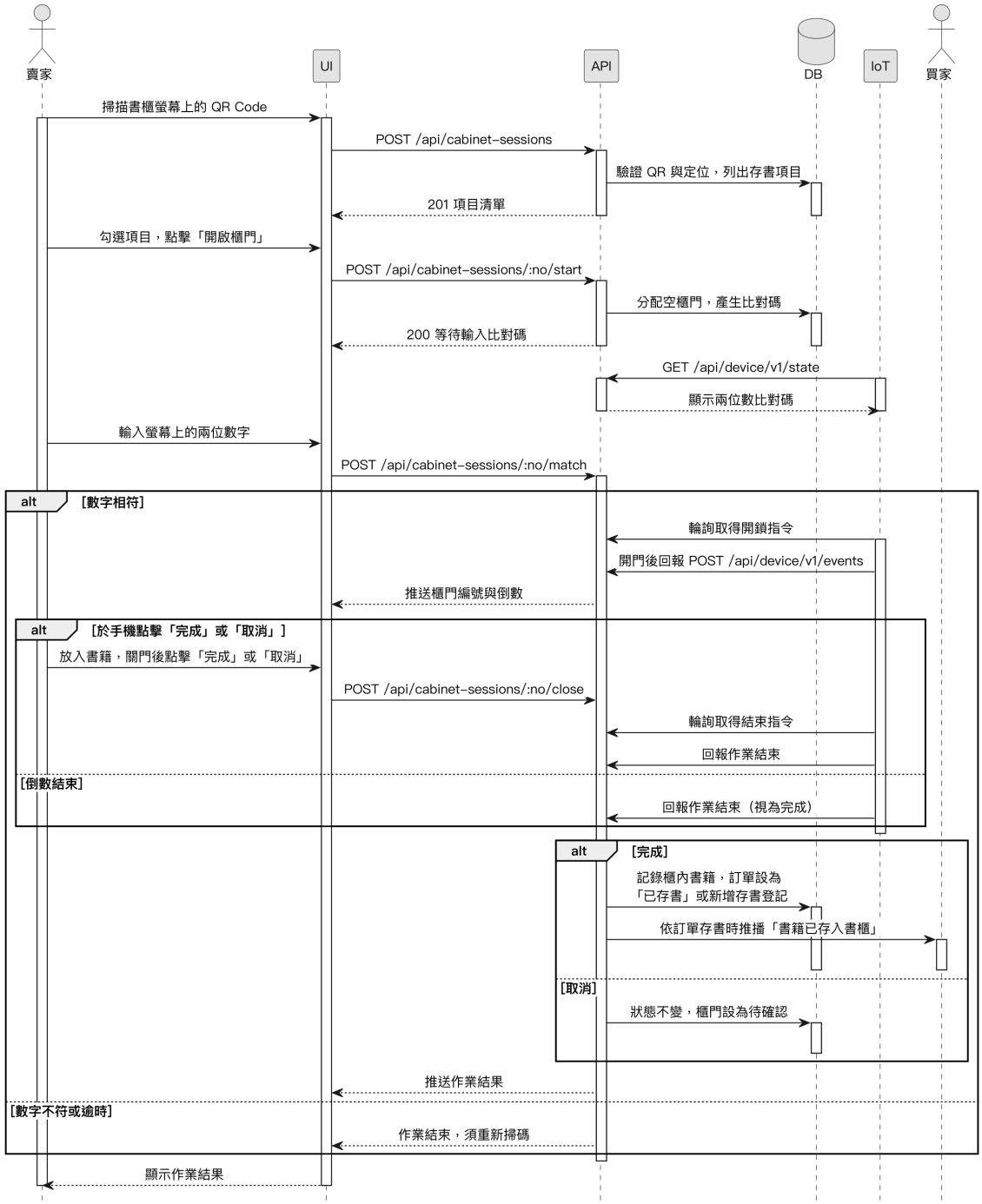


圖 6-1-5 賣家實體書櫃存書之循序圖

本循序圖呈現先行存書逾期暫停販售與賣家掃碼取回的流程。排程每 10 分鐘檢查書櫃中之先行存書：存放滿 7 天仍無訂單時，書籍暫停販售並通知賣家取回，之後每 3 天再提醒一次；存放滿 14 天仍未取回時，通知具硬體維護權限之管理員安排處理。賣家至書櫃掃描 QR Code 後，系統列出可取回之書籍；賣家確認後，系統先暫停販售仍販售中之書籍，再由賣家於手機輸入書櫃螢幕上之比對數字開啟櫃門。賣家取出書籍並關門後，系統刪除存書登記與櫃內紀錄並釋放櫃門，因逾期或取回而暫停販售之書籍恢復上架；作業未完成時，取回期間暫停販售之書籍亦恢復上架。其中數字確認與開關櫃門之步驟與賣家實體書櫃存書流程相同，圖中以參照框表示。賣家未前往取回時，管理員可遠端開啟櫃門派員取出書籍，再於存書列表點擊「登記取出」，系統刪除存書登記，書籍改為下架，並推播通知賣家「書櫃中的書籍已由客服取出」。

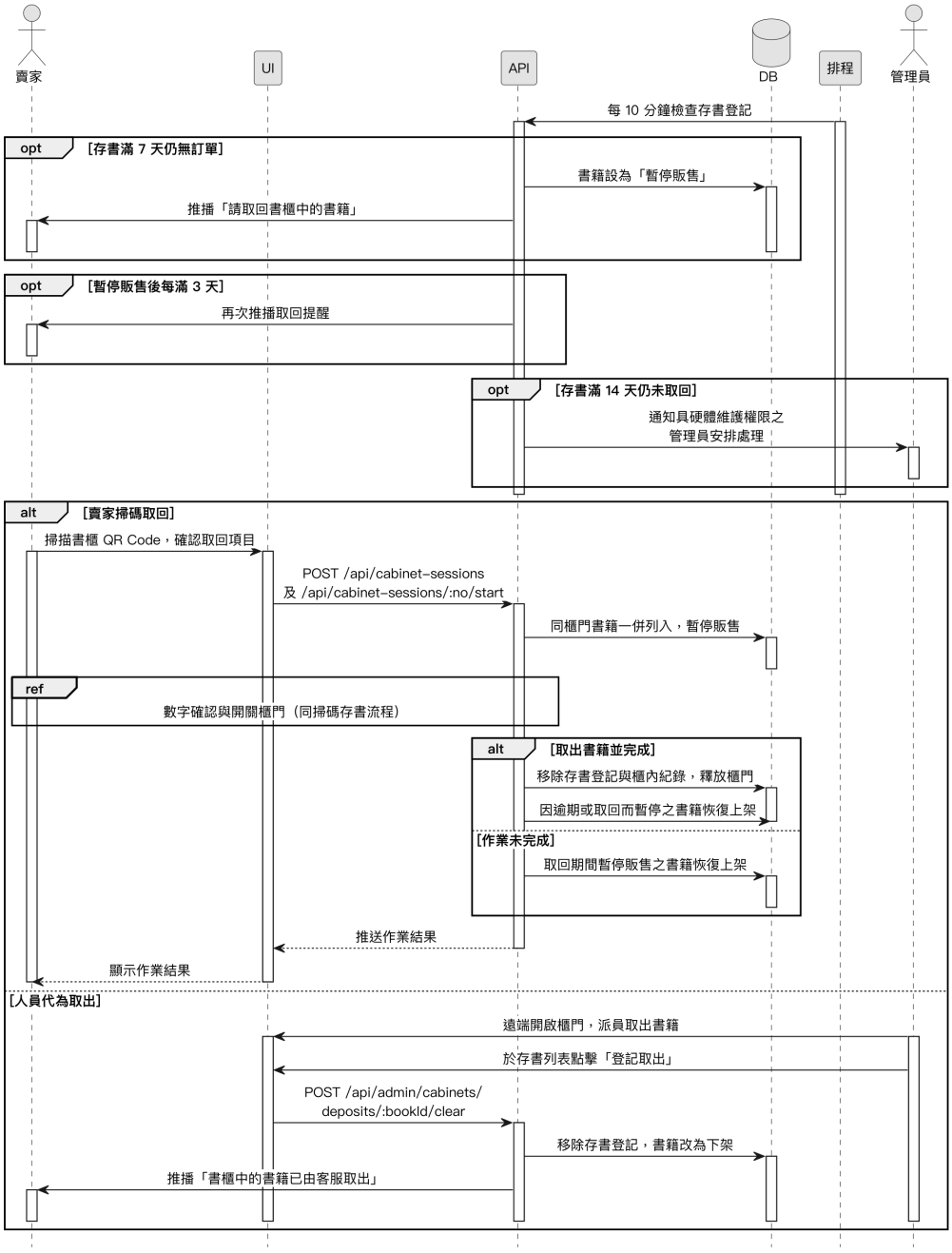


圖 6-1-6 存書逾期暫停與取回之循序圖

本循序圖呈現買家以 App 掃描書櫃取書與完成訂單的流程。買家於訂單指定之書櫃掃描 QR Code，系統驗證 QR Code、書櫃狀態與定位後，列出待取書之訂單；買家按「開啟櫃門」並於手機輸入書櫃螢幕上之兩位數字，相符後存放該訂單書籍之櫃門開啟。買家取出書籍、關上櫃門後於手機按「完成」或待倒數結束，書櫃回報關門後，系統才記錄取書時間、釋放櫃門並通知賣家，訂單維持已存書（買家端顯示「待完成訂單」，賣家端顯示「待買家確認」），此時尚未撥款。買家確認書況無誤按下「完成訂單」，或取書滿 24 小時未申請爭議時，訂單轉為「已完成」，書籍於賣家書籍管理轉為「已完成」，款項撥入賣家錢包並通知賣家。

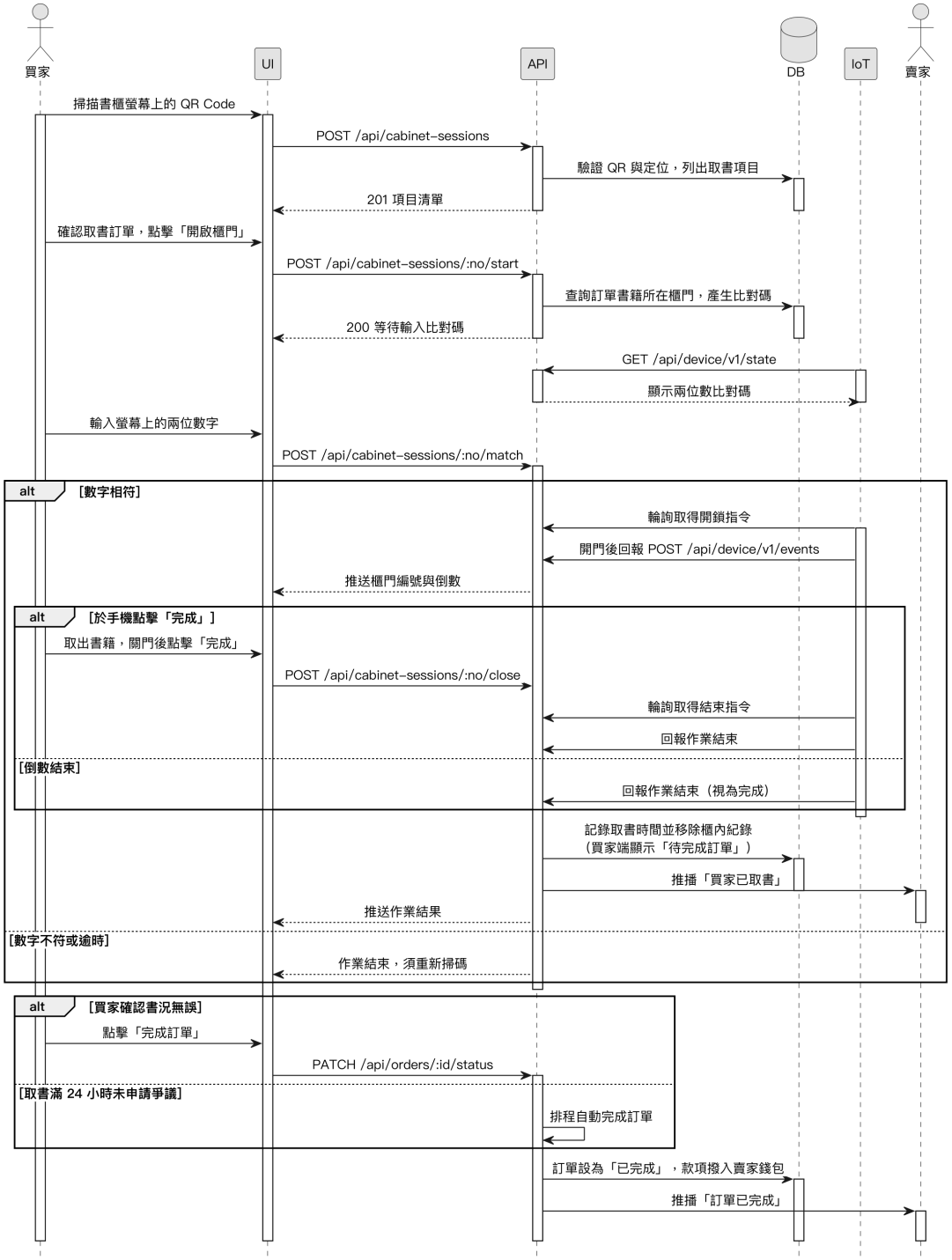


圖 6-1-7 買家實體書櫃取書與完成訂單之循序圖

本循序圖呈現交易爭議申請與管理員裁決的流程。訂單完成前，買家可於書籍存入書櫃後，在訂單詳情（已取書者亦可於訂單紀錄）點擊「申請爭議」，買賣雙方亦可於代幣中心點擊「爭議處理」並輸入訂單編號提出申請；須填寫爭議說明，並可附上佐證照片，已取書者限取書後 24 小時內；受理後訂單轉為「爭議處理中」，暫停自動完成與撥款，並通知交易對方。管理員可參考 AI 比對上架描述與爭議證據的分析（僅供參考），再裁決為人工退款、自動退款、駁回爭議或協調結案；買家已取書的訂單在駁回爭議或協調結案後直接完成並撥款給賣家。

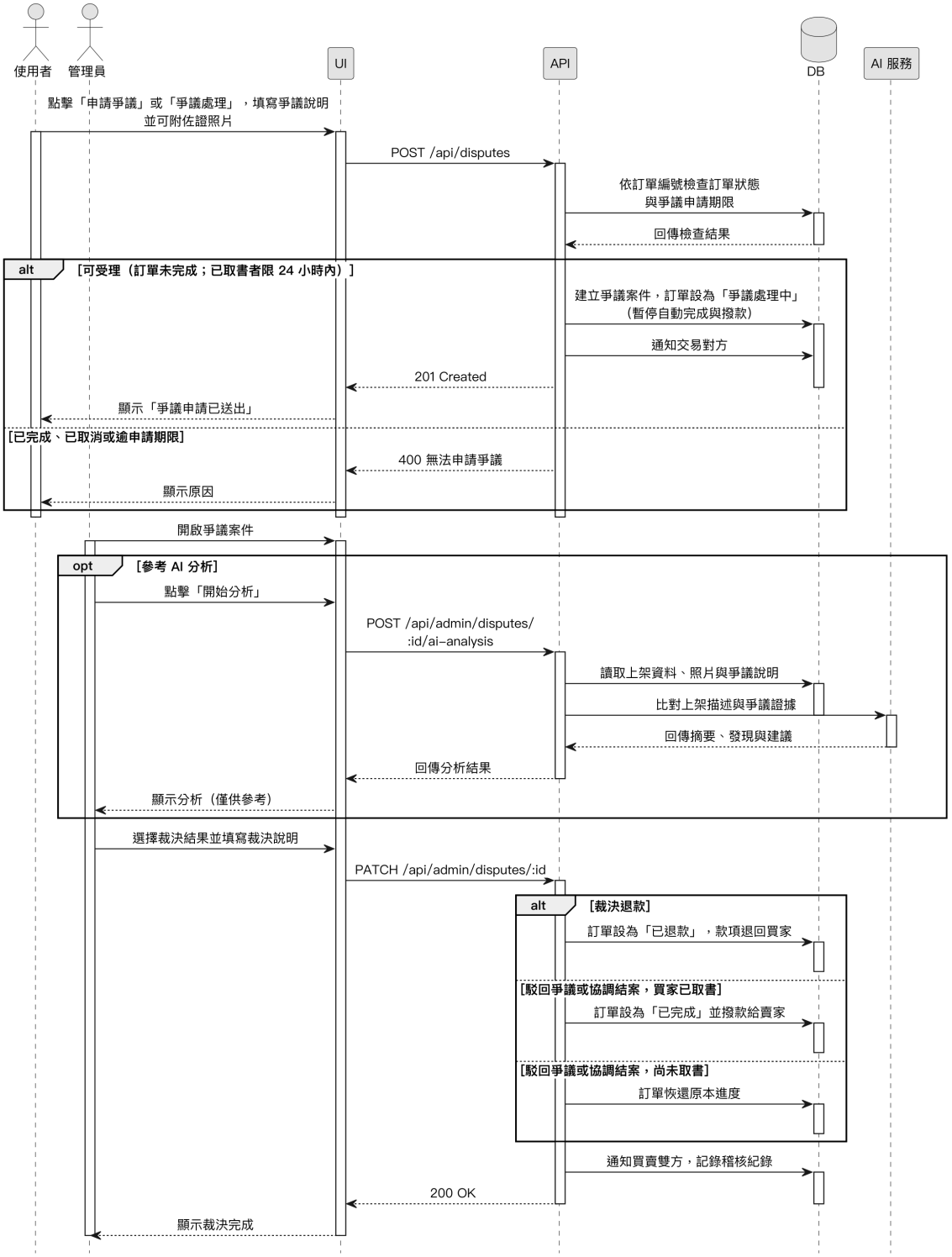


圖 6-1-8 訂單爭議與管理員裁決之循序圖

本循序圖呈現使用者註冊帳號與三種登入方式的共同流程：以 Email 與密碼註冊並同意條款後回到登入頁；登入時可用帳號密碼、經Firebase驗證的Google/Apple帳號或手機號碼，或裝置上的通行密鑰。驗證通過後，系統建立工作階段、記錄登入，並在新裝置登入時發送安全通知。第三方身分尚未綁定帳號時，系統會詢問使用者要綁定既有帳號或建立新帳號。

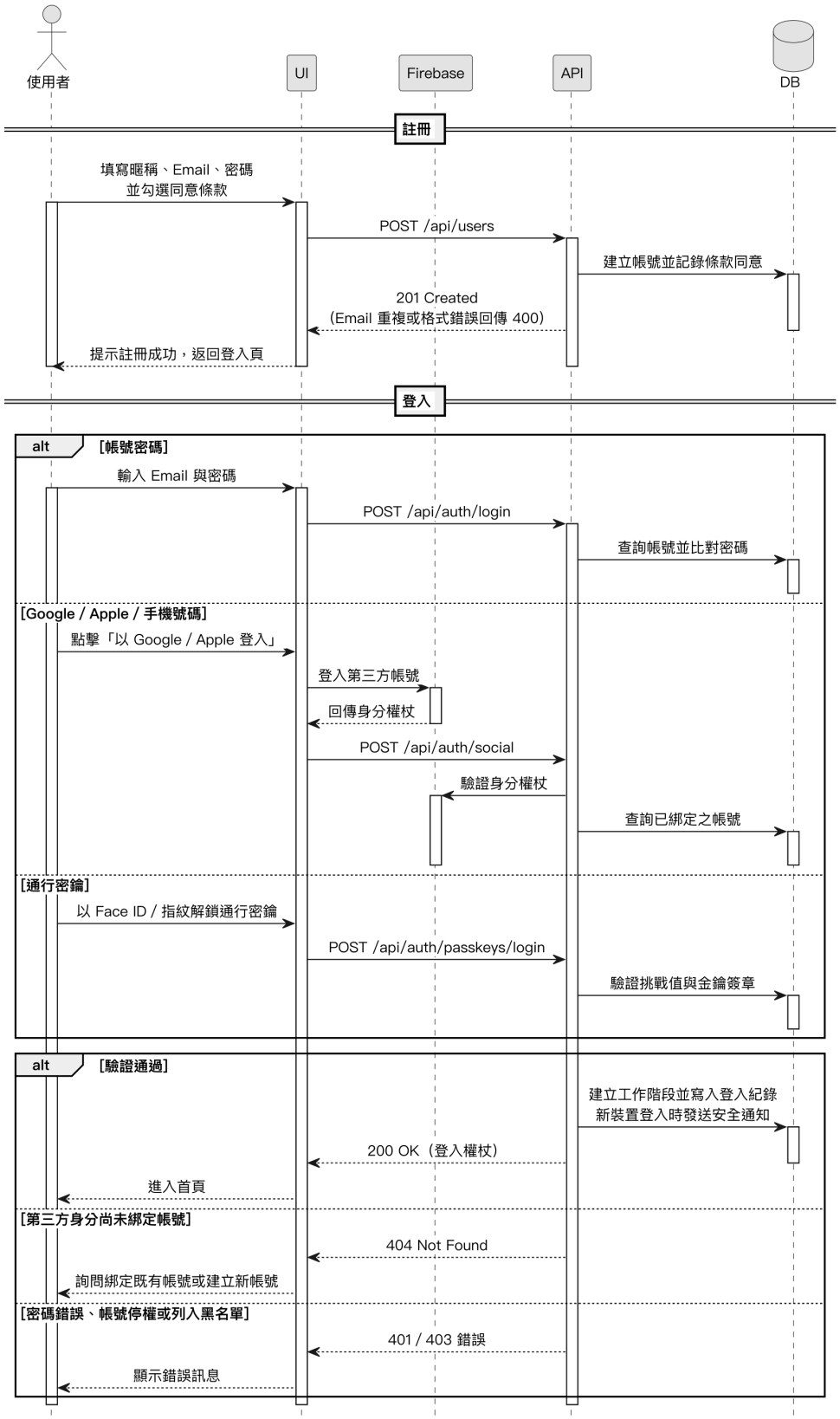


圖 6-1-9 註冊與登入之循序圖

本循序圖呈現買賣雙方在聊天室議價、預約保留書籍與站內轉帳的流程。賣家接受預約後，保留期間其他買家無法購買，賣家也不可編輯或下架該書；保留到期或取消後，系統通知收藏此書的使用者。買家可直接轉帳，或在賣家請款後支付，付款時均須輸入交易密碼或使用生物辨識驗證。

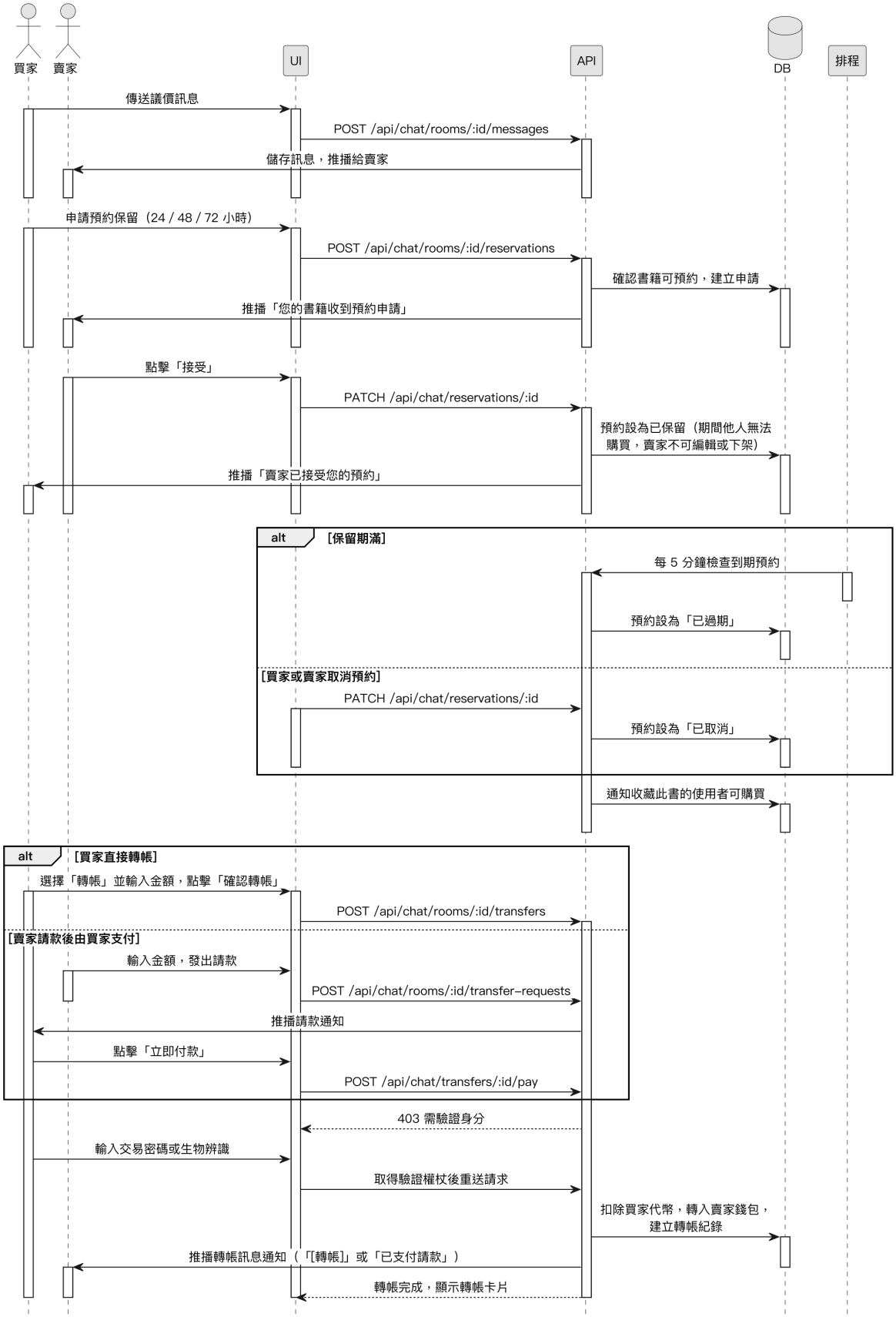


圖 6-1-10 聊天協商、預約與站內轉帳之循序圖

本循序圖呈現使用者向 AI 客服提問的流程。系統先以關鍵字與語意兩種方式，從平台說明、常見問題與條款中找出最相關的段落，連同使用者近期的訂單、預約與書籍資料一起交給 AI 產生回覆。若 AI 建議或使用者要求轉接客服人員，系統會以對話紀錄建立客服工單，並通知客服管理員。

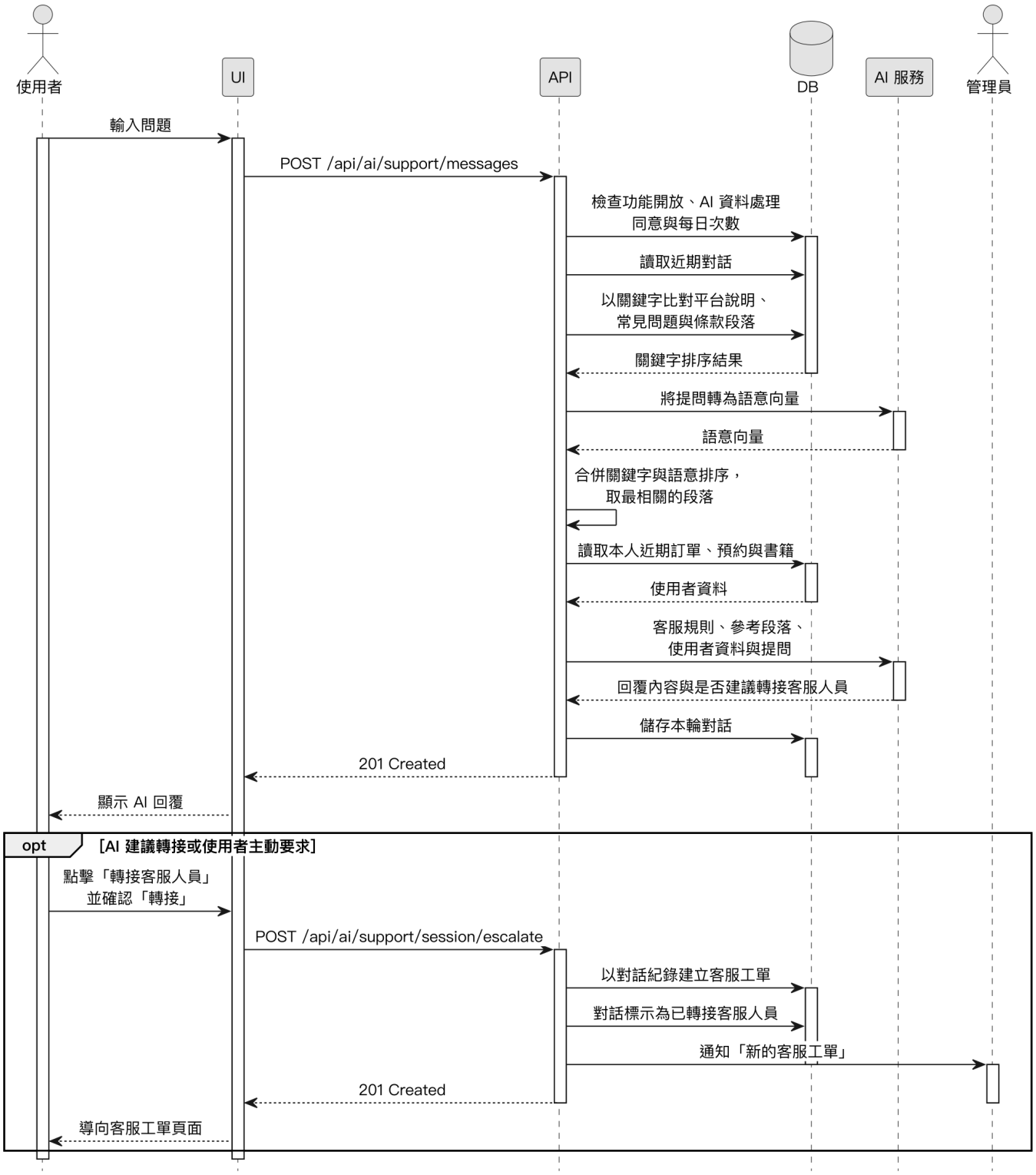


圖 6-1-11 AI 客服對話與轉接客服人員之循序圖

本循序圖呈現管理員在「內容審核」中處理的三類工作。上架審核可核准公開或拒絕並下架；檢舉處理可判定成立與否，並視需要下架被檢舉的書籍，結果會通知相關會員並寫入操作紀錄。聊天防詐警示可檢視高風險訊息，必要時到會員管理停權，再標示為誤判或已處理。

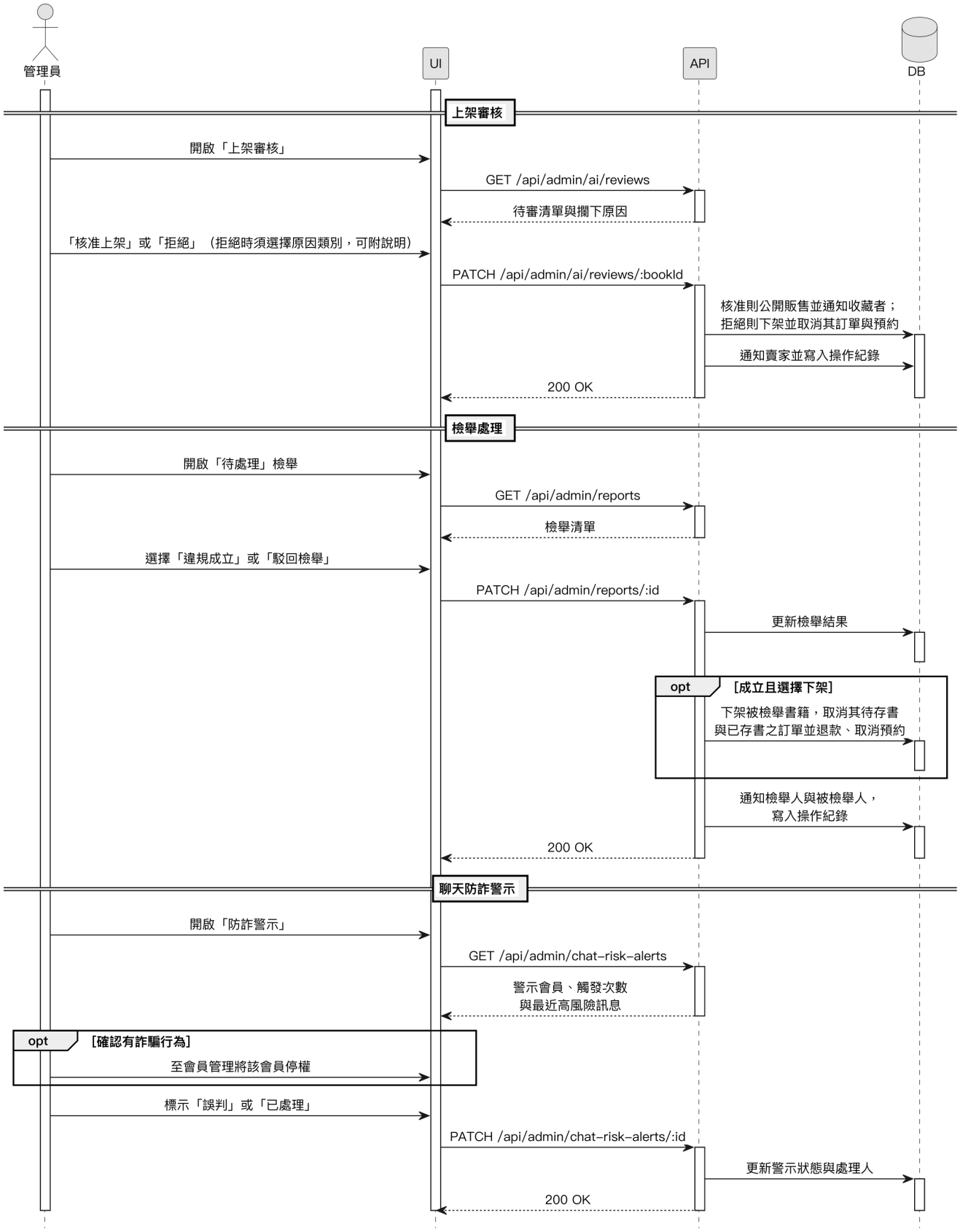


圖 6-1-12 管理員內容審核之循序圖

本循序圖呈現使用者提出客服工單到結案的流程。使用者可附上截圖建立工單，系統會限制同時處理中的工單數量，並通知具客服權限的管理員。雙方往來回覆時，工單狀態會隨之更新並通知對方；最後由使用者自行結案，或由管理員調整為已結案。

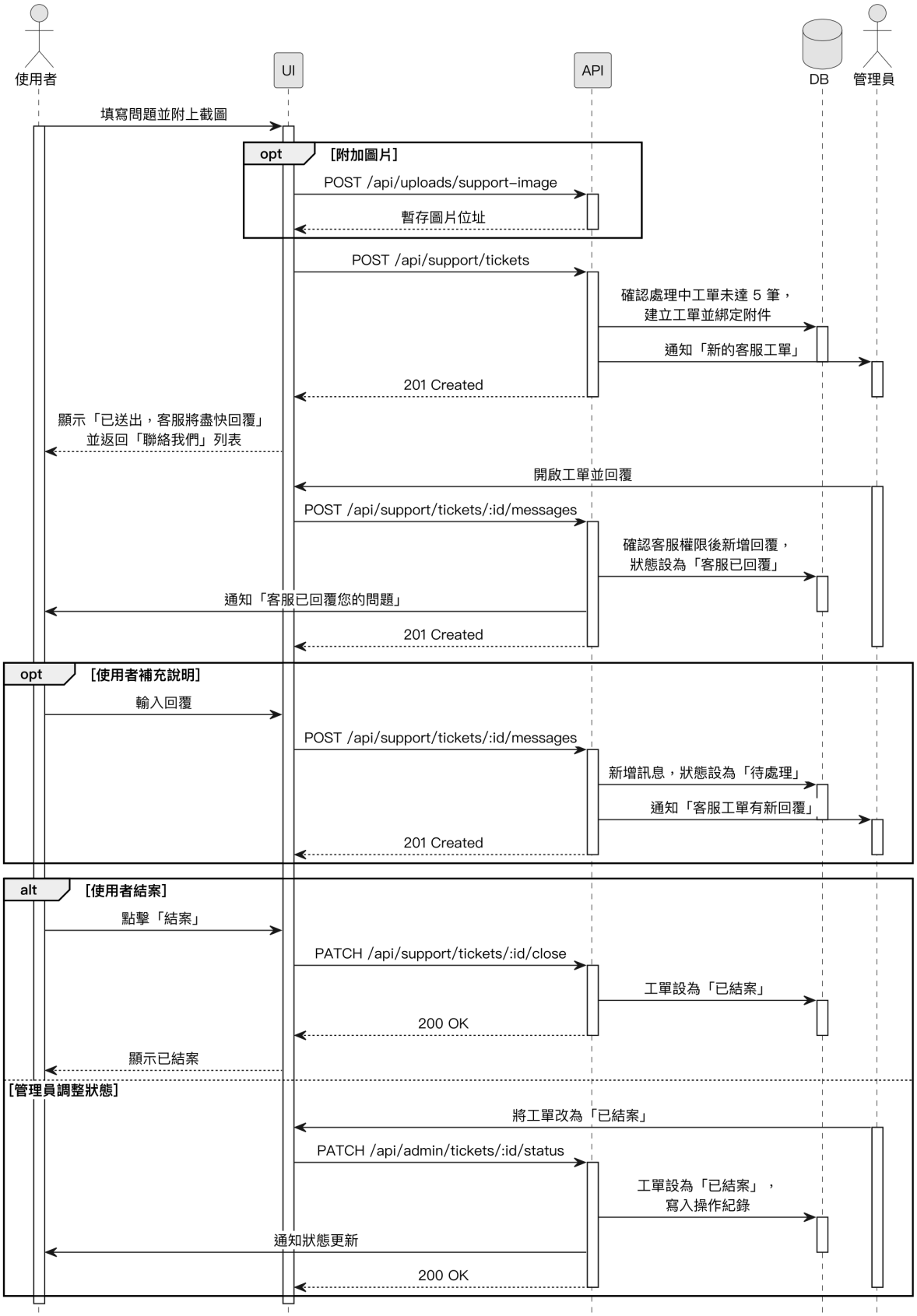


圖 6-1-13 客服工單之循序圖

本循序圖呈現通行密鑰的新增與登入流程。新增時須先完成身分驗證，系統檢查每個帳號最多 10 組的上限，並在裝置以生物辨識建立金鑰後儲存公鑰、發送通知。登入時以一次性挑戰值驗證簽章與使用計數；計數倒退疑似金鑰遭複製時，系統拒絕登入並通知使用者。

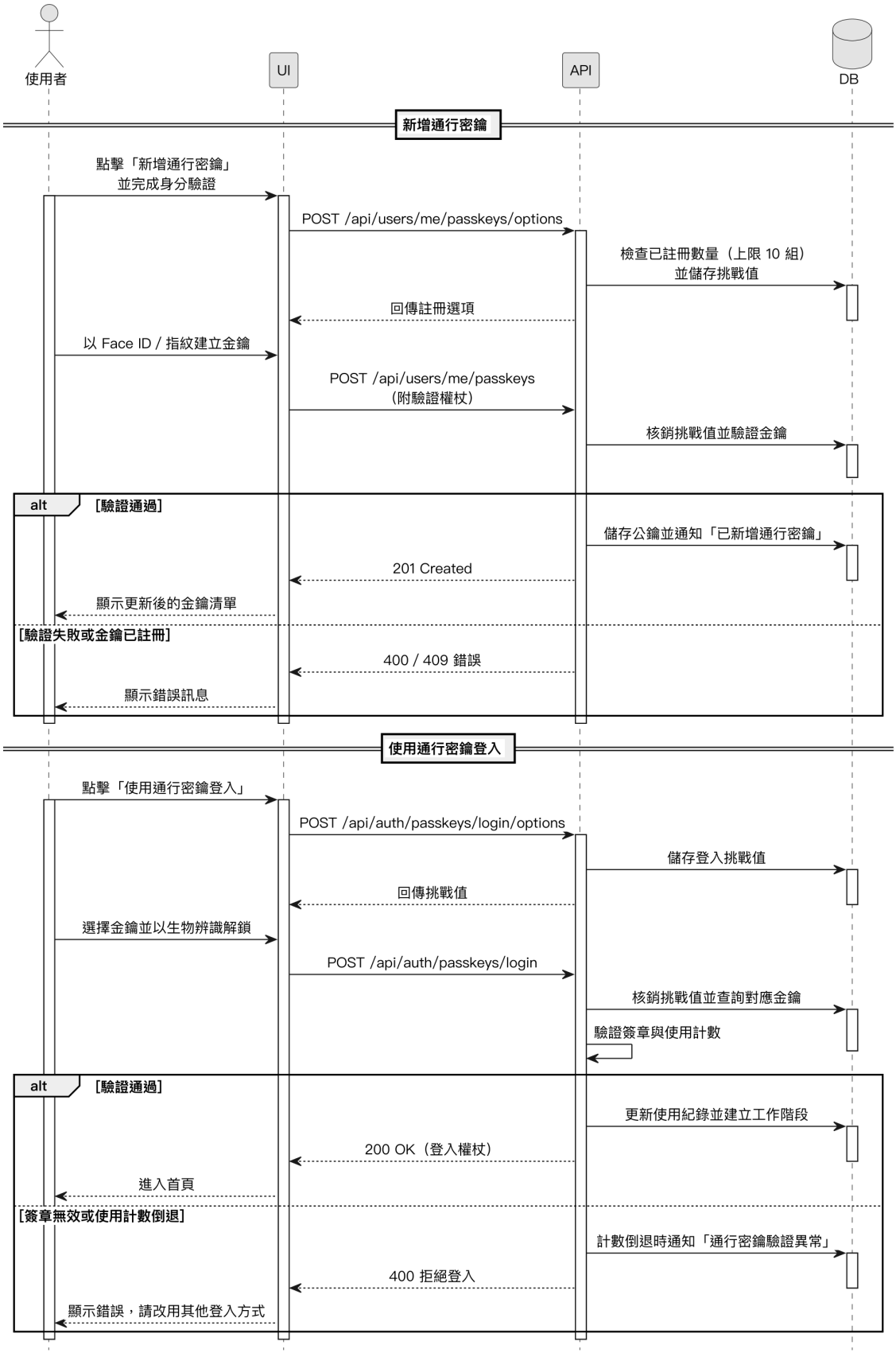


圖 6-1-14 通行密鑰新增與登入之循序圖

本循序圖呈現付款、匯出資料等敏感操作的二次身分驗證。伺服器要求驗證後，App 依使用者已設定的方式提供生物辨識、通行密鑰、交易密碼或登入密碼（付款僅接受生物辨識或交易密碼）；交易密碼連續錯誤 5 次會鎖定 15 分鐘。驗證通過後取得 3～5 分鐘有效的驗證權杖，App 附上權杖重送原請求即可完成操作。

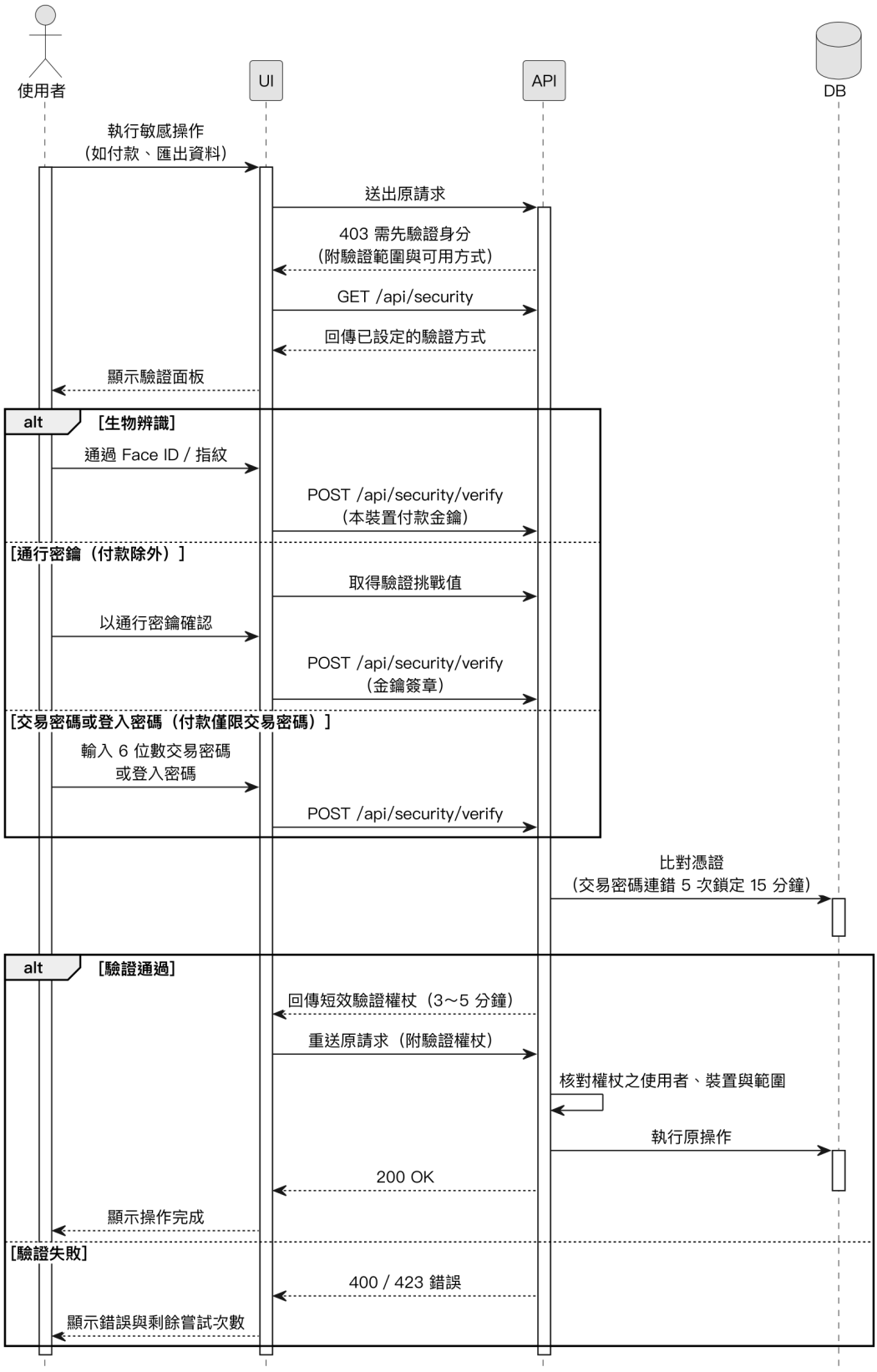


圖 6-1-15 敏感操作身分驗證之循序圖

本循序圖呈現登入裝置的檢視與登出。使用者可查看 30 天內有活動的裝置，完成身分驗證後登出單一裝置或所有裝置；系統同時清除該裝置的生物辨識付款設定與推播。被登出的裝置下次連線時會收到「此裝置已登出」，並自動回到登入頁。

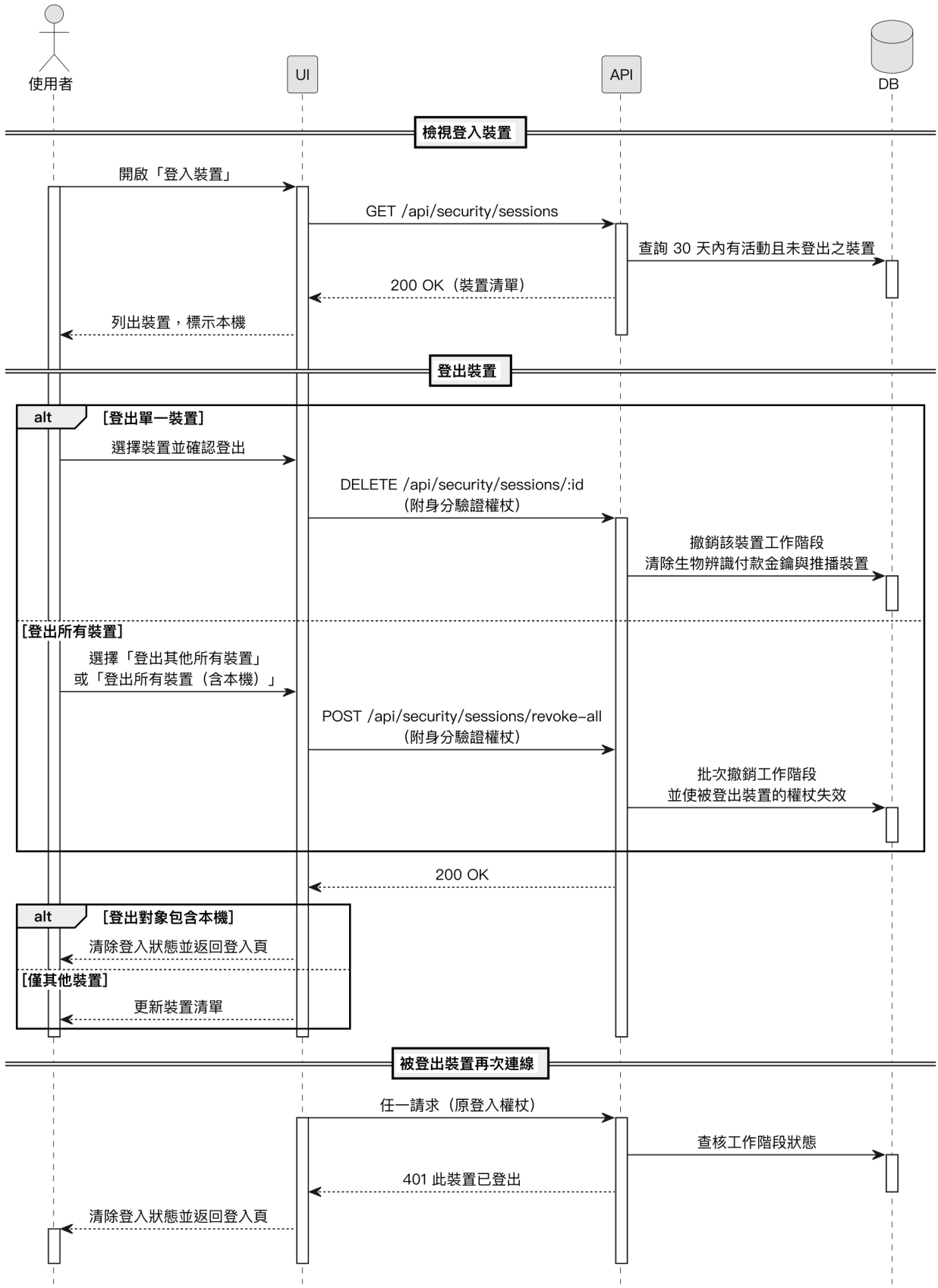


圖 6-1-16 登入裝置管理之循序圖

本循序圖呈現個人資料匯出與帳號刪除流程。使用者完成身分驗證後可匯出完整個人資料；申請刪除須輸入密碼，且沒有進行中的訂單及存放於書櫃的書籍，之後有 30 天緩衝期可以取消。期滿後由排程自動匿名化帳號，管理員也可提前處理；過程會清除個資與登入方式，但保留訂單與帳務紀錄。

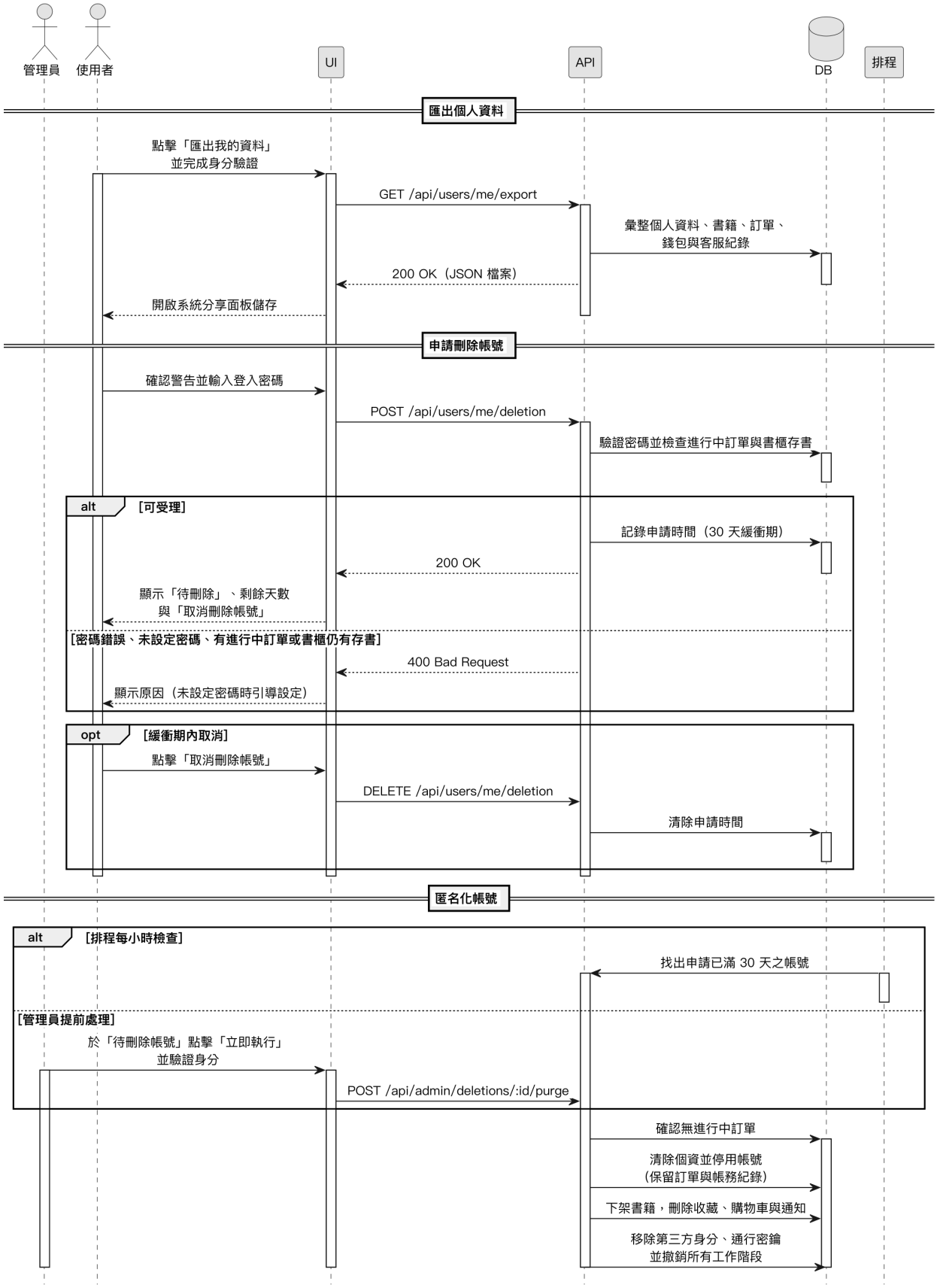


圖 6-1-17 資料匯出與帳號刪除之循序圖

本循序圖呈現服務條款與隱私權政策的更新與重新同意。管理員將修訂標示為重大更新時，系統提高文件版本並通知全體會員；小幅修改則不變更版本。使用者開啟 App 或回到前景時，系統逐份顯示待同意的新版文件；使用者須閱讀至文末才能同意，拒絕則登出。

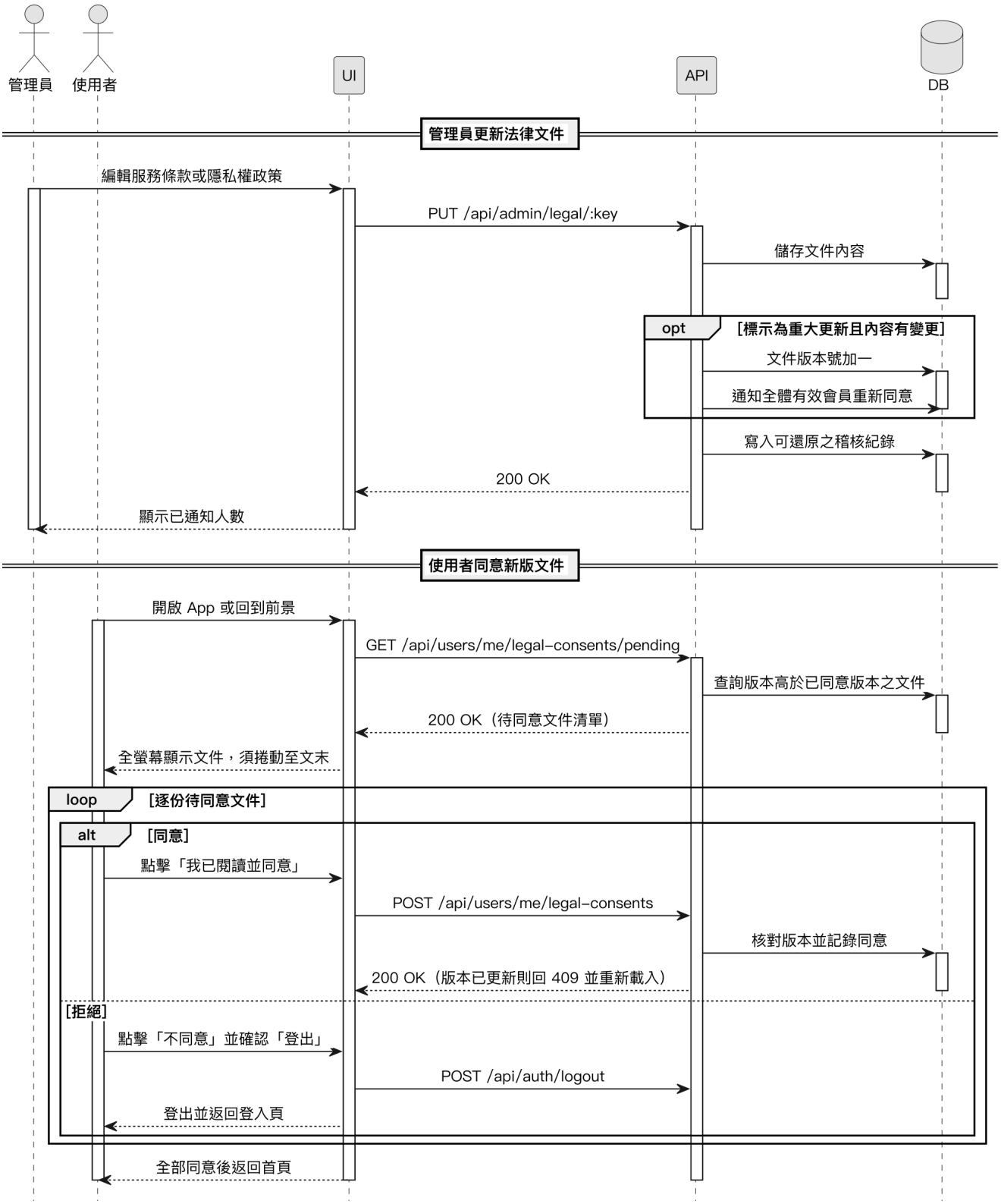


圖 6-1-18 服務條款與隱私權政策同意之循序圖

本循序圖呈現群組聊天的建立、成員管理、提及成員與退出流程。建立群組時，發起人即為群組管理員；任一成員皆可邀請新成員，變更角色與移除成員則限管理員，新成員只看得到加入後的訊息。以@提及的成員會收到專屬通知；唯一的管理員退出時，由最早加入的成員接任，最後一位成員退出則刪除整個群組。

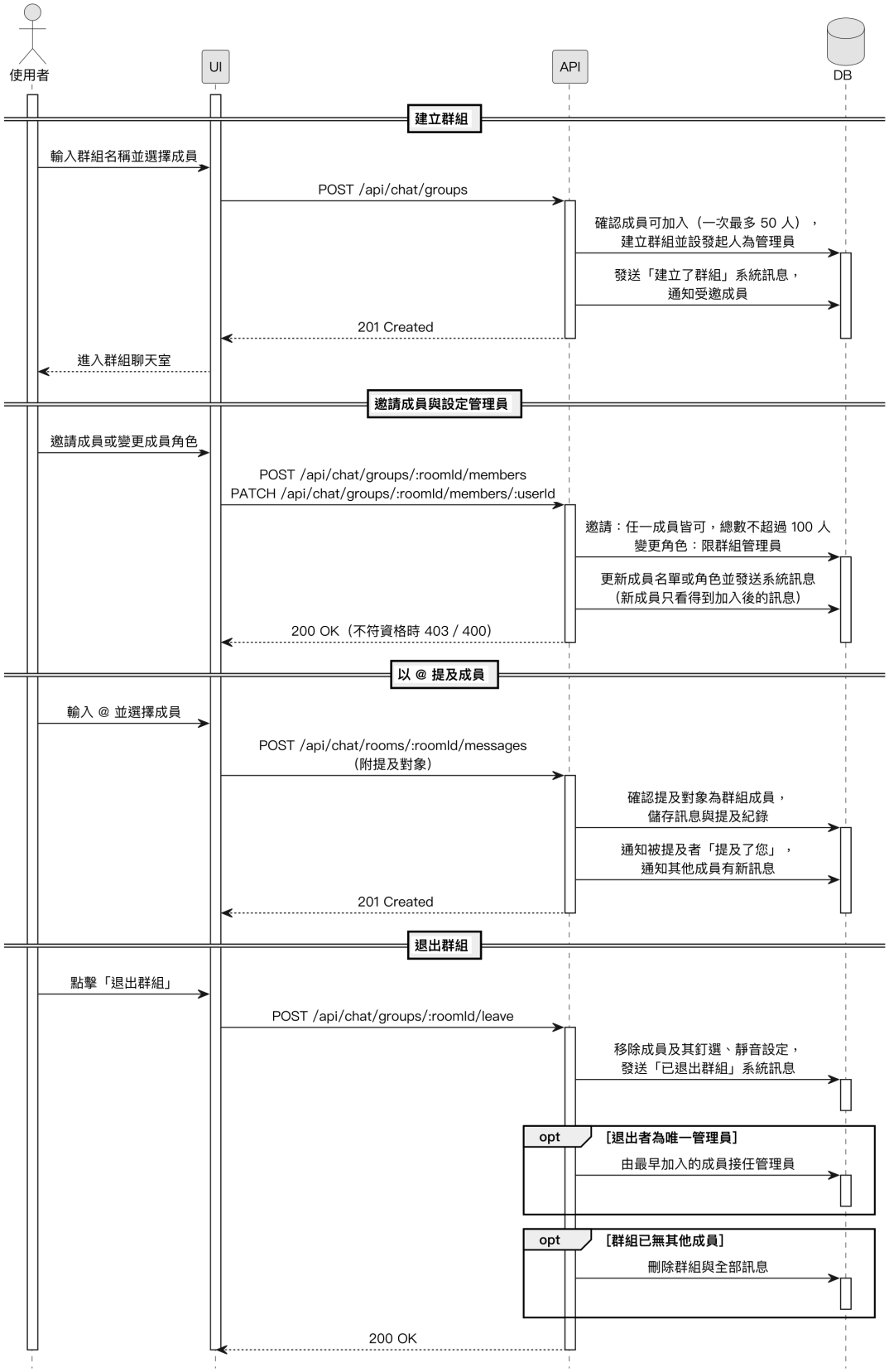


圖 6-1-19 群組聊天建立、管理與@提及之循序圖

本循序圖呈現通知的建立、推播派送與查看流程。各項事件寫入通知後，由排程每 3 秒依使用者的通知偏好與聊天室靜音設定，透過 FCM 推播到裝置，並處理重試與失效裝置。聊天訊息只做推播、不列入通知中心，使用者讀過聊天室後會一併標為已讀；通知中心則依交易、帳號、客服、優惠分類顯示。

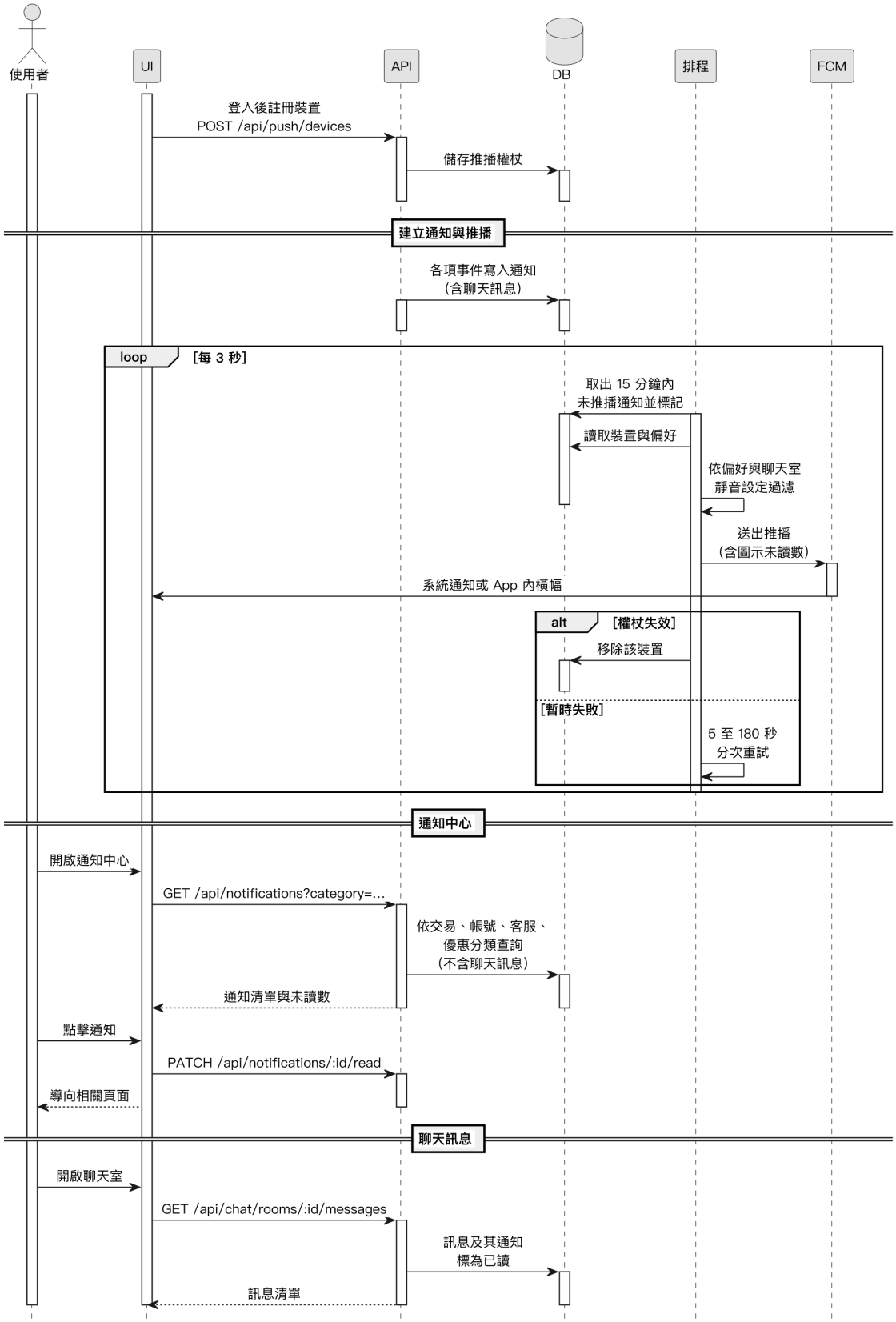


圖 6-1-20 站內通知與推播之循序圖

本循序圖呈現後台操作紀錄與一鍵還原的流程。管理員的每一次後台操作，都會記錄摘要；可還原的操作另記錄欄位前後差異與還原所需的資料，並可依條件查詢。還原前須重新驗證身分，系統會確認權限，以及資料在之後是否又被修改；可以還原時，將欄位改回原值，並新增一筆還原紀錄。

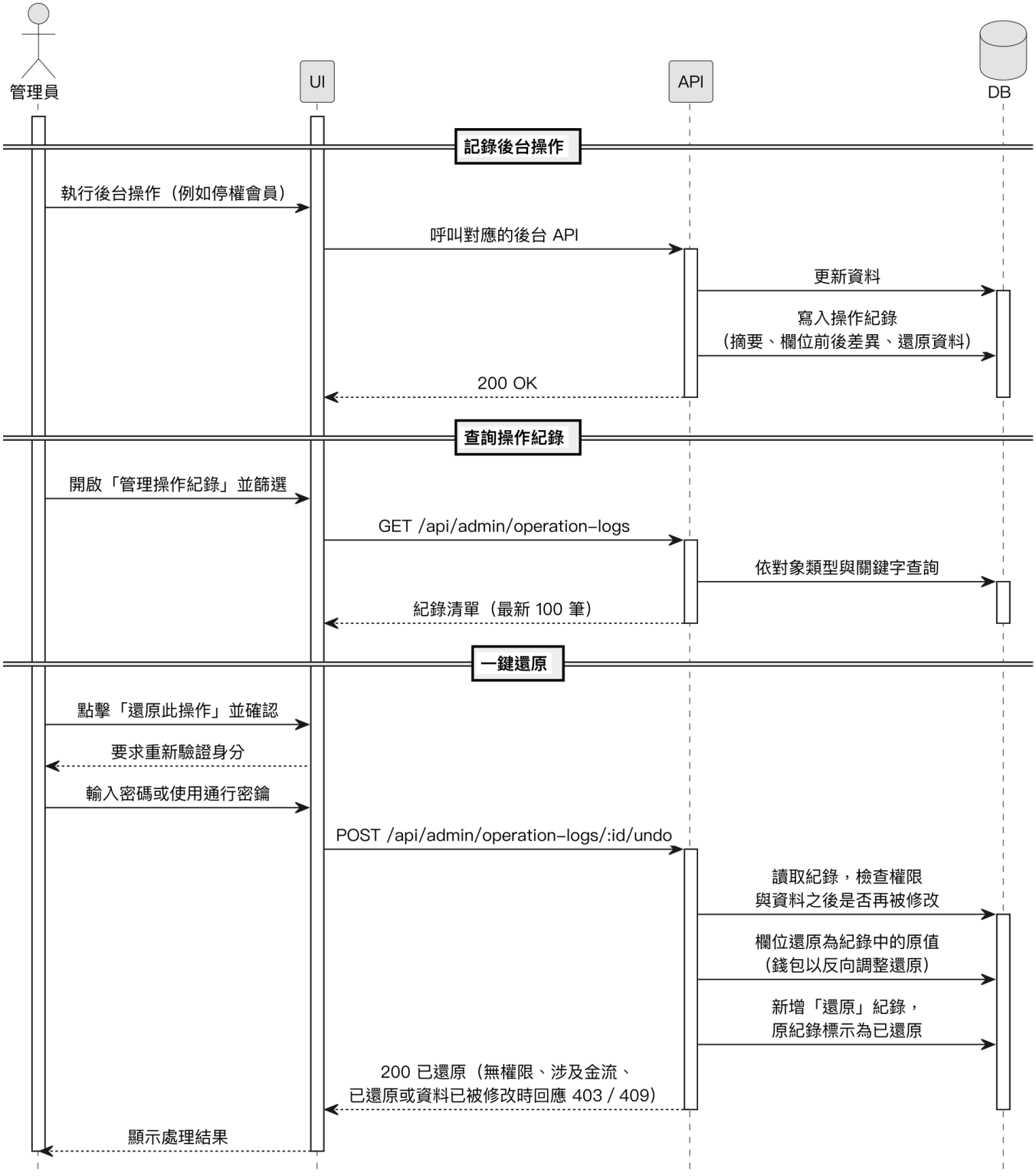


圖 6-1-21 後台操作紀錄與還原之循序圖

本循序圖呈現資料庫的自動備份、下載與還原流程。排程每小時檢查一次，距上次成功備份滿 24 小時就自動備份，並只保留最新的 14 份。管理員重新驗證身分後，可取得 5 分鐘內有效、僅能使用一次的下載網址。還原時須輸入登入密碼，系統會先建立還原前自動備份並進入維護模式，匯入完成後恢復服務；畫面會持續顯示還原狀態與已經過時間。

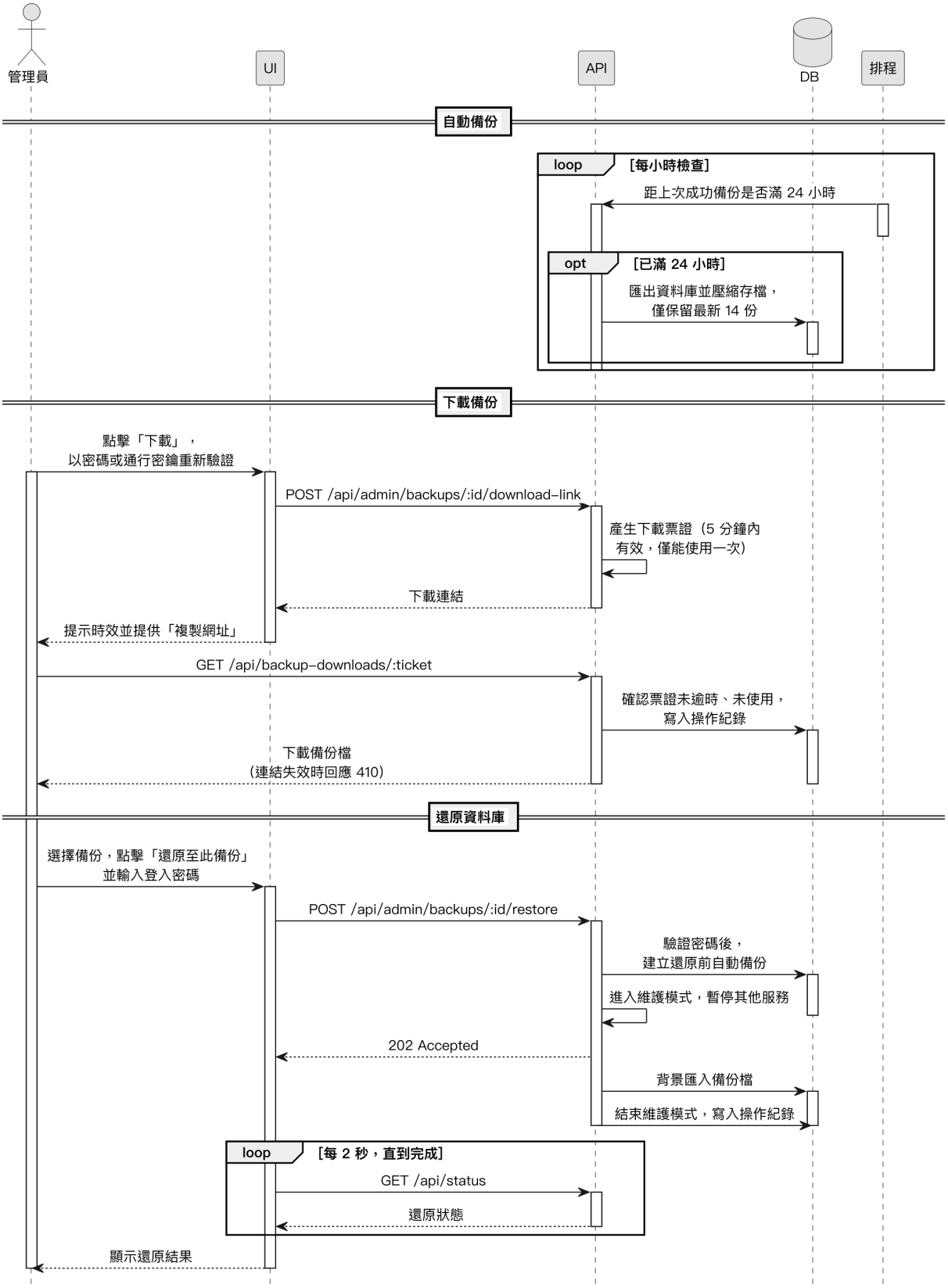


圖 6-1-22 資料庫備份與還原之循序圖

本循序圖呈現首頁個人化推薦的產生流程。系統讀取買家的購買、收藏、購物車與最近瀏覽紀錄，把個人化排序、內容相似的書與熱門書合併為候選，由 AI 挑選並標出每本書依據的紀錄或常看分類，結果快取 6 小時。推薦結果依推薦理由分組顯示，例如「與已收藏的《...》相關」「『考試用書』類別推薦」「更多推薦」；AI 無法使用時改用一般推薦。

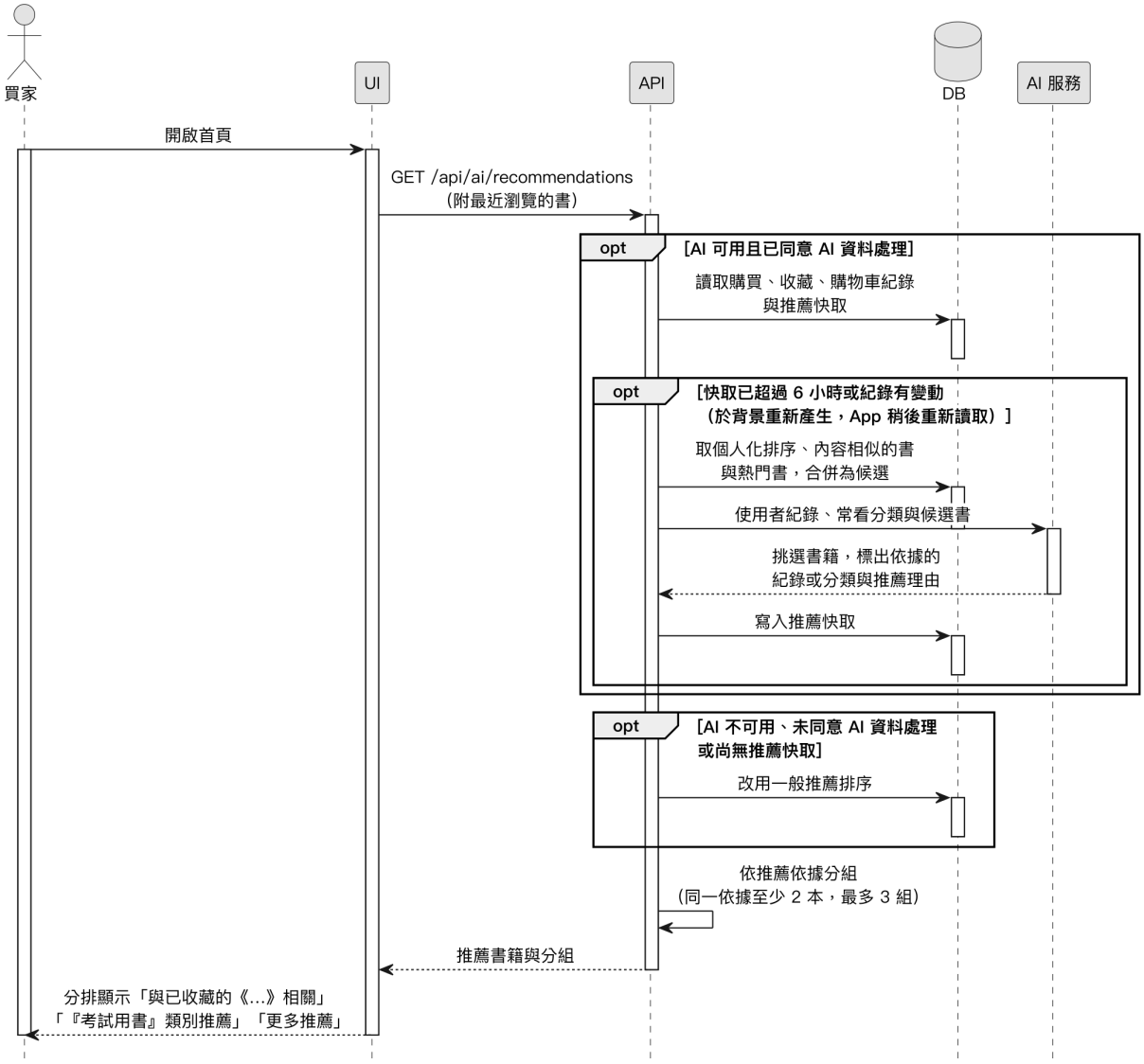


圖 6-1-23 個人化推薦之循序圖

本循序圖呈現 ISBN 條碼查詢與分享連結的流程。使用者掃描條碼後，系統同時查詢 Google Books 與 Open Library，並將合併後的書目帶入上架表單。使用者可分享書籍或個人檔案，系統以隨機權杖產生連結；訪客開啟後會看到公開網頁，並可改由 App 開啟，書籍已下架或帳號停用時則顯示「找不到此書籍」或「找不到此使用者」頁面。

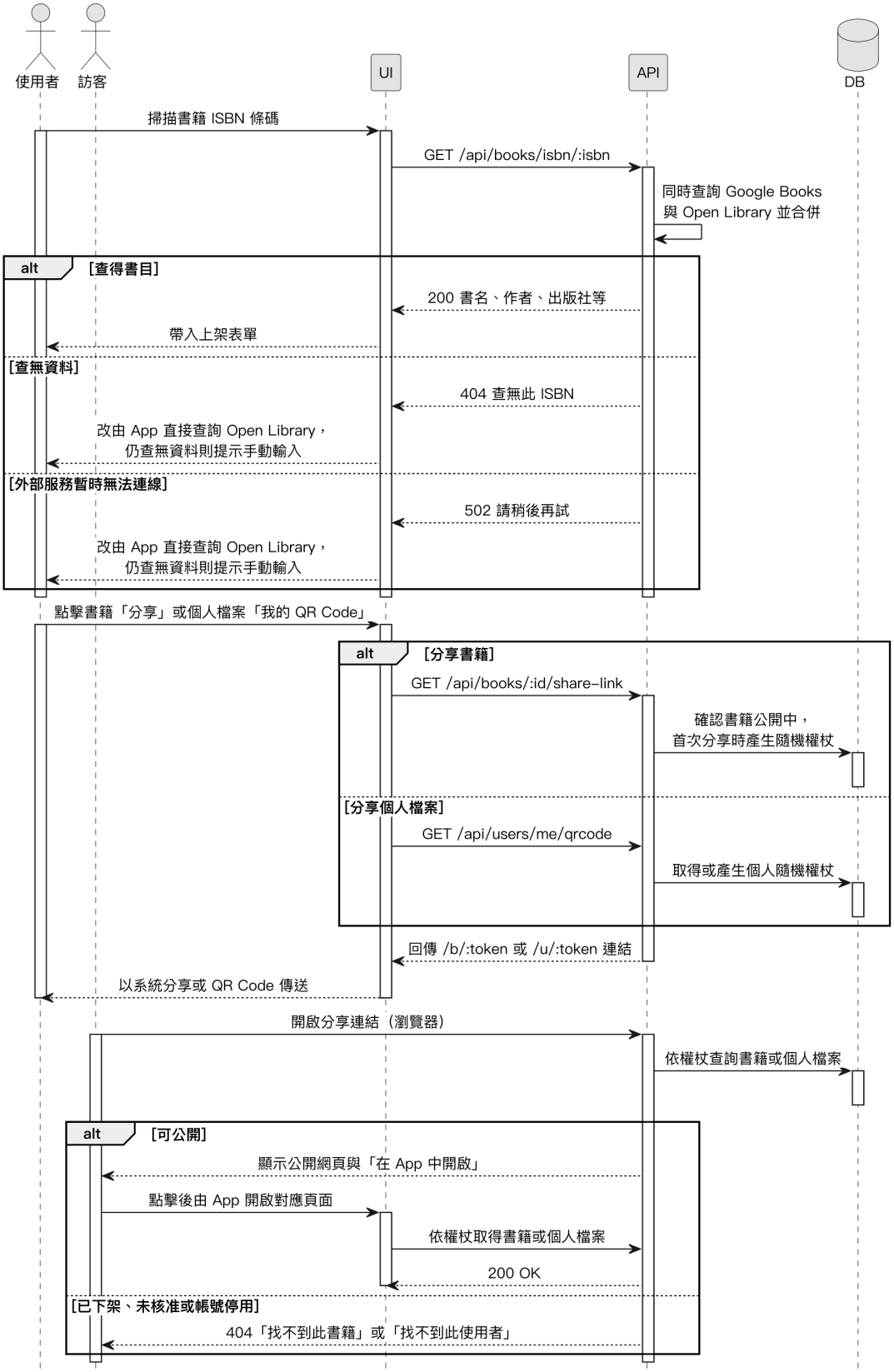


圖 6-1-24 ISBN 查詢與分享連結之循序圖

本循序圖呈現系統在維護期間與請求過多時的保護機制。所有請求都先檢查是否處於維護模式，維護期間回覆 503 並建議 30 秒後重試；接著對登入、註冊、身分驗證等設有上限的請求，依 IP、帳號或使用者計算請求次數，超過上限回覆 429 並附重試等待秒數。管理員執行資料庫還原時，系統先建立還原前自動備份並進入維護模式，還原結束後自動解除。

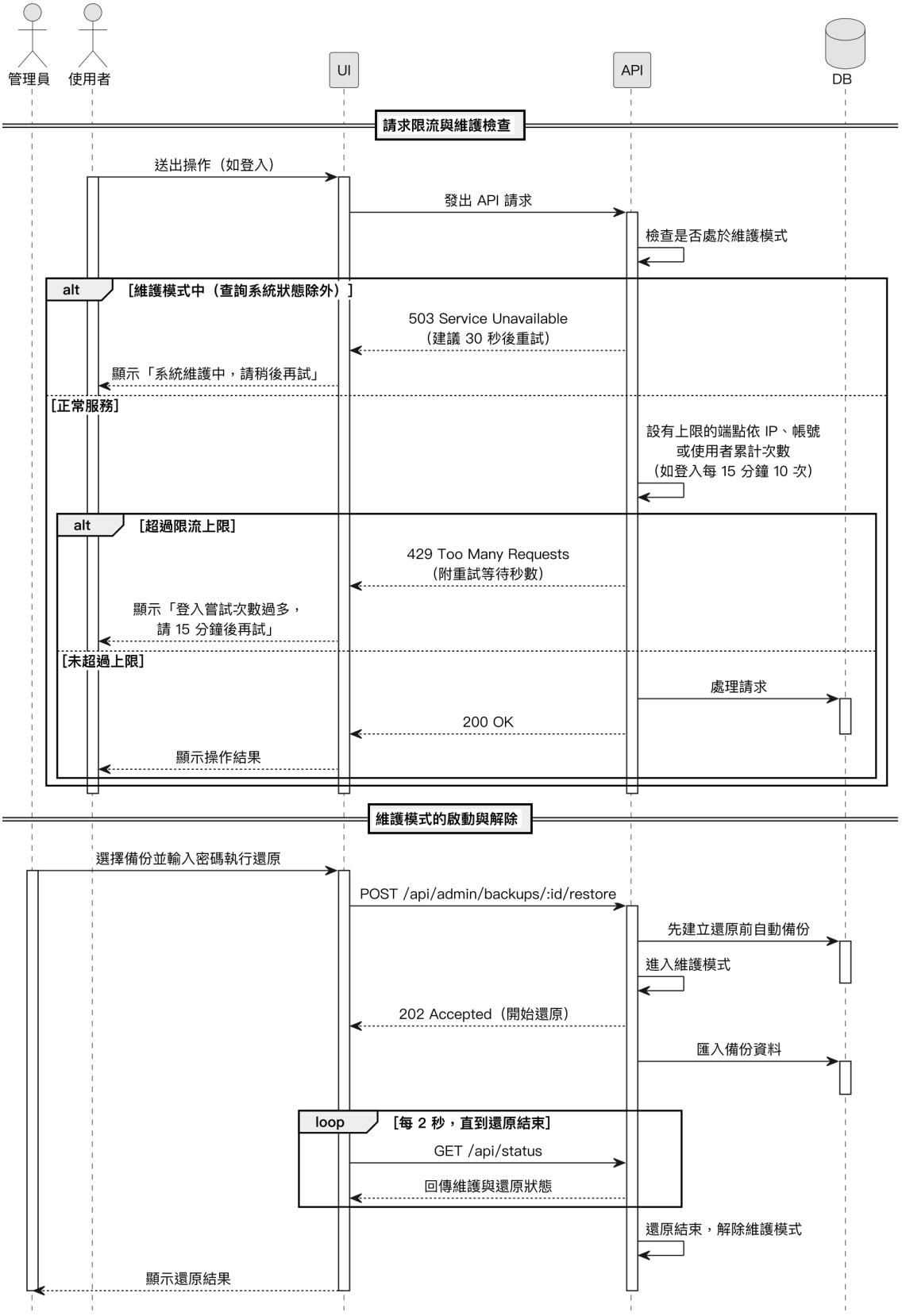


圖 6-1-25 系統限流與維護模式之循序圖

本循序圖呈現以 LINE/Discord 登入時的授權與帳號連結流程。使用者在內建瀏覽器完成第三方授權後，伺服器以授權碼換取身分資料，App 再以一次性代碼向伺服器兌換登入結果。第三方身分尚未綁定時，由使用者選擇建立新帳號，或以原帳號的密碼、通行密鑰驗證後綁定。

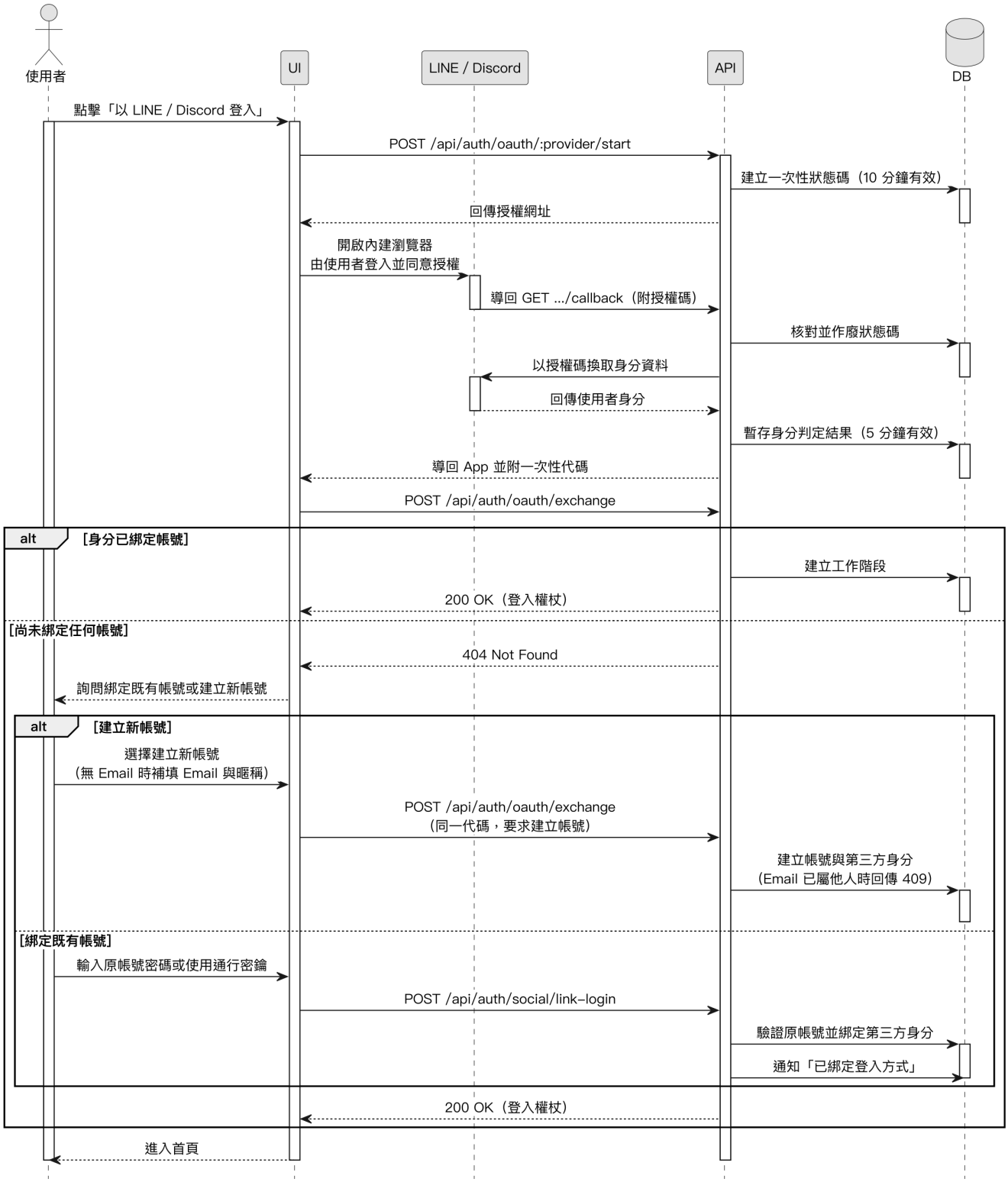


圖 6-1-26 LINE/Discord 登入與帳號連結之循序圖

本循序圖呈現聊天防詐的檢查與警示流程。傳送文字訊息時，系統依平台規則評估風險，不使用 AI；內容含聯絡方式、付款資訊或平台外交易時，須傳送者確認後才送出。收訊方會在訊息下方看到提醒，有高風險訊息時頂部另有橫幅；同一會員 24 小時內傳送 3 則高風險訊息時，系統建立防詐警示並通知管理員。

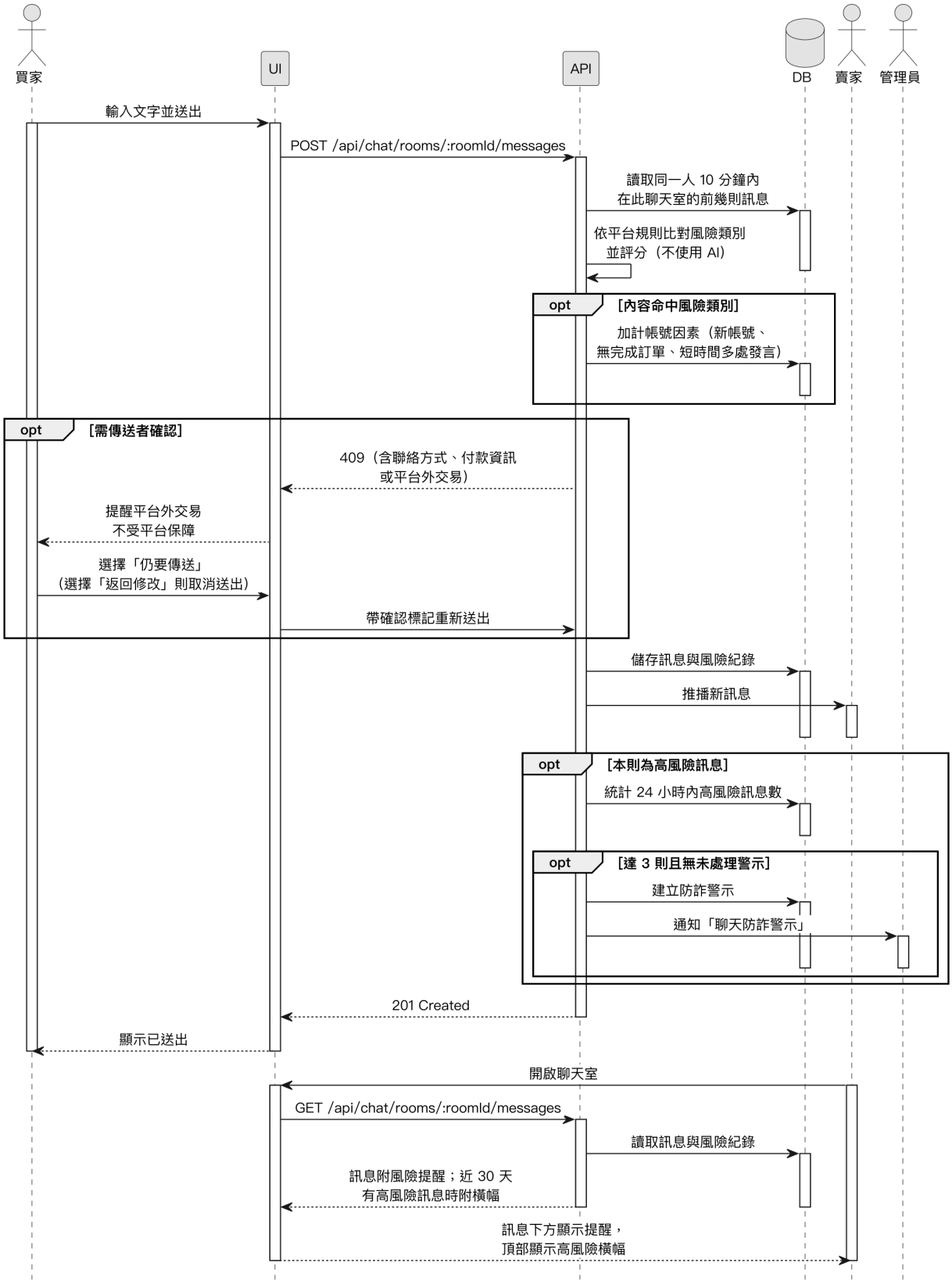


圖 6-1-27 聊天防詐檢查之循序圖

本循序圖呈現聊天的即時推送流程。App 登入後或回到前景時，以登入權杖建立即時連線；對方傳送的訊息寫入資料庫、回應送出後，系統通知其他成員，App 隨即只取得新訊息並回報已讀。輸入中狀態也會即時傳給對方；即時連線中斷時，App 改以固定間隔輪詢，確保訊息不會遺漏。

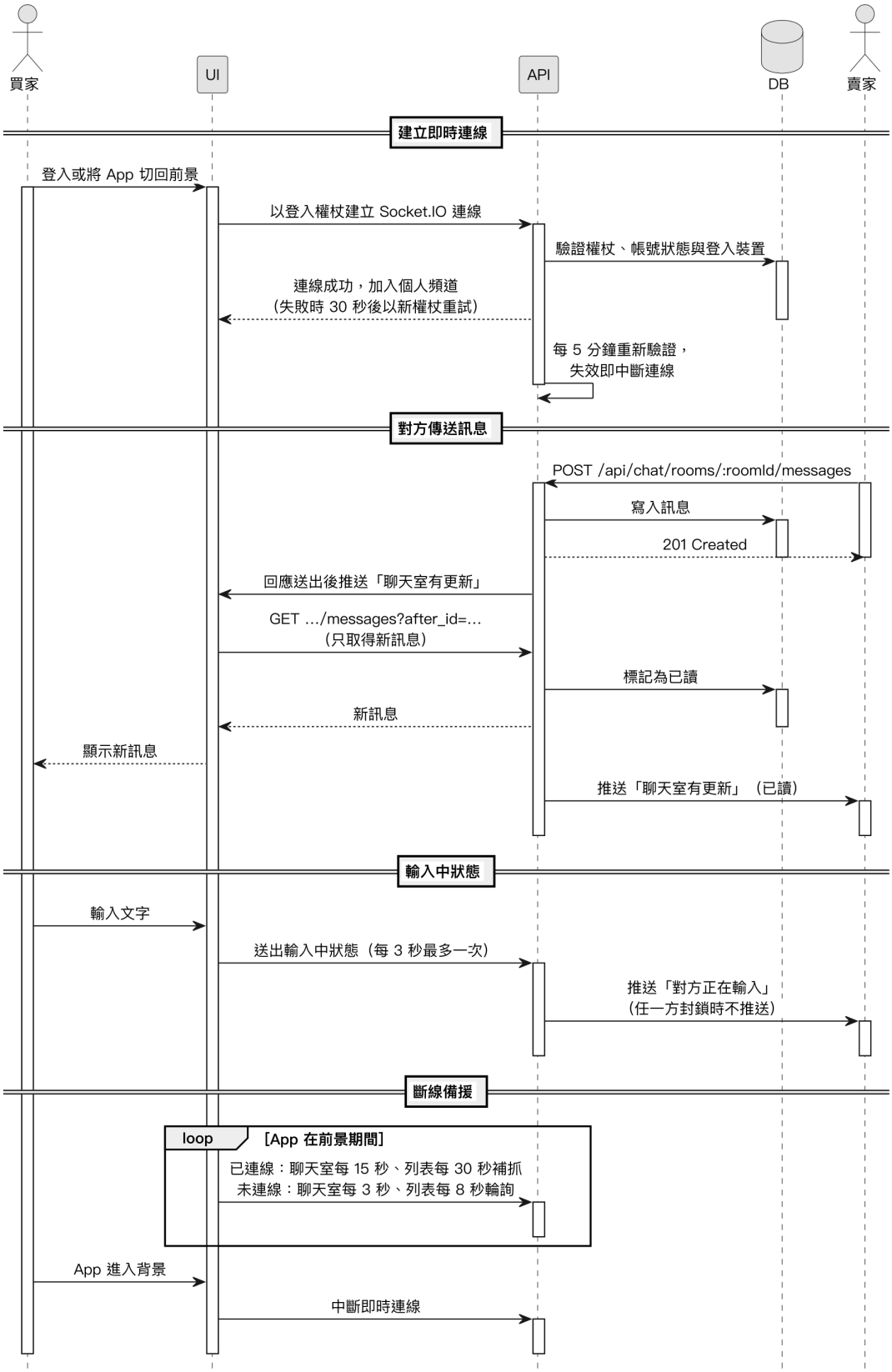


圖 6-1-28 聊天即時推送之循序圖

本循序圖呈現書櫃故障備援之手動回報流程。書櫃未配對裝置，或裝置離線、故障持續 2 分鐘以上時，使用者依客服指示放入或取出書籍後於 App 送出手動回報；書櫃仍可正常使用時，系統不受理手動回報，並提示使用者改至書櫃掃描 QR Code。受理後系統建立待確認之回報並通知管理員，訂單與存書狀態暫不變更，取回回報期間書籍暫停販售。管理員檢視回報後予以確認或駁回：確認存書時須指定書籍實際存放之櫃門，系統隨即變更訂單或存書狀態並通知回報者；駁回時訂單與存書狀態維持不變，取回回報期間暫停販售之書籍恢復上架，並通知回報者未通過確認。回報者本人或交易當事人之管理員不得處理該回報。

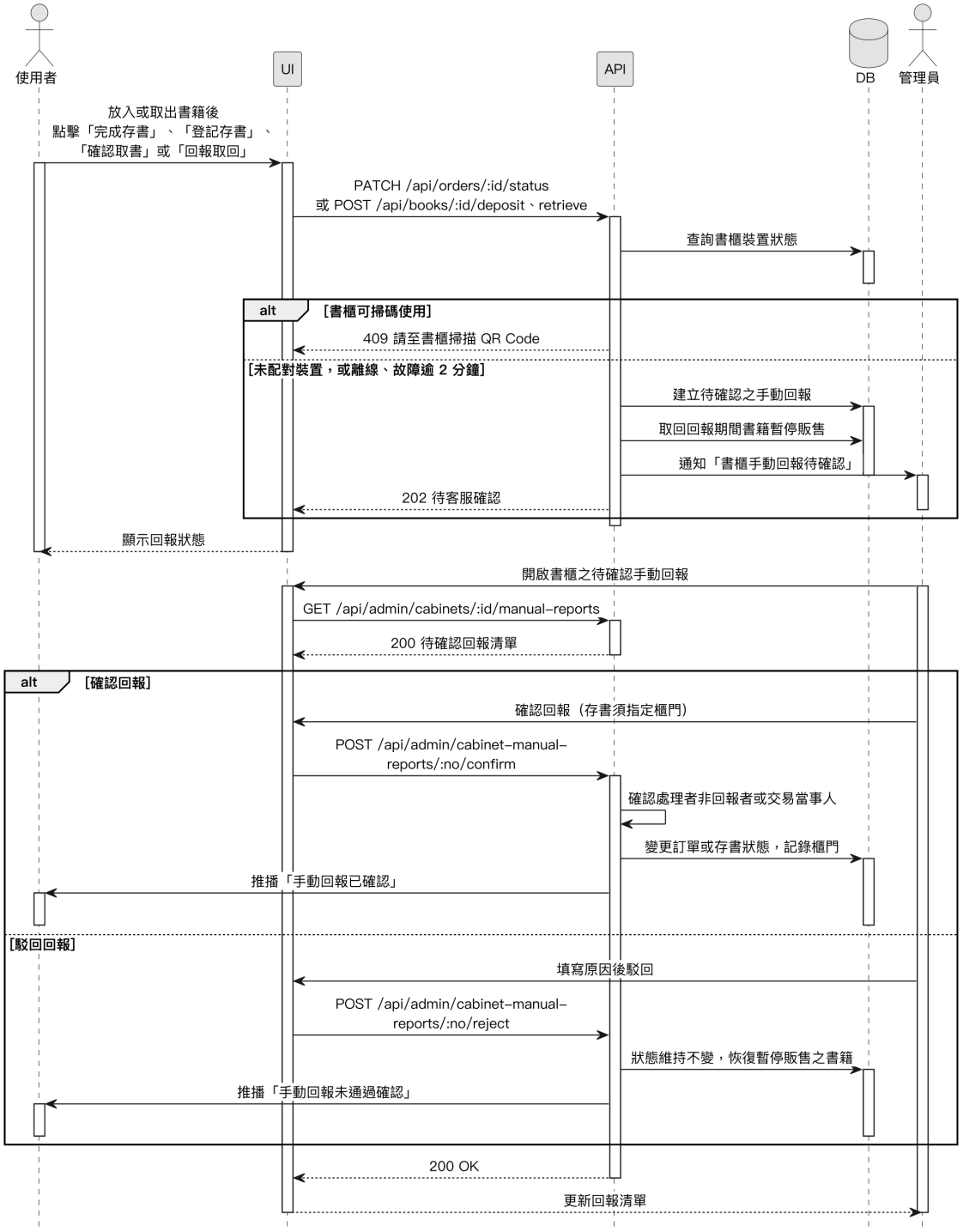


圖 6-1-29 書櫃故障備援手動回報之循序圖

本循序圖呈現書櫃裝置之配對流程。尚未配對之裝置向伺服器申請配對，並回報裝置種類、櫃門數與韌體版本；系統產生效期 10 分鐘之 8 位數配對碼與輪詢權杖，僅保存其雜湊值，書櫃螢幕隨即顯示配對碼與剩餘時間。管理員於書櫃裝置頁面完成身分驗證後輸入配對碼，系統將此配對請求綁定該書櫃。裝置每 3 秒輪詢配對結果，綁定後系統撤銷該書櫃原有之裝置、交付僅能領取一次之裝置憑證，建立 A01 至 A04 櫃門並通知管理員；之後裝置以裝置憑證定時查詢書櫃狀態，閒置時顯示 QR Code。配對碼逾時未輸入時，裝置自動重新申請。

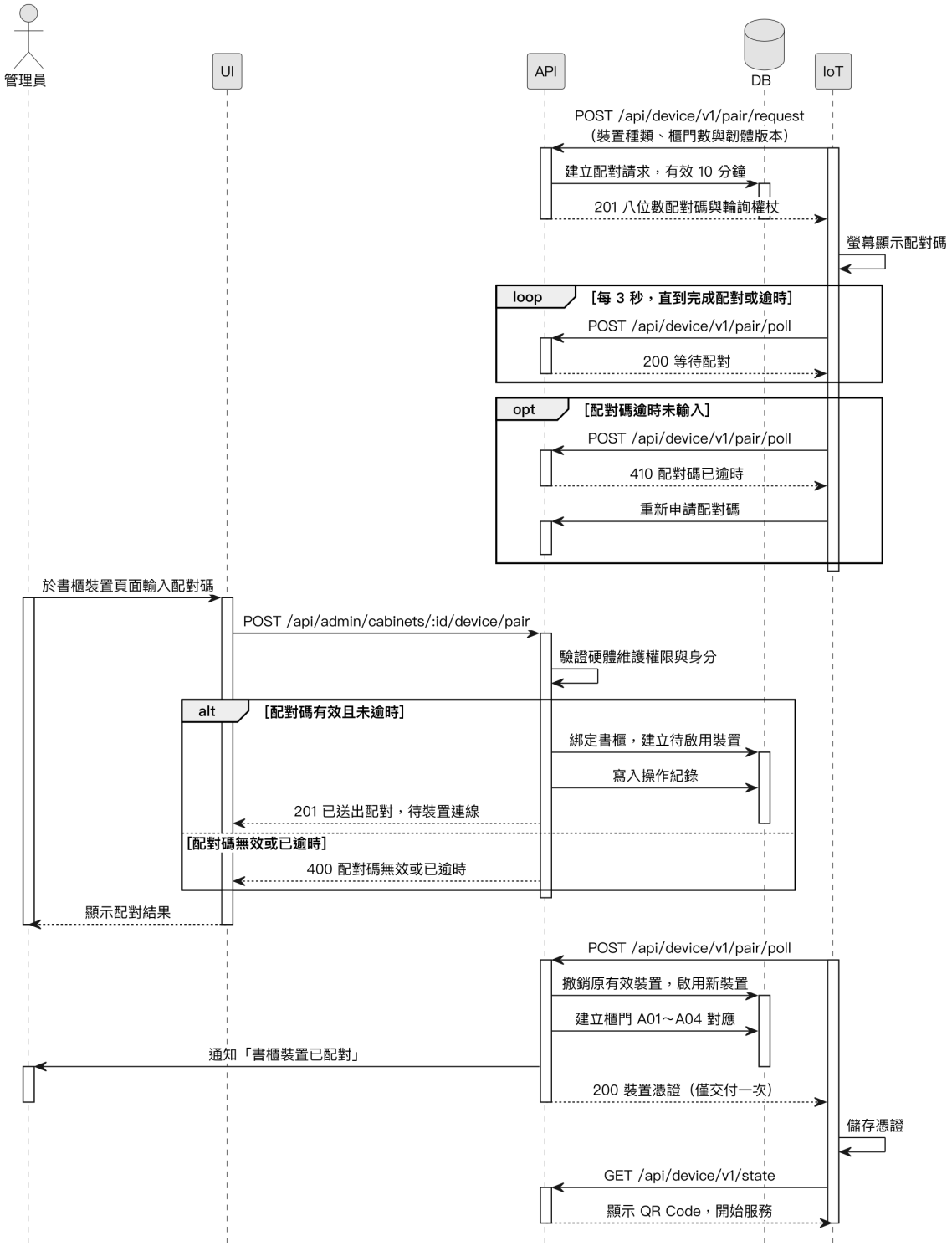


圖 6-1-30 書櫃裝置配對之循序圖

本循序圖呈現管理員遠端開啟櫃門的流程。管理員選擇櫃門、輸入開啟原因並完成身分驗證後，系統確認書櫃裝置在線且未被使用，建立管理員作業，並於書櫃螢幕顯示兩位數比對數字；管理員依現場人員告知之數字於 App 輸入，相符後書櫃開啟該櫃門並倒數 120 秒；數字不符或逾時時作業即結束，櫃門不開啟。人員處理完畢並關門，管理員於 App 按「結束作業」或待倒數結束後，系統結束作業，並將該櫃門設為待確認；管理員再依實際情況確認內容無誤、登記存放內容或清空存放紀錄。無存放紀錄之空櫃門可不經數字確認直接開啟。

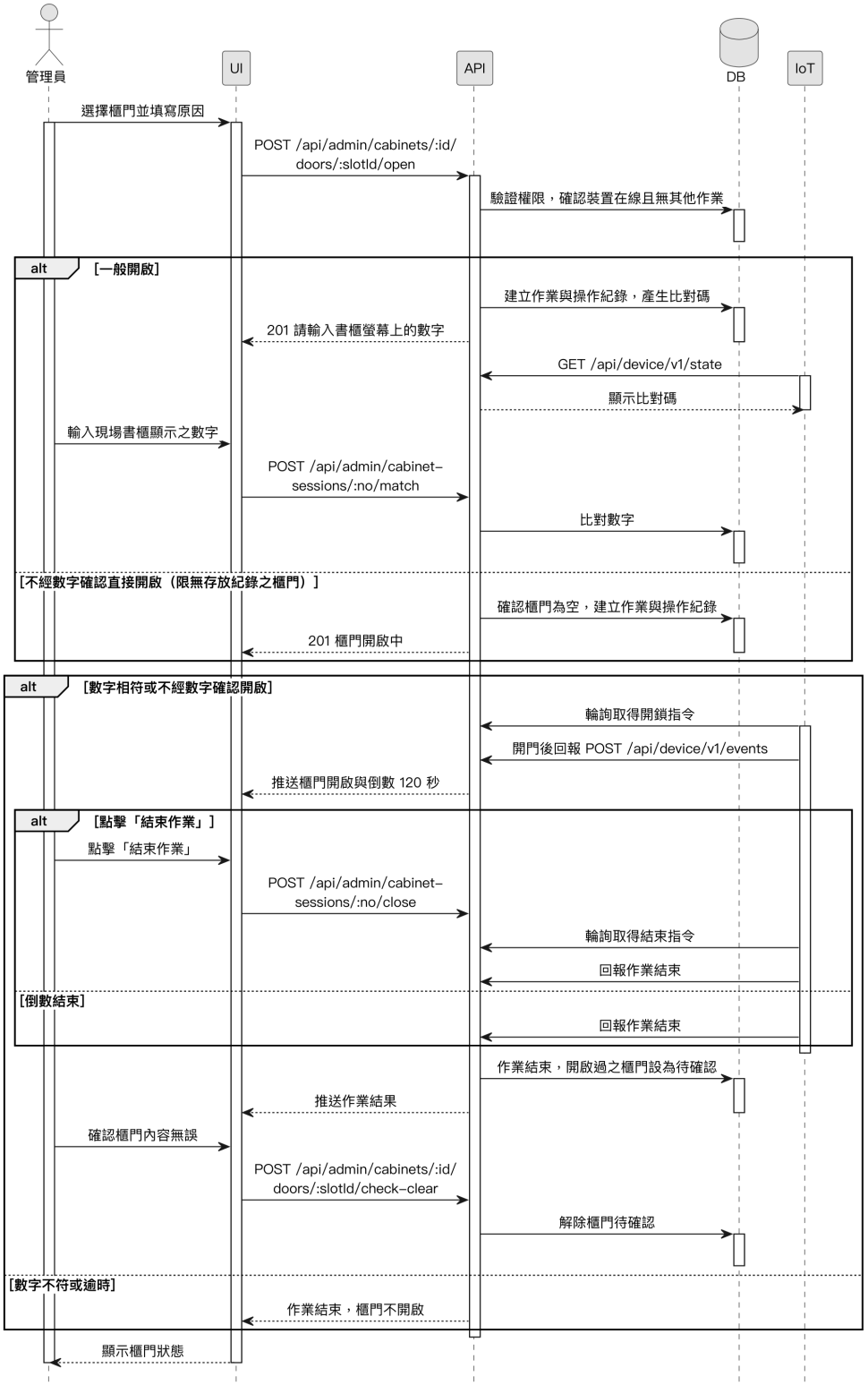


圖 6-1-31 管理員遠端開啟櫃門之循序圖

本循序圖呈現會員查看前往書櫃交通資訊的流程。會員於書籍詳情、訂單詳情或選定書櫃後點擊「交通資訊」，系統依書櫃座標查詢周邊交通：捷運、公車、YouBike、停車場、路邊停車、道路路況與計程車招呼站等資料取自臺北市資料大平臺，各來源獨立快取，過期時才重新下載，下載失敗時沿用上次資料，從未取得時該區塊標示暫時無法取得；路邊停車另以每月建立之格位索引找出書櫃 300 公尺內之格位，並以路段編號對應即時空位。系統依直線距離篩選周邊項目後回傳各區塊資料與資料時間。會員尚未選擇出發車站時，App 取得捷運車站清單，以手機定位於手機上算出最近車站，使用者位置不傳送至伺服器；再查詢出發車站至書櫃附近車站之票價。會員點選任一項目即開啟地圖導航。

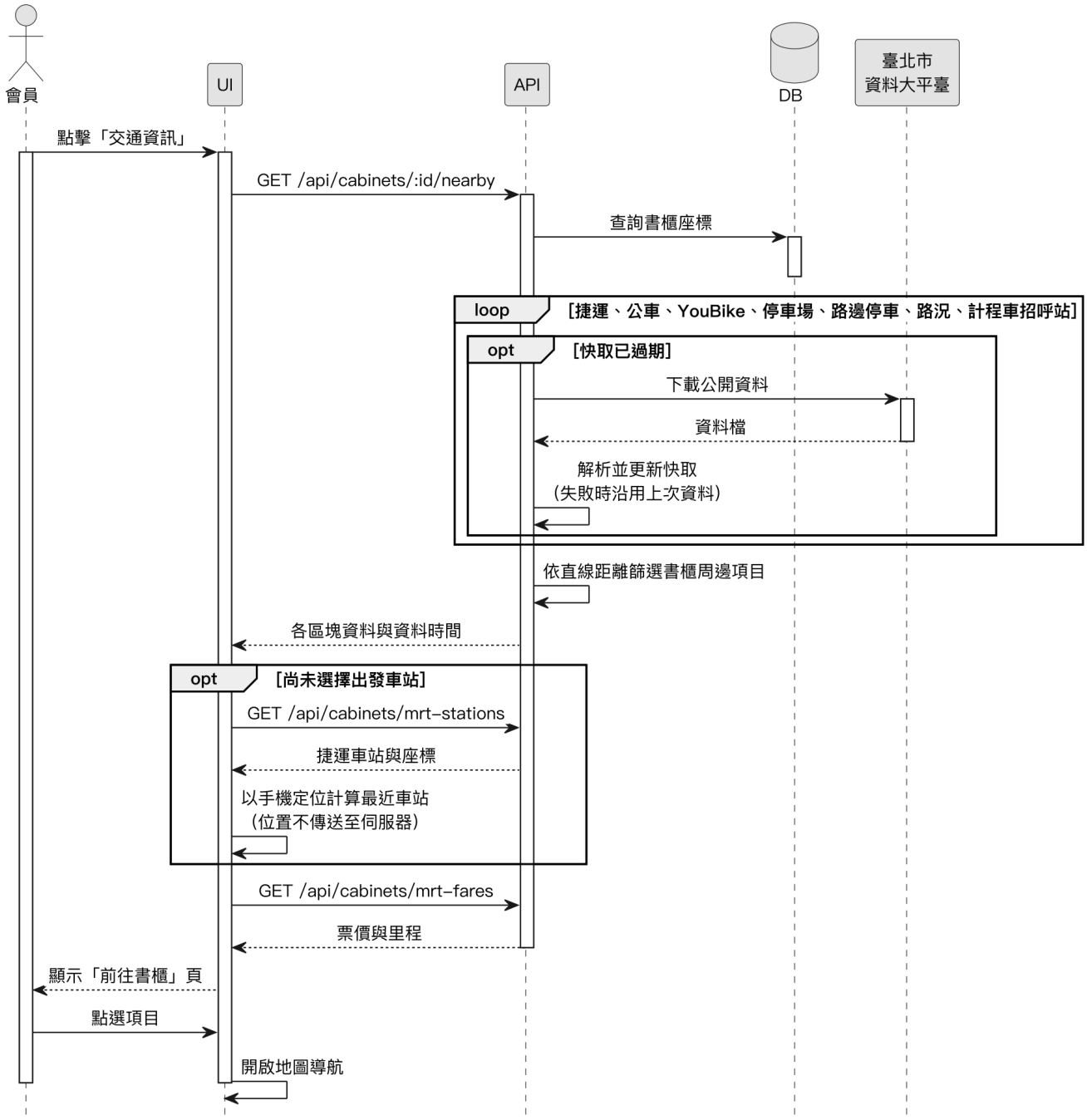


圖 6-1-32 查看前往書櫃交通資訊之循序圖

6-2 設計類別圖

本圖延續分析類別圖之劃分，為各類別補上資料型態、多重性與主要操作。訂單為交易核心，提供建立訂單、直接購買、確認存書、確認取書、完成與取消等操作，並於完成時結算至會員錢包；書籍商品提供上架、編輯、下架與資料補齊；交易爭議提供申請、AI 分析與裁決；聊天訊息提供傳送、收回與已讀，並由訊息風險紀錄進行防詐評估；推播通知則負責派送與已讀管理。

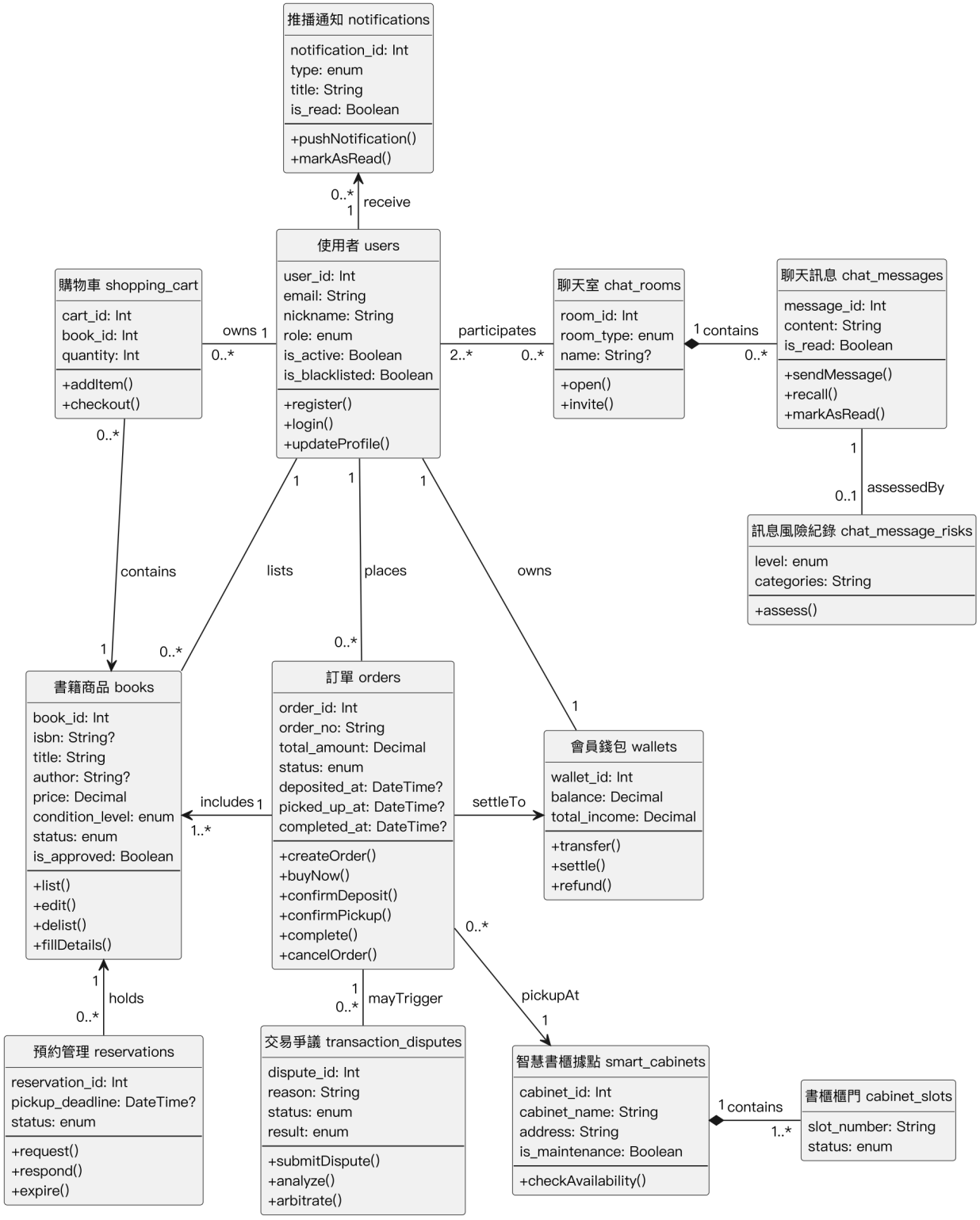


圖 6-2-1 設計類別圖

第7章　實作模型

7-1 佈署圖

本圖呈現系統之實體部署環境。行動裝置 App 與智慧書櫃終端經 Cloudflare 邊緣節點連線至學校伺服器；每台智慧書櫃由一片 ESP32-S3 控制顯示螢幕與 4 組電磁鎖（對應 4 扇櫃門），並以 HTTPS 定時輪詢伺服器，取得螢幕顯示內容與開鎖指令；模擬書櫃網頁於瀏覽器執行與書櫃終端相同之裝置邏輯，供測試使用。伺服器以 sslh 多工器將 HTTP 流量轉交 NGINX、SSH 流量轉交 OpenSSH；NGINX 再將 API 請求、即時推送連線與模擬書櫃網頁（/kiosk）轉發至 Express API 服務，由其讀寫 MariaDB 資料庫。登入驗證、推播、AI 服務、書目資料與交通開放資料（臺北市資料大平臺）則由外部雲端服務提供。

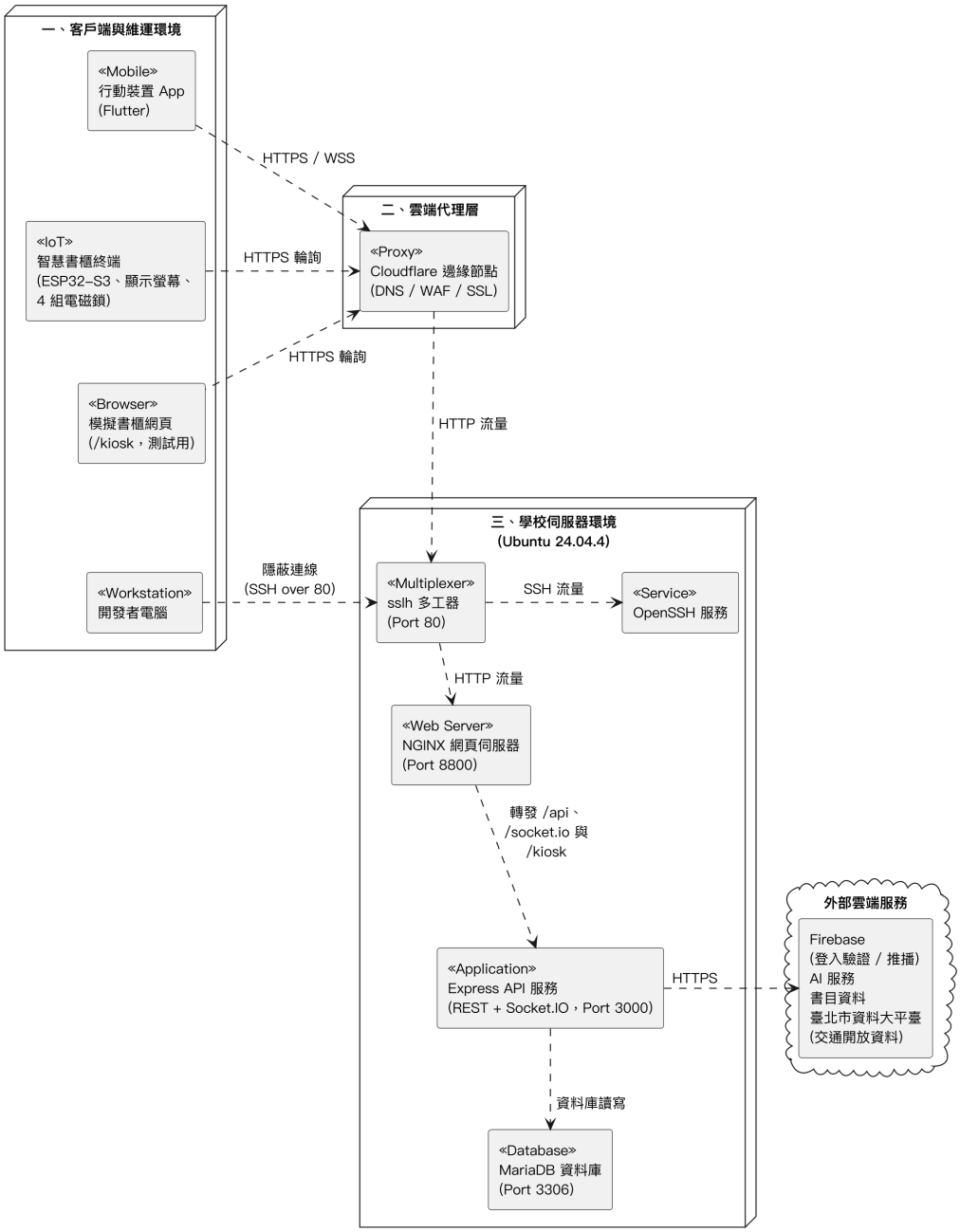


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖

本圖以分層方式呈現系統之套件劃分。展示層（Flutter）由共用元件、主題與語系設定及各功能畫面組成；應用層包含 API 服務、即時推送服務與推播服務，分別以 REST API 與 Socket.IO 連線至後端。後端之 API 層除 Express 應用程式與即時推送伺服器外，另提供裝置 API（Device API）供智慧書櫃終端連線；請求經中介層進行身分驗證、敏感操作驗證與限流後，交由服務層之各項業務服務處理，其中書櫃服務（Cabinet Service）負責書櫃作業、裝置配對與櫃門管理，交通資訊服務（Transit Service）負責下載並快取臺北市資料大平臺之交通開放資料，最後透過 Prisma ORM 存取 MariaDB 資料庫。

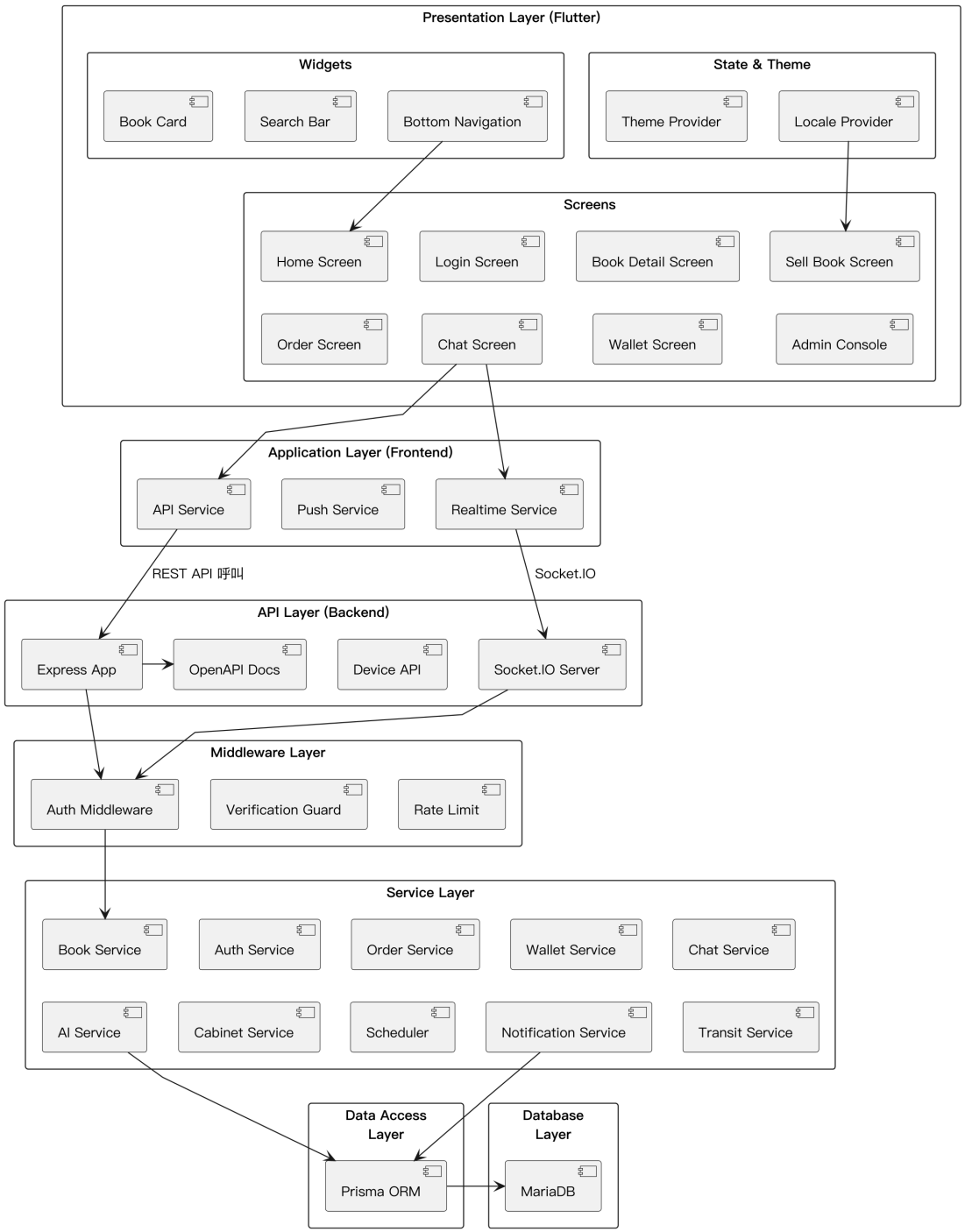


圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖

本圖以元件觀點呈現系統主要功能單元之提供與使用關係。訂單元件使用書籍、錢包、使用者與通知元件所提供之介面，並提供報表元件所需資料；書櫃元件使用訂單、書籍與通知元件所提供之介面，於櫃門關閉後提交存書、取書與取回之結果；聊天元件使用使用者與通知元件；AI 元件同時提供書籍與聊天元件使用。交通資訊元件使用書櫃元件所提供之書櫃位置與臺北市資料大平臺（data.taipei）所提供之開放資料，計算書櫃周邊之交通資訊。App 與智慧書櫃終端（ESP32-S3）皆經 API 元件存取後端，API 元件則使用書櫃元件所提供之書櫃作業介面與交通資訊元件所提供之交通資訊介面。

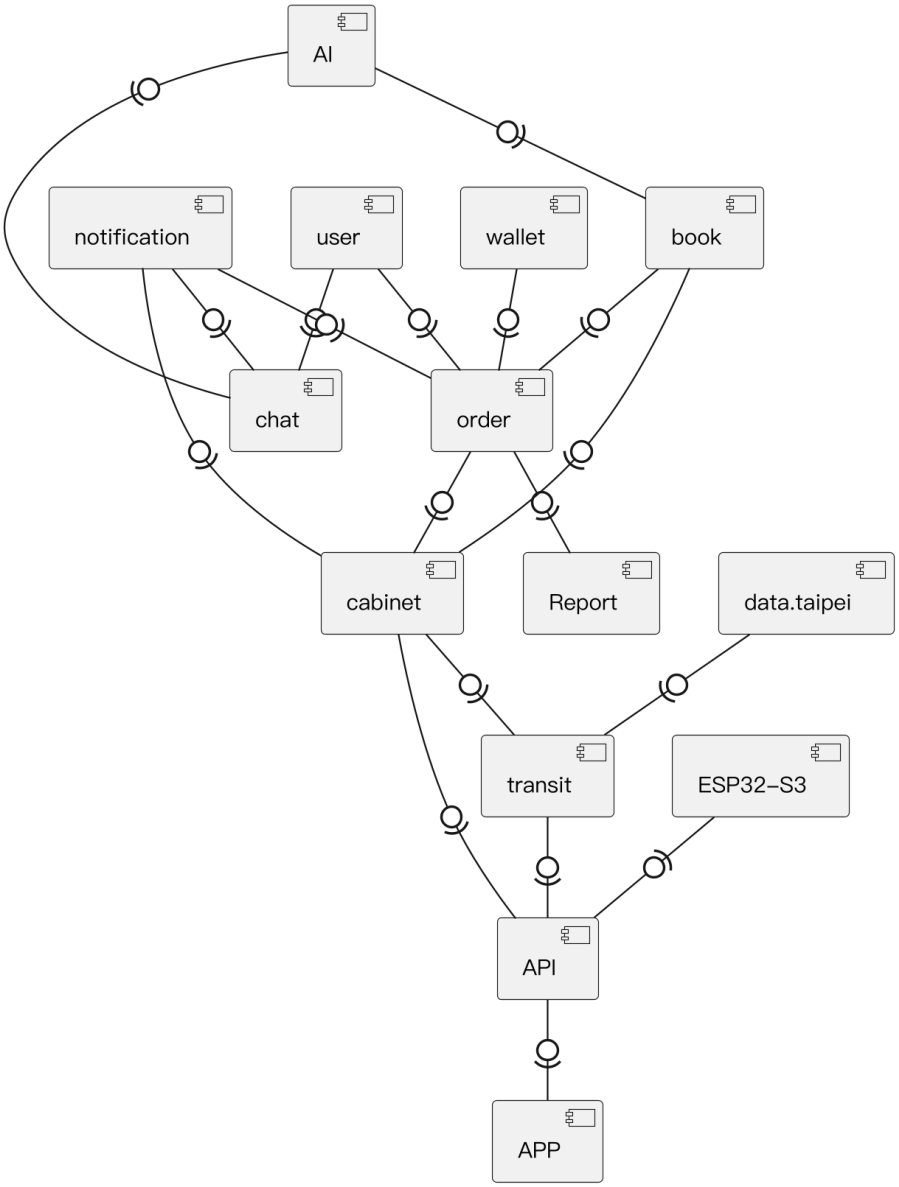


圖 7-3-1 元件圖

7-4 狀態機

本狀態機描繪書籍商品之生命週期。賣家上架後書籍為販售中，售價異常、疑似非正規來源、含站外交易或聯絡資訊，或 AI 審核需人工確認時轉為審核中，由管理員核准或駁回。販售中之書籍可被預約保留（已被預約）或由買家下單而轉為已售出（訂單進行中），訂單完成後轉為已完成；存書前取消訂單時回到販售中，逾期未存書或未取書則轉為已下架。書籍存放於書櫃滿七天仍無訂單時轉為暫停販售（待取回），賣家至書櫃掃碼取回後回到販售中，管理員登記取出後則轉為已下架。賣家可自行下架與重新上架，違規下架者須經管理員處理。

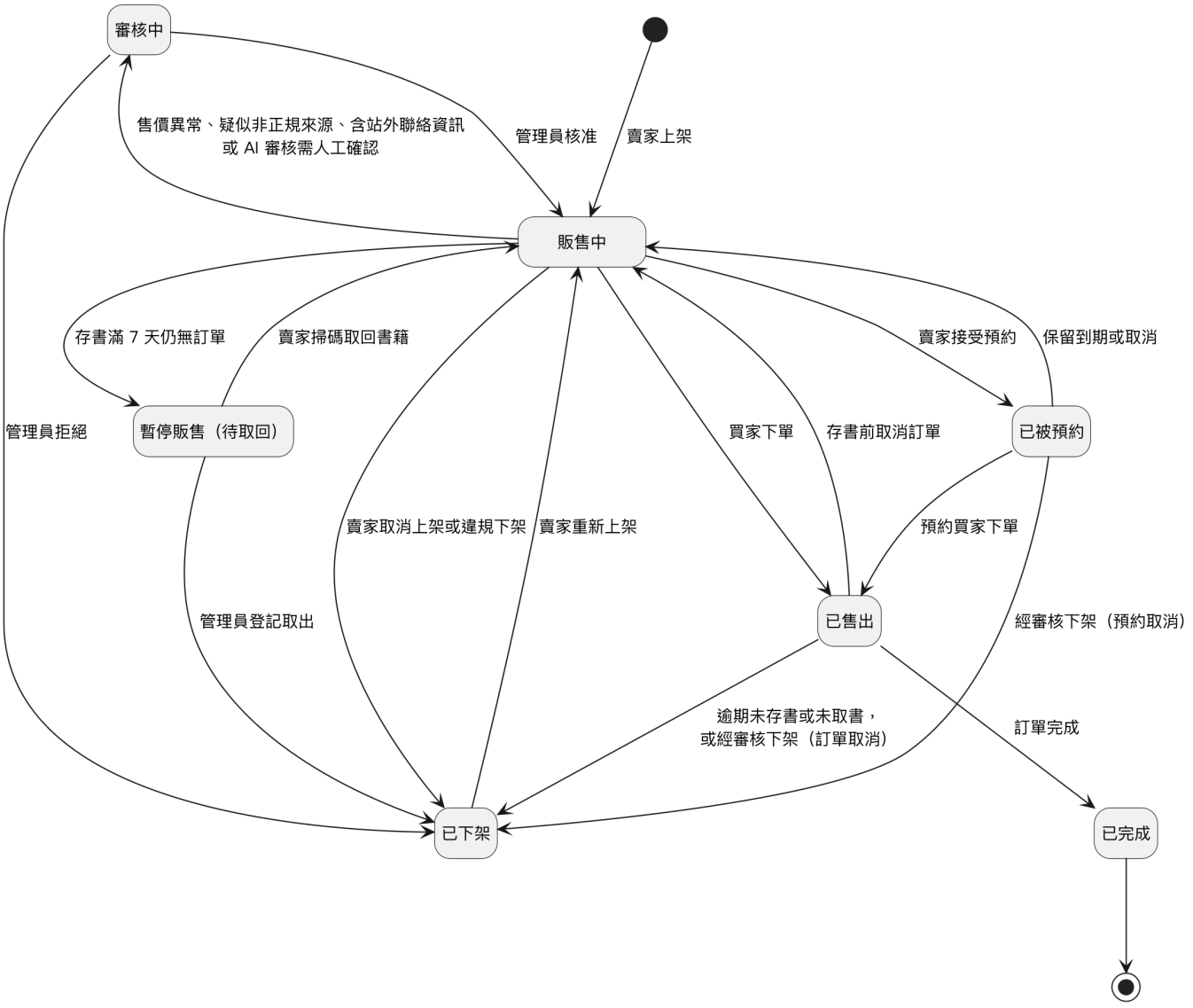


圖 7-4-1 書籍商品之狀態機

本狀態機描繪訂單之生命週期。買家付款時，若訂單內之書籍皆已存放於書櫃，訂單直接成為已存書，買家可立即取書；否則訂單為待存書，賣家掃描書櫃存書且櫃門關閉後轉為已存書。買家掃描書櫃取書且櫃門關閉後轉為待完成訂單（賣家端顯示待買家確認），買家完成訂單或取書滿 24 小時後轉為已完成並撥款給賣家；書櫃故障期間之手動回報，須經管理員確認後才轉換狀態。存書前可取消訂單，賣家逾期七天未存書或買家逾期七天未取書時系統自動取消並退款，惟書櫃紀錄顯示開門後未完成取書或櫃門異常時，改由管理員人工處理；交易有問題時可申請爭議，訂單轉為爭議處理中，管理員判定退款則轉為已退款，駁回爭議或協調結案時，已取書之訂單直接完成，尚未取書之訂單恢復為申請爭議前之狀態。

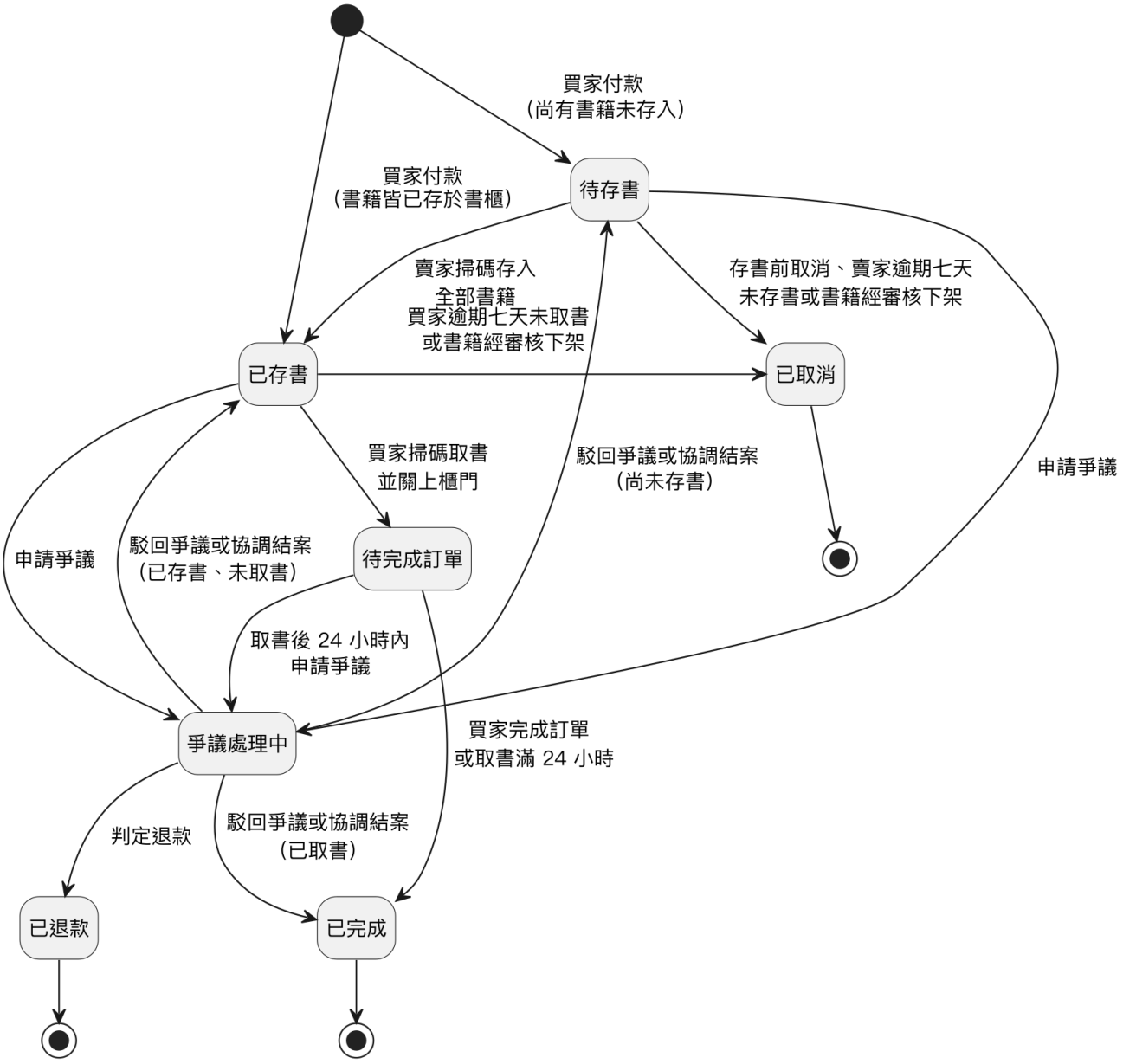


圖 7-4-2 訂單之狀態機

本狀態機描繪交易爭議案件之生命週期。買家或賣家申請爭議後案件為待受理，管理員裁決後轉為已裁決，裁決結果分為人工退款、自動退款、駁回爭議與協調結案四種；已裁決之案件不可再變更。

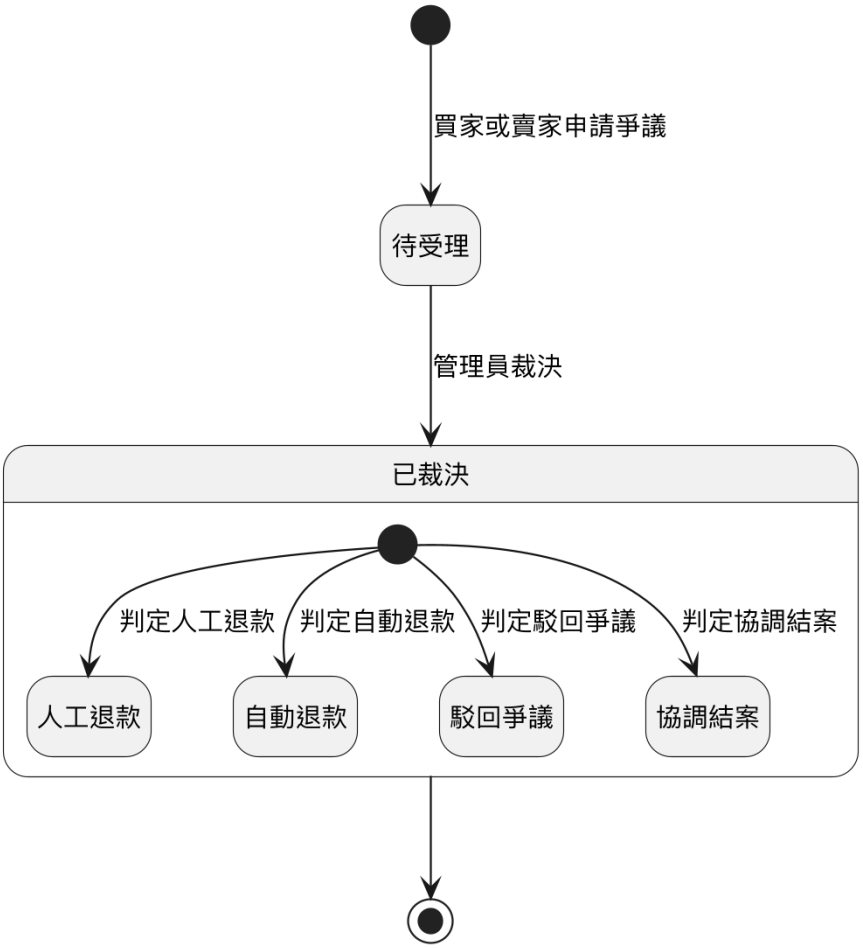


圖 7-4-3 交易爭議之狀態機

本狀態機描繪聊天室內書籍預約之生命週期。買家發起預約後為待回覆，賣家接受即轉為已保留，保留期間其他買家無法購買該書；賣家婉拒時轉為已婉拒，任一方取消或賣家接受其他買家之預約時轉為已取消，24 小時未回應或保留時間到期時轉為已過期；已保留之預約因取消或到期而結束且書籍仍上架時，系統通知收藏此書之使用者。

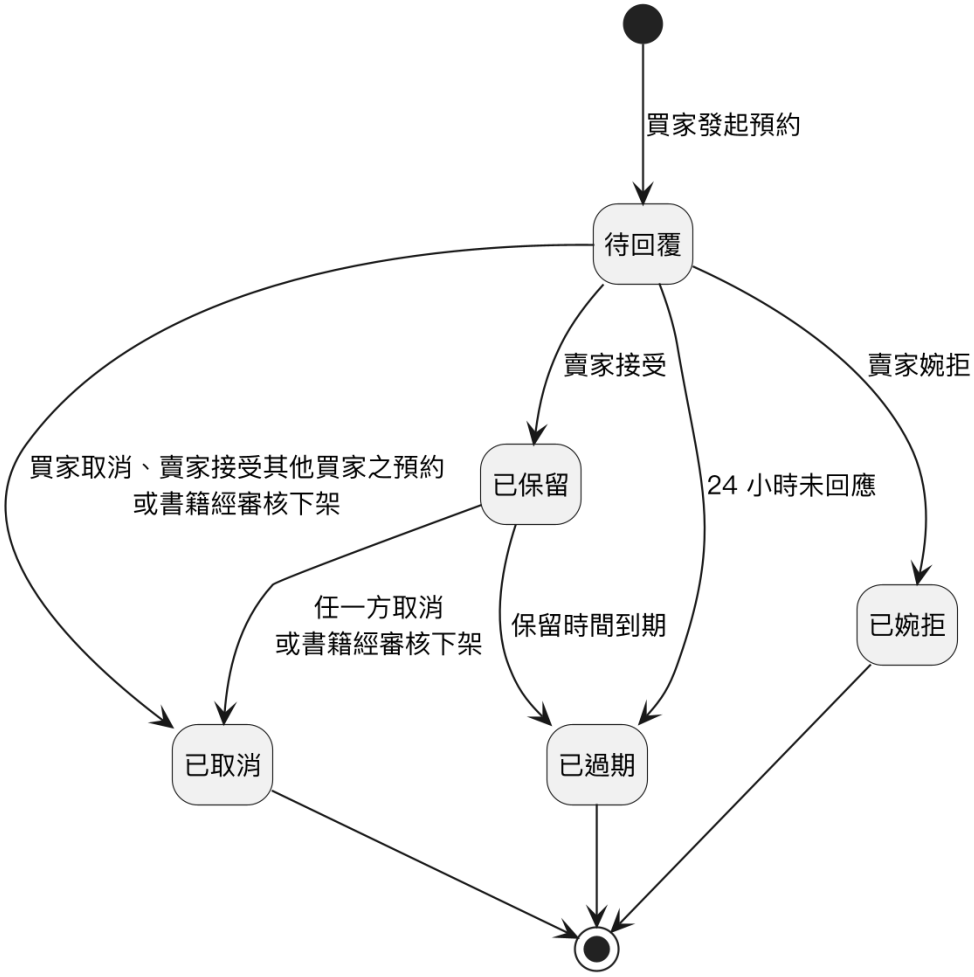


圖 7-4-4 書籍預約之狀態機

本狀態機描繪客服工單之生命週期。使用者建立工單後為待處理，客服回覆後轉為客服已回覆，使用者再回覆則回到待處理。客服可將工單標示為已解決，使用者若再次回覆則重新開啟；任一方結案後工單轉為已結案，不可再回覆，如有新問題須另開工單。

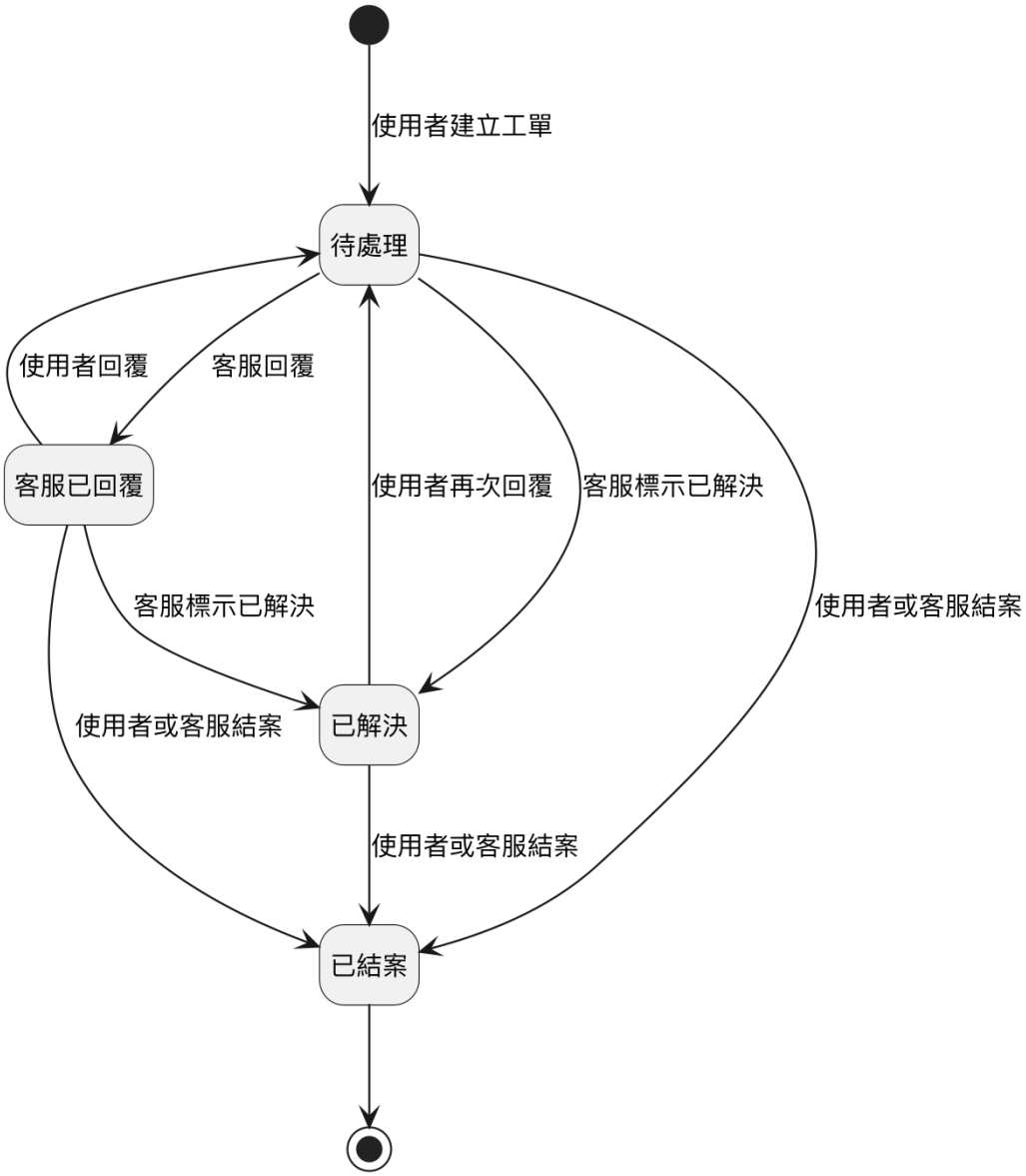


圖 7-4-5 客服工單之狀態機

本狀態機描繪書櫃作業（使用者掃描書櫃 QR Code 至櫃門關閉之一次過程）之生命週期。使用者掃碼後作業為確認項目中，於手機確認項目並按「開啟櫃門」後，系統分配櫃門並產生兩位數比對碼，轉為數字確認中；使用者須於 60 秒內在手機輸入書櫃螢幕上之數字，且僅有一次機會，相符即轉為開門中，不符轉為失敗，逾時則轉為逾時；開鎖指令送出前（確認項目中或數字確認中）使用者可於手機取消，管理員亦可強制結束，已送出開鎖指令之櫃門設為待確認。書櫃回報櫃門開啟後轉為櫃門已開啟；使用者於手機按「完成」或「取消」，或倒數結束時，書櫃回報作業結束，系統才提交交易，並依項目結果轉為已完成、部分完成或已取消，開門後取消不變更交易狀態。開鎖指令未送達書櫃時轉為失敗；已送出開鎖指令卻未收到開門回報、書櫃重新開機或逾時未回報關閉時轉為待確認，待補收關閉回報或由管理員處理後再行提交。管理員遠端開啟櫃門時，作業由數字確認中開始；不經數字確認開啟無存放紀錄之空櫃門時，則直接進入開門中。

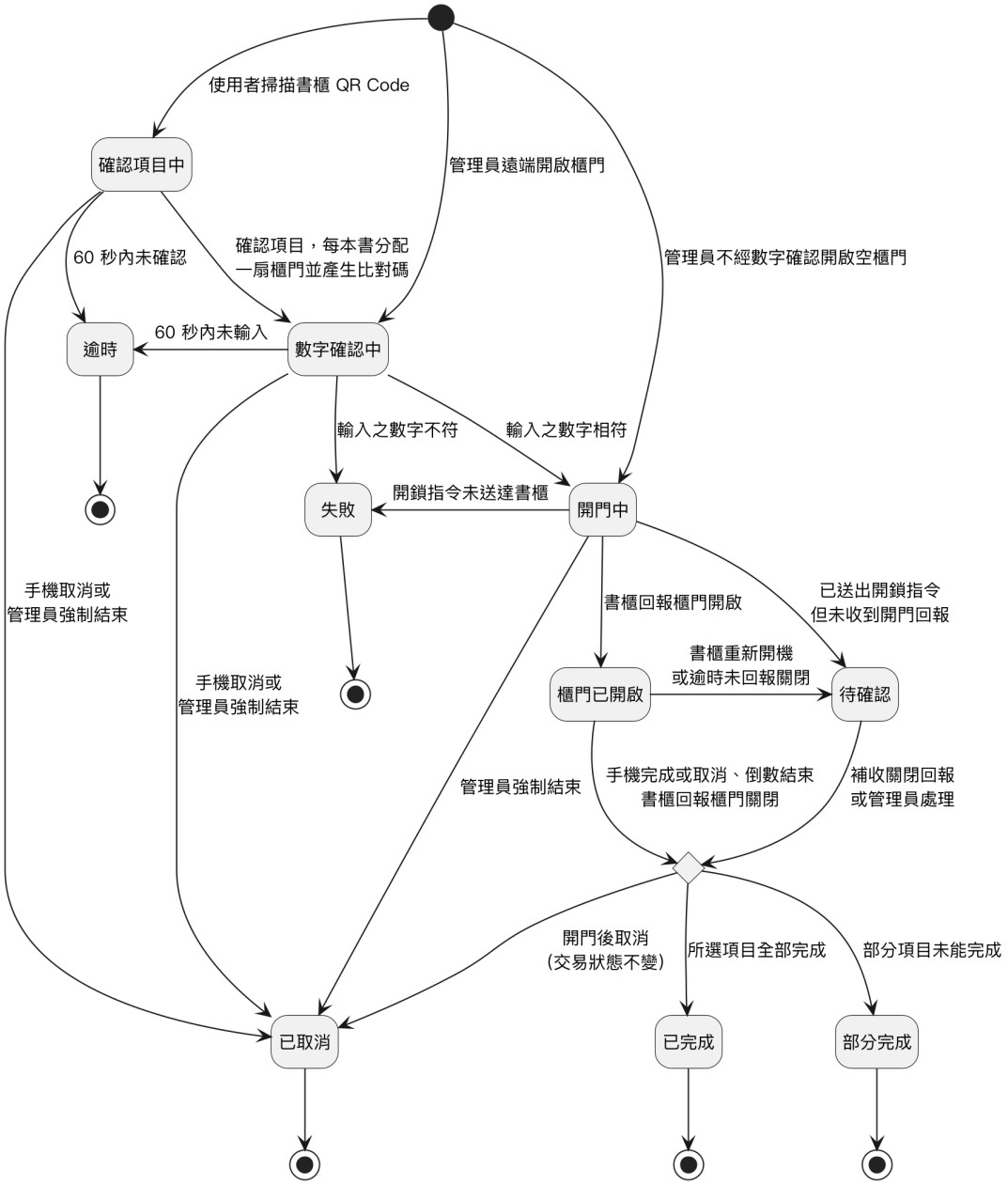


圖 7-4-6 書櫃作業之狀態機

第8章　資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

本 ER 圖呈現使用者帳號與登入模組之關聯結構。以 users 為核心，一位使用者可擁有多個裝置工作階段（user_sessions）、多筆登入紀錄（login_logs）與多個推播裝置（push_devices）。user_sessions 記錄各登入裝置之平台、版本、IP 位址與最後使用時間，並以撤銷時間標示已登出之裝置；push_devices 則保存各裝置之推播權杖與所屬工作階段。

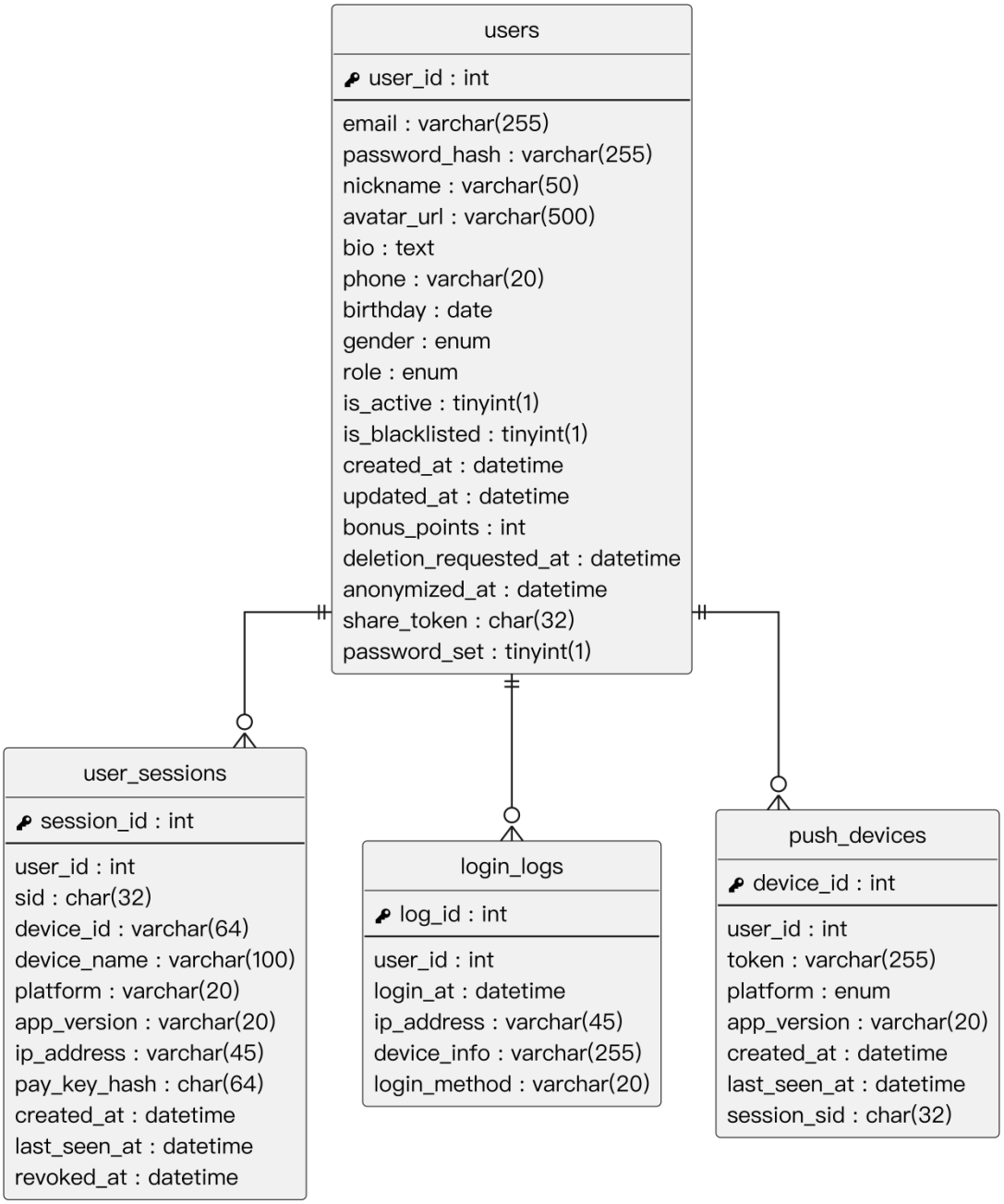


圖 8-1-1 使用者帳號與登入模組 ER 圖

本 ER 圖呈現通行密鑰與第三方登入模組之關聯結構，users 僅列出主鍵以表示與使用者帳號模組之關聯。一位使用者可連結多個外部登入身分（user_identities，包含 Google、Apple、LINE、Discord 與手機號碼），並可註冊多組通行密鑰（user_passkeys）；webauthn_challenges、oauth_states 與 oauth_results 則暫存通行密鑰驗證及第三方登入過程中之一次性資料。

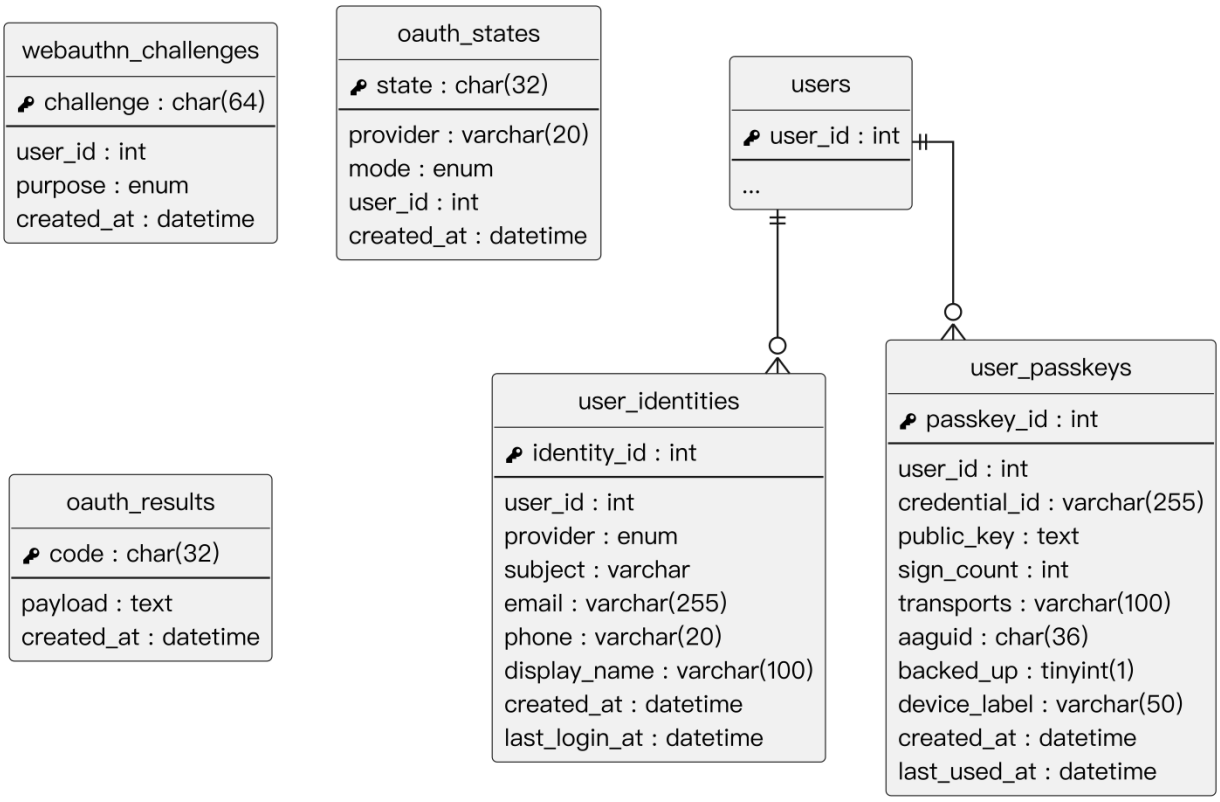


圖 8-1-2 通行密鑰與第三方登入模組 ER 圖

本 ER 圖呈現帳號安全與偏好設定模組之關聯結構，users 僅列出主鍵以表示與使用者帳號模組之關聯。每位使用者各有一筆安全設定（user_security），記錄交易密碼、輸入錯誤鎖定與登入權杖失效時間，並有通知偏好設定（user_settings）。管理員另以 admin_permissions 記錄各項後台管理權限，user_blocks 則以封鎖者與被封鎖者為複合主鍵記錄封鎖名單。

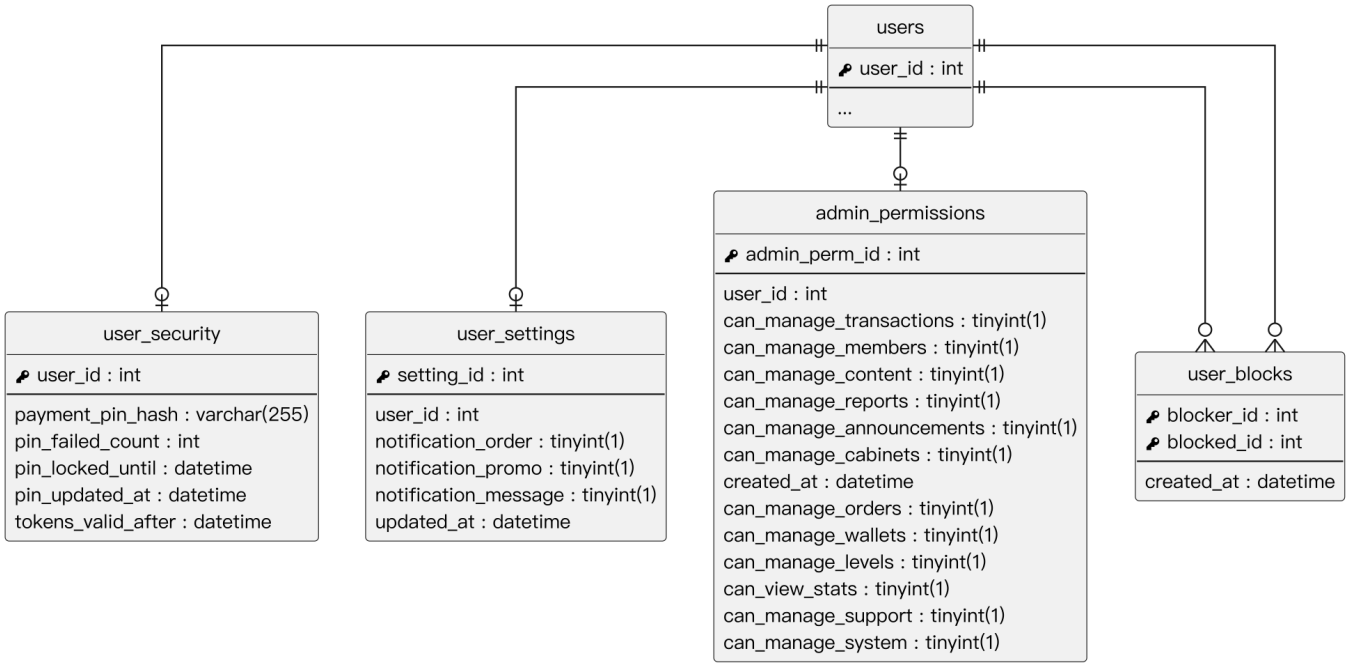


圖 8-1-3 帳號安全與偏好設定模組 ER 圖

本 ER 圖呈現條款同意與 QR Code 模組之關聯結構，users 僅列出主鍵以表示與使用者帳號模組之關聯。legal_documents 保存服務條款與隱私權政策等可線上編輯之文件及其版本，並記錄最後修改之管理員；user_legal_consents 以使用者與文件代碼為複合主鍵，記錄使用者所同意之版本與時間。user_qr_codes 則保存使用者個人檔案所用之 QR Code。

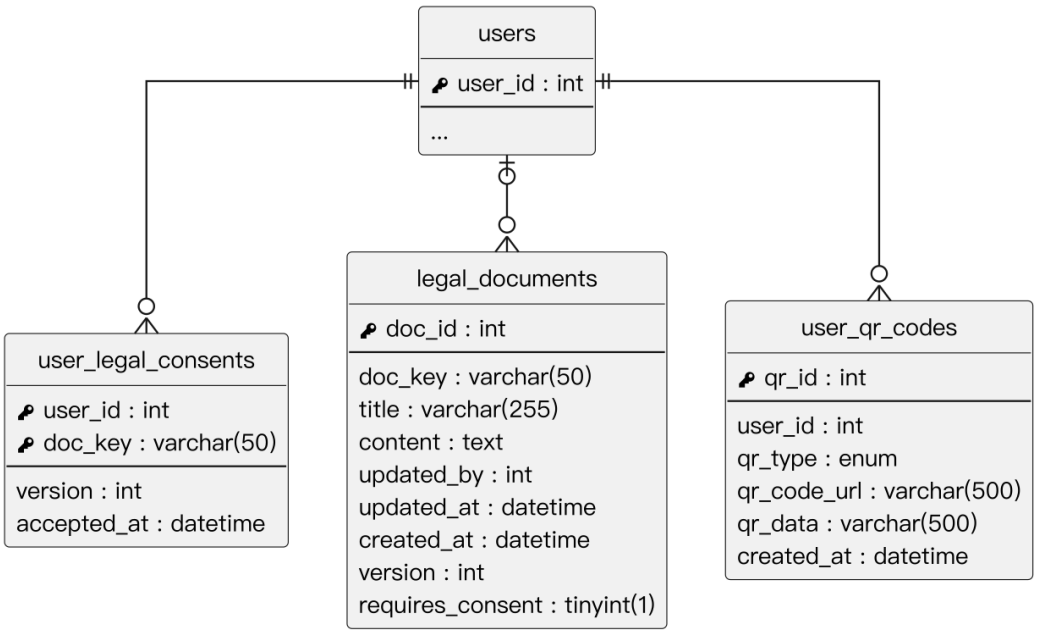


圖 8-1-4 條款同意與 QR Code 模組 ER 圖

本 ER 圖呈現書籍與商品模組之關聯結構。以 books 為核心，關聯至分類、圖片、收藏、購物車、推薦紀錄與檢舉等資料表；recommendation_logs 記錄推薦書籍之曝光來源與點擊，recommendation_dismissals 則以使用者與書籍為複合主鍵，記錄使用者標示不感興趣之書籍。AI 上架審核與書籍資料補齊之資料表列於 AI 上架輔助、審核與書目補齊模組 ER 圖。

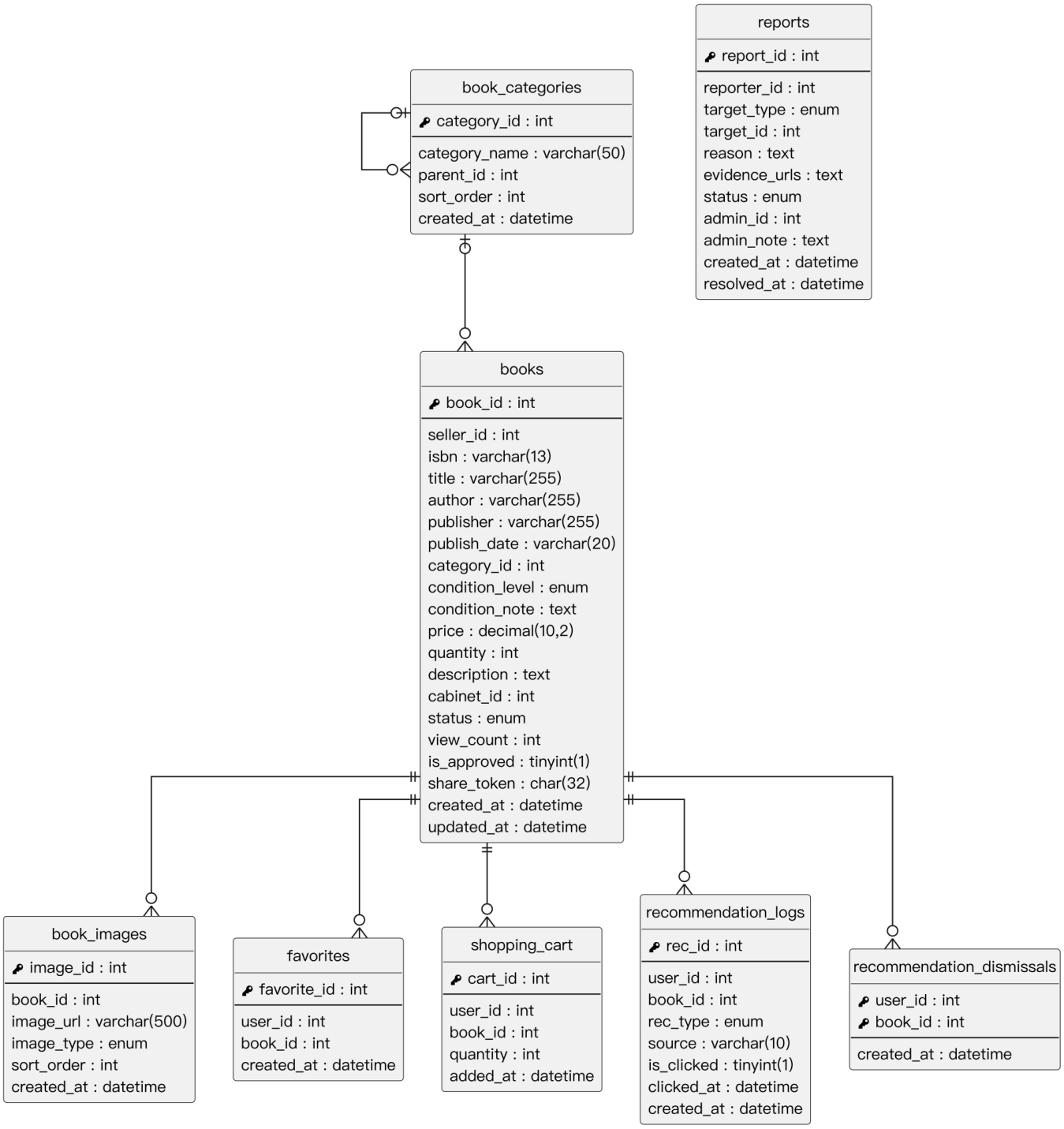


圖 8-1-5 書籍與商品模組 ER 圖

本 ER 圖呈現交易訂單與退款模組之關聯結構，smart_cabinets 與 cabinet_slots 僅列出主鍵以表示與智慧書櫃模組之關聯。orders 記錄買賣雙方、金額、取貨之書櫃與主要櫃門，以及存書、取書等各階段時間，並關聯訂單明細（order_items）；order_items 另以 pre_deposited 標示下單時已存放於書櫃中之書籍。transaction_disputes 記錄使用者對訂單申請之交易爭議與管理員裁決，refund_records 記錄退款並可對應至爭議案件。

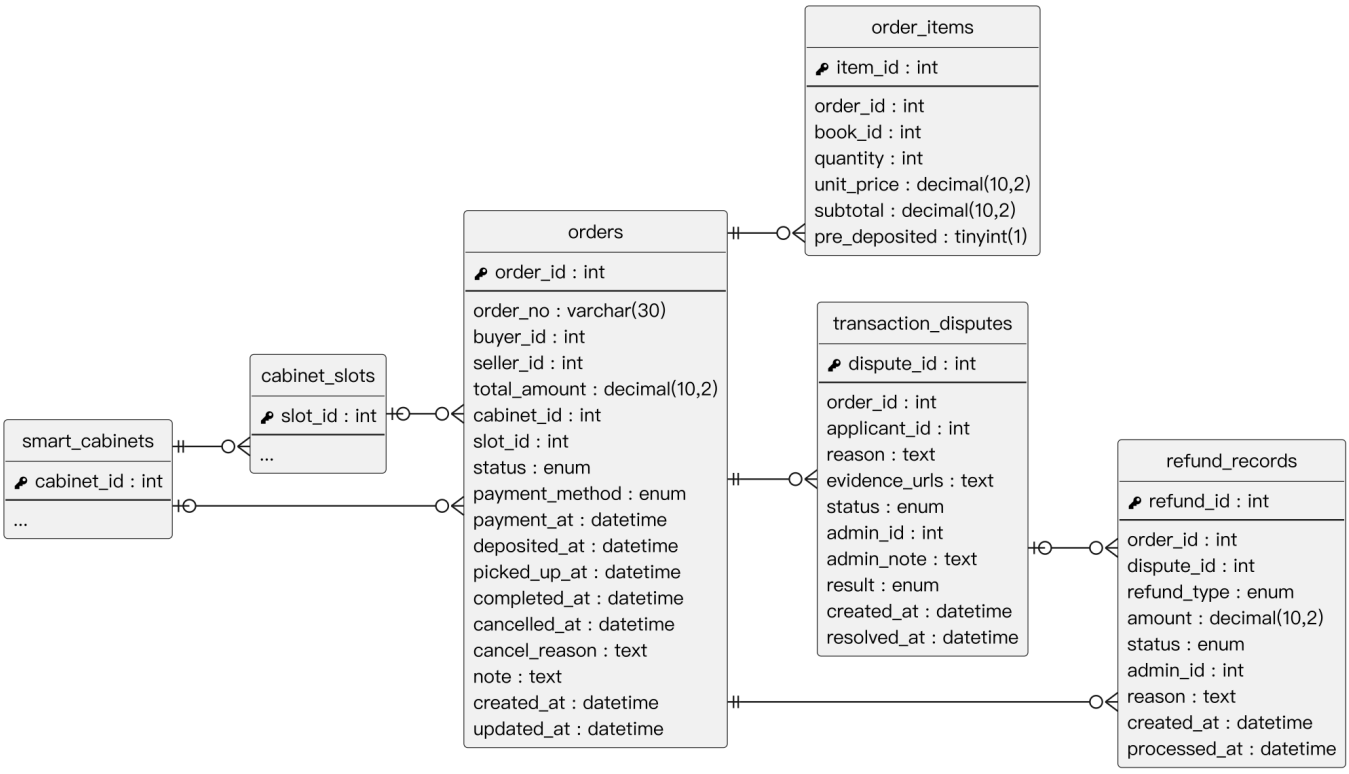


圖 8-1-6 交易訂單與退款模組 ER 圖

本 ER 圖呈現智慧書櫃、存書與預約模組之關聯結構，books 與 cabinet_sessions 僅列出主鍵以表示與其他模組之關聯。smart_cabinets 記錄各書櫃據點之位置、櫃門數量、營業時間與維修狀態，並包含多扇櫃門（cabinet_slots），每扇櫃門記錄標籤、對應之電磁鎖通道、狀態、故障代碼、待確認原因與門磁狀態。cabinet_slot_items 以書籍為主鍵，記錄每本書實際存放之櫃門與放入時之書櫃作業，為書籍實體位置之依據；book_deposits 記錄賣家於訂單成立前先行存放之書籍，包含存入、暫停販售、提醒取回與通知管理員之時間；reservations 則記錄聊天室內之書籍預約，包含賣家接受預約後之保留期限。

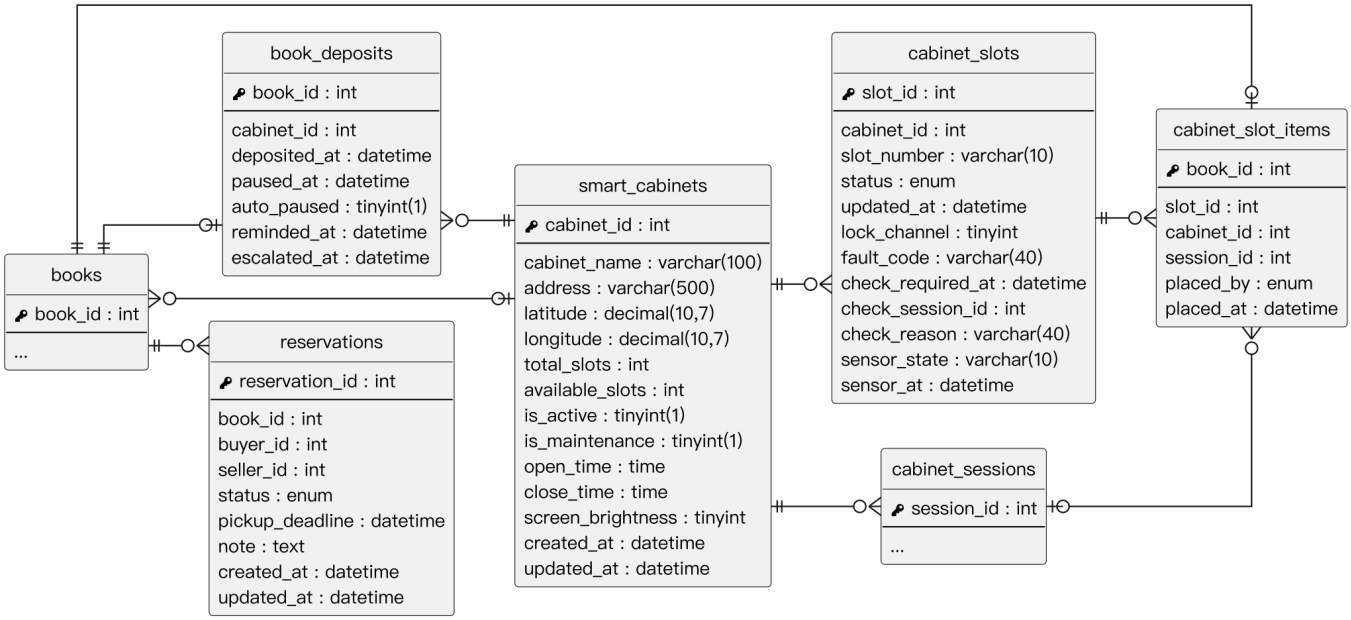


圖 8-1-7 智慧書櫃、存書與預約模組 ER 圖

本 ER 圖呈現書櫃裝置與配對模組之關聯結構，smart_cabinets 僅列出主鍵以表示與智慧書櫃模組之關聯。cabinet_devices 記錄各書櫃之控制裝置，包含裝置種類、狀態、櫃門數量、門磁與開鎖通電時間、故障與連線狀態，以及裝置憑證之雜湊值；同一書櫃同時僅有一台有效裝置，一台裝置同時亦僅進行一個書櫃作業。cabinet_pair_requests 記錄裝置申請之配對碼，僅保存配對碼與輪詢權杖之雜湊值，管理員輸入配對碼後寫入所綁定之書櫃與裝置；cabinet_challenges 則保存書櫃螢幕上 QR Code 所含一次性挑戰碼之雜湊值、效期與使用紀錄。

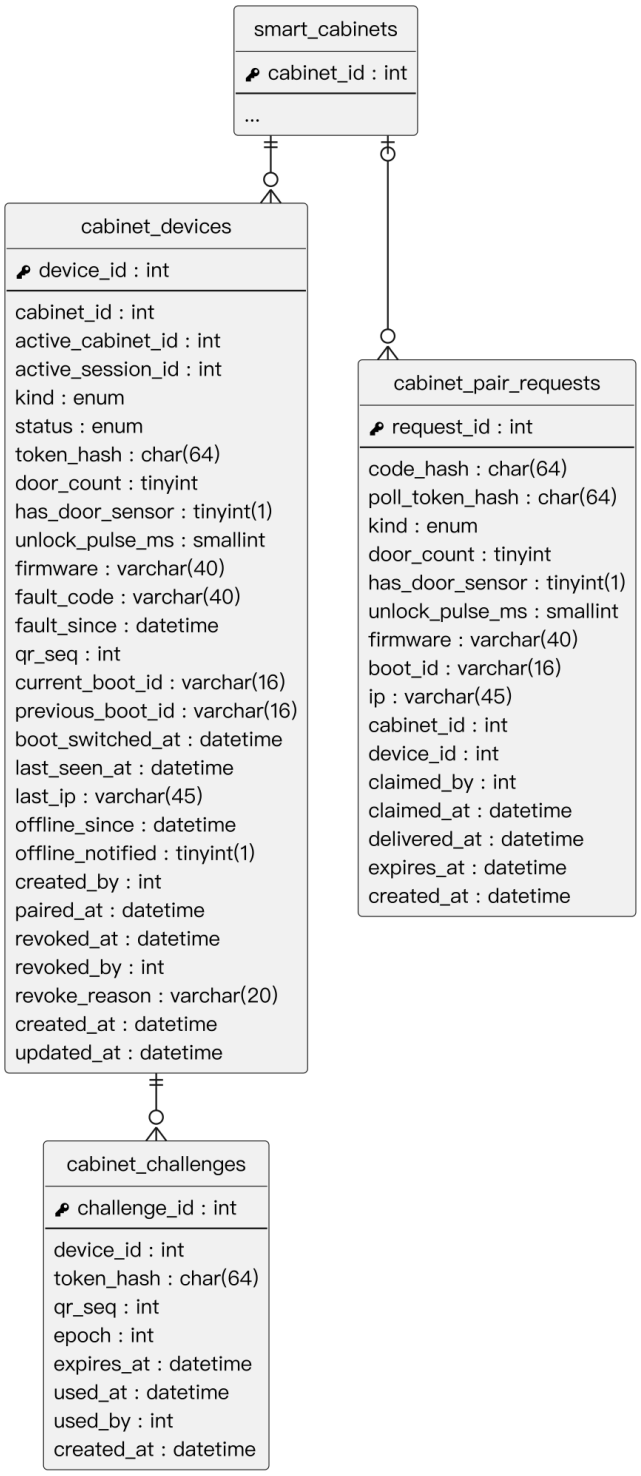


圖 8-1-8 書櫃裝置與配對模組 ER 圖

本 ER 圖呈現書櫃作業模組之關聯結構，smart_cabinets、cabinet_devices、users、orders、books 與 cabinet_slots 僅列出主鍵以表示與其他模組之關聯。cabinet_sessions 記錄每一次掃碼至櫃門關閉之書櫃作業，包含發起者與作業種類、狀態與版本、定位距離與精度、比對碼、各階段期限與時間、手機送出之完成或取消請求、關門結果，以及管理員之處理紀錄。cabinet_session_items 記錄作業中之取書、依訂單存書、先行存書與取回項目及其結果；cabinet_session_doors 以作業與櫃門為複合主鍵，記錄每扇櫃門之開鎖指令送出、開啟與關閉時間。

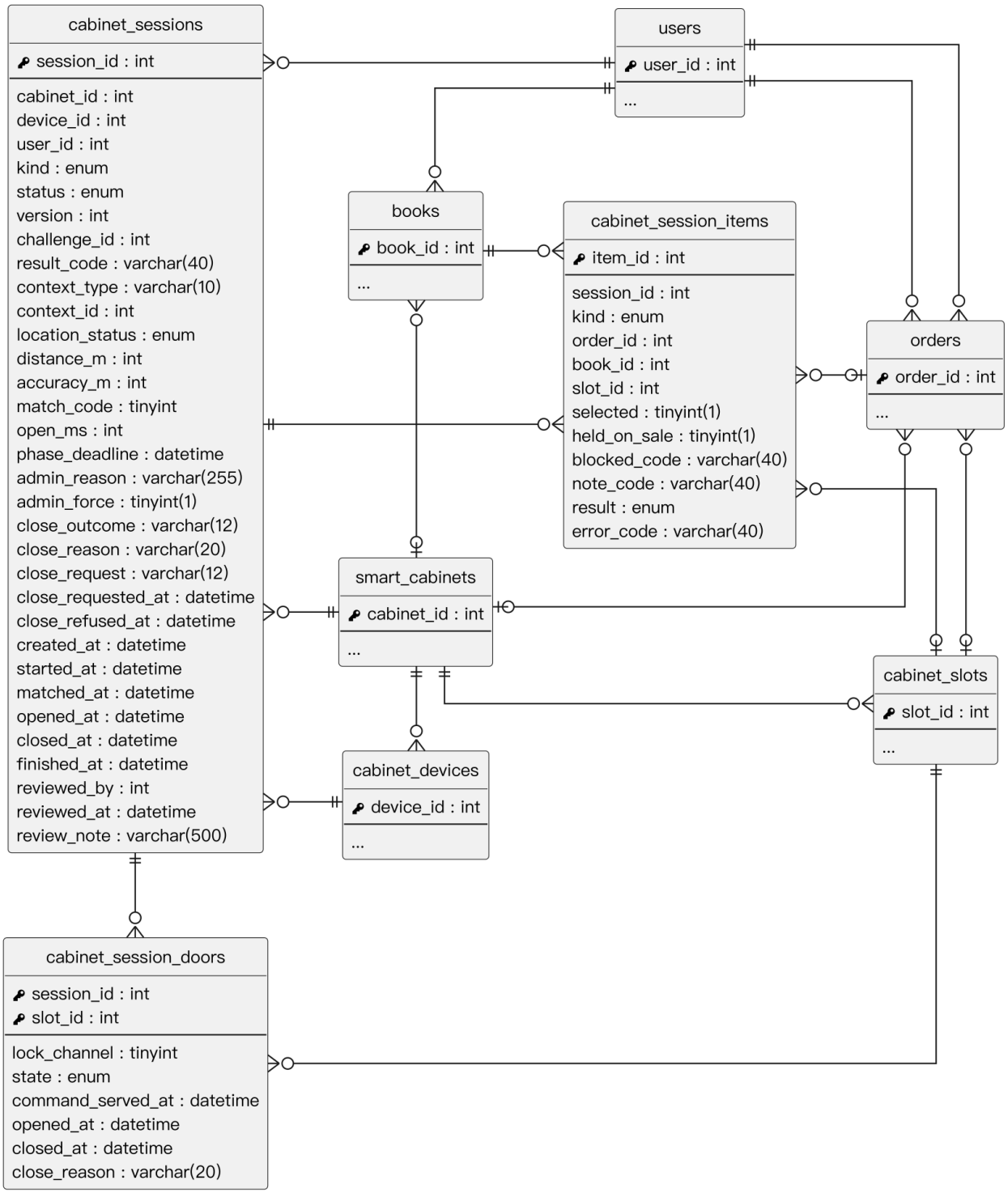


圖 8-1-9 書櫃作業模組 ER 圖

本 ER 圖呈現書櫃手動回報與事件紀錄模組之關聯結構，smart_cabinets、users、orders 與 books 僅列出主鍵以表示與其他模組之關聯。cabinet_manual_reports 記錄書櫃未配對裝置、裝置離線或故障期間之存書、取書與取回手動回報，包含回報原因、欲變更之狀態、確認狀態與管理員處理紀錄，並以待確認鍵確保同一項目同時僅有一筆待確認之回報。cabinet_events 記錄書櫃裝置回報以及伺服器與管理員操作之事件，裝置事件以冪等鍵避免重複處理；為使交易資料清除後仍保留事件紀錄，其書櫃、裝置、作業、訂單與書籍欄位皆不設外鍵。

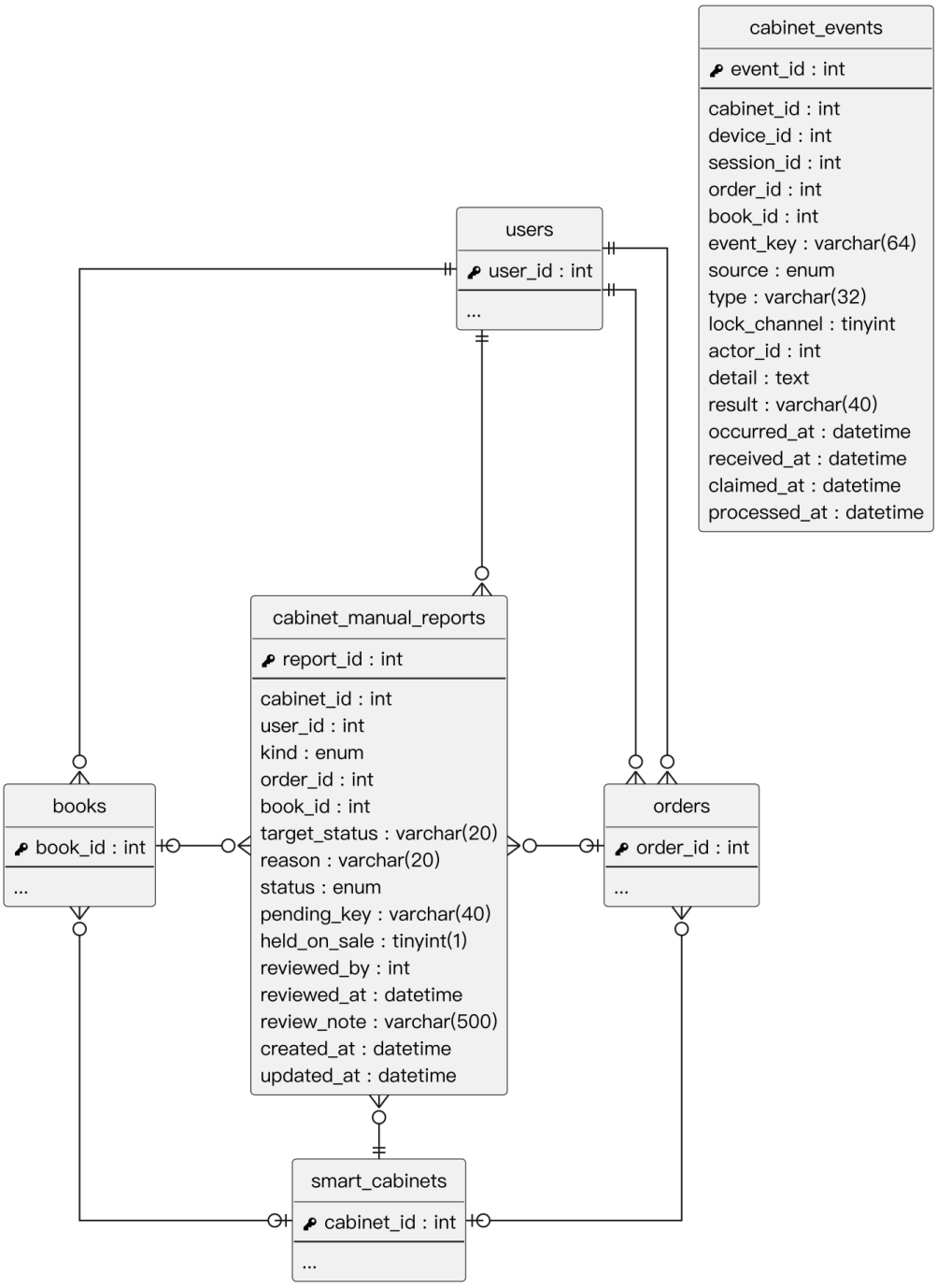


圖 8-1-10 書櫃手動回報與事件紀錄模組 ER 圖

本 ER 圖呈現聊天與社交模組之關聯結構。chat_rooms 包含聊天訊息與群組成員，靜音、釘選與暱稱等個人設定各自獨立成表；chat_mentions 記錄@提及，chat_transfers 記錄站內轉帳與請款。chat_message_risks 保存有風險之訊息判定結果，chat_risk_alerts 則為管理員之防詐警示佇列。

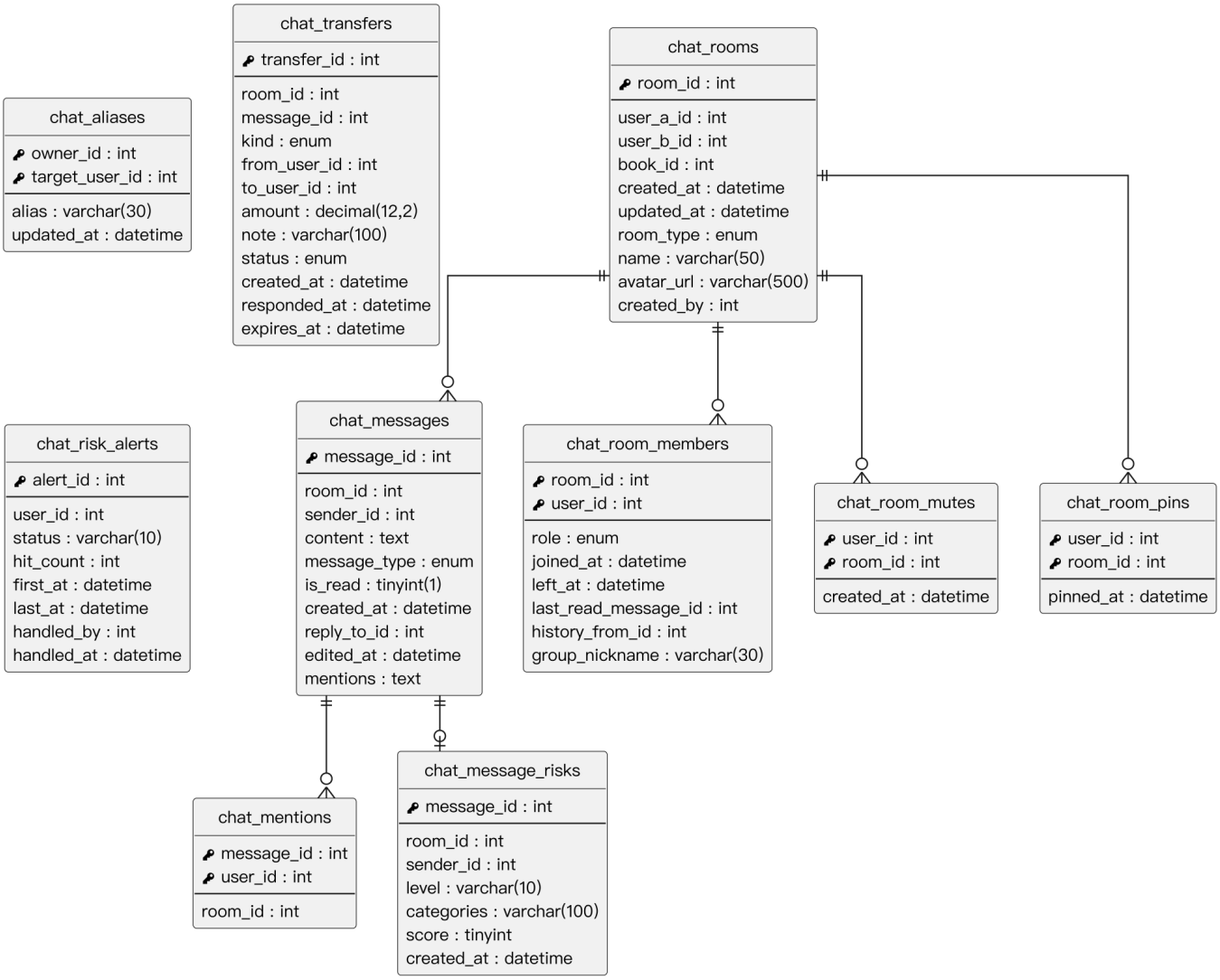


圖 8-1-11 聊天與社交模組 ER 圖

本 ER 圖呈現錢包與會員成長模組之關聯結構。wallets 與 wallet_transactions 構成代幣帳本，每筆異動皆記錄交易後餘額，可據以核對任一時點之餘額；member_levels 則定義各會員等級之名稱、門檻點數與權益。

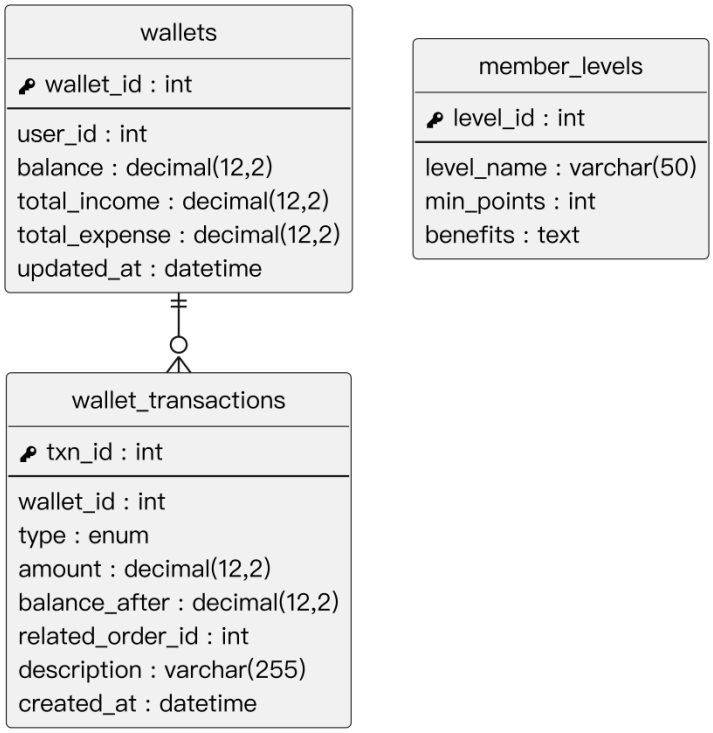


圖 8-1-12 錢包與會員成長模組 ER 圖

本 ER 圖呈現 AI 對話、同意與推薦快取模組之關聯結構。AI 書籍顧問與 AI 客服各有獨立之對話與訊息資料表，避免兩種對話紀錄混雜；助理訊息另保存回覆之處理資訊（不含使用者原文），以及使用者對回覆之評價與原因。ai_message_requests 登記 App 為每則訊息產生之識別碼，重送同一則訊息時回傳第一次之結果，不重複呼叫 AI 服務；ai_consents 記錄使用者之 AI 使用同意，以及同意時之隱私權政策與同意說明版本；ai_recommendation_cache 則保存個人化推薦結果。

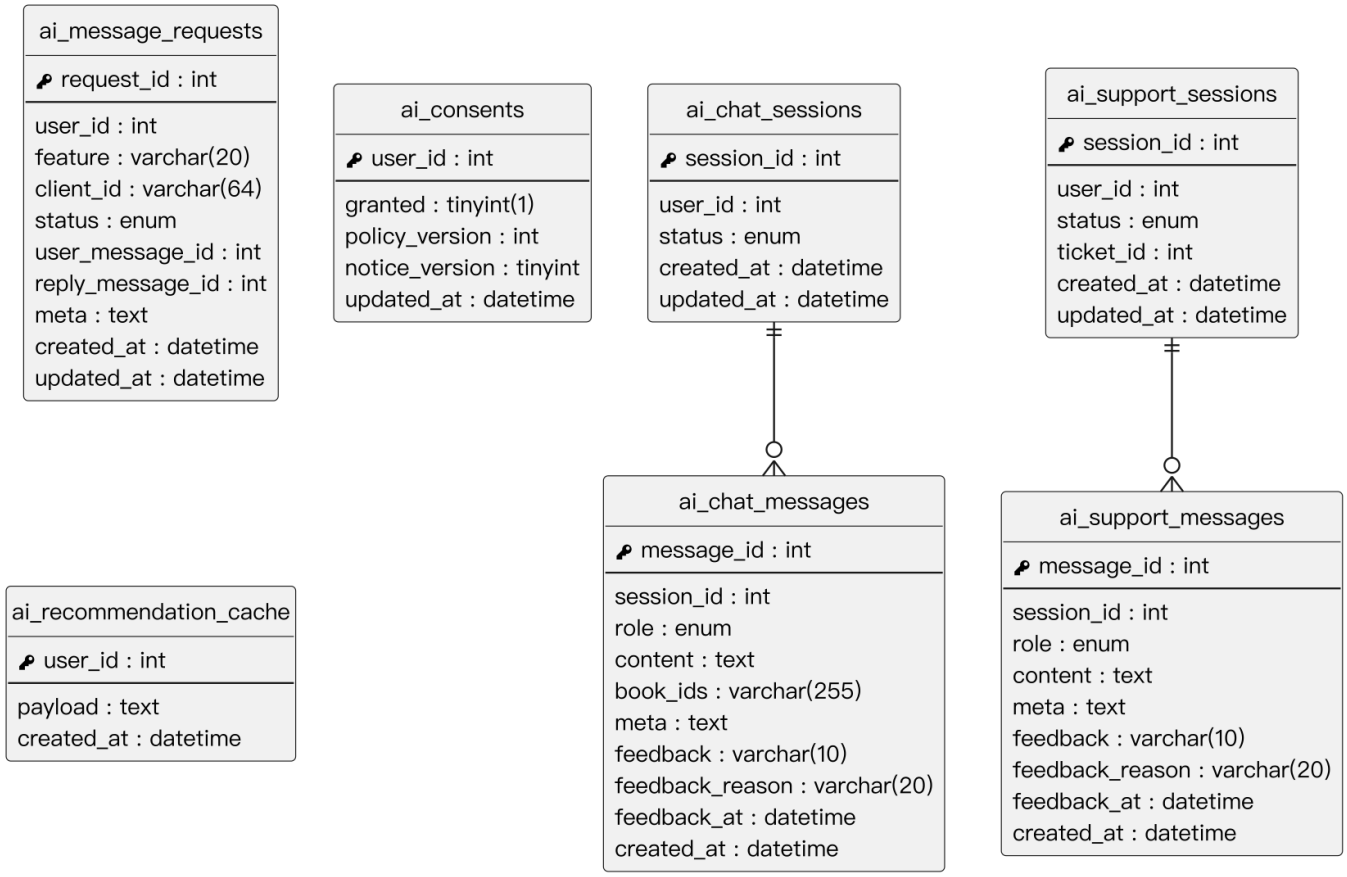


圖 8-1-13 AI 對話、同意與推薦快取模組 ER 圖

本 ER 圖呈現 AI 上架輔助、審核與書目補齊模組之關聯結構，books 僅列出主鍵以表示與書籍與商品模組之關聯。ai_book_reviews 與 books 為一對一關聯，記錄每本書最近一次上架審核之判定、把握度與人工複核結果，AI 審核通過或暫時放行時亦留下標記，供排程補審；ai_review_events 只新增不修改，記錄每次審核狀態變更之執行者、所依據之判定與是否誤判。ai_book_enrichments 與 books 為一對一關聯，記錄自動補齊之欄位、來源、重試時間與賣家修改過之欄位；ai_isbn_cache 以 ISBN 為主鍵，保存經書名比對與來源驗證之書目、簡介與定價，供不同賣家共用。ai_listing_tokens 保存上架輔助折抵權杖之雜湊，使一次上架只計一次每日次數；ai_listing_suggestions 保存上架輔助之建議值，用以統計各欄位之採用率。

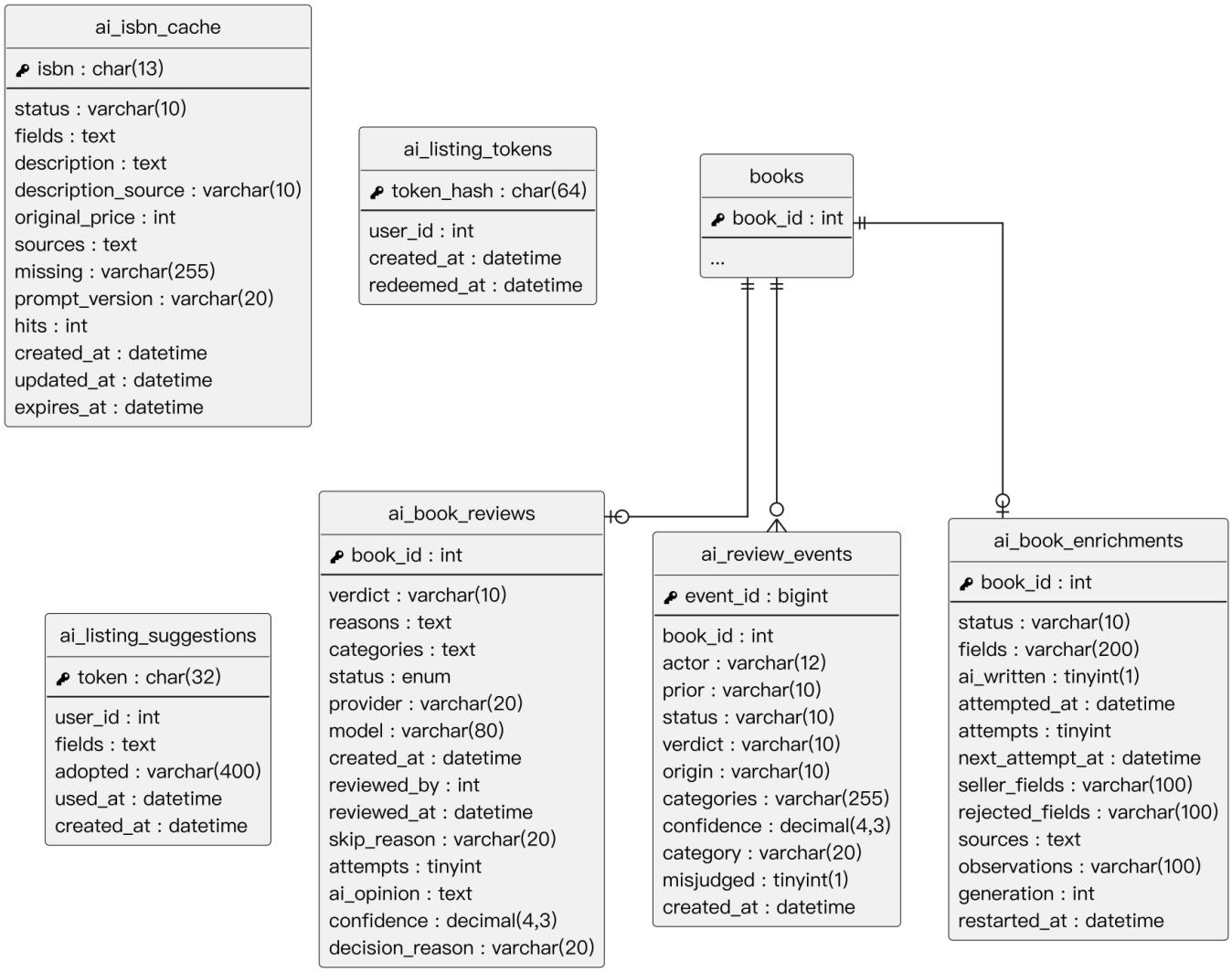


圖 8-1-14 AI 上架輔助、審核與書目補齊模組 ER 圖

本 ER 圖呈現 AI 用量、設定與爭議分析模組之關聯結構，transaction_disputes 僅列出主鍵以表示與交易訂單模組之關聯。ai_settings 為全域設定；ai_usage_logs 記錄每次呼叫之用量、費用、處理結果與提示詞版本，並以請求識別碼串連同一次操作之多次呼叫；ai_decision_logs 記錄每次功能處理之路徑與統計，只保存代號與計數；ai_budget_alerts 記錄每月 AI 費用達預算 80%與 100%之通知，每個門檻每月只通知一次。ai_dispute_analyses 保存交易爭議之 AI 分析結果、實際送出之照片數與管理員評價，並於裁決時記錄建議與裁決是否一致；ai_embeddings 則保存語意檢索所需之向量。

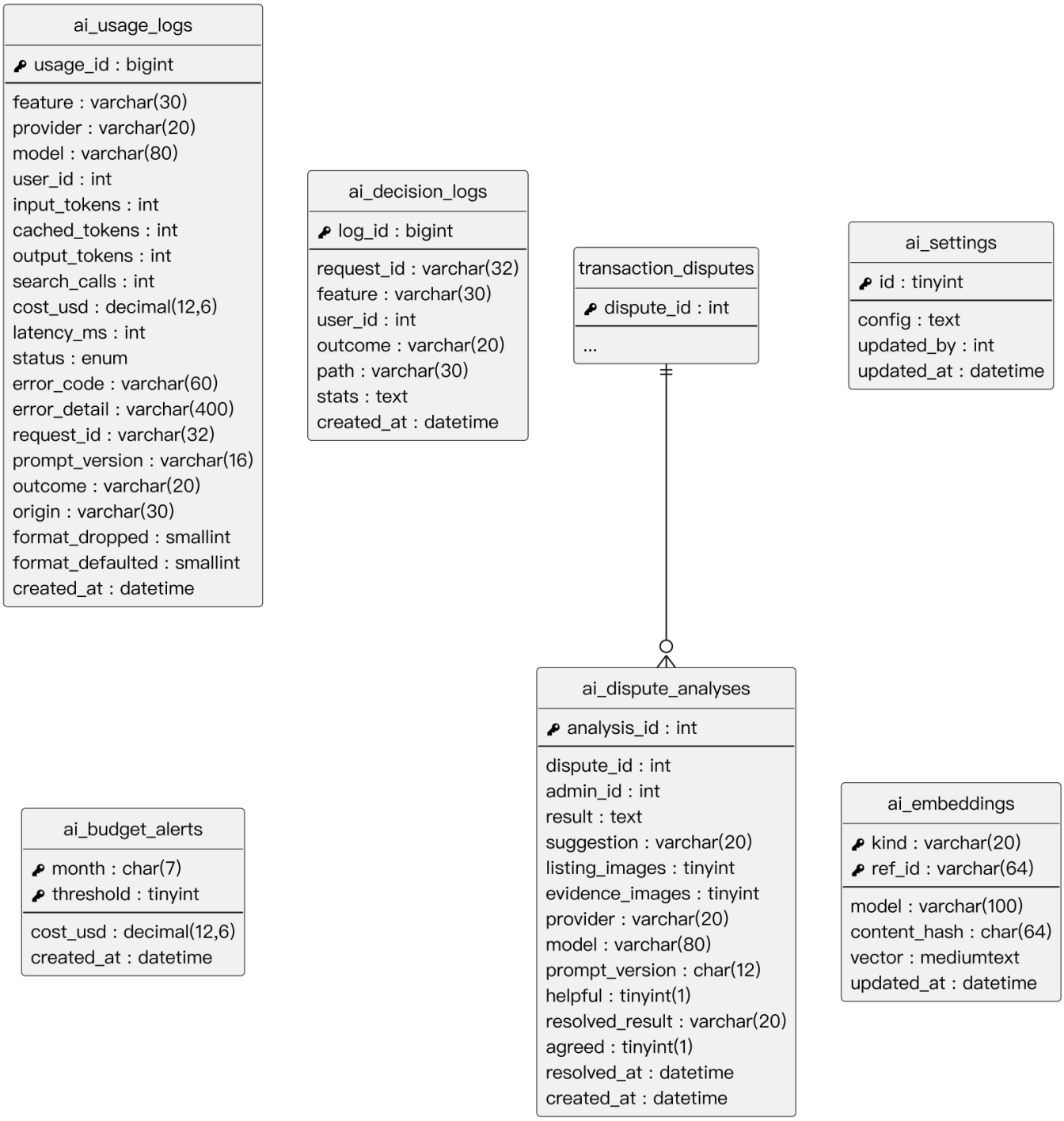


圖 8-1-15 AI 用量、設定與爭議分析模組 ER 圖

本 ER 圖呈現客服、公告與後台模組之關聯結構。support_tickets 包含往來訊息與附件，並標示是否由 AI 客服轉接建立；faqs 與 system_announcements 提供常見問題與系統公告，由 AI 客服轉接之工單建立之常見問題另記錄來源工單；admin_operation_logs 記錄後台操作以供查核與還原，db_backups 記錄資料庫備份，auth_settings 為登入方式之全域設定，notifications 則保存站內通知。

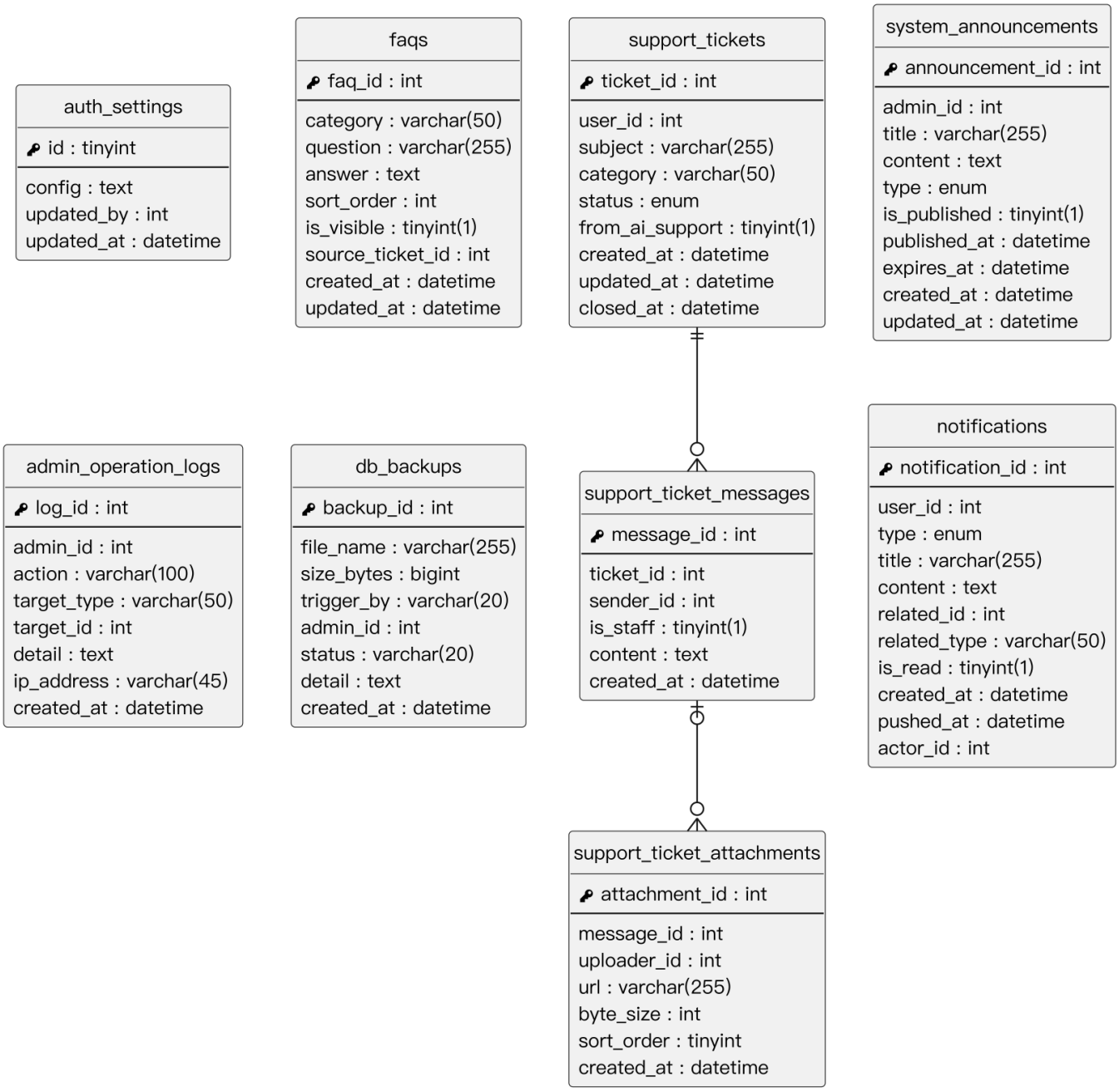


圖 8-1-16 客服、公告與後台模組 ER 圖

8-2 表格及其 Meta data

表 8-2-1 admin_operation_logs 後台操作日誌表

英文名稱	admin_operation_logs	資料表編號	01
中文名稱	後台操作日誌表	主鍵	log_id
資料檔陳述	記錄後台管理員之操作軌跡		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
log_id	操作日誌編號	INT	V	V	
admin_id	管理員編號	INT		V	V
action	操作動作	VARCHAR(100)		V	
target_type	操作對象類型	VARCHAR(50)			
target_id	操作對象 ID	INT			
detail	操作詳情	TEXT			
ip_address	IP 地址	VARCHAR(45)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
admin_id → users.user_id

表 8-2-2 admin_permissions 後台管理員權限表

英文名稱	admin_permissions	資料表編號	02
中文名稱	後台管理員權限表	主鍵	admin_perm_id
資料檔陳述	設定後台管理員之功能存取權限		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
admin_perm_id	管理者權限編號	INT	V	V	
user_id	管理員的會員編號	INT	V	V	V
can_manage_transactions	交易爭議權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_members	會員管控權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_content	商品管理權限（書籍與分類）	TINYINT(1)		V	
can_manage_reports	檢舉審核權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_announcements	公告與文件管理權限（公告、常見問題、法律文件）	TINYINT(1)		V	
can_manage_cabinets	硬體維護權限（書櫃與櫃位）	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
can_manage_orders	訂單管理權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_wallets	錢包管理權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_levels	會員等級管理權限	TINYINT(1)		V	
can_view_stats	營運報表檢視權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_support	客服工單管理權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_system	系統維運權限（含資料庫備份）	TINYINT(1)		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-3 ai_book_enrichments 書籍資料補齊紀錄表

英文名稱	ai_book_enrichments	資料表編號	03
中文名稱	書籍資料補齊紀錄表	主鍵	book_id
資料檔陳述	記錄系統依 ISBN 書目或 AI 網路搜尋自動補齊書籍欄位之結果、來源與重試排程，每本書一筆；賣家修改或清空過之欄位不再自動補齊		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
book_id	書籍編號	INT	V	V	V
status	處理結果（done 已補齊/partial 部分補齊/none 查無可用資料/mismatch 書目或網路搜尋結果之書名與刊登不符）	VARCHAR(10)		V	
fields	已補齊欄位	VARCHAR(200)		V	
ai_written	簡介是否由 AI 整理	TINYINT(1)		V	
attempted_at	最近處理時間	DATETIME		V	
attempts	嘗試次數（外部服務暫時無法使用時不計入）	TINYINT		V	
next_attempt_at	下次嘗試時間（依 1、7、30 天間隔，最多 3 次；為空時不再重試）	DATETIME			
seller_fields	賣家修改或清空過而不再自動補齊之欄位	VARCHAR(100)		V	
rejected_fields	賣家修改過之原自動補齊欄位（變更 ISBN 時恢復補齊）	VARCHAR(100)		V	
sources	補齊內容之來源網頁	TEXT			
observations	觀察標記	VARCHAR(100)		V	
generation	補齊輪次（變更 ISBN 或書名不符之書籍修改書名而重新補齊時加一，進行中之舊補齊放棄寫入）	INT		V	
restarted_at	上次立即重新補齊之時間	DATETIME			

外鍵說明
book_id → books.book_id

表 8-2-4 ai_book_reviews AI 書籍上架審核表

英文名稱	ai_book_reviews	資料表編號	04
中文名稱	AI 書籍上架審核表	主鍵	book_id
資料檔陳述	記錄每本書最近一次上架審核之判定、把握度與人工複核狀態；AI 審核通過或暫時放行時亦留下標記，暫時放行之書籍由排程每 10 分鐘補審		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
book_id	書籍商品編號	INT	V	V	V
verdict	判定結果（允許/需人工確認/違規；暫時放行時為 none）	VARCHAR(10)		V	
reasons	判定理由	TEXT			
categories	違規類別	TEXT			
status	審核狀態（待人工審核/已核准/已駁回/AI 審核通過/暫時放行待補審）	ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'passed', 'skipped')		V	
provider	AI 供應商	VARCHAR(20)			
model	使用模型	VARCHAR(80)			
created_at	判定時間（暫時放行時為上次嘗試時間）	DATETIME		V	
reviewed_by	複核管理員	INT			
reviewed_at	複核時間	DATETIME			
skip_reason	暫時放行原因（budget 預算用盡/invalid_output 輸出格式錯誤，或錯誤代碼）	VARCHAR(20)			
attempts	補審失敗次數（僅計與書籍內容有關之失敗，達 3 次改送人工審核）	TINYINT		V	
ai_opinion	規則送審之書籍於背景取得之 AI 判定	TEXT			
confidence	AI 判定之把握度（0 至 1；規則送審時為空）	DECIMAL(4, 3)			
decision_reason	管理員駁回時選擇之原因類別	VARCHAR(20)			

外鍵說明
book_id → books.book_id

表 8-2-5 ai_budget_alerts AI 預算通知紀錄表

英文名稱	ai_budget_alerts	資料表編號	05
中文名稱	AI 預算通知紀錄表	主鍵	month, threshold
資料檔陳述	記錄每月 AI 費用達預算 80% 或 100% 時對具系統維運權限之管理員發出之通知，同一門檻每月只通知一次		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
month	月份（YYYY-MM）	CHAR(7)	V	V	
threshold	預算門檻百分比（80/100）	TINYINT	V	V	
cost_usd	通知時之當月費用（USD）	DECIMAL(12, 6)		V	
created_at	通知時間	DATETIME		V	

表 8-2-6 ai_chat_messages AI 書籍顧問對話訊息表

英文名稱	ai_chat_messages	資料表編號	06
中文名稱	AI 書籍顧問對話訊息表	主鍵	message_id
資料檔陳述	儲存 AI 書籍顧問對話中之逐則訊息與推薦書籍		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
message_id	訊息編號	INT	V	V	
session_id	所屬工作階段	INT		V	V
role	角色（使用者/助理）	ENUM('user', 'assistant')		V	
content	內容	TEXT		V	
book_ids	推薦書籍編號清單	VARCHAR(255)			
meta	助理回覆之處理資訊（JSON，含搜尋條件、處理路徑、候選書、推薦理由與追問建議，不含使用者原文；保存 90 日）	TEXT			
feedback	使用者評價（helpful 有幫助/unhelpful 沒有幫助）	VARCHAR(10)			
feedback_reason	評價為沒有幫助之原因代碼	VARCHAR(20)			
feedback_at	評價時間	DATETIME			
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
session_id → ai_chat_sessions.session_id

表 8-2-7 ai_chat_sessions AI 書籍顧問對話工作階段表

英文名稱	ai_chat_sessions		資料表編號	07	
中文名稱	AI 書籍顧問對話工作階段表		主鍵	session_id	
資料檔陳述	記錄使用者與 AI 書籍顧問之對話工作階段				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
session_id	工作階段編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
status	狀態	ENUM('open', 'closed')		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-8 ai_consents AI 功能使用同意表

英文名稱	ai_consents		資料表編號	08	
中文名稱	AI 功能使用同意表		主鍵	user_id	
資料檔陳述	記錄使用者是否同意將個人資料用於 AI 功能之同意狀態				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_id	使用者編號	INT	V	V	V
granted	是否同意使用 AI 功能	TINYINT(1)		V	
policy_version	同意時之隱私權政策版本（低於目前版本時視為未同意）	INT		V	
notice_version	同意時 App 顯示之同意說明版本（0 表示未記錄）	TINYINT		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-9 ai_decision_logs AI 決策紀錄表

英文名稱	ai_decision_logs	資料表編號	09
中文名稱	AI 決策紀錄表	主鍵	log_id
資料檔陳述	記錄 AI 客服、AI 書籍顧問、個人化推薦、上架輔助與交易爭議分析每次處理之結果、路徑與統計，只保存代號、計數與耗時，不保存使用者原文、完整提示詞或照片；保存 90 日，撤回 AI 使用同意或刪除帳號時一併刪除		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
log_id	紀錄編號	BIGINT	V	V	
request_id	請求識別碼（與 AI 使用量紀錄串連）	VARCHAR(32)		V	
feature	功能別	VARCHAR(30)		V	
user_id	觸發使用者編號	INT			V
outcome	處理結果（ok 成功/repaired 修復後成功/degraded 改用備援回覆/empty 清理後為空/refused 被拒絕/failed 失敗）	VARCHAR(20)		V	
path	處理路徑代號	VARCHAR(30)			
stats	統計資料（JSON，僅含代號、計數與耗時）	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-10 ai_dispute_analyses 交易爭議 AI 分析紀錄表

英文名稱	ai_dispute_analyses	資料表編號	10
中文名稱	交易爭議AI分析紀錄表	主鍵	analysis_id
資料檔陳述	保存交易爭議之 AI 分析結果，管理員開啟案件時直接載入最新一筆，按「開始分析」或「重新分析」時才新增；裁決時於最後一筆記錄建議與裁決是否一致		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
analysis_id	分析編號	INT	V	V	
dispute_id	爭議案件編號	INT		V	V
admin_id	執行分析之管理員編號	INT			
result	分析結果（JSON，含摘要、發現與理由）	TEXT		V	
suggestion	AI 建議（refund 退款/dismiss 駁回/mediate 調解/need_more_info 需要更多資訊）	VARCHAR(20)		V	
listing_images	實際送出之上架照片數	TINYINT		V	
evidence_images	實際送出之爭議佐證照片數	TINYINT		V	
provider	AI 供應商	VARCHAR(20)		V	
model	使用模型	VARCHAR(80)		V	
prompt_version	提示詞版本（雜湊）	CHAR(12)		V	
helpful	管理員評價是否有幫助	TINYINT(1)			
resolved_result	裁決結果	VARCHAR(20)			
agreed	建議與裁決是否一致（建議需要更多資訊時為空）	TINYINT(1)			
resolved_at	裁決時間	DATETIME			
created_at	分析時間	DATETIME		V	

外鍵說明
dispute_id → transaction_disputes.dispute_id

表 8-2-11 ai_embeddings AI 語意索引表

英文名稱	ai_embeddings	資料表編號	11		
中文名稱	AI 語意索引表	主鍵	kind, ref_id		
資料檔陳述	保存書籍與客服知識段落之向量嵌入，供混合檢索使用；內容或模型改變時重建				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
kind	索引類型（book/knowledge）	VARCHAR(20)	V	V	
ref_id	來源編號	VARCHAR(64)	V	V	
model	嵌入模型名稱	VARCHAR(100)		V	
content_hash	內容雜湊（SHA-256）	CHAR(64)		V	
vector	向量（JSON）	MEDIUMTEXT		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

表 8-2-12 ai_isbn_cache ISBN 書目共用快取表

英文名稱	ai_isbn_cache	資料表編號	12		
中文名稱	ISBN 書目共用快取表	主鍵	isbn		
資料檔陳述	保存同一 ISBN 經書名比對與來源驗證之書目、簡介與定價，供不同賣家上架與書目補齊共用，避免重複付費搜尋；資料完整者保存 180 日，其餘保存 30 日，管理員可清除單一 ISBN 之快取				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
isbn	ISBN（13 碼）	CHAR(13)	V	V	
status	查詢結果（found 有資料/none 查無結果）	VARCHAR(10)		V	
fields	書目欄位	TEXT			
description	簡介	TEXT			
description_source	簡介來源（來源原文/依來源整理/依網路搜尋撰寫）	VARCHAR(10)		V	
original_price	定價（新臺幣）	INT			
sources	來源網頁	TEXT			
missing	網路搜尋仍查無之欄位與搜尋時間	VARCHAR(255)			
prompt_version	提示詞版本	VARCHAR(20)		V	
hits	命中次數	INT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
expires_at	到期時間	DATETIME		V	

表 8-2-13 ai_listing_suggestions 上架輔助建議紀錄表

英文名稱	ai_listing_suggestions	資料表編號	13
中文名稱	上架輔助建議紀錄表	主鍵	token
資料檔陳述	記錄上架輔助回應之建議值，賣家建立書籍時帶回權杖，據以計算各欄位之採用率；未使用之權杖 1 日後刪除，其餘保存 90 日		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
token	建議權杖	CHAR(32)	V	V	
user_id	會員編號	INT		V	V
fields	建議值（簡介僅存雜湊）	TEXT		V	
adopted	建立書籍後各欄位是否採用	VARCHAR(400)			
used_at	建立書籍時帶回之時間	DATETIME			
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-14 ai_listing_tokens 上架輔助折抵權杖表

英文名稱	ai_listing_tokens	資料表編號	14
中文名稱	上架輔助折抵權杖表	主鍵	token_hash
資料檔陳述	上架輔助第一步完成時發給 App 之權杖，僅保存雜湊；第二步帶回時該次不另計每日次數，每個權杖僅能折抵一次，24 小時內有效		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
token_hash	權杖雜湊（SHA-256）	CHAR(64)	V	V	
user_id	會員編號	INT		V	V
created_at	發出時間	DATETIME		V	
redeemed_at	折抵時間	DATETIME			

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-15 ai_message_requests AI 訊息登記表

英文名稱	ai_message_requests	資料表編號	15
中文名稱	AI 訊息登記表	主鍵	request_id
資料檔陳述	登記 App 為每則 AI 客服與 AI 書籍顧問訊息產生之識別碼，重送同一則訊息時回傳第一次之結果，不重複呼叫 AI 服務與寫入對話；只存訊息編號，不存內容，建立滿 24 小時後刪除		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
request_id	登記編號	INT	V	V	
user_id	會員編號	INT		V	V
feature	功能別（support AI 客服/book_chat AI 書籍顧問）	VARCHAR(20)		V	
client_id	App 產生之訊息識別碼	VARCHAR(64)		V	
status	處理狀態（processing 處理中/done 已完成）	ENUM('processing', 'done')		V	
user_message_id	對應之使用者訊息編號	INT			
reply_message_id	對應之助理回覆編號	INT			
meta	重建回應所需之資料（JSON，不含使用者原文）	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-16 ai_recommendation_cache AI 推薦結果快取表

英文名稱	ai_recommendation_cache	資料表編號	16
中文名稱	AI 推薦結果快取表	主鍵	user_id
資料檔陳述	快取 AI 個人化推薦運算結果以降低重複呼叫成本		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_id	使用者編號	INT	V	V	V
payload	推薦結果（JSON）	TEXT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-17 ai_review_events 上架審核事件表

英文名稱	ai_review_events	資料表編號	17
中文名稱	上架審核事件表	主鍵	event_id
資料檔陳述	記錄上架審核狀態之每次變更，只新增不修改，保存執行者類型、所依據之判定與是否誤判，供統計各類別之誤判率		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
event_id	事件編號	BIGINT	V	V	
book_id	書籍編號	INT		V	V
actor	執行者類型（admin 管理員審核/seller_edit 賣家修改後重新審核/relist 管理員恢復上架/system 系統審核）	VARCHAR(12)		V	
prior	變更前之審核狀態	VARCHAR(10)			
status	變更後之審核狀態	VARCHAR(10)		V	
verdict	判定結果（管理員審核時為原判定）	VARCHAR(10)		V	
origin	判定來源（ai/rules）	VARCHAR(10)		V	
categories	判定之違規類別（JSON）	VARCHAR(255)		V	
confidence	判定之把握度	DECIMAL(4, 3)			
category	管理員駁回時選擇之原因類別	VARCHAR(20)			
misjudged	是否為誤判（管理員審核，以及恢復背景審核駁回之書籍時記錄）	TINYINT(1)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
book_id → books.book_id					

表 8-2-18 ai_settings AI 功能全域設定表

英文名稱	ai_settings	資料表編號	18
中文名稱	AI 功能全域設定表	主鍵	id
資料檔陳述	儲存 AI 供應商、模型參數等全域設定（單例設定表）		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
id	設定編號（固定值）	TINYINT	V	V	
config	設定內容（JSON）	TEXT		V	
updated_by	最後編輯管理員	INT			
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

表 8-2-19 ai_support_messages AI 客服對話訊息表

英文名稱	ai_support_messages	資料表編號	19
中文名稱	AI 客服對話訊息表	主鍵	message_id
資料檔陳述	儲存 AI 客服對話中之逐則訊息紀錄		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
message_id	訊息編號	INT	V	V	
session_id	所屬工作階段	INT		V	V
role	角色（使用者/助理）	ENUM('user', 'assistant')		V	
content	內容	TEXT		V	
meta	助理回覆之處理資訊（JSON，含檢索依據、回答類型、轉接建議與追問建議，不含使用者原文；保存 90 日）	TEXT			
feedback	使用者評價（helpful 有幫助/unhelpful 沒有幫助）	VARCHAR(10)			
feedback_reason	評價為沒有幫助之原因代碼	VARCHAR(20)			
feedback_at	評價時間	DATETIME			
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
session_id → ai_support_sessions.session_id

表 8-2-20 ai_support_sessions AI 客服對話工作階段表

英文名稱	ai_support_sessions	資料表編號	20
中文名稱	AI 客服對話工作階段表	主鍵	session_id
資料檔陳述	記錄使用者與 AI 客服機器人之對話工作階段，並可轉接客服人員而建立客服工單		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
session_id	工作階段編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
status	狀態（含已轉接客服人員）	ENUM('open', 'closed', 'escalated')		V	
ticket_id	轉接客服人員後建立之客服工單	INT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-21 ai_usage_logs AI 使用量紀錄表

英文名稱	ai_usage_logs	資料表編號	21
中文名稱	AI 使用量紀錄表	主鍵	usage_id
資料檔陳述	記錄每次呼叫 AI 服務（語言模型與嵌入模型）之用量、成本與延遲，供成本監控使用		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
usage_id	紀錄編號	BIGINT	V	V	
feature	功能別	VARCHAR(30)		V	
provider	AI 供應商	VARCHAR(20)		V	
model	使用模型	VARCHAR(80)		V	
user_id	觸發使用者	INT			
input_tokens	輸入 token 數	INT		V	
cached_tokens	快取 token 數	INT		V	
output_tokens	輸出 token 數	INT		V	
search_calls	網路搜尋呼叫次數	INT		V	
cost_usd	花費金額（USD）	DECIMAL(12, 6)		V	
latency_ms	延遲時間（毫秒）	INT		V	
status	狀態	ENUM('ok', 'error')		V	
error_code	錯誤代碼	VARCHAR(60)			
error_detail	錯誤詳情	VARCHAR(400)			
request_id	請求識別碼（串連同一次操作之多次呼叫）	VARCHAR(32)			
prompt_version	提示詞版本（固定規則文字之雜湊）	VARCHAR(16)			
outcome	處理結果（ok/repaired/degraded/empty/refused/failed；未送出請求時為 not_sent）	VARCHAR(20)			
origin	發起嵌入呼叫之功能（僅嵌入呼叫記錄）	VARCHAR(30)			
format_dropped	輸出驗證時捨棄之清單項目數	SMALLINT		V	
format_defaulted	輸出驗證時改用預設值之欄位數	SMALLINT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

表 8-2-22 auth_settings 登入功能全域設定表

英文名稱	auth_settings	資料表編號	22
中文名稱	登入功能全域設定表	主鍵	id
資料檔陳述	儲存社群與簡訊登入之總開關，以及 Google、Apple、手機號碼、LINE、Discord 各登入方式之啟用與註冊設定（單例設定表）		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
id	設定編號（固定值）	TINYINT	V	V	
config	設定內容（JSON）	TEXT		V	
updated_by	最後編輯管理員	INT			
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

表 8-2-23 book_categories 書籍分類表

英文名稱	book_categories	資料表編號	23
中文名稱	書籍分類表	主鍵	category_id
資料檔陳述	定義平台書籍之分類架構		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
category_id	書籍分類編號	INT	V	V	
category_name	分類名稱	VARCHAR(50)		V	
parent_id	上層分類編號	INT			V
sort_order	排序順序	INT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
parent_id → book_categories.category_id					

表 8-2-24 book_deposits 書櫃存書登記表

英文名稱	book_deposits	資料表編號	24
中文名稱	書櫃存書登記表	主鍵	book_id
資料檔陳述	記錄賣家於訂單成立前先行存放於智慧書櫃之書籍，以及逾期暫停販售、提醒取回與通知管理員之時間，每本書一筆		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
book_id	書籍商品編號	INT	V	V	V
cabinet_id	存放之智慧書櫃編號	INT		V	V
deposited_at	存入時間	DATETIME		V	
paused_at	存放滿 7 天轉為待取回之時間	DATETIME			
auto_paused	是否由系統暫停販售（取回後恢復上架）	TINYINT(1)		V	
reminded_at	最近提醒取回時間	DATETIME			
escalated_at	通知管理員時間	DATETIME			

外鍵說明
book_id → books.book_id
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id

表 8-2-25 book_images 書籍圖片表

英文名稱	book_images	資料表編號	25
中文名稱	書籍圖片表	主鍵	image_id
資料檔陳述	儲存書籍關聯之影像資源路徑		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
image_id	書籍圖片編號	INT	V	V	
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
image_url	圖片路徑	VARCHAR(500)		V	
image_type	圖片類型	ENUM('cover', 'back', 'inside', 'other')		V	
sort_order	排序	INT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
book_id → books.book_id

表 8-2-26 books 書籍商品表

英文名稱	books	資料表編號	26
中文名稱	書籍商品表	主鍵	book_id
資料檔陳述	記錄平台書籍之核心商品資訊		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
book_id	書籍商品編號	INT	V	V	
seller_id	賣家會員編號	INT		V	V
isbn	ISBN 碼	VARCHAR(13)			
title	書名	VARCHAR(255)		V	
author	作者	VARCHAR(255)			
publisher	出版社	VARCHAR(255)			
publish_date	出版年月	VARCHAR(20)			
category_id	書籍分類	INT			V
condition_level	書況等級	ENUM('like_new', 'good', 'fair', 'poor')		V	
condition_note	書籍狀況描述	TEXT			
price	售價	DECIMAL(10, 2)		V	
quantity	數量（二手書每筆商品固定為 1）	INT		V	
description	商品描述	TEXT			
cabinet_id	指定存放的智慧書櫃	INT			V
status	商品狀態	ENUM('on_sale', 'reserved', 'sold', 'removed')		V	
view_count	瀏覽次數	INT		V	
is_approved	後台審核狀態	TINYINT(1)		V	
share_token	分享連結代碼（唯一）	CHAR(32)	V		
created_at	上架時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
seller_id → users.user_id
category_id → book_categories.category_id
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id

表 8-2-27 cabinet_challenges 書櫃 QR 挑戰碼表

英文名稱	cabinet_challenges	資料表編號	27
中文名稱	書櫃 QR 挑戰碼表	主鍵	challenge_id
資料檔陳述	記錄書櫃螢幕 QR Code 所含一次性挑戰碼之雜湊與效期；每 30 秒更換一組、每組有效 45 秒，兌換後同一裝置之舊碼全部作廢		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
challenge_id	挑戰碼編號	INT	V	V	
device_id	書櫃裝置編號	INT		V	V
token_hash	挑戰碼雜湊（SHA-256）	CHAR(64)	V	V	
qr_seq	裝置 QR 序號（兌換後遞增）	INT		V	
epoch	30 秒時間視窗序號	INT		V	
expires_at	到期時間	DATETIME		V	
used_at	兌換時間	DATETIME			
used_by	兌換之會員編號	INT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
device_id → cabinet_devices.device_id

表 8-2-28 cabinet_devices 書櫃裝置表

英文名稱	cabinet_devices	資料表編號	28
中文名稱	書櫃裝置表	主鍵	device_id
資料檔陳述	記錄控制智慧書櫃之裝置（ESP32-S3 實體書櫃或模擬書櫃）、裝置憑證雜湊、櫃門數與連線、故障狀態；一台書櫃同時僅有一台有效裝置，一台裝置同時僅有一個進行中之作業		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
device_id	裝置編號	INT	V	V	
cabinet_id	所屬書櫃編號	INT		V	V
active_cabinet_id	有效裝置之書櫃編號	INT	V		
active_session_id	進行中之書櫃作業編號	INT	V		
kind	裝置種類	ENUM('simulator', 'esp32')		V	
status	裝置狀態	ENUM('pending', 'active', 'revoked')		V	
token_hash	裝置憑證雜湊	CHAR(64)	V		
door_count	櫃門數	TINYINT		V	
has_door_sensor	是否裝有門磁感測器	TINYINT(1)		V	
unlock_pulse_ms	電磁鎖開鎖通電時間	SMALLINT		V	
firmware	韌體版本	VARCHAR(40)			
fault_code	裝置故障代碼	VARCHAR(40)			
fault_since	裝置故障開始時間	DATETIME			
qr_seq	QR 序號	INT		V	
current_boot_id	目前開機代碼	VARCHAR(16)			
previous_boot_id	前一次開機代碼	VARCHAR(16)			
boot_switched_at	開機代碼切換時間	DATETIME			
last_seen_at	最後連線時間	DATETIME			
last_ip	最後連線 IP 位址	VARCHAR(45)			
offline_since	離線開始時間	DATETIME			
offline_notified	是否已通知管理員離線	TINYINT(1)		V	
created_by	建立之管理員編號	INT			
paired_at	配對時間	DATETIME			
revoked_at	撤銷時間	DATETIME			
revoked_by	撤銷之管理員編號	INT			
revoke_reason	撤銷原因	VARCHAR(20)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id

表 8-2-29 cabinet_events 書櫃事件紀錄表

英文名稱	cabinet_events	資料表編號	29
中文名稱	書櫃事件紀錄表	主鍵	event_id
資料檔陳述	記錄書櫃裝置回報之事件（開機、開門、關門、故障等）及伺服器與管理員產生之事件，供後台查詢與稽核；裝置事件以裝置與事件鍵確保只處理一次。為使紀錄於交易資料清除後仍可保留，各編號欄位皆不設外鍵；紀錄保存 365 天		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
event_id	事件編號	INT	V	V	
cabinet_id	書櫃編號	INT		V	
device_id	裝置編號	INT			
session_id	書櫃作業編號	INT			
order_id	相關訂單編號	INT			
book_id	相關書籍編號	INT			
event_key	裝置事件冪等鍵	VARCHAR(64)			
source	事件來源（device 裝置/server 伺服器/admin 管理員/user 使用者）	ENUM('device', 'server', 'admin', 'user')		V	
type	事件種類	VARCHAR(32)		V	
lock_channel	電磁鎖通道	TINYINT			
actor_id	操作者會員編號	INT			
detail	事件內容（JSON）	TEXT			
result	處理結果	VARCHAR(40)			
occurred_at	發生時間	DATETIME		V	
received_at	接收時間	DATETIME		V	
claimed_at	處理認領時間	DATETIME			
processed_at	處理完成時間	DATETIME			

表 8-2-30 cabinet_manual_reports 書櫃手動回報表

英文名稱	cabinet_manual_reports	資料表編號	30
中文名稱	書櫃手動回報表	主鍵	report_id
資料檔陳述	記錄書櫃未配對裝置、裝置離線或故障期間，使用者對存書、取書或取回之手動回報；回報經管理員確認後才變更訂單或存書狀態		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
report_id	手動回報編號	INT	V	V	
cabinet_id	書櫃編號	INT		V	V
user_id	回報者會員編號	INT		V	V
kind	回報種類（存書/取書/取回）	ENUM('deposit', 'pickup', 'retrieve')		V	
order_id	相關訂單編號（依訂單存書與取書）	INT			V
book_id	相關書籍編號（先行存書與取回）	INT			V
target_status	訂單回報要求之狀態	VARCHAR(20)			
reason	開放手動回報之原因（裝置離線/裝置故障/未配對裝置）	VARCHAR(20)			
status	處理狀態（待確認/已確認/已駁回/已失效）	ENUM('pending', 'confirmed', 'rejected', 'cancelled')		V	
pending_key	待確認項目鍵（同一項目同時僅一筆待確認）	VARCHAR(40)	V		
held_on_sale	取回待確認期間是否暫停販售	TINYINT(1)		V	
reviewed_by	處理之管理員編號	INT			
reviewed_at	處理時間	DATETIME			
review_note	處理說明	VARCHAR(500)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id
user_id → users.user_id
order_id → orders.order_id
book_id → books.book_id

表 8-2-31 cabinet_pair_requests 書櫃裝置配對請求表

英文名稱	cabinet_pair_requests	資料表編號	31
中文名稱	書櫃裝置配對請求表	主鍵	request_id
資料檔陳述	記錄裝置申請之配對碼（有效 10 分鐘）；管理員輸入配對碼後綁定書櫃，裝置再以輪詢權杖領取裝置憑證，憑證僅交付一次		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
request_id	配對請求編號	INT	V	V	
code_hash	配對碼雜湊（SHA-256）	CHAR(64)	V	V	
poll_token_hash	輪詢權杖雜湊（SHA-256）	CHAR(64)	V	V	
kind	裝置種類（simulator 模擬書櫃/esp32 實體書櫃）	ENUM('simulator', 'esp32')		V	
door_count	櫃門數	TINYINT		V	
has_door_sensor	是否裝有門磁感測器	TINYINT(1)		V	
unlock_pulse_ms	電磁鎖開鎖通電時間（毫秒）	SMALLINT		V	
firmware	韌體版本	VARCHAR(40)		V	
boot_id	申請時之開機代碼	VARCHAR(16)		V	
ip	申請來源 IP 位址	VARCHAR(45)			
cabinet_id	綁定之書櫃編號	INT			V
device_id	綁定後建立之裝置編號	INT			
claimed_by	輸入配對碼之管理員編號	INT			
claimed_at	綁定時間	DATETIME			
delivered_at	裝置憑證交付時間	DATETIME			
expires_at	到期時間	DATETIME		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id

表 8-2-32 cabinet_session_doors 書櫃作業櫃門表

英文名稱	cabinet_session_doors	資料表編號	32
中文名稱	書櫃作業櫃門表	主鍵	session_id, slot_id
資料檔陳述	記錄每次書櫃作業開啟之櫃門、開鎖指令送出時間與開關門時間		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
session_id	書櫃作業編號	INT	V	V	V
slot_id	櫃門編號	INT	V	V	V
lock_channel	電磁鎖通道	TINYINT		V	
state	櫃門狀態（pending 櫃門開啟中/open 已開啟/closed 已關閉/failed 未能開啟）	ENUM('pending', 'open', 'closed', 'failed')		V	
command_served_at	開鎖指令送出時間	DATETIME			
opened_at	開門時間	DATETIME			
closed_at	關門時間	DATETIME			
close_reason	關門方式（user_done 手機完成/timeout 倒數結束/sensor 門磁感測）	VARCHAR(20)			

外鍵說明
session_id → cabinet_sessions.session_id
slot_id → cabinet_slots.slot_id

表 8-2-33 cabinet_session_items 書櫃作業項目表

英文名稱	cabinet_session_items	資料表編號	33
中文名稱	書櫃作業項目表	主鍵	item_id
資料檔陳述	記錄每次書櫃作業列出之取書、依訂單存書、先行存書與取回項目（每本書一筆）、所分配之櫃門與提交結果		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
item_id	作業項目編號	INT	V	V	
session_id	書櫃作業編號	INT		V	V
kind	項目種類（pickup 取書/order_deposit 依訂單存書/pre_deposit 先行存書/retrieval 取回）	ENUM('pickup', 'order_deposit', 'pre_deposit', 'retrieval')		V	
order_id	訂單編號（取書與依訂單存書）	INT			V
book_id	書籍編號	INT		V	V
slot_id	分配或存放之櫃門編號	INT			V
selected	是否選定辦理	TINYINT(1)		V	
held_on_sale	取回期間是否暫停販售	TINYINT(1)		V	
blocked_code	無法辦理原因代碼	VARCHAR(40)			
note_code	提示代碼	VARCHAR(40)			
result	處理結果（pending 待處理/done 完成/failed 失敗/skipped 略過）	ENUM('pending', 'done', 'failed', 'skipped')		V	
error_code	失敗原因代碼	VARCHAR(40)			

外鍵說明
session_id → cabinet_sessions.session_id
order_id → orders.order_id
book_id → books.book_id
slot_id → cabinet_slots.slot_id

表 8-2-34 cabinet_sessions 書櫃作業表

英文名稱	cabinet_sessions	資料表編號	34
中文名稱	書櫃作業表	主鍵	session_id
資料檔陳述	記錄使用者掃碼或管理員遠端開櫃之每一次書櫃作業（自掃碼至櫃門關閉），包含狀態、各階段期限、比對數字、與書櫃之距離、結束方式及管理員處理紀錄；不保存使用者座標		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
session_id	書櫃作業編號	INT	V	V	
cabinet_id	書櫃編號	INT		V	V
device_id	裝置編號	INT		V	V
user_id	發起之會員編號	INT		V	V
kind	作業種類（user 使用者/admin 管理員開櫃）	ENUM('user', 'admin')		V	
status	作業狀態（確認項目中/數字確認中/開門中/櫃門已開啟/已完成/部分完成/已取消/失敗/逾時/待確認）	ENUM('selecting', 'matching', 'opening', 'open', 'completed', 'partial', 'cancelled', 'failed', 'expired', 'needs_review')		V	
version	版本號（狀態變更時遞增）	INT		V	
challenge_id	兌換之挑戰碼編號	INT	V		
result_code	結果代碼	VARCHAR(40)			
context_type	掃碼入口種類（order 訂單/book 書籍）	VARCHAR(10)			
context_id	掃碼入口之訂單或書籍編號	INT			
location_status	定位狀態（granted 已取得/denied 拒絕/unavailable 無法取得）	ENUM('granted', 'denied', 'unavailable')			
distance_m	與書櫃之距離（公尺）	INT			
accuracy_m	定位精度（公尺）	INT			
match_code	兩位數比對數字	TINYINT			

open_ms	開門倒數長度（毫秒）	INT			
phase_deadline	目前階段期限	DATETIME			
admin_reason	遠端開櫃原因	VARCHAR(255)			
admin_force	是否不經數字確認開啟	TINYINT(1)		V	
close_outcome	關門結果	VARCHAR(12)			
close_reason	結束方式（手機完成/手機取消/裝置重新啟動/倒數結束/門磁感測/管理員確認已完成/管理員確認未完成）	VARCHAR(20)			
close_request	手機要求之結束方式	VARCHAR(12)			
close_requested_at	手機要求結束之時間	DATETIME			
close_refused_at	書櫃因櫃門未關而拒絕結束之時間	DATETIME			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
started_at	開始數字確認時間	DATETIME			
matched_at	比對成功時間	DATETIME			
opened_at	櫃門開啟時間	DATETIME			
closed_at	關門回報時間	DATETIME			
finished_at	作業結束時間	DATETIME			
reviewed_by	處理之管理員編號	INT			
reviewed_at	處理時間	DATETIME			
review_note	處理說明	VARCHAR(500)			
外鍵說明					
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id					
device_id → cabinet_devices.device_id					
user_id → users.user_id					

表 8-2-35 cabinet_slot_items 櫃內書籍表

英文名稱	cabinet_slot_items	資料表編號	35
中文名稱	櫃內書籍表	主鍵	book_id
資料檔陳述	記錄每本書目前實際存放之櫃門，為書籍實體位置之依據；存書作業櫃門關閉後寫入，取書或取回完成後刪除，管理員亦可登記或清空		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
book_id	書籍編號	INT	V	V	V
slot_id	櫃門編號	INT		V	V
cabinet_id	書櫃編號	INT		V	
session_id	寫入之書櫃作業編號	INT			V
placed_by	登記來源（session 書櫃作業/admin 管理員登記）	ENUM('session', 'admin')		V	
placed_at	放入時間	DATETIME		V	

外鍵說明
book_id → books.book_id
slot_id → cabinet_slots.slot_id
session_id → cabinet_sessions.session_id

表 8-2-36 cabinet_slots 書櫃櫃門表

英文名稱	cabinet_slots	資料表編號	36
中文名稱	書櫃櫃門表	主鍵	slot_id
資料檔陳述	記錄智慧書櫃之櫃門及其狀態；對應電磁鎖通道者為可分配之櫃門，狀態由系統依存放內容判定，並記錄櫃門故障、待確認與門磁感測狀態		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
slot_id	櫃門編號	INT	V	V	
cabinet_id	所屬書櫃	INT		V	V
slot_number	櫃門標籤（如 A01）	VARCHAR(10)		V	
status	櫃門狀態（empty 空置/occupied 使用中/reserved 已預約（書櫃作業保留中）/maintenance 維修中）	ENUM('empty', 'occupied', 'reserved', 'maintenance')		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
lock_channel	電磁鎖通道（1 至裝置櫃門數（最多 8），依序對應櫃門 A01、A02 等；模擬書櫃固定為 4 門 A01 至 A04）	TINYINT			
fault_code	櫃門故障代碼	VARCHAR(40)			
check_required_at	待確認時間（門內內容可能與紀錄不符）	DATETIME			
check_session_id	觸發待確認之書櫃作業編號	INT			
check_reason	待確認原因	VARCHAR(40)			
sensor_state	門磁感測狀態（open 開啟/closed 關閉；未裝門磁者為空）	VARCHAR(10)			
sensor_at	門磁狀態回報時間	DATETIME			

外鍵說明
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id

表 8-2-37 chat_aliases 聊天暱稱別名表

英文名稱	chat_aliases	資料表編號	37
中文名稱	聊天暱稱別名表	主鍵	owner_id, target_user_id
資料檔陳述	記錄使用者為聊天對象自訂之暱稱別名		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
owner_id	設定者	INT	V	V	V
target_user_id	被設定對象	INT	V	V	V
alias	自訂別名	VARCHAR(30)		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
owner_id → users.user_id
target_user_id → users.user_id

表 8-2-38 chat_mentions 聊天@提及紀錄表

英文名稱	chat_mentions	資料表編號	38
中文名稱	聊天@提及紀錄表	主鍵	message_id, user_id
資料檔陳述	記錄群組聊天訊息中@提及特定成員之對應關係，用於提及通知		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
message_id	訊息編號	INT	V	V	V
room_id	聊天室編號	INT		V	
user_id	被提及使用者	INT	V	V	

外鍵說明
message_id → chat_messages.message_id

表 8-2-39 chat_message_risks 聊天訊息風險紀錄表

英文名稱	chat_message_risks	資料表編號	39
中文名稱	聊天訊息風險紀錄表	主鍵	message_id
資料檔陳述	記錄聊天文字訊息之防詐檢查結果（僅保存有風險者），供收訊方提醒與管理員警示		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
message_id	訊息編號	INT	V	V	V
room_id	聊天室編號	INT		V	
sender_id	傳送者會員編號	INT		V	
level	風險等級（notice/high）	VARCHAR(10)		V	
categories	風險類別（逗號分隔）	VARCHAR(100)		V	
score	風險分數	TINYINT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
message_id → chat_messages.message_id

表 8-2-40 chat_messages 聊天訊息表

英文名稱	chat_messages	資料表編號	40
中文名稱	聊天訊息表	主鍵	message_id
資料檔陳述	儲存聊天室內之訊息傳輸紀錄		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
message_id	訊息編號	INT	V	V	
room_id	聊天室編號	INT		V	V
sender_id	使用者編號	INT		V	V
content	內容	TEXT		V	
message_type	訊息類型	ENUM('text', 'image', 'system')		V	
is_read	是否已讀	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
reply_to_id	回覆之訊息編號	INT			
edited_at	訊息編輯時間	DATETIME			
mentions	提及使用者清單	TEXT			

外鍵說明
room_id → chat_rooms.room_id
sender_id → users.user_id

表 8-2-41 chat_risk_alerts 聊天防詐警示表

英文名稱	chat_risk_alerts	資料表編號	41
中文名稱	聊天防詐警示表	主鍵	alert_id
資料檔陳述	會員 24 小時內累積 3 則高風險訊息時建立之管理員警示佇列		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
alert_id	警示編號	INT	V	V	
user_id	會員編號	INT		V	V
status	處理狀態（open/dismissed/resolved）	VARCHAR(10)		V	
hit_count	累積高風險訊息數	INT		V	
first_at	首次觸發時間	DATETIME		V	
last_at	最近觸發時間	DATETIME		V	
handled_by	處理之管理員編號	INT			
handled_at	處理時間	DATETIME			

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-42 chat_room_members 聊天室成員表

英文名稱	chat_room_members	資料表編號	42
中文名稱	聊天室成員表	主鍵	room_id, user_id
資料檔陳述	記錄群組聊天室之成員名單與已讀進度		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
room_id	聊天室編號	INT	V	V	V
user_id	成員使用者編號	INT	V	V	V
role	角色（管理員/成員）	ENUM('owner', 'member')		V	
joined_at	加入時間	DATETIME		V	
left_at	離開時間	DATETIME			
last_read_message_id	最後已讀訊息編號	INT		V	
history_from_id	可見歷史訊息起始編號	INT		V	
group_nickname	群組內暱稱	VARCHAR(30)			

外鍵說明
room_id → chat_rooms.room_id
user_id → users.user_id

表 8-2-43 chat_room_mutes 聊天室靜音表

英文名稱	chat_room_mutes	資料表編號	43
中文名稱	聊天室靜音表	主鍵	user_id, room_id
資料檔陳述	記錄使用者將特定聊天室設為靜音（關閉通知）之紀錄		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_id	使用者編號	INT	V	V	V
room_id	聊天室編號	INT	V	V	V
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id
room_id → chat_rooms.room_id

表 8-2-44 chat_room_pins 聊天室釘選表

英文名稱	chat_room_pins	資料表編號	44
中文名稱	聊天室釘選表	主鍵	user_id, room_id
資料檔陳述	記錄使用者將聊天室釘選顯示之紀錄		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_id	使用者編號	INT	V	V	V
room_id	聊天室編號	INT	V	V	V
pinned_at	釘選時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					
room_id → chat_rooms.room_id					

表 8-2-45 chat_rooms 聊天室表

英文名稱	chat_rooms	資料表編號	45
中文名稱	聊天室表	主鍵	room_id
資料檔陳述	管理使用者間之即時通訊對話空間（含一對一與群組）		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
room_id	聊天室編號	INT	V	V	
user_a_id	對話方 A（單聊）	INT		V	V
user_b_id	對話方 B（單聊）	INT		V	V
book_id	商品書籍編號	INT			V
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
room_type	聊天室類型（單聊/群組）	ENUM('direct', 'group')		V	
name	群組名稱	VARCHAR(50)			
avatar_url	群組頭像路徑	VARCHAR(500)			
created_by	建立者（群組聊天）	INT			
外鍵說明					
user_a_id → users.user_id					
user_b_id → users.user_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-46 chat_transfers 聊天室轉帳/請款表

英文名稱	chat_transfers	資料表編號	46
中文名稱	聊天室轉帳/請款表	主鍵	transfer_id
資料檔陳述	記錄聊天室內站內轉帳與請款功能之交易明細		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
transfer_id	轉帳編號	INT	V	V	
room_id	所屬聊天室	INT		V	
message_id	對應訊息	INT			
kind	種類（轉帳/請款）	ENUM('transfer', 'request')		V	
from_user_id	付款方	INT		V	V
to_user_id	收款方	INT		V	V
amount	金額	DECIMAL(12, 2)		V	
note	備註	VARCHAR(100)			
status	狀態	ENUM('completed', 'pending', 'declined', 'cancelled', 'expired')		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
responded_at	回應時間	DATETIME			
expires_at	到期時間	DATETIME			

外鍵說明
from_user_id → users.user_id
to_user_id → users.user_id

表 8-2-47 db_backups 資料庫備份紀錄表

英文名稱	db_backups	資料表編號	47
中文名稱	資料庫備份紀錄表	主鍵	backup_id
資料檔陳述	記錄系統資料庫自動/手動備份之執行紀錄		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
backup_id	備份編號	INT	V	V	
file_name	備份檔名（唯一）	VARCHAR(255)	V	V	
size_bytes	檔案大小	BIGINT		V	
trigger_by	觸發方式（排程/手動）	VARCHAR(20)		V	
admin_id	觸發管理員	INT			V
status	狀態	VARCHAR(20)		V	
detail	詳情	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
admin_id → users.user_id

表 8-2-48 faqs 常見問題表

英文名稱	faqs	資料表編號	48
中文名稱	常見問題表	主鍵	faq_id
資料檔陳述	儲存 App 客服中心之常見問題與解答		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
faq_id	問題編號	INT	V	V	
category	分類	VARCHAR(50)		V	
question	問題	VARCHAR(255)		V	
answer	答案	TEXT		V	
sort_order	排序	INT		V	
is_visible	是否顯示	TINYINT(1)		V	
source_ticket_id	來源客服工單編號（由 AI 客服轉接之工單建立時記錄）	INT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

表 8-2-49 favorites 收藏清單表

英文名稱	favorites	資料表編號	49
中文名稱	收藏清單表	主鍵	favorite_id
資料檔陳述	記錄使用者收藏之書籍商品		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
favorite_id	收藏編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id
book_id → books.book_id

表 8-2-50 legal_documents 法律文件表

英文名稱	legal_documents	資料表編號	50
中文名稱	法律文件表	主鍵	doc_id
資料檔陳述	儲存服務條款、隱私權政策等可由管理員線上編輯之文件		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
doc_id	文件編號	INT	V	V	
doc_key	文件代碼（唯一）	VARCHAR(50)	V	V	
title	標題	VARCHAR(255)		V	
content	內容	TEXT		V	
updated_by	最後編輯管理員	INT			V
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
version	版本號	INT		V	
requires_consent	是否需使用者同意	TINYINT(1)		V	

外鍵說明
updated_by → users.user_id

表 8-2-51 login_logs 登入紀錄表

英文名稱	login_logs	資料表編號	51
中文名稱	登入紀錄表	主鍵	log_id
資料檔陳述	記錄使用者登入系統之詳細日誌		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
log_id	登入編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
login_at	登入時間	DATETIME		V	
ip_address	登入 IP	VARCHAR(45)			
device_info	裝置資訊	VARCHAR(255)			
login_method	登入方式（密碼/Google/Apple/Passkey 等）	VARCHAR(20)			

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-52 member_levels 會員等級定義表

英文名稱	member_levels	資料表編號	52
中文名稱	會員等級定義表	主鍵	level_id
資料檔陳述	定義系統會員等級制度		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
level_id	會員等級編號	INT	V	V	
level_name	等級名稱	VARCHAR(50)		V	
min_points	門檻點數	INT		V	
benefits	等級權益描述	TEXT			

表 8-2-53 notifications 推播通知表

英文名稱	notifications	資料表編號	53
中文名稱	推播通知表	主鍵	notification_id
資料檔陳述	儲存系統推播通知之內容與發送狀態		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
notification_id	推播編號	INT	V	V	
user_id	接收者	INT		V	V
type	通知類型	ENUM('system', 'order', 'message', 'promotion', 'reservation')		V	
title	通知標題	VARCHAR(255)		V	
content	通知內容	TEXT		V	
related_id	關聯資源 ID	INT			
related_type	關聯資源類型	VARCHAR(50)			
is_read	是否已讀	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
pushed_at	推播發送時間	DATETIME			
actor_id	觸發通知的使用者（如訊息發送者）	INT			

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-54 oauth_results 第三方登入結果暫存表

英文名稱	oauth_results	資料表編號	54
中文名稱	第三方登入結果暫存表	主鍵	code
資料檔陳述	暫存第三方登入完成後之結果，供 App 以一次性代碼換取登入憑證		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
code	一次性授權碼	CHAR(32)	V	V	
payload	登入結果資料（JSON）	TEXT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

表 8-2-55 oauth_states 第三方登入狀態暫存表

英文名稱	oauth_states	資料表編號	55
中文名稱	第三方登入狀態暫存表	主鍵	state
資料檔陳述	暫存第三方登入（OAuth）流程中之 state 參數，用以防止 CSRF 並追蹤流程		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
state	狀態碼	CHAR(32)	V	V	
provider	第三方供應商	VARCHAR(20)		V	
mode	登入或帳號連結	ENUM('login', 'link')		V	
user_id	連結對象使用者	INT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	

表 8-2-56 order_items 訂單明細表

英文名稱	order_items	資料表編號	56
中文名稱	訂單明細表	主鍵	item_id
資料檔陳述	儲存訂單內包含的具體商品細節		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
item_id	訂單明細編號	INT	V	V	
order_id	訂單編號	INT		V	V
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
quantity	數量（固定為 1）	INT		V	
unit_price	成交單價	DECIMAL(10, 2)		V	
subtotal	小計	DECIMAL(10, 2)		V	
pre_deposited	下單時是否已存放於書櫃	TINYINT(1)		V	

外鍵說明
order_id → orders.order_id
book_id → books.book_id

表 8-2-57 orders 訂單主表

英文名稱	orders	資料表編號	57
中文名稱	訂單主表	主鍵	order_id
資料檔陳述	記錄交易核心資訊與完整生命週期		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
order_id	訂單編號	INT	V	V	
order_no	訂單號碼（顯示用）	VARCHAR(30)	V	V	
buyer_id	買家會員編號	INT		V	V
seller_id	賣家會員編號	INT		V	V
total_amount	訂單總金額	DECIMAL(10, 2)		V	
cabinet_id	取書智慧書櫃	INT			V
slot_id	主要櫃門編號（依訂單存書時為編號最小之櫃門）	INT			V
status	訂單狀態	ENUM('pending_payment', 'pending_deposit', 'deposited', 'pending_pickup', 'completed', 'cancelled', 'refunding', 'refunded')		V	
payment_method	付款方式	ENUM('wallet', 'bank_transfer')			
payment_at	付款時間	DATETIME			
deposited_at	存書完成時間	DATETIME			
picked_up_at	買家取書時間（櫃門關閉後記錄）	DATETIME			
completed_at	訂單完成時間	DATETIME			
cancelled_at	取消時間	DATETIME			
cancel_reason	取消原因	TEXT			
note	訂單備註	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
buyer_id → users.user_id
seller_id → users.user_id
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id
slot_id → cabinet_slots.slot_id

表 8-2-58 push_devices 推播裝置表

英文名稱	push_devices	資料表編號	58
中文名稱	推播裝置表	主鍵	device_id
資料檔陳述	儲存使用者行動裝置之推播權杖以利發送 App 推播通知		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
device_id	裝置編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
token	裝置推播權杖（唯一）	VARCHAR(255)	V	V	
platform	平台（iOS/Android）	ENUM('ios', 'android')		V	
app_version	App 版本	VARCHAR(20)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
last_seen_at	最後上線時間	DATETIME		V	
session_sid	對應登入 session	CHAR(32)			

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-59 recommendation_dismissals 推薦不感興趣紀錄表

英文名稱	recommendation_dismissals	資料表編號	59
中文名稱	推薦不感興趣紀錄表	主鍵	user_id, book_id
資料檔陳述	記錄使用者對推薦書籍標示「不感興趣」，之後之推薦排除這些書籍		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_id	會員編號	INT	V	V	V
book_id	書籍編號	INT	V	V	V
created_at	標示時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id
book_id → books.book_id

表 8-2-60 recommendation_logs 推薦紀錄表

英文名稱	recommendation_logs	資料表編號	60
中文名稱	推薦紀錄表	主鍵	rec_id
資料檔陳述	記錄推薦書籍之曝光與點擊；同一來源 6 小時內每本書只記一次，點擊記在 7 日內最近一次曝光，紀錄保存 90 日		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
rec_id	推薦編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
book_id	商品書籍編號	INT		V	V
rec_type	推薦類型	ENUM('hot_transaction', 'new_listing', 'nearby_cabinet', 'personalized')		V	
source	推薦來源（AI 推薦/規則式推薦）	VARCHAR(10)		V	
is_clicked	是否點擊	TINYINT(1)		V	
clicked_at	點擊時間	DATETIME			
created_at	曝光時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id
book_id → books.book_id

表 8-2-61 refund_records 退款紀錄表

英文名稱	refund_records	資料表編號	61
中文名稱	退款紀錄表	主鍵	refund_id
資料檔陳述	記錄爭議裁決為退款時之退款明細		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
refund_id	退款編號	INT	V	V	
order_id	訂單編號	INT		V	V
dispute_id	關聯的爭議編號	INT			V
refund_type	manual 人工退款/auto 自動退款（依爭議裁決結果；admin 為保留值，系統不寫入）	ENUM('manual', 'auto', 'admin')		V	
amount	金額	DECIMAL(10, 2)		V	
status	狀態	ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'completed')		V	
admin_id	管理者編號	INT			V
reason	退款說明（裁決時之管理員備註）	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
processed_at	處理時間	DATETIME			

外鍵說明
order_id → orders.order_id
dispute_id → transaction_disputes.dispute_id
admin_id → users.user_id

表 8-2-62 reports 檢舉管理表

英文名稱	reports	資料表編號	62
中文名稱	檢舉管理表	主鍵	report_id
資料檔陳述	記錄平台上的違規檢舉案件		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
report_id	檢舉編號	INT	V	V	
reporter_id	檢舉人	INT		V	V
target_type	檢舉對象類型	ENUM('user', 'book', 'message')		V	
target_id	被檢舉對象 ID	INT		V	
reason	檢舉原因	TEXT		V	
evidence_urls	證據（JSON）	TEXT			
status	狀態	ENUM('pending', 'reviewing', 'resolved', 'dismissed')		V	
admin_id	管理者編號	INT			V
admin_note	管理者備註	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
resolved_at	解決時間	DATETIME			

外鍵說明
reporter_id → users.user_id
admin_id → users.user_id

表 8-2-63 reservations 預約管理表

英文名稱	reservations	資料表編號	63
中文名稱	預約管理表	主鍵	reservation_id
資料檔陳述	記錄書籍預約之詳細資訊		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
reservation_id	預約編號	INT	V	V	
book_id	預約書籍	INT		V	V
buyer_id	預約買家	INT		V	V
seller_id	賣家	INT		V	V
status	預約狀態	ENUM('pending', 'confirmed', 'cancelled', 'expired')		V	
pickup_deadline	保留期限	DATETIME			
note	預約附加資料（JSON，含保留時數、買家留言與取消者）	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
book_id → books.book_id
buyer_id → users.user_id
seller_id → users.user_id

表 8-2-64 shopping_cart 購物車表

英文名稱	shopping_cart	資料表編號	64
中文名稱	購物車	主鍵	cart_id
資料檔陳述	暫存使用者於平台上選購之書籍與數量清單		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
cart_id	購物車編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
quantity	數量（固定為 1）	INT		V	
added_at	新增時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id
book_id → books.book_id

表 8-2-65 smart_cabinets 智慧書櫃據點表

英文名稱	smart_cabinets	資料表編號	65
中文名稱	智慧書櫃據點表	主鍵	cabinet_id
資料檔陳述	管理智慧書櫃之實體營運據點資料		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
cabinet_id	書櫃編號	INT	V	V	
cabinet_name	書櫃名稱	VARCHAR(100)		V	
address	書櫃地址	VARCHAR(500)		V	
latitude	緯度（GPS 定位）	DECIMAL(10, 7)		V	
longitude	經度（GPS 定位）	DECIMAL(10, 7)		V	
total_slots	櫃門總數（依配對裝置之櫃門數）	INT		V	
available_slots	可用櫃門數（櫃門狀態為空置且無故障、未待確認）	INT		V	
is_active	書櫃啟用狀態	TINYINT(1)		V	
is_maintenance	維修中	TINYINT(1)		V	
open_time	營業開始時間（未設定表示全天營業）	TIME			
close_time	營業結束時間	TIME			
screen_brightness	螢幕亮度（10–100%）	TINYINT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

表 8-2-66 support_ticket_attachments 客服工單附件表

英文名稱	support_ticket_attachments	資料表編號	66
中文名稱	客服工單附件表	主鍵	attachment_id
資料檔陳述	客服工單訊息之附件圖片，僅能經簽章網址讀取		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
attachment_id	附件編號	INT	V	V	
message_id	工單訊息編號	INT			V
uploader_id	上傳者會員編號	INT		V	V
url	檔案路徑	VARCHAR(255)	V	V	
byte_size	檔案大小（位元組）	INT		V	
sort_order	排序	TINYINT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
message_id → support_ticket_messages.message_id
uploader_id → users.user_id

表 8-2-67 support_ticket_messages 客服工單訊息表

英文名稱	support_ticket_messages	資料表編號	67
中文名稱	客服工單訊息表	主鍵	message_id
資料檔陳述	儲存客服工單內之往來對話訊息		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
message_id	訊息編號	INT	V	V	
ticket_id	所屬工單	INT		V	V
sender_id	發送者	INT		V	V
is_staff	是否為客服人員回覆	TINYINT(1)		V	
content	內容	TEXT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
ticket_id → support_tickets.ticket_id					
sender_id → users.user_id					

表 8-2-68 support_tickets 客服工單表

英文名稱	support_tickets	資料表編號	68
中文名稱	客服工單表	主鍵	ticket_id
資料檔陳述	記錄 App 內客服工單之基本資訊與處理狀態		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
ticket_id	工單編號	INT	V	V	
user_id	建立使用者	INT		V	V
subject	主旨	VARCHAR(255)		V	
category	類別	VARCHAR(50)		V	
status	狀態	ENUM('open', 'pending', 'resolved', 'closed')		V	
from_ai_support	是否由 AI 客服轉接建立	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
closed_at	結案時間	DATETIME			
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-69 system_announcements 系統公告表

英文名稱	system_announcements	資料表編號	69
中文名稱	系統公告表	主鍵	announcement_id
資料檔陳述	儲存系統公告之發布內容與時程設定		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
announcement_id	系統公告編號	INT	V	V	
admin_id	發布管理員	INT		V	V
title	標題	VARCHAR(255)		V	
content	內容	TEXT		V	
type	種類	ENUM('general', 'maintenance', 'promotion', 'policy')		V	
is_published	是否發布	TINYINT(1)		V	
published_at	發布時間	DATETIME			
expires_at	公告到期時間	DATETIME			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
admin_id → users.user_id

表 8-2-70 transaction_disputes 交易爭議表

英文名稱	transaction_disputes	資料表編號	70
中文名稱	交易爭議表	主鍵	dispute_id
資料檔陳述	記錄交易爭議案件之詳細資訊		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
dispute_id	交易爭議編號	INT	V	V	
order_id	爭議訂單	INT		V	V
applicant_id	申請人	INT		V	V
reason	爭議說明	TEXT		V	
evidence_urls	證據圖片路徑	TEXT			
status	待受理/處理中/已裁決	ENUM('pending', 'processing', 'resolved')		V	
admin_id	處理的管理員	INT			V
admin_note	管理員備註	TEXT			
result	處理結果	ENUM('refund_manual', 'refund_auto', 'dismissed', 'mediated')			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
resolved_at	解決時間	DATETIME			

外鍵說明
order_id → orders.order_id
applicant_id → users.user_id
admin_id → users.user_id

表 8-2-71 user_blocks 使用者封鎖表

英文名稱	user_blocks	資料表編號	71
中文名稱	使用者封鎖表	主鍵	blocker_id, blocked_id
資料檔陳述	記錄使用者封鎖聊天對象之名單		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
blocker_id	封鎖發起者	INT	V	V	V
blocked_id	被封鎖者	INT	V	V	V
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
blocker_id → users.user_id					
blocked_id → users.user_id					

表 8-2-72 user_identities 第三方登入身分表

英文名稱	user_identities	資料表編號	72
中文名稱	第三方登入身分表	主鍵	identity_id
資料檔陳述	記錄使用者綁定之第三方登入身分（Google/Apple/手機/LINE/Discord）		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
identity_id	身分編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
provider	第三方供應商	ENUM('google', 'apple', 'phone', 'line', 'discord')		V	
subject	第三方帳號識別碼	VARCHAR		V	
email	第三方信箱	VARCHAR(255)			
phone	第三方電話	VARCHAR(20)			
display_name	第三方顯示名稱	VARCHAR(100)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
last_login_at	最後登入時間	DATETIME			
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-73 user_legal_consents 使用者法律文件同意紀錄表

英文名稱	user_legal_consents	資料表編號	73
中文名稱	使用者法律文件同意紀錄表	主鍵	user_id, doc_key
資料檔陳述	記錄使用者對服務條款/隱私權政策等文件之同意歷程		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_id	使用者編號	INT	V	V	V
doc_key	文件代碼	VARCHAR(50)	V	V	
version	同意之版本號	INT		V	
accepted_at	同意時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-74 user_passkeys 通行密鑰表

英文名稱	user_passkeys	資料表編號	74
中文名稱	通行密鑰表	主鍵	passkey_id
資料檔陳述	使用者註冊之通行密鑰（WebAuthn）公鑰與使用紀錄，每帳號最多 10 組		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
passkey_id	通行密鑰編號	INT	V	V	
user_id	會員編號	INT		V	V
credential_id	憑證編號	VARCHAR(255)	V	V	
public_key	公鑰	TEXT		V	
sign_count	簽章計數	INT		V	
transports	傳輸方式	VARCHAR(100)			
aaguid	驗證器型號識別碼	CHAR(36)			
backed_up	是否已同步備份	TINYINT(1)		V	
device_label	裝置名稱	VARCHAR(50)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
last_used_at	最近使用時間	DATETIME			

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-75 user_qr_codes 使用者 QR Code 表

英文名稱	user_qr_codes	資料表編號	75
中文名稱	使用者 QR Code 表	主鍵	qr_id
資料檔陳述	儲存使用者的 QR Code 相關資訊		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
qr_id	QR Code 編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
qr_type	我的 QR Code/推薦 QR Code	ENUM('profile', 'referral')		V	
qr_code_url	QR Code 圖片路徑	VARCHAR(500)		V	
qr_data	QR Code 對應資料	VARCHAR(500)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-76 user_security 使用者安全設定表

英文名稱	user_security	資料表編號	76
中文名稱	使用者安全設定表	主鍵	user_id
資料檔陳述	儲存使用者交易密碼（PIN）與登入權杖安全控管資訊		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_id	使用者編號	INT	V	V	V
payment_pin_hash	交易密碼雜湊	VARCHAR(255)			
pin_failed_count	密碼錯誤次數	INT		V	
pin_locked_until	鎖定至	DATETIME			
pin_updated_at	密碼更新時間	DATETIME			
tokens_valid_after	權杖生效基準時間（強制登出用）	DATETIME			

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-77 user_sessions 使用者登入裝置表

英文名稱	user_sessions	資料表編號	77
中文名稱	使用者登入裝置表	主鍵	session_id
資料檔陳述	記錄使用者於各裝置之登入 session，供登入裝置管理與強制登出使用		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
session_id	Session 編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
sid	Session 識別碼（唯一）	CHAR(32)	V	V	
device_id	裝置識別碼	VARCHAR(64)			
device_name	裝置名稱	VARCHAR(100)			
platform	平台	VARCHAR(20)			
app_version	App 版本	VARCHAR(20)			
ip_address	登入 IP	VARCHAR(45)			
pay_key_hash	交易金鑰雜湊	CHAR(64)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
last_seen_at	最後活動時間	DATETIME		V	
revoked_at	撤銷時間	DATETIME			

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-78 user_settings 使用者設定表

英文名稱	user_settings	資料表編號	78
中文名稱	使用者設定表	主鍵	setting_id
資料檔陳述	記錄使用者的個人偏好參數		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
setting_id	使用者設定編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT	V	V	V
notification_order	訂單通知開關	TINYINT(1)		V	
notification_promo	優惠活動通知開關	TINYINT(1)		V	
notification_message	訊息通知開關	TINYINT(1)		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-79 users 使用者管理表

英文名稱	users	資料表編號	79
中文名稱	使用者管理表	主鍵	user_id
資料檔陳述	儲存使用者帳號核心資料與驗證資訊		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_id	使用者編號	INT	V	V	
email	電子信箱	VARCHAR(255)	V	V	
password_hash	密碼雜湊	VARCHAR(255)		V	
nickname	暱稱	VARCHAR(50)		V	
avatar_url	用戶頭像路徑	VARCHAR(500)			
bio	個人簡介	TEXT			
phone	電話號碼	VARCHAR(20)			
birthday	生日	DATE			
gender	性別	ENUM('male', 'female', 'other', 'undisclosed')			
role	角色	ENUM('buyer_seller', 'admin')		V	
is_active	帳號啟用狀態	TINYINT(1)		V	
is_blacklisted	是否列入黑名單	TINYINT(1)		V	
created_at	註冊時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
bonus_points	管理員手動加減之點數（會員等級點數為完成訂單數×10加上此值）	INT		V	
deletion_requested_at	申請刪除帳號時間	DATETIME			
anonymized_at	帳號匿名化時間	DATETIME			
share_token	個人檔案分享連結代碼（唯一）	CHAR(32)	V		
password_set	是否已設定密碼（供純第三方登入帳號判斷）	TINYINT(1)		V	

表 8-2-80 wallet_transactions 錢包交易紀錄表

英文名稱	wallet_transactions	資料表編號	80
中文名稱	錢包交易紀錄表	主鍵	txn_id
資料檔陳述	記錄錢包內之所有交易明細		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
txn_id	錢包交易紀錄編號	INT	V	V	
wallet_id	會員錢包編號	INT		V	V
type	交易類型	ENUM('deposit', 'withdrawal', 'purchase', 'sale_income', 'refund', 'admin_adjust', 'transfer_in', 'transfer_out')		V	
amount	交易金額	DECIMAL(12, 2)		V	
balance_after	交易後餘額	DECIMAL(12, 2)		V	
related_order_id	關聯訂單編號	INT			V
description	說明	VARCHAR(255)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	

外鍵說明
wallet_id → wallets.wallet_id
related_order_id → orders.order_id

表 8-2-81 wallets 會員錢包表

英文名稱	wallets	資料表編號	81
中文名稱	會員錢包表	主鍵	wallet_id
資料檔陳述	記錄會員錢包之資產狀態與收支概況		

欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
wallet_id	會員錢包編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT	V	V	V
balance	目前餘額/可用餘額	DECIMAL(12, 2)		V	
total_income	累計收益	DECIMAL(12, 2)		V	
total_expense	累計支出	DECIMAL(12, 2)		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

外鍵說明
user_id → users.user_id

表 8-2-82 webauthn_challenges WebAuthn 挑戰碼暫存表

英文名稱	webauthn_challenges	資料表編號	82		
中文名稱	WebAuthn 挑戰碼暫存表	主鍵	challenge		
資料檔陳述	通行密鑰註冊、登入與驗證之一次性挑戰碼，伺服器端 10 分鐘內有效（系統驗證視窗逾時為 5 分鐘）				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
challenge	挑戰碼	CHAR(64)	V	V	
user_id	會員編號（登入時為空）	INT			
purpose	用途	ENUM('register', 'login', 'verify')		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

表 9-1-1 系統元件清單及其規格描述表[15]

元件名稱	類型	規格描述
Express 路由層 routes/	後端	依業務領域拆分之 HTTP 路由模組（auth、books、cart、orders、chat、wallet、disputes、admin 等 29 組），負責參數解析與呼叫對應服務層函式。
中介層 middleware/	後端	auth（JWT 驗證/可選登入）、requireAdmin（角色＋細權限檢查）、verification（交易密碼/生物辨識二次驗證）、rateLimit（固定視窗限流）、uploads-guard（壞圖清除）、security（安全標頭）。
服務層 services/books.js, books-admin.js, listing-screening.js	後端	書籍上架、編輯、下架之商業邏輯，含規則式與 AI 雙層內容審核。
服務層 services/orders/（checkout, settlement, index）	後端	購物車結帳與直接購買、訂單狀態機轉換（含取書確認、訂單自動完成與逾期自動取消）、金流撥款/退款之核心交易邏輯，所有轉態皆於 Prisma 交易內以讀取時狀態為條件式更新。
服務層 services/cabinets.js, reservations.js	後端	智慧書櫃據點查詢、書籍預約保留邏輯與到期自動處理。
服務層 services/chat/（messages, transfers, rooms, groups, controls, risk）	後端	聊天訊息、群組管理、封鎖/靜音控制、站內轉帳/請款，以及聊天防詐評分、傳送確認與管理員警示之邏輯。
服務層 services/wallet.js	後端	錢包餘額原子異動（changeBalance）、交易紀錄查詢、管理員手動調整。
服務層 services/ai/（moderation, listing-assist, support, book-chat, recommend, enrich, dispute-assist, catalog-search, knowledge, runner）	後端	AI 供應商轉接、上架內容審核、AI 輔助上架、AI 客服、AI 書籍顧問、推薦結果依推薦理由分組顯示、書籍資料補齊、交易爭議分析、每日用量與費用控管。

[15] 使用 Claude 彙整表 9-1-1 系統元件清單及其規格描述表

元件名稱	類型	規格描述
服務層 services/auth.js, auth-identities.js, passkeys.js, oauth-providers.js, security.js, sessions.js	後端	帳密登入、第三方登入身分綁定、Passkey(WebAuthn)、OAuth Authorization Code 流程、登入裝置 Session 管理、敏感操作二次驗證。
服務層 services/disputes.js, reports.js, support.js	後端	交易爭議裁決、檢舉處理、客服工單受理與回覆。
服務層 services/admin-permissions.js, audit.js	後端	後台管理員細粒度權限判斷、關鍵操作日誌與一鍵還原。
lib/prisma.js, lib/upload.js, lib/ai/, lib/maintenance.js	後端	Prisma Client 單例、Multer 上傳設定、AI 供應商 HTTP 轉接、維護模式中介。
jobs/scheduler.js	後端	排程作業：裝置清理與聊天通知清理(24h)、帳號刪除清算(1h)、資料庫備份(每 1h 檢查，啟用備份且距上次成功備份滿 24h 時執行)、預約到期(5min)、訂單自動完成與逾期取消(10min)、書櫃存書逾期暫停與提醒取回(10min)、書櫃作業逾時處理與提交續做(15s)、書櫃裝置連線檢查(60s)、書櫃挑戰碼清理(10min)與過期事件及配對請求清理(24h)、OAuth 暫存清理(10min)、語意索引更新(10min)、書籍資料補齊(30min)、上傳檔案清掃(24h)、交通開放資料預載與路邊停車格位索引檢查(24h，索引逾 30 天重新下載建立)。
features/auth, security（Flutter）	前端	註冊/登入/第三方登入/Passkey/帳號安全/交易密碼/登入裝置管理等畫面。
features/selling, books（Flutter）	前端	上架/編輯/銷售管理（含掃描書櫃存書與取回之入口）/AI 輔助上架/ISBN 掃描/書籍瀏覽收藏畫面。
features/orders（Flutter）	前端	購物車、訂單紀錄（購買訂單與銷售訂單）與訂單明細（含掃描書櫃取書與存書之入口）、我的預約、爭議申請畫面。
features/chat（Flutter）	前端	聊天列表、聊天室（含預約協商、站內轉帳、AI 書籍顧問、防詐提醒與傳送確認）、群組管理畫面。
features/account, admin（Flutter）	前端	會員中心、錢包、客服、AI 客服畫面；後台管理各功能畫面（共 30 個管理頁面）。

元件名稱	類型	規格描述
services/api_service.dart + services/api/*.dart（Flutter）	前端	核心 HTTP/Session 管理類別，以 Dart extension 方式依業務領域擴充共 27 個 API 客戶端模組。
models/*.dart（Flutter）	前端	對應後端回傳資料之強型別模型類別（Book、Order、Wallet、ChatMessage、MemberLevel 等）。
widgets/*.dart（Flutter）	前端	跨畫面共用元件：底部導覽列、側邊導覽、對話框、Toast、下拉重新整理、影像檢視器等。
services/isbn-lookup.js	後端	並行查詢 Google Books 與 Open Library 並合併書目欄位，出版日期取精度最高者。
services/ranking.js	後端	計算書籍熱門排序分數（互動×品質×新鮮度×需求×個人化），並使同一賣家於每連續 10 本中最多出現 2 本（超出者順延，不剔除）。
services/cabinets.js	後端	智慧書櫃據點查詢，依 Haversine 公式計算與使用者之距離並排序。
services/reservations.js	後端	書籍預約請求、接受/拒絕/取消，並執行到期自動失效批次處理。
services/favorites.js	後端	收藏清單之新增、移除與查詢。
services/categories.js	後端	書籍分類架構之查詢、排序與管理員維護。
services/share.js	後端	書籍與個人檔案分享權杖之產生與公開頁面查詢。
services/notify.js	後端	站內通知之統一建立介面，供各業務服務呼叫。
services/notification-categories.js	後端	通知分類與使用者通知偏好設定之對應邏輯。
services/oauth-providers.js	後端	LINE/Discord OAuth Authorization Code 流程，含 state 暫存與逾時清理。
services/credentials.js	後端	登入密碼比對之共用函式（passwordMatches）。
services/users.js, services/account.js	後端	帳號基本資料維護、刪除申請與資料匯出。
services/levels.js	後端	會員點數計算與等級門檻比對。

元件名稱	類型	規格描述
services/stats.js	後端	後台營運報表統計（訂單、營收、新會員、新書等）。
services/undo.js	後端	後台操作紀錄之欄位層級還原邏輯，含白名單與樂觀鎖檢查。
services/uploads-cleanup.js	後端	失效圖片欄位之批次掃描與清理，供排程與手動腳本共用。
services/faqs.js, services/legal.js	後端	常見問題與法律文件之查詢、版本比對與同意狀態判定。
services/chat/aliases.js, chat/history.js, chat/typing.js, chat/codec.js	後端	聊天暱稱、歷史可見範圍判定、正在輸入狀態、系統訊息編解碼。
services/ai/consent.js, ai/usage.js, ai/settings.js, ai/runner.js	後端	AI 使用同意管理、用量與成本統計、全域設定存取、供應商轉接與重試邏輯之統一入口。
lib/webauthn.js	後端	Passkey 挑戰值產生與 HMAC 標籤驗證等底層工具函式。
lib/firebase-token.js	後端	Firebase ID Token 之 RS256 簽章驗證與憑證快取。
services/api/*_api.dart（28 個檔案）	前端	以 Dart extension 方式依業務領域擴充 ApiService，對應後端 29 組路由掛載。
services/device_identity.dart, session 相關	前端	裝置識別碼產生與登入裝置資訊組成（機型、平台）。
services/verification_service.dart, biometric_service.dart, passkey_service.dart	前端	敏感操作驗證流程協調（生物辨識→通行密鑰→密碼面板之優先順序判斷）。
services/realtime.js	後端	Socket.IO 即時推送：以登入權杖驗證連線並依會員分房，於 HTTP 回應送出（交易已提交）後推送聊天室變動與輸入中狀態，每 5 分鐘重新驗證連線。
services/chat/risk.js	後端	聊天防詐規則評分（內容正規化、跨訊息偵測、帳號因素加權）、傳送確認、風險紀錄與管理員防詐警示。
services/ai/lexical.js, ai/semantic.js, ai/catalog-search.js, ai/knowledge.js	後端	關鍵字檢索與向量語意檢索，合併排序，供 AI 客服、AI 選書、個人化推薦與相似書籍使用；語意索引保存於 ai_embeddings。

元件名稱	類型	規格描述
services/ai/enrich.js	後端	依 ISBN 書目或 AI 網路搜尋補齊書籍簡介、作者、出版社與出版日期，只寫入仍空白之欄位並記錄來源。
services/ai/dispute-assist.js	後端	交易爭議 AI 分析：比對上架資料、照片與爭議說明，產生摘要、發現與建議（僅供管理員參考）。
services/realtime_service.dart（Flutter）	前端	Socket.IO 用戶端：登入與回到前景時連線、進入背景時斷線，接收聊天室變動與輸入中事件，並以登入權杖重新驗證。
features/chat/chat_risk.dart（Flutter）	前端	防詐提醒、頂部高風險橫幅、防詐須知與傳送確認視窗。
services/book-deposits.js	後端	先行存書之登記與取回（由書櫃作業關門後提交，或經管理員確認之手動回報）、存書期間之書櫃變更與重新上架限制、存書滿 7 天暫停販售、每 3 天提醒取回、滿 14 天通知管理員，以及後台存書列表與登記取出。
features/selling/book_deposit_actions.dart（Flutter）	前端	賣家「掃描書櫃存書」「掃描書櫃取回」之入口分流（掃碼、故障備援之手動回報或暫停服務提示），以及購買已存放於書櫃之書籍前之確認視窗。
features/admin/admin_cabinet_deposit_screen.dart（Flutter）	前端	後台存書列表：依書櫃與逾期篩選，顯示書名、賣家、書櫃、櫃門、存放天數與暫停販售、已通知管理員等標記，可遠端開啟所在櫃門並登記人員取出。
services/cabinet-devices.js, cabinet-challenges.js, cabinet-access.js	後端	裝置配對請求與裝置憑證、裝置驗證與憑證複製偵測、狀態輪詢與事件回報（以事件鍵避免重複處理）、一次性書櫃 QR 挑戰碼，以及書櫃存取模式（掃碼、手動回報、暫停服務）之判定。
services/cabinet-sessions.js, cabinet-candidates.js, cabinet-commit.js	後端	書櫃作業狀態機：掃碼建立作業、列出可辦理項目、數字確認、開鎖指令、手機結束作業與各階段逾時；櫃門關閉後逐項提交存書、取書與取回，重複呼叫不會重複提交。
services/cabinet-doors.js, cabinet-release.js	後端	櫃門與電磁鎖通道之對應、櫃門分配與狀態判定、櫃內書籍紀錄與待確認櫃門；訂單取消、逾期與作業進行中之櫃門處理。

元件名稱	類型	規格描述
services/cabinet-manual.js, cabinet-admin.js, cabinet-events.js	後端	故障備援之手動回報與管理員確認、後台櫃門處理（登記存放內容、清空存放紀錄）、書櫃事件紀錄與管理員通知。
routes/device.js, middleware/device-auth.js	後端	書櫃裝置 API（/api/device/v1）：配對申請與輪詢、狀態查詢、事件回報與解除配對；以 Device 憑證與開機代碼驗證裝置，並依裝置限流。
routes/kiosk.js, views/kiosk/（device-core.js, kiosk.js）	後端	模擬書櫃網頁（/kiosk）：呈現書櫃正面（~~右上角~~320×240 橫向螢幕，A01 至 A04 櫃門由上而下），device-core.js 實作與 ESP32-S3 韌體相同之配對、輪詢、事件佇列、開鎖與倒數邏輯；控制台可模擬門磁、櫃門故障、離線、網路延遲與重新開機。
features/cabinet（Flutter）	前端	書櫃掃碼流程：相機掃描書櫃 QR Code、取得定位、確認項目、輸入比對數字、顯示櫃門與倒數、完成或取消、接續進行中之作業與顯示結果，以及故障備援之手動回報。
features/admin/admin_cabinet_device_screen.dart（Flutter）	前端	後台書櫃裝置管理：輸入配對碼、裝置狀態與撤銷、櫃門卡片（遠端開啟、確認內容、登記與清空存放紀錄、維修與故障）、待確認手動回報與作業、最近作業與事件紀錄。
services/transit/（index, opendata, source, mrt, bus, youbike, parking, roadside, road）	後端	書櫃交通資訊：自臺北市資料大平臺下載捷運出入口與票價、無障礙電梯與坡道、公車站牌、預估到站與路線名稱、YouBike、停車場與剩餘車位、路邊停車格位與使用情形、道路速率及計程車招呼站資料；各來源獨立快取，過期才重新下載、同時之請求合併，下載失敗時沿用上次資料，並依書櫃位置以直線距離篩選周邊項目。路邊停車格位圖層（SHP）每月下載並建立格位索引，以路段編號對應即時空位。
lib/geo.js, lib/twd97.js	後端	直線距離計算與經緯度方格索引；TWD97 二度分帶座標轉換為 WGS84 經緯度。

元件名稱	類型	規格描述
features/cabinet/cabinet_guide_screen.dart（Flutter）	前端	「前往書櫃」頁：書櫃資訊與導航、捷運出口與票價（出發車站依定位於手機上計算）、公車到站、YouBike、周邊路況、停車場、路邊停車與計程車招呼站，以及各頁面之「交通資訊」入口。
models/transit.dart, services/api/transit_api.dart, utils/map_links.dart（Flutter）	前端	交通資訊資料模型與 API 呼叫，以及開啟 Google 地圖導航之共用函式。
features/admin/admin_cabinet_edit_screen.dart（Flutter）	前端	新增與編輯書櫃：以「使用目前位置」填入座標並顯示定位精確度、於地圖上確認座標，以及附近交通預覽。

9-2 其他附屬之各種元件

1. 後端（savemybook_api）第三方套件

表 9-2-1 後端第三方套件清單表

套件名稱	版本	用途
@prisma/client/@prisma/adapter-mariadb	^7.6.0	ORM 資料庫存取層，透過 MariaDB 轉接器連線 MySQL 相容資料庫
express	^5.2.1	HTTP 伺服器與路由框架
@simplewebauthn/server	^14.0.2	Passkey(WebAuthn)伺服器端註冊/驗證邏輯
bcrypt	^6.0.0	密碼雜湊與比對
jsonwebtoken	^9.0.3	簽發與驗證 JWT 登入權杖
multer	^2.1.1	multipart/form-data 檔案上傳解析
cors	^2.8.6	跨來源請求控制
dotenv	^17.3.1	讀取.env 環境變數
@scalar/express-api-reference	^0.10.18	互動式 OpenAPI 文件頁面(/api-docs)
yaml	^2.9.0	解析 docs/下以 YAML 撰寫之 OpenAPI 片段
socket.io	^4.8.4	WebSocket 即時推送（聊天訊息、已讀、輸入中）
socket.io-client（開發用）	^4.8.4	即時推送之整合測試
yauzl	^3.4.0	串流讀取路邊停車格位圖層壓縮檔（SHP/DBF）

2. 前端（savemybook_app）第三方套件

表 9-2-2 前端第三方套件清單表

套件名稱	版本	用途
http	^1.6.0	REST API HTTP 用戶端
firebase_core / firebase_auth / firebase_messaging	最新	第三方登入身分驗證與 App 推播通知 (FCM)
google_sign_in / sign_in_with_apple	最新	Google/Apple 原生登入 SDK
passkeys / passkeys_platform_interface	^2.23.1/ ^2.10.0	Passkey(WebAuthn)用戶端註冊/驗證
local_auth	^2.3.0	裝置生物辨識(Face ID/指紋)
mobile_scanner	^6.0.2	ISBN 條碼/書櫃 QR Code 掃描
qr_flutter	^4.1.0	個人主頁 QR Code 產生
image_picker / image	最新	相簿選圖/拍照與影像處理
geolocator	^13.0.0	取得使用者位置以排序鄰近智慧書櫃、於掃描書櫃時確認使用者位於書櫃附近、於手機上找出最近之捷運站，以及管理員新增書櫃時填入座標
shared_preferences / flutter_secure_storage	最新	本機偏好設定與敏感權杖安全儲存
device_info_plus	最新	取得裝置資訊供登入裝置管理使用
record / audioplayers	最新	聊天語音訊息錄製與播放
home_widget	^0.9.2	iOS/Android 桌面小工具
permission_handler	^12.0.1	系統權限（相機/相簿/定位/通知）請求
font_awesome_flutter	^11.0.0	第三方登入品牌圖示
flutter_localizations / intl	最新	多國語系（繁中/簡中/英/日/韓）
crypto	^3.0.7	用戶端雜湊運算
url_launcher	^6.3.2	開啟外部連結（服務條款等）與 Google 地圖導航
socket_io_client	^3.1.6	聊天即時推送（Socket.IO 用戶端）

3. 限流規則（middleware/rateLimit.js）

表 9-2-3 各端點限流規則表

端點群組	視窗	上限	鍵值
登入（routes/auth.js）	15 分鐘	10 次	IP + 電子郵件
登入（整體）	15 分鐘	100 次	IP
權杖更新	15 分鐘	60 次	IP
社群登入（/social、OAuth start / exchange 共用）	15 分鐘	30 次	IP
綁定登入方式、設定密碼	15 分鐘	20 次	使用者
通行密鑰登入選項	15 分鐘	60 次	IP
通行密鑰登入	15 分鐘	30 次	IP
通行密鑰註冊選項	15 分鐘	20 次	使用者
通行密鑰重新命名	15 分鐘	30 次	使用者
註冊	60 分鐘	30 次	IP
變更密碼	15 分鐘	10 次	使用者
身分驗證（各驗證方式分別計算）	15 分鐘	30 次	使用者＋驗證方式
通行密鑰驗證選項	15 分鐘	30 次	使用者
ISBN 查詢	1 分鐘	30 次	使用者
一般上傳	10 分鐘	30 次	使用者
聊天圖片/語音上傳	10 分鐘	60 次	使用者
聊天送出類操作	1 分鐘	60 次	使用者
正在輸入	1 分鐘	40 次	使用者
聊天連結預覽	1 分鐘	30 次	使用者
連結預覽圖片代理	1 分鐘	120 次	使用者
客服工單	1 分鐘	20 次	使用者
AI 客服、書籍顧問與上架輔助（推薦書籍與回覆評價另為每分鐘 30 次）	1 分鐘	20 次	使用者
推播裝置註冊	1 分鐘	20 次	使用者
推播測試	10 分鐘	5 次	使用者
後台 AI 連線測試	10 分鐘	20 次	使用者
後台資料庫還原	15 分鐘	5 次	使用者
後台交易爭議 AI 分析	10 分鐘	30 次	使用者
即時連線回報輸入中（Socket.IO）	1 秒	1 次	連線

端點群組	視窗	上限	鍵值
書櫃掃碼建立作業	1 分鐘	10 次	使用者
書櫃作業操作（開啟櫃門、取消、輸入比對數字、結束作業）	1 分鐘	20 次	使用者
書櫃作業查詢	1 分鐘	120 次	使用者
後台輸入書櫃配對碼	10 分鐘	10 次	使用者
後台遠端開啟櫃門	10 分鐘	10 次	使用者
裝置申請配對碼	10 分鐘	10 次	IP
裝置申請配對碼（全站）	1 分鐘	30 次	全站
裝置輪詢配對結果	1 分鐘	60 次	IP
裝置狀態查詢	1 分鐘	240 次	裝置
裝置事件回報	1 分鐘	120 次	裝置
裝置解除配對	1 分鐘	10 次	裝置
書櫃交通資訊（附近交通、捷運車站與票價）	1 分鐘	60 次	使用者

4. 常見錯誤代碼參考

表 9-2-4 常見錯誤代碼與 HTTP 狀態對應表[16]

錯誤代碼	HTTP 狀態	情境說明
ACCOUNT_NOT_FOUND	404	登入信箱查無帳號
INVALID_PASSWORD	401/400	密碼錯誤（依端點不同）
ACCOUNT_BLACKLISTED	403/401	帳號已列入黑名單
ACCOUNT_INACTIVE	403/401	帳號已停權
TOKEN_EXPIRED	403	登入權杖已過期，需更新
TOKEN_REVOKED	401	密碼已變更，舊權杖失效
SESSION_REVOKED	401	工作階段已被撤銷
REFRESH_FAILED	401	權杖更新失敗
PASSWORD_NOT_SET	403/400	社群帳號尚未設定登入密碼
PASSWORD_ALREADY_SET	400	已設定過密碼，不可重複設定
LAST_SIGN_IN_METHOD	400	為唯一登入方式，不可解除/刪除
NO_ACCOUNT_FOR_PROVIDER	404	第三方登入查無對應帳號
ACCOUNT_EXISTS_LINK_REQUIRED	409	該 Email 已用其他方式註冊，須改用綁定
SIGNUP_NOT_ALLOWED	403	該登入方式不允許建立新帳號
EMAIL_REQUIRED	400	缺少已驗證電子郵件
ALREADY_LINKED	409	已綁定同一登入方式
IDENTITY_TAKEN	409	該第三方身分已屬於其他帳號
INVALID_ID_TOKEN	401	Firebase ID Token 驗證失敗
PROVIDER_MISMATCH	400	Token 所屬方式與宣告方式不符
AUTH_PROVIDER_ERROR	502	第三方驗證伺服器錯誤
AUTH_SOCIAL_UNAVAILABLE	503	伺服器未設定社群登入所需之 Firebase 參數
SIGN_IN_METHOD_DISABLED	403	該登入方式已被後台停用
OAUTH_STATE_INVALID	-	OAuth state 逾時或已使用
OAUTH_CODE_INVALID	400	一次性授權碼格式錯誤或逾時
PASSKEY_LIMIT	400	通行密鑰已達每帳號 10 組上限

[16] 使用 Claude 彙整表 9-2-4 常見錯誤代碼與 HTTP 狀態對應表

錯誤代碼	HTTP 狀態	情境說明
PASSKEY_CHALLENGE_INVALID	400	挑戰值用途/使用者/HMAC 不符
PASSKEY_CHALLENGE_EXPIRED	400	挑戰值已逾 5 分鐘有效期
PASSKEY_NOT_RECOGNIZED	400	查無對應憑證或不屬於本人
PASSKEY_VERIFICATION_FAILED	400	簽章/來源/RP ID 驗證失敗
PASSKEY_ORIGIN_NOT_ALLOWED	400	請求來源不在允許之通行密鑰來源（如 Android 簽署金鑰指紋未設定）
PASSKEY_COUNTER_REGRESSED	400	簽章計數倒退，疑似金鑰被複製
PASSKEY_ALREADY_REGISTERED	409	重複註冊同一憑證
PASSKEY_UNAVAILABLE	503	伺服器未設定通行密鑰所需之網域參數
VERIFICATION_REQUIRED	403	缺少或不符之敏感操作驗證權杖
PIN_FORMAT	400	交易密碼非 6 位數字
PIN_TOO_WEAK	400	交易密碼為簡單連號或重複型態
INVALID_PIN	400	交易密碼錯誤
PIN_LOCKED	423	交易密碼錯誤達 5 次，暫時鎖定
PAYMENT_PIN_NOT_SET	403	尚未設定交易密碼即嘗試付款驗證
RATE_LIMITED	429	超過對應端點之限流上限
MAINTENANCE	503	系統處於維護模式
ROUTE_NOT_FOUND	404	未知路由
BOOK_NOT_APPROVED	403	書籍遭違規鎖定，賣家不可自行重新上架
BOOK_RESERVED	409	書籍被他人有效預約中
BOOK_IN_TRANSACTION	409	書籍已售出（訂單進行中）或有進行中預約，無法刪除
BOOK_HAS_ORDERS	409	書籍已有歷史訂單，僅能下架不可刪除
BOOK_HELD	409	書籍預約保留期間，賣家不可編輯或下架
BOOK_LOCKED	409	書籍已售出或已完成，賣家不可編輯

錯誤代碼	HTTP 狀態	情境說明
CABINET_MAINTENANCE	400/409	書櫃維修中或裝置故障，暫停存書與書櫃存取；結帳時為書籍存放之書櫃維修中，暫時無法購買
ORDER_NOT_CANCELLABLE	400	賣家已存書（含下單時書籍已在書櫃之訂單），雙方不可自行取消，須申請爭議
BOOK_DEPOSITED	409	書籍已登記存放於書櫃，不可重複登記、變更書櫃或由管理員刪除
RETRIEVAL_REQUIRED	409	書籍仍存放於書櫃，須先至書櫃掃碼取回才能重新上架
NOT_DEPOSITED	409	手動回報取回時書籍未登記存放於書櫃
DEPOSIT_NOT_ALLOWED	409	書籍未上架、未公開或已有進行中之訂單，無法先行存書
CABINET_REQUIRED	400	書籍尚未指定存放之書櫃，無法先行存書
CABINET_UNAVAILABLE	400/409	書櫃已停用；書籍須改選其他書櫃，已配對裝置之書櫃暫停書櫃存取
BOOK_SOLD_IN_CABINET	409	書籍已售出並轉入進行中之訂單，不可取回
CABINET_HAS_DEPOSITS	409	書櫃仍有先行存放之書籍，須登記取出後才能停用
CABINET_CODE_INVALID	400	掃描之 QR Code 並非本平台之書櫃 QR Code
CABINET_CODE_EXPIRED	410	書櫃 QR Code 已更新或已使用，須重新掃描書櫃螢幕上之 QR Code
CABINET_BUSY	409	書櫃正由其他作業使用
CABINET_OFFLINE	409	書櫃裝置連線中斷；離線持續 2 分鐘以上時可改為手動回報
CABINET_CLOSED	409	目前非書櫃營業時間
CABINET_LOCATION_REQUIRED	403	使用者未允許 App 存取位置資訊
CABINET_LOCATION_UNAVAILABLE	403	無法取得定位，或定位精度超過 500 公尺、取得時間超過 60 秒

錯誤代碼	HTTP 狀態	情境說明
CABINET_TOO_FAR	403	使用者與書櫃之距離扣除定位誤差（最多扣除 100 公尺）後仍超過 200 公尺
CABINET_WRONG_CABINET	409	訂單或書籍之指定書櫃非此書櫃
CABINET_CONTEXT_CHANGED	409	掃碼時訂單或書籍之狀態已變更
CABINET_NOTHING_TO_DO	404	使用者於此書櫃沒有待辦理之項目
CABINET_ITEM_BLOCKED	409	項目皆無法辦理（櫃門故障、待確認或無法確認櫃門）
CABINET_ACTIVE_SESSION	409	使用者已有進行中之書櫃作業
CABINET_COOLDOWN	429	使用者於同一書櫃最近兩次作業皆於開門前結束，須等候 10 分鐘；管理員 10 分鐘內兩次遠端開櫃之數字確認逾時或不符，須待該 10 分鐘期間屆滿
CABINET_NO_SELECTION	400	開啟櫃門時未選擇任何項目
CABINET_FULL	409	書櫃可用櫃門不足
CABINET_ITEMS_CHANGED	409	開啟櫃門前部分項目狀態已變更，須重新確認
PREDEPOSIT_LIMIT	409	賣家於此書櫃之先行存書已達上限
CABINET_SESSION_NOT_FOUND	404	查無此書櫃作業，或非本人之作業
CABINET_SESSION_STATE	409	書櫃作業目前之狀態不允許此操作
MATCH_CODE_INVALID	400	比對數字須為兩位數字，格式錯誤不消耗比對機會
CABINET_SCAN_REQUIRED	409	書櫃連線正常，須至書櫃掃碼辦理，不接受手動回報
MANUAL_REPORT_PENDING	409	此項目已有待管理員確認之手動回報
ORDER_IN_CABINET_SESSION	409	訂單正於書櫃辦理中，暫時不可取消或申請爭議
DEVICE_NOT_PAIRED	409	書櫃尚未配對裝置
DEVICE_OFFLINE	409	書櫃裝置離線，無法遠端開啟櫃門
PAIRING_CODE_INVALID	400	配對碼無效、已逾時或已綁定

錯誤代碼	HTTP 狀態	情境說明
PAIRING_EXPIRED	410	裝置之配對請求已逾時或憑證已領取，須重新申請配對碼
DOOR_NOT_FOUND	404	櫃門不屬於此書櫃或未對應電磁鎖
DOOR_NOT_EMPTY	409	櫃門有存放紀錄、待確認或被作業保留，不可不經數字確認開啟
DOOR_HAS_ORDER	409	櫃門存放進行中訂單之書籍，須先於訂單管理調整訂單狀態
DOOR_ASSIGN_INVALID	409	登記之書籍不在此書櫃、已有櫃門紀錄，或與櫃內其他項目不屬同一筆訂單或同一本書
DOOR_REQUIRED	400	確認存書之手動回報時未指定櫃門
SLOT_STATUS_DERIVED	409	櫃門狀態由系統依存放內容判定，僅可設定或結束維修
SESSION_NOT_REVIEWABLE	409	書櫃作業目前之狀態無法由管理員處理
SESSION_SELF_REVIEW	403	使用者作業之發起人或所選項目之當事人為本人時，管理員不得處理該作業
MANUAL_REPORT_SELF_REVIEW	403	管理員不得處理與本人相關之手動回報
MANUAL_REPORT_NOT_PENDING	409	手動回報已處理
MANUAL_REPORT_STALE	409	確認時項目狀態已變更，手動回報改為失效
DEVICE_AUTH_REQUIRED	401	裝置 API 缺少 Device 憑證
DEVICE_REVOKED	401	裝置憑證已失效，須重新配對
DEVICE_DISABLED	403	模擬書櫃功能未開放
DEVICE_PAYLOAD_INVALID	400	裝置請求格式不正確或缺少開機代碼
DEVICE_STALE_BOOT	409	請求來自裝置重新啟動前，已略過
TRANSIT_UNAVAILABLE	503	捷運車站或票價資料暫時無法取得
LISTING_REJECTED	422	AI 審核判定違規，直接拒絕上架
INSUFFICIENT_BALANCE	400	錢包餘額不足以完成結帳
DISPUTE_WINDOW_PASSED	400	訂單已完成，或已逾取書後 24 小時之爭議申請期限

錯誤代碼	HTTP 狀態	情境說明
UNDO_CONFLICT	409	資料已變更或書籍已鎖定，無法還原
ADMIN_PERMISSION_REQUIRED	403	管理員缺少對應後台權限
DOWNLOAD_LINK_EXPIRED	410	備份下載票證逾時、已使用或已失效
TRANSFER_STATE_CHANGED	409	轉帳/請款狀態已變更或並行衝突
CHAT_BLOCKED	403	已封鎖對方，無法傳送訊息
RECIPIENT_UNAVAILABLE	400	對方停權/黑名單/已封鎖自己
PIN_LIMIT	400	釘選聊天室已達 10 個上限
RISK_CONFIRM_REQUIRED	409	訊息含聯絡方式、付款資訊或平台外交易，須經傳送者確認後帶 confirm_risk 重送
ALERT_HANDLED	409	聊天防詐警示已被處理
AI_CONSENT_REQUIRED	403	使用者尚未同意 AI 功能使用個資
AI_DISABLED / AI_NOT_CONFIGURED	503	AI 總開關關閉或未設定金鑰
AI_BUDGET_EXCEEDED	503	本月 AI 預算已用罄
AI_DAILY_LIMIT	429	當日該功能呼叫次數已達上限
AI_PROVIDER_ERROR	502	AI 供應商回應錯誤
PUSH_DISABLED	503	推播功能未啟用
NO_PUSH_DEVICE	409	使用者無已註冊之推播裝置
OPEN_ORDERS	400	尚有未結清訂單，不可申請刪除帳號
BOOKS_IN_CABINET	400	尚有書籍存放於書櫃，須先至書櫃掃碼取回才能申請刪除帳號
LEGAL_VERSION_CHANGED	409	同意當下文件已更新為新版本

5. AI 服務商定價與用量上限

表 9-2-5 AI 服務商預設單價表（USD/百萬 token）

服務商	輸入單價	快取輸入單價	輸出單價	每千次搜尋	每月免費搜尋
Gemini	0.25	0.025	1.5	14	5,000
OpenAI	0.05	0.005	0.4	10	0

表 9-2-6 AI 功能每位使用者每日呼叫上限表

AI 功能	每日上限
AI 客服	30 次/日
上架輔助	15 次/日
推薦書籍	5 次/日
AI 書籍顧問	20 次/日

6. API 路由掛載對照（savemybook_api/routes/index.js）

表 9-2-7 API 路由掛載對照表

路由前綴	對應模組	說明
/api/users/me/passkeys	routes/user-passkeys.js	使用者本人之通行密鑰管理（須排在/api/users 之前）
/api/auth/passkeys	routes/passkeys.js	通行密鑰登入（須排在/api/auth 之前）
/api/users	routes/users/index.js	帳號註冊、個人資料、法律文件同意、資料匯出
/api/auth	routes/auth.js	帳密登入、第三方登入、OAuth、密碼設定
/api/security	routes/security.js	敏感操作驗證、交易密碼、生物辨識、登入裝置
/api/books	routes/books/index.js	書籍查詢（catalog.js）與上架管理（listings.js）
/api/categories	routes/categories.js	書籍分類查詢
/api/cabinets	routes/cabinets.js	智慧書櫃據點查詢、書櫃周邊交通資訊，以及捷運車站與票價查詢
/api/device/v1	routes/device.js	書櫃裝置 API：配對、狀態查詢與事件回報（以 Device 憑證驗證，與使用者權杖互不通用）
/api/favorites	routes/favorites.js	收藏清單

路由前綴	對應模組	說明
/api/cart	routes/cart.js	購物車
/api/orders	routes/orders.js	訂單查詢、結帳與直接購買、取消與狀態更新
/api/cabinet-sessions	routes/cabinet-sessions.js	書櫃掃碼作業：建立作業、開啟櫃門、輸入比對數字、結束或取消作業
/api/notifications	routes/notifications.js	站內通知
/api/chat	routes/chat/index.js	聊天訊息、群組、轉帳、預約、連結預覽（7 個子模組）
/api/wallet	routes/wallet.js	錢包查詢
/api/disputes	routes/disputes.js	交易爭議申請（以訂單編號指定訂單）
/api/reports	routes/reports.js	商品與聊天訊息之檢舉
/api/announcements	routes/announcements.js	系統公告
/api/backup-downloads	routes/backup-downloads.js	備份下載一次性票證
/api/admin	routes/admin/index.js	後台管理（14 個子模組，需管理員角色）
/api/uploads	routes/uploads.js	一般檔案上傳
/api/support	routes/support.js	客服工單與常見問題
/api/push	routes/push.js	推播裝置註冊
/api/status	routes/status.js	系統狀態查詢（不需登入）
/api/ai	routes/ai.js	AI 客服、上架輔助、書籍顧問、推薦
/kiosk	routes/kiosk.js	模擬書櫃網頁（僅於開放模擬書櫃功能時提供）
/.well-known	routes/well-known.js	App 與網站關聯檔案（Passkey 所需）
/socket.io	services/realtime.js	Socket.IO 即時推送（WebSocket，需登入權杖）

7. 後台管理員權限鍵定義

表 9-2-8 後台管理員權限鍵定義表

權限鍵	名稱	說明
members	會員管控	查看/停權/黑名單/角色調整
levels	會員等級	會員等級制度之新增與調整
content	商品管理	書籍與分類
reports	檢舉審核	商品與聊天訊息檢舉案件之處理
orders	訂單管理	訂單查詢與狀態調整
transactions	交易爭議	交易爭議裁決
wallets	錢包管理	會員錢包手動調整
cabinets	硬體維護	智慧書櫃據點與櫃門維護、裝置配對與撤銷、遠端開啟櫃門、待確認作業與手動回報之處理、存書列表與登記取出、新增與編輯書櫃時之附近交通預覽
announcements	公告與文件	系統公告、常見問題與法律文件之維護
support	客服工單	客服工單受理與回覆
stats	營運報表	統計數據檢視
system	系統維運	登入方式設定、AI 設定、資料庫備份還原；預設關閉，須由具備系統維運權限之其他管理員開啟

第10章 測試模型

10-1 測試計畫

本系統之後端測試採「不連資料庫、不連外部服務」策略：以假的 Prisma Client 取代@prisma/client，並攔截 fetch 回傳預錄的回應，直接驅動 Express 路由進行黑箱測試，因此可在任何機器上執行，不需要.env 或 prisma generate。每一組測試（test/<組名>/）皆為獨立行程，各自持有專屬的假 Prisma 與假 fetch，彼此不互相污染；新增測試群組時僅需建立資料夾並提供 run-all.js，npm test 即會自動納入執行。前端（Flutter）測試則以 widget test 與 unit test 驗證關鍵 UI 流程與純邏輯函式（如密碼字元檢查、圖片裁切幾何運算、SMS 驗證碼逾時、爭議申請期限等）。

表 10-1-1 後端測試範圍與案例數統計表[17]

測試群組	涵蓋範圍	測試案例數
test/ai	AI 設定、用量與預算通知、同意與隱私揭露、AI 客服（混合檢索、知識庫與政策常數一致性、語系）、AI 書籍顧問與選書檢索、個人化推薦與上架審核、上架輔助、書籍資料補齊與交易爭議 AI 分析、書目比對、語意檢索與固定答案評測、結構化輸出與伺服器端查證、注入防護、逾時備援與防止重複、決策紀錄與回饋品質、兩家 AI 服務商轉接器	495
test/auth	Firebase ID Token 驗證、社群登入與註冊、綁定與解除、LINE/Discord OAuth 流程、管理端登入設定	72
test/cabinet	書櫃存取模式、QR 挑戰碼、裝置配對與撤銷、開機代碼與複製偵測、狀態輪詢與事件回報、櫃門分配與待確認、掃碼建立作業（定位、冷卻、情境）、數字確認與開門、手機結束作業與門磁拒絕、關門後提交與重送、逾時與待確認處理、遠端開櫃、手動回報待確認、排程與端對端流程	214
test/chat	聊天室、訊息與編輯收回、靜音封鎖、群組與管理員、歷史可見範圍、@提及、聊天室轉帳、推播內容、聊天防詐評分與傳送確認、防詐警示、Socket.IO 即時推送	112

[17] 使用 Claude 彙整表 10-1-1 後端測試範圍與案例數統計表

測試群組	涵蓋範圍	測試案例數
test/commerce	書籍上下架與違規鎖定、編輯鎖定、ISBN 查詢與限流判斷、AI 上架審核與審核事件、管理員書籍管理、先行存書、存書逾期暫停與取回、取回待確認期間暫停販售、後台存書列表、書櫃維修狀態、訂單與結算、直接購買、取書確認與自動完成、逾期自動取消、預約保留、購物車與錢包、客服工單與圖片附件、檢舉與交易爭議（以訂單編號申請）	303
test/kiosk	模擬書櫃 device-core（假時鐘與假 fetch：配對、輪詢、事件佇列、開鎖時序、倒數與關門指令）、模擬書櫃路由與安全標頭	53
test/link-preview	聊天連結預覽之 SSRF 防護（私有位址、轉址、DNS rebinding、埠號協定）、大小逾時限制、OG 解析、快取限流、圖片代理簽章	39
test/passkeys	通行密鑰註冊/登入/身分驗證、挑戰值單次使用與逾時、來源與 RP ID 檢查（含 Android 簽署金鑰）、簽章計數倒退防重放、帳號列舉防護、應用程式關聯檔案	64
test/platform	狀態中介層、帳號安全、帳號隱私與刪除、客服附件之匯出與匿名化、通知中心（排除聊天訊息）與推播、後台權限與會員管理、會員等級管理、操作紀錄、備份、加密編號、輸入驗證、資料庫關聯健檢	181
test/transit	書櫃交通資訊：捷運出入口、票價與無障礙設施之 Big5 解碼、公車站牌與預估到站、YouBike、停車場與剩餘車位、路邊停車格位圖層之索引建立與即時空位對應、道路路況、計程車招呼站、快取期限、單一來源故障與沿用舊資料、資源編號更換、TWD97 座標換算、新增書櫃之附近交通預覽	21
test/uploads	圖片檔案遺失時的處理、失效圖片欄位清理	13
合計	共 11 組測試群組，全數通過	1,567

後端 11 組測試群組共 1,567 項測試案例全數通過。前端（Flutter）另有 65 個測試檔、679 個 test/testWidgets 宣告，實際展開執行 2,830 項測試（73 項略過）並全數通過，涵蓋密碼字元檢查、圖片裁切幾何運算、爭議申請期限與爭議申請頁、Passkey 流程、社群登入、連結預覽、AI 功能、訂單紀錄與我的預約、書櫃掃碼流程與比對數字輸入、書櫃存書（含部分存書）與取回、前往書櫃交通資訊、新增書櫃取得目前座標、後台書櫃裝置管理與內容審核、防詐提醒、平板版面、版面溢位等關鍵邏輯與畫面，詳細清單如表 10-2-2。

10-2 測試個案與測試結果資料

表 10-2-1 代表性後端測試個案與測試結果表

測試個案	測試步驟	預期結果	實際結果
購物車沒有項目時無法結帳	呼叫 POST /api/orders/checkout（空購物車）	回傳 400，訊息「購物車沒有可結帳的項目」	通過
無法購買自己上架的書籍	賣家將自己上架的書加入購物車後結帳	回傳 400，訊息「《書名》為您上架的書籍，無法購買」	通過
已下架的書籍無法結帳	書籍狀態改為 removed 後結帳	回傳 400，訊息「《書名》已無法購買，請先移除」	通過
代幣不足時回 INSUFFICIENT_BALANCE 並附上金額	買家餘額 50 元，結帳 100 元商品	回傳 400，錯誤碼 INSUFFICIENT_BALANCE，訊息附上訂單應付金額與目前餘額	通過
賣家於已售出（訂單進行中）之書籍不可下架	書籍狀態為 reserved 時呼叫 DELETE /api/books/:id	回傳 409，提示需先處理訂單	通過
違規下架之書籍不可由賣家自行恢復上架	is_approved=false（非等待 AI 審核中）或有已成立檢舉時，PUT 狀態改為 on_sale	回傳 403 BOOK_NOT_APPROVED	通過
訂單爭議逾 24 小時不可受理	訂單已取書且 picked_up_at 已超過 24 小時，或訂單已完成，申請爭議	回傳 400 DISPUTE_WINDOW_PASSED	通過
同一訂單不可重複申請爭議	訂單已有 pending 或 processing 爭議案件時，買賣任一方再次申請	回傳 409 衝突	通過
裁決後之案件不可重複裁決	案件裁決退款後，再次對同一案件送出裁決	第二次更新回傳 409，防止重複退款	通過
Passkey 簽章計數倒退時拒絕登入	模擬驗證器回傳比上次更小的 sign_count	拒絕登入並通知使用者疑似金鑰被複製	通過
刪除最後一組登入方式時遭拒絕	使用者僅有一組 Passkey 且無密碼/其他第三方身分時嘗試刪除	回傳錯誤，防止帳號無法登入	通過

測試個案	測試步驟	預期結果	實際結果
第三方登入信箱已被綁定其他方式	以 Google 登入之 Email，該 Email 已用密碼註冊	回傳 409 ACCOUNT_EXISTS_LINK_REQUIRED	通過
聊天室連結預覽阻擋私有位址	訊息內含指向私有 IP 之網址	預覽請求被 SSRF 防護攔截	通過
站內請款逾 72 小時自動失效	請款建立後超過 expires_at 仍未回應	排程批次將狀態轉為 expired	通過
書籍被他人有效預約時無法加入購物車	書籍有 status=confirmed 且未過期之預約	回傳 409 BOOK_RESERVED	通過
AI 審核判定違規時直接拒絕上架	AI 審核處理方式設為封鎖時，新增書籍照片觸發信心 0.85 以上之 reject 判定	回傳 422 LISTING_REJECTED	通過
客服工單開啟中上限為 5 筆	使用者已有 5 筆 open/pending 工單再開新單	拒絕建立第 6 筆工單	通過
備份下載連結為一次性票證網址	以備份下載連結重複存取	第二次存取遭拒絕/連結已失效	通過
存書後不可自行取消訂單	訂單已存書時買家呼叫取消	回傳 400 ORDER_NOT_CANCELLABLE	通過
取書滿 24 小時自動完成並撥款	訂單 picked_up_at 超過 24 小時後執行排程	訂單轉 completed 並撥款給賣家	通過
預約保留期間賣家不可編輯	書籍有未到期之 confirmed 預約時賣家編輯	回傳 409 BOOK_HELD	通過
含聯絡方式之訊息須確認後才送出	傳送「加我 line abc123」	回傳 409 RISK_CONFIRM_REQUIRED；帶 confirm_risk 後回傳 201	通過
24 小時內 3 則高風險訊息建立防詐警示	同一會員連續傳送索取驗證碼之訊息	建立警示並通知管理員，第 4 則累加觸發次數	通過
被拒絕之請求不推送即時事件	傳送需確認之訊息而被 409 拒絕	對方不會收到 chat:room 事件	通過
書目來源被限流時不記錄查無資料	Google Books 回 429 且 Open Library 查無此書	改由 AI 網路搜尋，搜尋服務也中斷且未產生費用時不計入重試次數，於 1 小時後重試	通過

測試個案	測試步驟	預期結果	實際結果
AI 未確認 ISBN 相符時不採用簡介	模型回覆 matched 為 false 或未附來源網址	記錄為查無資料，不寫入簡介	通過
書籍已存於書櫃時訂單直接成立為已存書	書籍登記存放於其指定書櫃後，買家結帳	訂單狀態為 deposited，買家可立即取書且無法自行取消	通過
部分書籍未存書時訂單維持待存書	同一訂單僅部分書籍已登記存書時結帳	訂單為 pending_deposit，通知賣家存入其餘書籍	通過
存書滿 7 天暫停販售，取回後恢復上架	存書超過 7 天仍無訂單時執行排程，再由賣家至書櫃掃碼取回	書籍改為 removed 並通知賣家；取回後恢復 on_sale	通過
存書期間不可變更書櫃	已登記存書之書籍修改 cabinet_id	回傳 409 BOOK_DEPOSITED	通過
書籍已轉入訂單時不可取回	存書之書籍被下單後，賣家送出取回	回傳 409 BOOK_SOLD_IN_CABINET	通過
書櫃仍有存書時不可停用	管理員停用仍有先行存書之書櫃	回傳 409 CABINET_HAS_DEPOSITS	通過
比對數字只有一次機會	按下「開啟櫃門」進入數字確認後於手機輸入錯誤之兩位數字	作業轉為 failed / MATCH_FAILED 並釋放書櫃，事件不記錄輸入值	通過
定位為開啟櫃門之必要條件	拒絕定位權限、無法取得定位、精度超過 500 公尺或定位超過 60 秒時掃碼	回傳 403 CABINET_LOCATION_REQUIRED 或 CABINET_LOCATION_UNAVAILABLE，留下拒絕紀錄且 QR Code 未被使用	通過
同一組 QR Code 只能兌換一次	兩位使用者同時以同一組 QR Code 建立作業	只有一人建立作業，另一人之作業不會留下	通過
櫃門關閉後才提交取書	買家開門取書後，書櫃回報 session_closed	記錄取書時間、通知賣家、刪除櫃內紀錄並釋放櫃門	通過
重送關門回報不重複提交	書櫃重送同一作業之 session_closed	訂單與存書只提交一次	通過

測試個案	測試步驟	預期結果	實際結果
櫃門未關時手機按完成	有門磁之書櫃櫃門仍開啟時，手機送出完成	書櫃拒絕並提示先關上櫃門，關門後作業完成	通過
開門後取消不變更狀態	存書櫃門開啟後於手機按取消	作業為 cancelled / CANCELLED_AFTER_OPEN，櫃門設為待確認並通知管理員	通過
配對憑證只交付一次	管理員輸入配對碼後，裝置並行輪詢配對結果	只有一次取得裝置憑證，原有裝置隨即撤銷	通過
裝置憑證遭複製時撤銷	同一憑證以兩個開機代碼交錯連線	撤銷裝置、記錄事件並通知管理員	通過
僅空櫃門可不經比對遠端開啟	管理員以不經數字確認之方式開啟有存放紀錄之櫃門	回傳 409 DOOR_NOT_EMPTY	通過
故障期間之手動回報待管理員確認	裝置離線超過 2 分鐘時賣家回報存書	回傳 202，訂單維持待存書；管理員確認後改為已存書並通知買家	通過
連線正常時不接受手動回報	裝置在線時一般使用者回報取書	回傳 409 CABINET_SCAN_REQUIRED	通過
交通資訊單一來源故障不影響其他區塊	YouBike 資料來源回傳 500 時查詢書櫃附近交通	YouBike 區塊標示無法取得，捷運與停車場正常回傳；曾成功取得之來源於故障期間沿用上次資料	通過
路邊停車依格位位置對應即時空位	以師大路附近之書櫃查詢路邊停車	依格位圖層列出 300 公尺內之路段，並以路段編號對應即時空位與收費時段	通過
附近交通預覽限書櫃管理權限	無書櫃管理權限之管理員查詢附近交通預覽	回傳 403	通過

表 10-2-2 App 測試檔案清單與涵蓋範圍表[18]

測試檔	宣告數	執行數	涵蓋範圍
layout_overflow_test.dart	2	2,024	144 個畫面×14 種語系/寬度組合之版面溢位檢查，另含會員中心與錢包之 2 倍字級檢查
book_deposit_test.dart	50	53	登記存書與回報取回、暫停販售標示、存書期間鎖定書櫃、購買已在書櫃之書籍、後台存書列表與登記取出、存書通知導向、按鈕文字不截斷
social_login_test.dart	41	48	登入方式清單、錯誤代碼展開、簡訊登入、OAuth 深層連結、帳號選擇對話框
ai_test.dart	45	45	AI 設定序列化與表單、用量圖表與預算通知、上架輔助回應與資料來源標示、上架審核資料、AI 同意與重新同意、AI 客服、推薦依據分組解析
cabinet_flow_test.dart	42	42	書櫃掃碼流程：定位權限、掃碼、確認項目、輸入比對數字、開門後完成或取消、結果顯示、接續進行中之作業與書櫃連結，以及各入口依存取模式顯示掃碼或手動回報
g2_tablet_test.dart	14	31	平板商品詳情與自己的書之工具列與按鈕位置、收藏多欄書卡、賣家頁、上架步驟之工具列
d_tablet_test.dart	10	30	平板與手機之商品詳情（封面在左、資訊與購買按鈕在右）、上架與編輯書籍各步驟、書籍管理一列一筆之版面
g5_admin_tablet_test.dart	16	29	平板後台工作區：側邊欄分區與待處理數、各分區頁面保留與返回、首頁待處理佇列切換分區
f_admin_tablet_test.dart	14	28	平板書櫃裝置兩欄版面、櫃門選單與遠端開櫃以置中對話框呈現、新增書櫃版面

[18] 使用 Claude 彙整表 10-2-2 App 測試檔案清單與涵蓋範圍表

測試檔	宣告數	執行數	涵蓋範圍
cabinet_messages_test.dart	25	25	書櫃錯誤代碼與作業結果之訊息、進入掃碼前之狀態檢查、定位必要條件與精確位置要求
passkey_platform_test.dart	25	25	通行密鑰平台層參數補齊、系統錯誤分類、可用性偵測、刪除後通知系統
g5_admin_phone_test.dart	1	24	手機版各後台頁面於淺色與深色主題之版面溢位檢查
cabinet_api_test.dart	22	22	書櫃作業 API（建立作業、比對、結束與取消）、故障備援之手動回報、後台書櫃裝置 API（配對、遠端開櫃、櫃門操作、作業與事件列表）
chat_v3_test.dart	21	21	提及編輯與控制器、相簿分組、滑動回覆
passkey_flow_test.dart	20	20	後台驗證預設通行密鑰、新增與管理通行密鑰、登入頁入口與流程中停用其他入口
cabinet_session_test.dart	19	19	書櫃作業資料模型、比對數字格式、訂單與書籍之書櫃欄位、後台資料模型、倒數計算與輪詢、即時推播過濾
admin_cabinet_device_test.dart	18	18	後台書櫃裝置管理：輸入配對碼配對、撤銷裝置、待確認櫃門處理、待確認作業與手動回報、遠端開櫃與數字確認、通知導向
chat_link_preview_test.dart	17	17	連結擷取、快取與重試、預覽卡片、代理圖片標頭
crop_geometry_test.dart	14	17	裁切幾何計算（4 種旋轉角度展開）
g6_tablet_test.dart	11	17	平板訂單紀錄精簡列與詳情並排、我的預約、通知中心分類清單、購物車依賣家分組與結帳摘要
my_reservations_test.dart	8	17	我的預約：已保留與待賣家回覆之排序與剩餘時間、取消預約、沿用直接購買流程購買、開啟與賣家之聊天室、空白訊息、會員

測試檔	宣告數	執行數	涵蓋範圍
			中心快捷列之已保留筆數、書籍管理之篩選順序與審核中，以及各語系兩個分頁之版面
e_admin_tablet_test.dart	11	16	平板後台首頁側邊欄與總覽數字卡、會員管控主從並排與直向單欄
g3_tablet_test.dart	14	13	平板會員中心左欄帳戶清單與右欄內容、未儲存變更確認、直向單欄清單、待取書與管理後台入口（另 73 項為截圖產生用測試，一般執行時略過）
g12_tablet_test.dart	7	12	平板首頁工具列與分類、推薦水平書架與右鍵選單、排序彈出選單與兩欄列表、搜尋頁鍵盤操作、公告並排
ai_book_chat_test.dart	11	11	AI 書籍顧問對話、書卡與追問建議、上架輔助新增欄位、未同意 AI 資料處理時先顯示同意畫面
ai_resilience_test.dart	11	11	AI 訊息識別碼與逾時重送、背景產生推薦之重新讀取、不感興趣之還原
profile_notifications_test.dart	11	11	會員中心入口、通知分類（不含聊天）、全部已讀與清除依分類執行
c_tablet_test.dart	10	10	平板訂單紀錄與客服工單之主從並排與直向推入、交易密碼版面
g4_chat_tablet_test.dart	10	10	平板聊天列表與聊天室並排、右鍵選單與附加功能彈出選單、防詐須知彈出位置、實體鍵盤 Enter 送出
ai_listing_cost_test.dart	9	9	上架輔助兩階段之權杖與定價、依書況切換 AI 售價、共用書目快取清除、推薦理由顯示
image_fallback_test.dart	9	9	永久性與暫時性圖片錯誤、資產缺失、404 與逾時
b_chat_tablet_test.dart	8	9	聊天室橫向並排與直向單欄、附加功能選單與轉帳對話框、AI 書

測試檔	宣告數	執行數	涵蓋範圍
			籍顧問寬螢幕書卡、聊天設定兩欄
admin_level_test.dart	8	8	會員等級門檻規則、階梯預覽與拖曳排序
ai_decisions_test.dart	8	8	AI處理紀錄資料模型、重新開啟對話時還原推薦理由與轉接提示、追問建議、後台處理結果統計
ai_feedback_loop_test.dart	8	8	AI 回覆評價（有幫助/沒有幫助）、品質報表、審核卡照片與駁回類別、推薦書磚點擊
book_detail_actions_test.dart	6	8	直接購買、編輯鎖定、相似書籍與 AI 整理簡介之標示
cabinet_code_test.dart	7	7	書櫃 QR Code 解析、系統相機開啟之書櫃連結僅開啟掃描頁
cabinet_transit_test.dart	7	7	前往書櫃頁：捷運出口與無障礙電梯、出發車站與票價（定位於手機上計算）、公車到站與展開路線、YouBike、周邊路況、停車場、路邊停車、計程車招呼站與無法取得之提示；新增書櫃之使用目前位置、定位精確度提示與附近交通預覽
ticket_attachments_test.dart	7	7	客服工單附件上傳與顯示
dispute_window_test.dart	6	6	取書後 24 小時爭議申請期限、不可申請爭議之狀態
a_shell_tablet_test.dart	4	6	平板側邊欄與分頁導覽、分割畫面切換、手機底部導覽列維持原樣
chat_risk_test.dart	5	5	防詐提醒排序與去重、輸入列高度不隨輸入跳動
foundation2_test.dart	5	5	平板側邊欄分頁與工具列頁首、直向浮層側邊欄、鍵盤快捷鍵切換分頁、選單彈出位置
order_flow_ui_test.dart	5	5	訂單紀錄：購買訂單與銷售訂單主頁籤之待處理數量與狀態篩選、訂單卡片內容、取書後完成

測試檔	宣告數	執行數	涵蓋範圍
			訂單與申請爭議、待存書之完成存書與取消訂單；書籍管理之已被預約、已售出與已完成書籍不可編輯或取消上架
admin_moderation_content_test.dart	4	4	後台內容審核：爭議案件之佐證照片、被檢舉訊息之內容、傳送者與前後文，收回或刪除之訊息顯示中性提示
ai_image_prep_test.dart	4	4	AI 圖片前處理
ai_review_labels_test.dart	4	4	上架審核類別、AI 用量功能名稱、錯誤代碼與連線測試項目之中文標籤
book_eviction_test.dart	4	4	書籍被刪除後清除本機收藏、購物車與最近瀏覽
cabinet_partial_deposit_test.dart	4	4	部分存書：確認項目時提示本次僅能存入部分書籍，完成畫面顯示已存入本數與其餘待存入書籍
dispute_ai_panel_test.dart	4	4	爭議 AI 分析面板：載入保存之分析、建議與可信度、依據照片、內容遭阻擋時停用分析
image_crop_view_test.dart	4	4	裁切畫面
admin_verification_test.dart	3	3	後台驗證僅顯示登入密碼、權杖分開快取
master_detail_test.dart	3	3	主從並排元件：寬螢幕並排與選取標示、寬度不足改推入新頁、面板以置中對話框呈現
takedown_display_test.dart	3	3	強制下架之顯示：後台停止公開顯示之提示與列表、賣家書籍依狀態顯示違規說明
ai_retrieval_status_test.dart	2	2	語意檢索狀態顯示（模型、涵蓋率、同步與暫停時間）
description_line_breaks_test.dart	2	2	書籍簡介中字面之換行符號還原為實際換行
dispute_screen_test.dart	2	2	爭議申請頁：由訂單進入時帶入並鎖定訂單編號、手動輸入訂單編號之格式

測試檔	宣告數	執行數	涵蓋範圍
edit_book_publish_date_test.dart	2	2	編輯書籍時保留僅精確至年或月之出版日期
group_nickname_test.dart	2	2	群組暱稱
in_app_banner_test.dart	2	2	App 內通知橫幅排隊與同對象合併
password_characters_test.dart	2	2	密碼字元限制
sell_condition_carry_test.dart	2	2	AI 判斷之書況帶入上架表單
sms_code_expiry_test.dart	2	2	簡訊驗證碼逾時
payment_pin_setup_test.dart	1	1	交易密碼設定
verification_flow_test.dart	1	1	付款時設定交易密碼後完成驗證

第11章 操作手冊

11-1 系統元件

表 11-1-1 系統運作所需元件表

元件	版本/技術	說明
應用伺服器	Node.js v24.14.1＋Express 5＋Socket.IO 4	承載 savemybook_api，處理所有 RESTful API 請求與聊天即時推送；以 PM2 單一行程執行
資料庫伺服器	MariaDB	透過 Prisma 7（@prisma/adapter-mariadb）連線，僅開放內部網路存取
反向代理/邊緣網路	NGINX＋Cloudflare	TLS 憑證終止、CDN 快取、WAF 防護與流量轉發；/socket.io/路徑須升級為 WebSocket，/kiosk（模擬書櫃網頁）須轉發至 API
行動應用執行環境	Flutter（Dart SDK ^3.10.7）	編譯為 iOS/Android 原生 App，執行 savemybook_app
智慧書櫃終端	ESP32-S3（ESP-IDF）＋自製主控板＋電磁鎖 4 組＋門磁 4 組＋2.8 吋 320×240 TFT 顯示模組（橫向）	每台書櫃一片 ESP32-S3，以裝置憑證經 HTTPS 定時查詢書櫃狀態（閒置每 2 秒、作業中每 1 秒）並回報事件；事件先保存於本機佇列，連線恢復後補送
模擬書櫃網頁	瀏覽器（HTML5 Canvas），由 API 於 /kiosk 提供	於瀏覽器執行與韌體相同之裝置邏輯，須經管理員輸入配對碼後啟用；僅於 CABINET_SIMULATOR=true 時開放
第三方雲端服務	Firebase（Auth/ Cloud Messaging）	第三方登入身分驗證與 App 推播通知
AI 語言模型服務	OpenAI/Google Gemini	上架審核、AI 客服、AI 書籍顧問、個人化推薦、書籍資料補齊、交易爭議分析與語意檢索之向量嵌入
外部書目資料源	Google Books API/ Open Library API	ISBN 掃描後自動帶出書名、作者、出版社等資訊
憑證與金鑰管理	.env 環境變數（DATABASE_URL/ JWT_SECRET 等）	應用程式啟動時由 config/env.js 讀取並於 assertEnv()驗證完整性

11-2 系統下載及安裝

1. 後端 savemybook_api 安裝步驟

表 11-2-1 後端安裝步驟表[19]

步驟	說明
1	自 GitHub 取得原始碼：git clone <repository_url> savemybook_api
2	安裝相依套件：於 savemybook_api 目錄執行 npm install
3	準備環境變數：複製 .env.example 為 .env，填入必要參數 DATABASE_URL 與 JWT_SECRET，並視需要設定 PUBLIC_ID_SECRET 等選填參數（詳見 config/env.js 所列項目）
4	建立資料庫：於 MariaDB 建立空白資料庫，執行 npx prisma db push 依 prisma/schema.prisma 建立全部資料表
5	匯入初始資料：執行 mysql -u <帳號> -p <資料庫名稱> < prisma/seed.sql，建立服務條款、隱私權政策、關於我們與常見問題（可重複執行，不會覆蓋既有資料）
6	產生 Prisma Client：npx prisma generate
7	啟動伺服器：npm start（預設監聽 PORT=3000）
8	設定 NGINX 即時推送：新增 location/socket.io/，proxy_pass 至 API（http://127.0.0.1:3000），並設定 proxy_http_version 1.1、Upgrade 與 Connection 標頭及 proxy_read_timeout 75s；未設定時聊天改以輪詢運作
9	設定智慧書櫃：於.env 設定 CABINET_SIMULATOR（是否開放模擬書櫃網頁/kiosk）與 CABINET_TIMEZONE，並確認 NGINX 將/kiosk 轉發至 API；書櫃裝置（ESP32-S3 或模擬書櫃）開機後螢幕顯示 8 位數配對碼，由管理員於 App 後台之「書櫃裝置」頁面輸入完成配對
10	設定書櫃交通資訊：確認伺服器可對外以 HTTPS 連線至 data.taipei 與 tcgbusfs.blob.core.windows.net，並確認路邊停車格位索引之存放目錄可寫入（預設為 API 目錄下 storage/transit，可以 TRANSIT_DATA_DIR 變更）；API 啟動約 2 分鐘後自動下載臺北市路邊停車格位圖層（約 56MB）並建立索引，之後每日檢查，索引逾 30 天重新建立
11	驗證部署：node scripts/verify-deploy.js 檢查資料庫連線、JWT 設定、路由掛載與資料庫結構是否與 prisma/schema.prisma 一致
12	查閱 API 文件：瀏覽 http://<主機>:3000/api-docs（Scalar 互動式文件）或/openapi.json（原始定義檔）

[19] 使用 Claude 彙整表 11-2-1 後端安裝步驟表

2. 前端 savemybook_app 安裝步驟

表 11-2-2 前端安裝步驟表

步驟	說明
1	安裝 Flutter SDK（須內含 Dart SDK ^3.10.7）並執行 flutter doctor 確認開發環境完整
2	自 GitHub 取得原始碼：git clone <repository_url> savemybook_app
3	安裝相依套件：於 savemybook_app 目錄執行 flutter pub get
4	設定 Firebase：將對應之 google-services.json（Android）/ GoogleService-Info.plist（iOS）放入專案之 firebase/目錄，並執行 python3 tool/firebase_setup.py 產生 lib/firebase_options.dart
5	設定 API 伺服器位址：將 lib/services/api_service.dart 之 baseUrl、publicWebUrl 與 lib/utils/api_helpers.dart 之 kApiHost 指向已部署之 savemybook_api 網址
6	（iOS）設定 Passkey 關聯網域與 Sign in with Apple 能力；（Android）設定 Google Sign-In 之 SHA 憑證指紋
7	偵錯執行：flutter run（可指定 -d ios 或 -d android）
8	正式建置：iOS 執行 flutter build ipa；Android 執行 flutter build apk 或 flutter build appbundle，並加上 --dart-define= GOOGLE_SERVER_CLIENT_ID=<Firebase Web 用戶端 ID>（未帶入時 Android 之 Google 登入無法取得憑證）

3. 環境變數設定（api/.env.example、api/config/env.js）

表 11-2-3 環境變數設定表[20]

變數	必要性	預設值	用途
DATABASE_URL	必要	—	MySQL/MariaDB 連線字串（特殊字元須百分比編碼）
JWT_SECRET	必要	—	JWT 簽章金鑰，建議 ≥32 字元
PUBLIC_ID_SECRET	選用	由 JWT_SECRET 衍生	加密編號金鑰，設定後不可變更
PORT	選用	3000	服務埠
PUBLIC_WEB_URL	建議	—	分享連結、QR Code、推播頭像網址前綴
CORS_ORIGINS	選用	savemybook.today 系列網域	CORS 允許來源
TRUST_PROXY	選用	loopback	反向代理設定；設為 true 會使限流可被偽造之 X-Forwarded-For 繞過
JWT_EXPIRES_IN	選用	24h	登入權杖有效期
NODE_ENV	選用	development	執行環境
GOOGLE_BOOKS_API_KEY	建議	—	ISBN 查詢配額；未設定時共用額度常被限流（429），書籍資料補齊將改由 AI 網路搜尋
GEMINI_API_KEY / OPENAI_API_KEY	選用	—	AI 功能金鑰；皆未設定時 AI 維持關閉
FCM_SERVICE_ACCOUNT_FILE	選用	退回 GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS	Firebase 服務帳戶金鑰（推播與登入驗證）
PUSH_ENABLED	選用	啟用	推播開關
FIREBASE_PROJECT_ID	選用	服務帳戶檔中的 project_id	Google/Apple/簡訊登入

[20] 使用 Gemini 彙整表 11-2-3 環境變數設定表

變數	必要性	預設值	用途
LINE_CHANNEL_ID / LINE_CHANNEL_SECRET	選用	—	LINE 登入
DISCORD_CLIENT_ID / DISCORD_CLIENT_SECRET	選用	—	Discord 登入
OAUTH_REDIRECT_BASE	選用	PUBLIC_WEB_URL	OAuth 回呼網址前綴
BACKUP_ENABLED	選用	啟用	自動備份
BACKUP_DIR	選用	backups/	備份目錄
BACKUP_KEEP	選用	14	保留份數
PASSKEY_RP_ID	選用	savemybook.today	通行密鑰 RP ID，註冊後不可更換
PASSKEY_RP_NAME	選用	救「舊」我的書	通行密鑰 RP 名稱
PASSKEY_ORIGINS	選用	https://savemybook.today	允許來源，Android 須含 apk-key-hash
APPLE_TEAM_ID / IOS_BUNDLE_ID	選用	—	供 API 提供 apple-app-site-association
ANDROID_PACKAGE_NAME / ANDROID_CERT_SHA256	選用	—	供 API 提供 assetlinks.json
CABINET_SIMULATOR	選用	false	開放模擬書櫃網頁（/kiosk）並接受模擬書櫃裝置；關閉後模擬書櫃之裝置憑證立即失效。接上實體書櫃正式營運前應關閉
CABINET_QR_SECRET	選用	由 JWT_SECRET 推導	書櫃 QR Code 挑戰碼之推導金鑰；更換後各書櫃於下一次查詢時顯示新 QR Code

第12章 使用手冊

12-1 註冊與登入

表 12-1-1 登入

開啟 App
 登入頁
可使用電子郵件與密碼、通行密鑰登入，或依後台開放之登入方式以 Google、Apple、手機號碼、LINE、Discord 登入；已啟用生物辨識登入者可直接以 Face ID 或指紋登入。尚無帳號者點擊「尚無帳號？立即註冊」，填寫電子郵件、暱稱、密碼與確認密碼，同意服務條款與隱私權政策後點擊「建立帳號」。

表 12-1-2 手機號碼登入

登入頁→「手機號碼」		
輸入手機號碼	輸入簡訊驗證碼	登入既有帳號並綁定
輸入手機號碼後點擊「傳送驗證碼」，於 5 分鐘內輸入簡訊收到之 6 位數驗證碼。以第三方登入方式首次登入且尚未綁定帳號時，可登入既有帳號完成綁定，日後即可直接以該方式登入；亦可建立新帳號，於「完成帳號資料」頁填寫電子郵件與暱稱。		

12-2 瀏覽與搜尋書籍

表 12-2-1 首頁瀏覽

登入後進入首頁		
首頁書籍列表	切換列表檢視	選擇排序方式
首頁依分類標籤與排序方式（最新上架、熱門推薦、價格由低到高、價格由高到低）列出書籍，可切換格狀或列表檢視；點擊書籍卡片即進入商品詳情頁。		

表 12-2-2 關鍵字搜尋

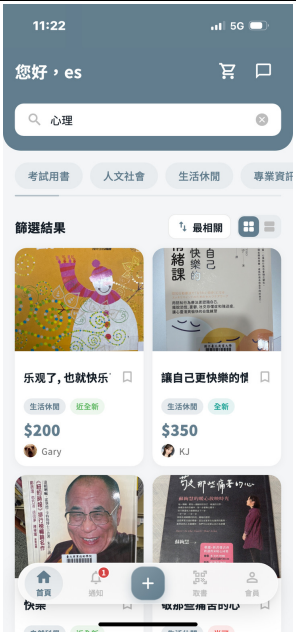
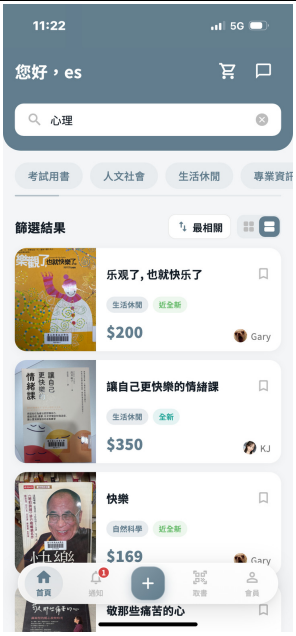
首頁→搜尋列	
	
搜尋結果	搜尋結果列表檢視
於搜尋列輸入書名、作者或 ISBN，下方即列出符合之書籍；搜尋關鍵字時另可依「最相關」排序。	

表 12-2-3 分類篩選

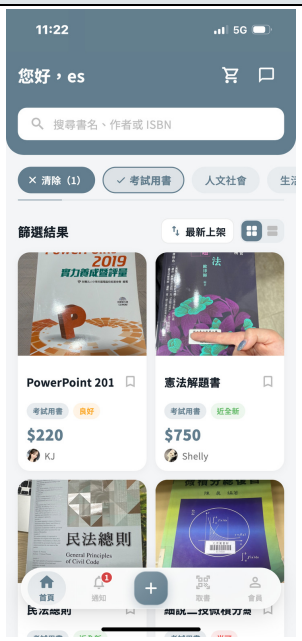
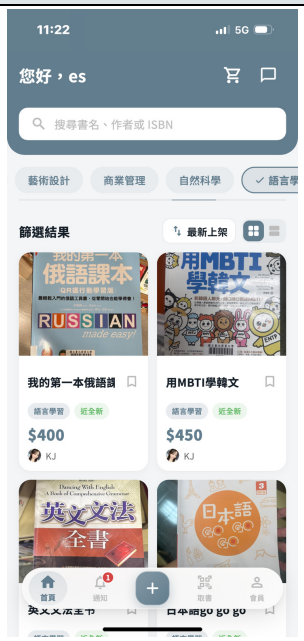
首頁→分類標籤		
		
篩選生活休閒	篩選考試用書	篩選語言學習
點擊分類標籤即只顯示該類別之書籍，點擊「清除」可取消篩選。		

表 12-2-4 為您推薦與商品詳情

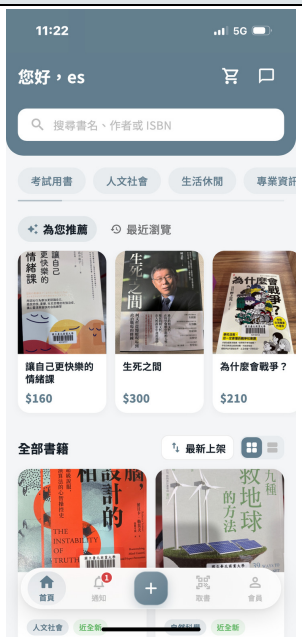
首頁→為您推薦/書籍卡片		
		
為您推薦與最近瀏覽	商品詳情	書籍資訊與內容簡介
「為您推薦」依收藏、購物車與瀏覽紀錄推薦書籍，「最近瀏覽」列出近期查看過之商品。商品詳情頁顯示售價、書況、瀏覽次數與書籍資訊（作者、出版社、出版日期、ISBN、上架日期）；由 AI 依書目整理之簡介標示「由 AI 依書目整理」。		

表 12-2-5 書櫃據點、收藏與分享

商品詳情頁		
書櫃據點與相似書籍	收藏書籍	分享書籍
內容簡介下方顯示書籍存放之書櫃據點、距離與「交通資訊」連結，以及賣家與相似書籍。點擊書名右側之書籤圖示可收藏，點擊分享圖示可分享到其他 App 或複製連結。		

表 12-2-6 聯絡賣家與加入購物車

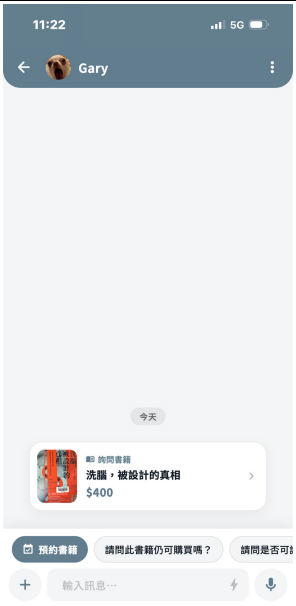
商品詳情頁下方按鈕	
	
聯絡賣家	加入購物車
點擊聊天圖示即開啟與賣家之聊天室並附上詢問之書籍，可使用快速回覆詢問或預約書籍（詳見 12-5）；點擊「加入購物車」後可至購物車一併結帳（詳見 12-6）。	

表 12-2-7 直接購買

<table>
<tr><th colspan="2">商品詳情頁→「直接購買」</th></tr>
<tr><td>

輸入交易密碼</td><td>

付款成功</td></tr>
<tr><td colspan="2">只買一本時可點擊「直接購買」，確認金額並輸入 6 位數交易密碼（或以生物辨識驗證）即成立訂單並自錢包扣款；款項由平台暫管，交易完成後才撥給賣家。</td></tr>
</table>

12-3 上架書籍（賣家）

表 12-3-1 掃描 ISBN

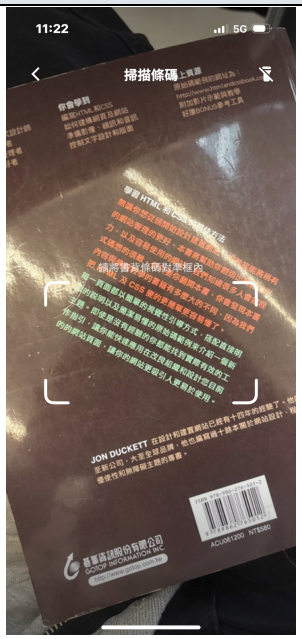
底部導覽列「＋」→上架書籍		
		
掃描 ISBN 條碼	查詢書籍資料	AI 資料處理說明
點擊 ISBN 欄位右側之掃描圖示掃描書籍背面條碼，或手動輸入 ISBN 後查詢，系統自動帶出書名、作者、出版社等資料。第一次使用「AI 帶入」時會先顯示 AI 資料處理說明，點擊「同意並繼續」後才會使用 AI 功能。		

表 12-3-2 AI 帶入書籍資料

上架書籍→「AI 帶入」		
AI 分析中	AI 建議書籍資料	帶入書籍資料
AI 依 ISBN 查詢書籍資料與網路資料並判斷分類，列出建議之書名、作者、出版社、出版日期與簡介；勾選要套用之項目後點擊「套用」，欄位內容均可再自行修改。		

表 12-3-3 上傳照片與 AI 建議售價

上架書籍→詳細資訊與照片		
上傳書籍照片	AI 分析照片	AI 建議書況與售價

上傳封面、封底與條碼等書籍照片（最多 10 張）後再點擊「AI 帶入」，AI 依照片與定價判斷書況並提出建議售價區間與資料來源；照片不足以判斷時會提示補拍。

表 12-3-4 確認上架

詳細資訊與照片→「確認上架」		
套用書況與售價	確認上架	上架完成

確認書況、售價與存放之智慧書櫃據點後點擊「確認上架」。多數書籍會直接上架；售價異常或內容需人工複核時顯示「已送交審核」，複核完成前不會公開顯示。上架後可於「書籍管理」點擊「掃描書櫃存書」先行存書（詳見 12-7）。

12-4 編輯與下架商品

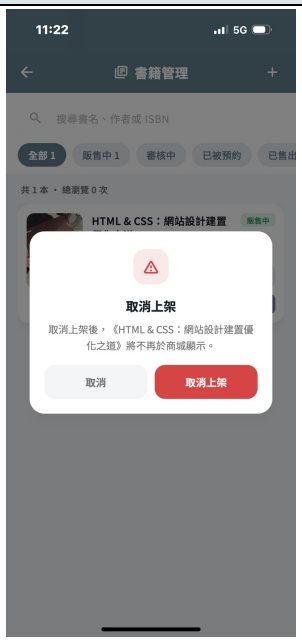
表 12-4-1 書籍管理

會員中心→書籍管理	
書籍管理	依狀態篩選
列出所有上架之書籍，可依「全部」、「販售中」、「審核中」、「已被預約」、「已售出」、「已完成」、「已下架」與「待取回」篩選，並顯示售價、瀏覽次數與存放之書櫃。	

表 12-4-2 編輯書籍

書籍管理→「編輯」	
編輯書籍	書籍已更新
可修改照片、書況、售價與存放區域，點擊「儲存變更」即更新。狀態為「已被預約」、「已售出」或「已完成」之書籍無法編輯；存放於書櫃期間須先取回書籍才能編輯。	

表 12-4-3 取消上架

書籍管理→「取消上架」	
	
確認取消上架	已取消上架
確認後書籍改為「已下架」，不再於商城顯示；可立即點擊「還原」，日後亦可點擊「重新上架」。已被預約、已售出或已完成之書籍無法取消上架；違規遭下架者須聯絡客服；存放於書櫃期間下架者須先取回書籍才能重新上架。	

12-5 聊天協商、預約與轉帳

表 12-5-1 傳送文字訊息

商品詳情頁→聊天圖示		
輸入訊息	傳送文字訊息	對方輸入中提示
聊天室上方顯示詢問之書籍，下方提供「預約書籍」與快速回覆。訊息即時送達，對方輸入中時會顯示提示。		

表 12-5-2 傳送圖片與語音

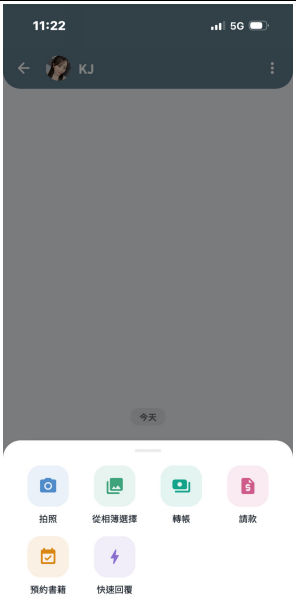
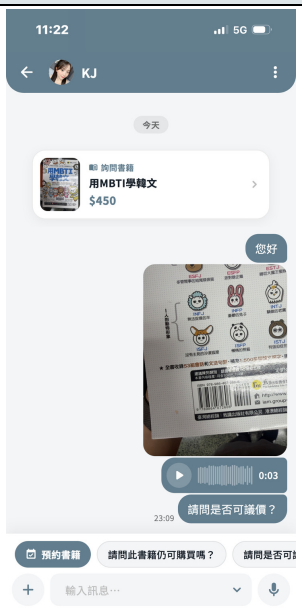
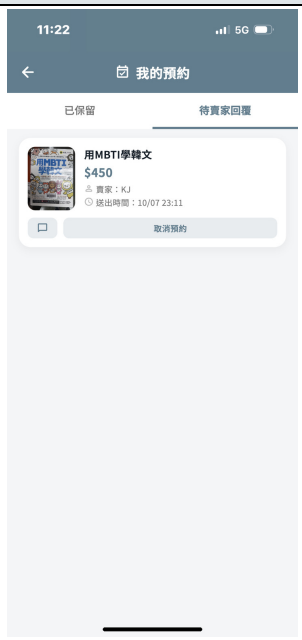
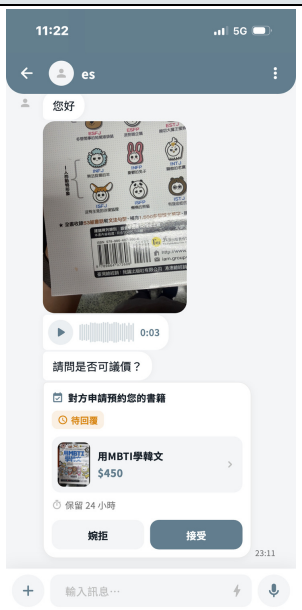
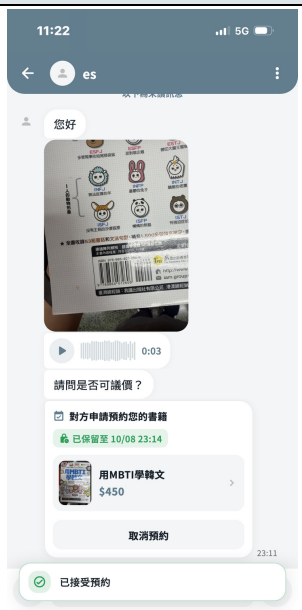
聊天室→「＋」		
		
附加功能選單	傳送圖片	傳送語音訊息
點擊「＋」可拍照、從相簿選擇圖片、轉帳、請款、預約書籍或使用快速回覆；按住麥克風圖示可錄製語音訊息。		

表 12-5-3 快速回覆與預約書籍（買家）

聊天室→「預約書籍」		
		
傳送快速回覆	送出預約請求	我的預約

點擊快速回覆可直接傳送常用問句。送出預約時可選擇保留 24、48 或 72 小時，賣家同意即保留書籍 ~~24 小時~~，保留期間其他人無法購買，賣家也無法編輯或下架。於「會員中心→我的預約」可查看「已保留」與「待賣家回覆」之預約，並可取消預約或直接購買已保留之書籍。

表 12-5-4 處理預約（賣家）

聊天室之預約請求		
		
收到預約請求	接受預約	已接受預約

賣家於聊天室收到預約請求，可點擊「接受」或「婉拒」；接受後顯示保留期限，保留期間可點擊「取消預約」。

表 12-5-5 婉拒、取消預約與售出通知

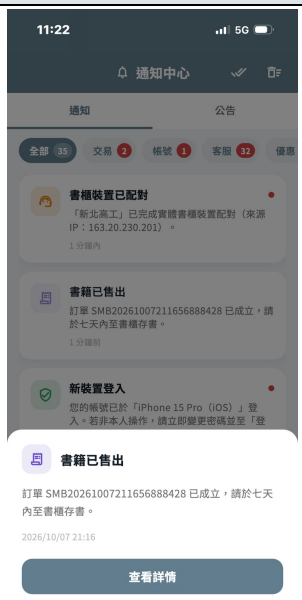
聊天室之預約請求		
		
婉拒預約	取消預約	書籍售出通知
婉拒或取消預約後書籍不再保留，並通知收藏此書之使用者。買家購買後賣家會收到「書籍已售出」通知，須於七天內將書籍存入書櫃（詳見 12-7）。		

表 12-5-6 請款與轉帳

聊天室→「＋」→轉帳/請款		
請款	轉帳	送出請款
輸入金額與備註後點擊「送出請款」或「確認轉帳」，與對方進行站內代幣收付款。轉帳不會成立訂單，也不經智慧書櫃取書與平台暫管款項；購買書籍請透過結帳成立訂單。		

表 12-5-7 完成轉帳

聊天室→轉帳	
輸入交易密碼	轉帳完成
轉帳與支付請款時須輸入交易密碼或以生物辨識驗證，完成後聊天室顯示「已完成」。	

表 12-5-8 AI 書籍顧問

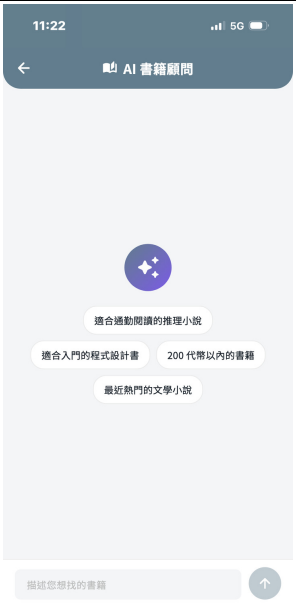
首頁右上角聊天圖示→AI 書籍顧問	
	
AI 書籍顧問	AI 推薦書籍
描述需求（分類、預算、書況等）或點擊建議問題，AI 即推薦站內可購買之書籍並說明理由，可點擊書籍查看詳情或給予回饋。	

表 12-5-9 防詐提醒

<table>
<tr><th colspan="3">聊天室</th></tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>傳送聯絡方式前確認</td>
<td>防詐提醒</td>
<td>防詐須知</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">對方訊息含站外聯絡方式、私下付款或常見詐騙話術時，訊息下方顯示防詐提醒，高風險時聊天室上方顯示警示橫幅，可查看「防詐須知」或檢舉；自己傳送聯絡方式或付款資訊時，系統會先請您確認。</td>
</tr>
</table>

12-6 加入購物車與結帳

表 12-6-1 購物車結帳

首頁右上角購物車圖示	
購物車	輸入交易密碼
勾選欲購買之書籍後點擊「結帳」，輸入交易密碼或以生物辨識驗證後即以錢包餘額扣款，款項由平台暫管，交易完成後才撥給賣家。	

表 12-6-2 付款完成

結帳完成	
付款成功	訂單紀錄
付款成功後系統通知賣家於七天內將書籍存入指定書櫃；若書籍已存放於書櫃，訂單直接轉為可取書。於「會員中心→訂單紀錄」之「購買訂單」可依「待取書」、「待賣家存書」、「爭議處理中」、「已完成」與「已取消」查看訂單，賣家之訂單列於「銷售訂單」。	

12-7 智慧書櫃存書與取書

表 12-7-1 賣家存書

<table>
<tr><td colspan="3">訂單詳情或書籍管理→「掃描書櫃存書」</td></tr>
<tr>
<td>

掃描書櫃 QR Code</td>
<td>

確認存書項目</td>
<td>

輸入書櫃螢幕數字</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">請於書櫃營業時間內前往書櫃並允許 App 存取位置。以 App 掃描書櫃螢幕上之 QR Code（約每 30 秒更換一次）後，於 60 秒內勾選項目並點擊「開啟櫃門」；書櫃螢幕顯示兩位數字後，於 60 秒內在手機輸入。數字只有一次輸入機會，輸入錯誤或逾時即取消本次作業，請勿將數字告知他人。</td></tr>
</table>

表 12-7-2 放入書籍

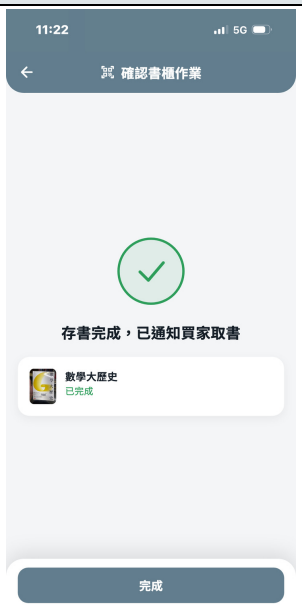
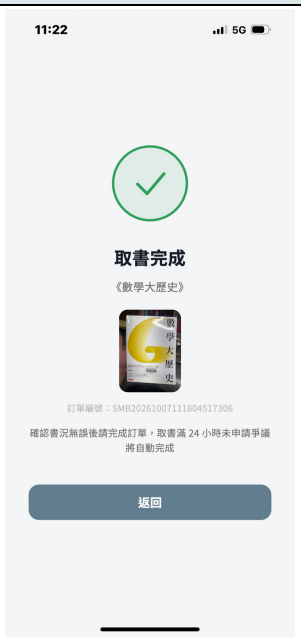
數字確認後	
	
櫃門已開啟	存書完成
依指示之櫃門（如 A01）放入書籍並關上櫃門後點擊「完成」；倒數 30 秒，每多一扇櫃門增加 15 秒，倒數結束時系統亦自動完成，關門前可點擊「取消」放棄本次作業。櫃門關閉後系統登記存書並通知買家。先行存書滿 7 天仍無訂單時書籍暫停販售並通知取回，請以相同步驟點擊「掃描書櫃取回」取回書籍。	

表 12-7-3 買家取書

訂單詳情→「掃描書櫃取書」或底部導覽列「取書」		
掃描書櫃取書	確認取書項目	輸入書櫃螢幕數字
訂單轉為「待取書」後，於訂單詳情點擊「掃描書櫃取書」或開啟「取書」頁，掃描書櫃螢幕上之 QR Code、勾選項目並輸入書櫃螢幕上之數字。		

表 12-7-4 取出書籍

數字確認後	
	
櫃門已開啟	取書完成
取出書籍並關上櫃門後點擊「完成」。確認書況無誤點擊「完成訂單」，款項即撥入賣家錢包；取書滿 24 小時未申請爭議時系統自動完成訂單。賣家 7 天內未存書或買家存書後 7 天內未取書時，系統自動取消訂單並全額退款。書櫃故障時 App 會提示改為手動回報，回報經客服確認後才生效。	

12-8 前往書櫃（交通資訊）

表 12-8-1 前往書櫃

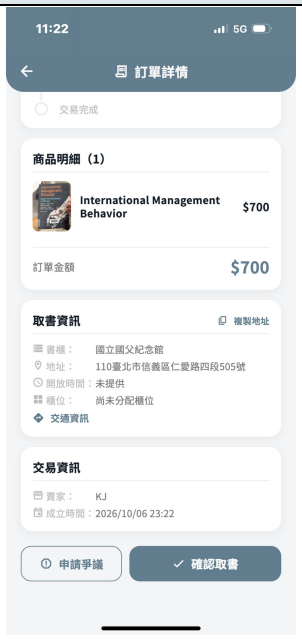
訂單詳情之取書資訊→「交通資訊」		
		
訂單取書資訊	捷運與票價	導航至書櫃
於書籍詳情之書櫃資訊、訂單詳情之「取書資訊」或上架時選定書櫃後點擊「交通資訊」，進入「前往書櫃」頁。點擊「導航」以地圖前往書櫃；「捷運」列出 1.5 公里內最近之車站、出口與無障礙設施，並依出發車站顯示票價。		

表 12-8-2 交通資訊

前往書櫃		
複製地址	公車到站資訊	YouBike 與開車資訊
點擊「複製地址」可複製書櫃地址。「公車」列出 300 公尺內之公車站與各路線到站時間；「YouBike 2.0」列出 500 公尺內站點之可借與可還數量；「開車與計程車」顯示周邊路況、停車場剩餘車位、路邊停車格與計程車招呼站。資料取自臺北市資料大平臺，僅涵蓋臺北市。		

12-9 訂單爭議

表 12-9-1 申請爭議

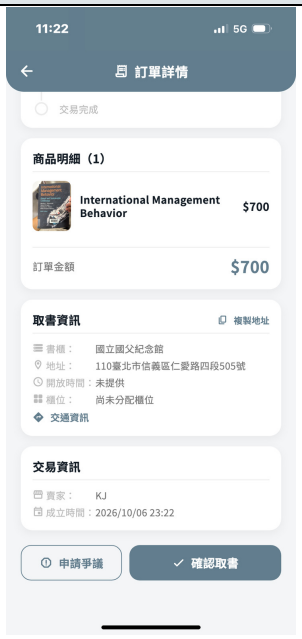
訂單詳情→「申請爭議」		
		
訂單詳情	填寫爭議說明	送出爭議申請
取書後 24 小時內、訂單完成前，如發現書籍與描述不符可點擊「申請爭議」，系統自動帶入訂單編號；填寫爭議說明並上傳佐證照片（最多 6 張）後送出。		

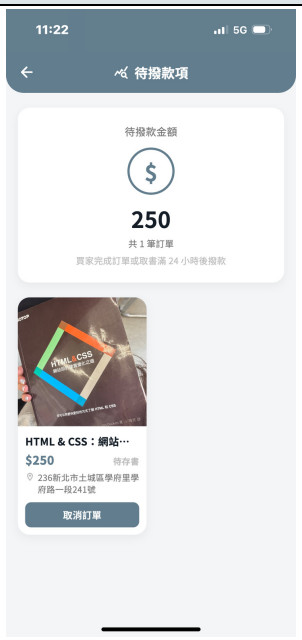
表 12-9-2 爭議處理

訂單詳情	
爭議處理中	裁決結果通知
送出後訂單轉為「爭議處理中」，暫停自動完成與撥款，由管理員參考 AI 分析後裁決退款、駁回或協調處理，結果以推播通知雙方；裁決退款時款項退回買家錢包。	

12-10 錢包與會員等級

表 12-10-1 代幣中心與會員等級

<table>
<tr><th colspan="3">會員中心→代幣餘額</th></tr>
<tr>
<td>

代幣中心</td>
<td> 

待撥款項</td>
<td>

會員等級</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">「代幣中心」顯示目前餘額、累計收入與支出及交易紀錄；「待撥款項」列出已成立但尚未完成之訂單金額，買家完成訂單或取書滿 24 小時後撥款。目前尚未開放自助儲值與提領，相關需求請聯絡客服。會員等級說明詳見 12-16。</td></tr>
</table>

12-11 客服與常見問題

表 12-11-1 客服中心與 AI 客服

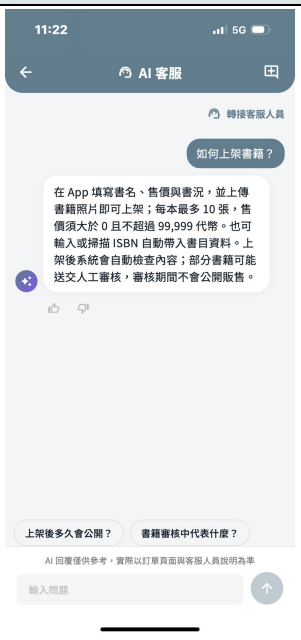
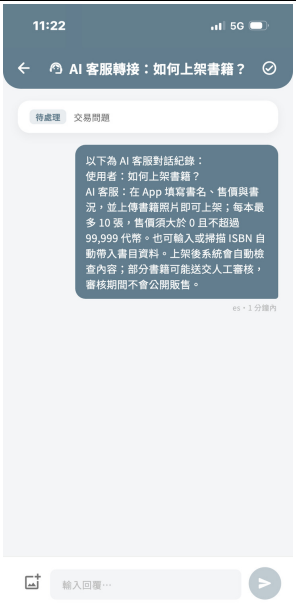
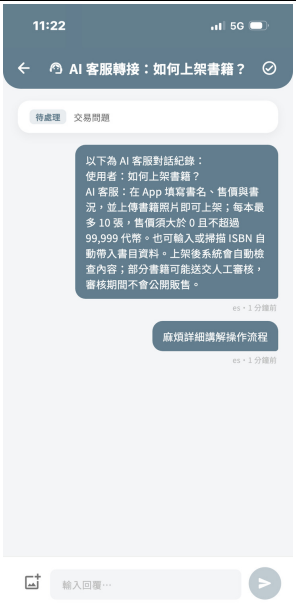
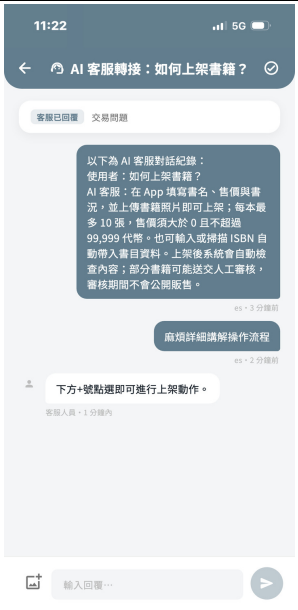
會員中心→客服中心	
	
客服中心	AI 客服
「客服中心」可搜尋並查看常見問題；點擊「AI 客服」可立即對話，AI 依常見問題、服務條款與您的訂單資料回覆，回覆僅供參考。	

表 12-11-2 轉接客服人員

AI 客服→「轉接客服人員」		
		
轉接客服人員	補充說明	客服人員回覆
轉接後系統建立客服工單並附上 AI 客服對話紀錄，可補充說明或上傳圖片；亦可於客服中心點擊「聯絡客服」直接提問。客服人員回覆後會收到通知。		

12-12 通行密鑰與生物辨識設定

表 12-12-1 新增通行密鑰

會員中心→帳號安全→「新增通行密鑰」		
帳號安全	驗證身分	儲存通行密鑰
點擊「新增通行密鑰」並輸入交易密碼驗證身分後，以裝置之 Face ID、指紋或螢幕鎖定建立通行密鑰。		

表 12-12-2 使用通行密鑰

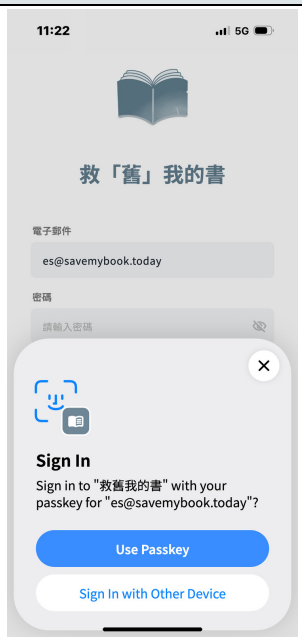
帳號安全/登入頁		
		
已新增通行密鑰	通行密鑰清單	以通行密鑰登入
新增後「通行密鑰」卡片列出已建立之密鑰與建立時間。下次登入時於登入頁點擊「使用通行密鑰登入」，由裝置列出已儲存之通行密鑰供選擇，無須輸入密碼。		

表 12-12-3 生物辨識設定

會員中心→帳號安全
  Face ID 登入與付款
「Face ID 登入」與「使用 Face ID 付款」可分別開啟：前者用於快速登入，後者用於結帳與轉帳時代替交易密碼，兩者互相獨立。

12-13 帳號安全與交易密碼

表 12-13-1 設定交易密碼

會員中心→帳號安全→交易密碼		
會員中心	帳號安全	驗證登入密碼
交易密碼用於結帳、轉帳與支付請款時之驗證。首次設定前須先輸入登入密碼驗證身分。		

表 12-13-2 輸入交易密碼

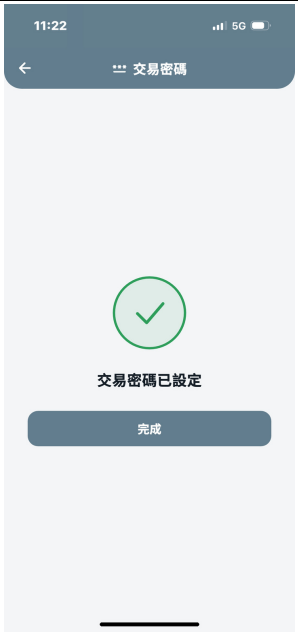
交易密碼		
		
設定 6 位數交易密碼	再次輸入確認	交易密碼已設定
輸入 6 位數交易密碼後再次輸入確認；不可使用相同、連續或重複的數字。		

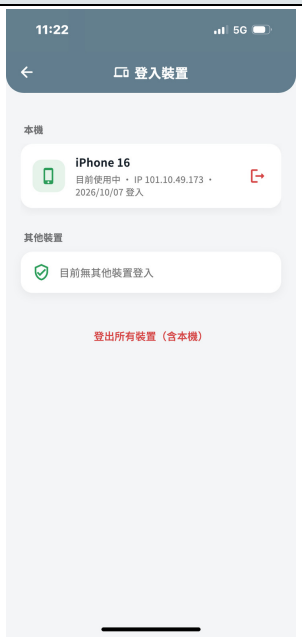
表 12-13-3 結帳時設定交易密碼

商品詳情頁→「直接購買」		
提示先設定交易密碼	驗證身分	設定交易密碼
尚未設定交易密碼即結帳時，系統會提示先設定，點擊「立即設定」即可依相同步驟設定。		

表 12-13-4 交易密碼錯誤

輸入交易密碼時		
交易密碼錯誤	剩餘 1 次嘗試	暫時鎖定
輸入錯誤時顯示剩餘嘗試次數；連續錯誤 5 次即暫時鎖定 15 分鐘，並收到安全通知。		

表 12-13-5 登入裝置

帳號安全→登入裝置
 登入裝置
列出目前登入中之裝置、IP 位址與登入時間，可個別登出或點擊「登出所有裝置（含本機）」。

12-14 社群帳號綁定與解除

表 12-14-1 登入方式

會員中心→帳號安全→登入方式		
會員中心	帳號安全	登入方式
「登入方式」卡片列出 Google、Apple、手機號碼、LINE 與 Discord，點擊「綁定」即可新增登入方式。		

表 12-14-2 解除綁定

登入方式→「解除綁定」	
已綁定之登入方式	請先設定密碼
已綁定之方式顯示綁定日期與「解除綁定」。帳號僅剩單一登入方式（無密碼、無其他綁定且未建立通行密鑰）時，須先設定密碼才能解除，以免帳號無法登入。	

12-15 通知偏好設定

表 12-15-1 通知設定

會員中心→設定		
偏好與通知設定	通知類別開關	傳送測試通知
可依「訂單進度」、「聊天訊息」、「優惠活動」個別開關推播通知；客服回覆、帳號安全與系統公告通知無法關閉。點擊「傳送測試通知」後 10 秒送出，可回到主畫面或鎖定手機確認推播是否正常。		

表 12-15-2 通知中心

底部導覽列「通知」	
收到測試通知	通知中心
通知中心依交易、帳號、客服、優惠分類列出通知；聊天訊息僅以推播提醒，未讀數顯示於聊天列表。	

12-16 會員等級查看

表 12-16-1 查看會員等級

會員中心→等級進度		
會員中心	新手書友	活躍書友
會員中心顯示目前等級與距下一等級所需點數，點擊後進入「會員等級」頁。點數依已完成之購買訂單（每筆 10 點）與管理員調整之點數計算。		

表 12-16-2 等級權益

會員等級	
資深書友	菁英書友
左右滑動可查看各等級之解鎖門檻（100、500、2000 點）與權益，如推薦曝光加成、交易手續費折扣與 VIP 權益。	

表 12-16-3 會員等級管理（管理員）

管理後台→會員等級管理	
 管理後台	 會員等級管理
管理員可查看各等級之點數區間、權益與會員人數，並新增或調整等級。	

12-17 帳號資料匯出與刪除

表 12-17-1 帳號管理

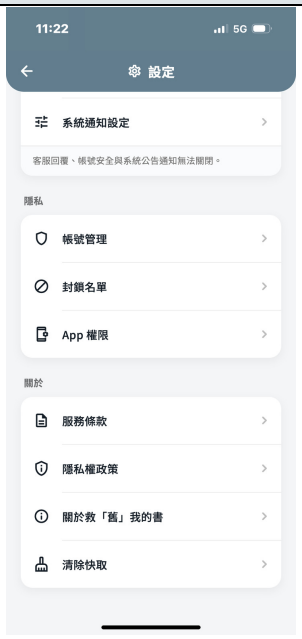
會員中心→設定→帳號管理		
		
設定	帳號管理入口	帳號管理
「帳號管理」提供匯出我的資料、重新產生分享連結、AI 資料處理開關與刪除帳號。		

表 12-17-2 匯出我的資料

帳號管理→「匯出我的資料」	
驗證身分	儲存匯出檔案
驗證身分後匯出個人資料、上架書籍、訂單、錢包紀錄、爭議、檢舉、客服工單、AI 對話紀錄與登入方式等（不含聊天室訊息），匯出為 JSON 檔後選擇儲存位置。	

表 12-17-3 申請刪除帳號

帳號管理→「刪除帳號」		
刪除帳號說明	確認身分	待刪除期間
確認說明並輸入密碼後即申請刪除，進入 30 天寬限期；期間帳號仍可使用並可點擊「取消刪除帳號」，期滿後系統匿名化個人資料，已完成之交易紀錄依法保留。		

表 12-17-4 無法刪除帳號

帳號管理→「刪除帳號」
尚有書籍存放於書櫃
尚有書籍存放於書櫃時無法申請刪除，須先至書櫃以 App 掃描 QR Code 取回書籍。

12-18 後台管理入口導覽

表 12-18-1 進入管理後台

會員中心→管理後台	
會員中心	管理後台
具管理員權限之帳號於會員中心可見「管理後台」，總覽顯示會員數、今日訂單、待處理案件與啟用書櫃數。	

表 12-18-2 後台功能

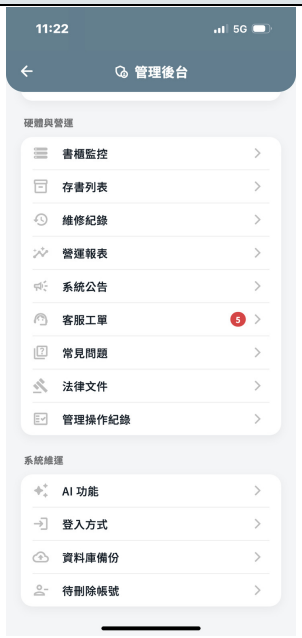
管理後台		
		
交易與商品管理	硬體與營運、系統維運	內容審核
後台分為交易管理、商品管理、會員管理、硬體與營運、系統維運五個區塊，各功能依管理員權限開放；「內容審核」依待處理、已處理、上架審核與防詐警示分頁處理。		

表 12-18-3 管理操作紀錄

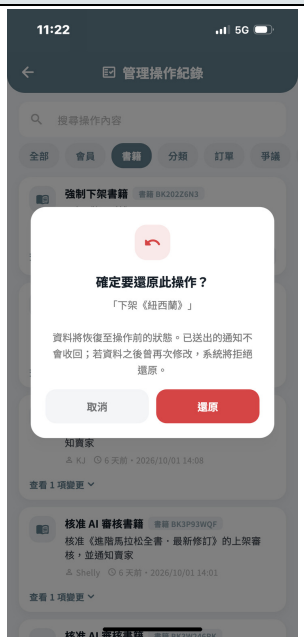
管理後台→管理操作紀錄		
		
管理操作紀錄	依類別篩選	還原此操作
後台關鍵操作均自動記錄，可搜尋或依會員、書籍、分類、訂單、爭議篩選，點擊「查看詳情」查看變更內容；多數操作可點擊「還原此操作」。		

表 12-18-4 還原操作

管理操作紀錄→「還原此操作」	
驗證身分	已還原
還原前須以登入密碼或通行密鑰驗證身分；資料於紀錄後已被變更時系統會拒絕還原。	

表 12-18-5 存書列表

管理後台→存書列表	
存書列表	逾期篩選
依書櫃或「逾期」篩選賣家先行存放之書籍，查看賣家、書櫃、櫃門、存放天數與暫停販售標記。	

表 12-18-6 登記取出

存書列表→「登記取出」	
登記取出	已登記取出
人員自書櫃取出書籍後點擊「登記取出」並確認，書籍隨即下架並通知賣家；亦可直接遠端開啟書籍所在之櫃門（詳見 12-19）。	

12-19 書櫃裝置與櫃門管理（管理員）

表 12-19-1 進入書櫃裝置

管理後台→書櫃監控→裝置圖示		
管理後台	書櫃監控	書櫃裝置
「書櫃裝置」頁顯示存取模式、螢幕亮度、模擬書櫃網址、待確認手動回報、最近作業與事件紀錄。		

表 12-19-2 配對裝置

書櫃裝置→「配對裝置」		
驗證身分	輸入配對碼	等待裝置連線
書櫃裝置通電連網後螢幕顯示 8 位數配對碼；點擊「配對裝置」並驗證身分後輸入配對碼，核對裝置種類、櫃門數與門磁感測器後等待裝置連線。配對碼逾時時書櫃會自動顯示新的配對碼。		

表 12-19-3 完成配對

書櫃裝置	
完成配對	裝置連線中
裝置取得憑證後顯示「完成配對」，書櫃改為使用者須掃碼存取，頁面顯示裝置編號、韌體版本、最後連線與配對時間；新裝置配對後原有裝置即失效。	

表 12-19-4 遠端開啟櫃門

櫃門→「遠端開啟櫃門」		
櫃門選單	輸入開啟原因	輸入書櫃螢幕數字
於櫃門選單選擇「遠端開啟櫃門」，輸入開啟原因後點擊「開啟櫃門」；書櫃螢幕顯示兩位數字後，請現場人員告知並於 60 秒內輸入。無存放紀錄之空櫃門可選擇「不經數字確認直接開啟」。		

表 12-19-5 確認存放內容

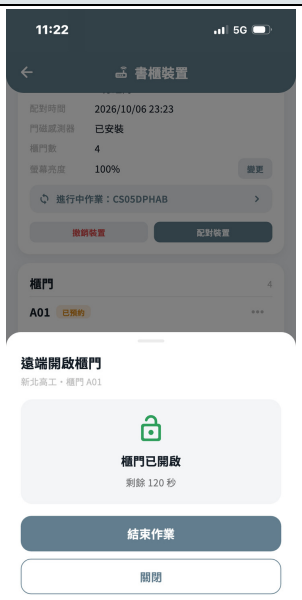
遠端開啟櫃門後		
		
櫃門已開啟	待確認存放內容	櫃門選單
櫃門開啟後倒數 120 秒，處理完畢點擊「結束作業」。櫃門隨即標示「待確認存放內容」，請依實際情況選擇「確認內容無誤」、「登記存放內容」或清空存放紀錄；櫃門亦可設為維修中。		

表 12-19-6 確認內容無誤

櫃門→「確認內容無誤」	
填寫處理說明	已確認存放內容
填寫處理說明後確認，櫃門恢復一般狀態，處理紀錄列於事件紀錄。	

表 12-19-7 手動回報（書櫃離線）

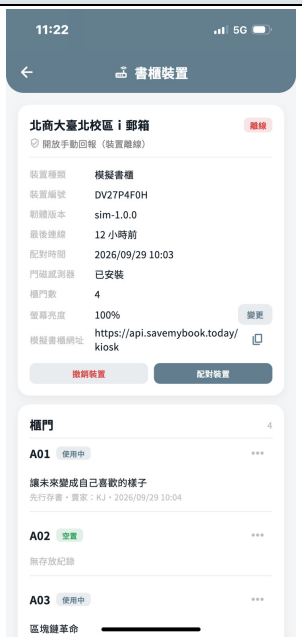
書櫃裝置→待確認手動回報		
		
書櫃離線	待確認手動回報	駁回回報
書櫃離線時改為開放手動回報，使用者之存書、取書與取回回報列於「待確認手動回報」。駁回須填寫說明，狀態維持不變並通知回報者；與本人相關之回報須由其他管理員處理。		

表 12-19-8 確認手動回報

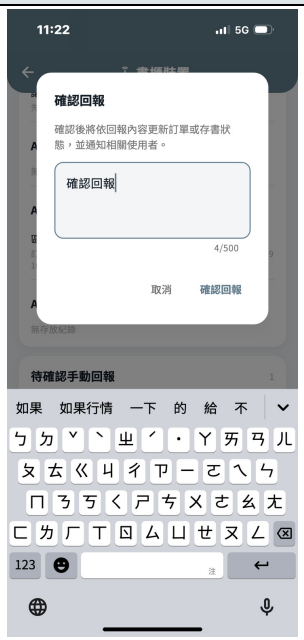
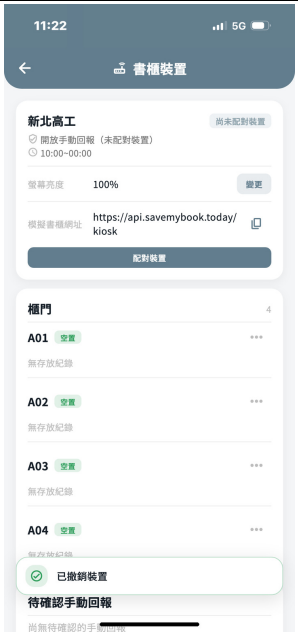
開啟 App		
		
已駁回回報	選擇實際存放櫃門	確認回報
確認存書回報時須選擇書籍實際存放之櫃門並填寫說明，確認後依回報內容更新訂單或存書狀態並通知相關使用者。		

表 12-19-9 作業與事件紀錄

書櫃裝置→最近作業/事件紀錄		
已確認手動回報	最近作業	事件紀錄
「最近作業」與「事件紀錄」可查閱每次作業之時間軸，以及手動回報處理、連線中斷與恢復等書櫃事件。		

表 12-19-10 撤銷裝置

書櫃裝置→「撤銷裝置」		
		
書櫃裝置	撤銷裝置	已撤銷裝置
需停用裝置時點擊「撤銷裝置」並確認；撤銷後書櫃改為手動回報，須重新配對才能恢復掃碼存取。		

12-20 智慧書櫃據點設定（管理員）

表 12-20-1 新增書櫃

管理後台→書櫃監控→「＋」		
管理後台	書櫃監控	新增書櫃
「書櫃監控」依全部、啟用中、已停用、維修中列出書櫃與各櫃門狀態；點擊右上角「＋」新增書櫃，或點擊書櫃卡片之編輯圖示修改。		

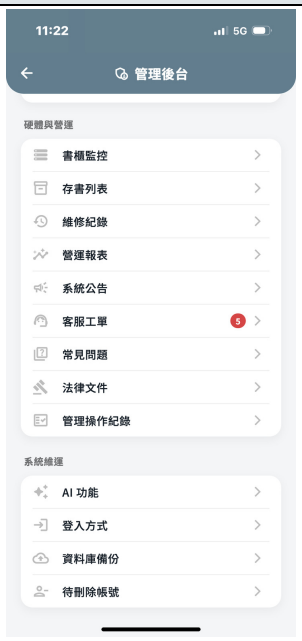
表 12-20-2 定位與建立書櫃

新增書櫃		
使用目前位置	附近交通預覽	書櫃建立完成
填寫書櫃名稱與地址後，可於書櫃現場點擊「使用目前位置」以精確位置填入緯度與經度並顯示定位精確度；「附近交通預覽」顯示最近之捷運站與公車站數，可據以確認座標與地址相符。設定櫃門數量與開放、關閉時間後點擊「建立書櫃」。		

表 12-20-3 修改書櫃

書櫃卡片→編輯圖示	
修改書櫃	書櫃已更新
修改地址、座標或開放時間後點擊「儲存變更」。	

表 12-20-4 操作紀錄

管理後台→管理操作紀錄	
	
管理後台	管理操作紀錄
新增或修改書櫃皆記錄於管理操作紀錄，可查看變更內容或點擊「還原此操作」。	

第13章 感想

1. 11246063 許凱俊

這次專題我負責規劃了整體的系統架構。我們把書櫃從 3D 列印的雛形，改成用合板以木工機具裁切出櫃體，壓克力面板和櫃門則是透過雷射切割來製作；經歷過電磁鎖一通電就讓 ESP32 不穩定重啟的窘境；也花了非常多時間在微調 APP 和書櫃硬體之間的狀態同步。踩過這麼多坑，看著櫃門第一次乖乖照著指令打開的那一刻，那種感動到現在都還記得。

這次專案能順利落地，也發揮了我平常累積的人脈與資源整合能力。跨足硬體需要很多非本科系的資源，為了借到合適的加工場地與設備，我回母校新北高工找老師及選手們幫忙；在電路板設計與 3D 列印的細節上，我也主動找了擅長硬體的朋友進行技術交流。這並不是因為自己做不來，而是我體會到，開發一套完整的系統不該閉門造車。懂得對外調度資源、進行跨領域的專業討論，再把這些硬體經驗融入設計好的系統架構中，才是推動專案前進的最快方式。

而身為組長，專題對我來說是一場技術與責任感的深度磨練。為了確保整套系統能如期、如實地運作，我投入了極大的心力在核心的開發工作上，從硬體的組裝測試、韌體的撰寫，一路貫穿到後端 API 與 Flutter APP 的串接。雖然過程中常常需要反覆面對軟硬體整合的除錯地獄，但正因為親自走過這每一個環節，讓我的實務能力有了質的飛躍。這一年讓我明白，組長的責任不只是分配工作，更多時候是要作為專案的技術底氣，在最困難的地方頂住壓力。專題能順利產出，是大家共同前進的結果，謝謝組員們在過程中的配合與支援，維持了團隊運作的節奏；最後也要謝謝林俊杰老師一路以來的指導，給予我們極大的發揮空間與信任，讓這個系統最終能照著我們最初的想法順利誕生。

2. 11246065 陳秉鴻

專題中我負責部分的後端 API 和前端頁面，以及問卷分析和系統手冊的統整。最難的應該是書櫃和 App 之間的串接：使用者掃描 QR Code 之後，伺服器要確認身分和位置，再通知書櫃開門，同時 App 也要即時更新狀態。剛開始常常出現 App 顯示已開門、櫃門卻沒動靜的情況，書櫃還沒做好之前也沒辦法實際測試。後來我們先用模擬書櫃的網頁把流程跑過一遍，再和硬體慢慢對接，才終於穩定下來。

前端我一開始照自己的理解做出頁面，結果和組員設計的 UI 有不少出入，兩邊都覺得自己的版本比較好用。後來在組內開會時，大家一起從使用者實際操作的角度討論，各自說明當初的考量，最後還是找到了共識，成品也比原本兩個版本都好。

文件整理一直是我比較擅長的部分，但第一次要統整三百多頁的系統手冊，還是比想像中辛苦很多。四個人寫的內容要讓格式、用詞和圖表編號全部一致，常常改了一個地方，後面好幾章都要跟著調整。不過也因為這樣，我把整個系統從頭到尾看了好幾遍，對每個功能都更熟悉了。最後想謝謝組長，他非常盡責，很會帶領大家，也很放心把任務交給我們。

3. 11246072 連卉媗

說到這次專題，我第一個想到的就是 Figma。我主要負責 UI/UX 設計、書籍相關的前端頁面、部分後端 API 和文件撰寫，光是 Figma 的介面就花了將近兩個月。從配色到每一個頁面的排版，每次開會討論完幾乎都要再改一輪：有時是功能調整，有時是組員從開發角度發現不好實作，有時只是大家覺得「好像還可以更好」。說不累是騙人的，有好幾次改到懷疑自己，但看到最後的畫面真的在手機上跑起來，就覺得一切都值得。

文件的圖也是一樣。需求模型和設計模型裡的使用個案、活動圖、循序圖，系統功能一改，圖就要跟著改，前前後後不知道重畫了多少次。也因為反覆修改，我對整個系統的流程越來越熟，後來甚至能看出哪裡的流程不合理。

如果再來一次，我會在一開始就和大家把功能和流程討論得更清楚，或許可以少改好幾輪。但也正是這些來來回回的修改，讓我知道設計不只是把畫面畫漂亮，而是要在使用者、開發者和時間之間找到平衡，這是我在這次專題中最大的收穫。

4. 11246074 江芸萱

這次我負責伺服器部署、部分後端 API 以及交易相關的前端頁面，也參與了 Logo 和問卷的設計。伺服器幾乎是從零開始學，NGINX、Cloudflare 都是第一次接觸。最印象深刻的是聊天室，本機測試一切正常，一部署上去就連不上，查了很久才發現是反向代理沒有處理好 WebSocket 的連線。交易功能則是另一種壓力：款項託管、自動撥款、爭議時凍結撥款，只要一個狀態沒處理好，錢包金額就會出錯，所以各種退款、取消的情境我都測試了很多遍。這些經驗讓我學會遇到問題時先冷靜看日誌，一步一步找原因。

以前覺得把功能寫出來就算完成了，這次才知道，讓系統能穩定地在伺服器上運作，背後還有很多看不到的工作。這段部署和維運的經驗讓我對後端領域更有興趣，也很謝謝組長放心把這塊交給我，讓我有機會從頭摸索到最後。

第14章 參考資料

※使用人工智慧或生成式人工智慧做為輔助作品產出工具之說明：

☐ 未使用人工智慧科技做為輔助作品產出之工具（以下免填）

☑ 使用人工智慧科技做為輔助作品產出之工具（請填下表，表格不足請自行增列）

序號	使用工具名稱	使用範圍及說明	頁碼
1	Claude	使用 Claude 潤飾 1-2 動機之各二手書交易平台比較分析段落	3
2	Claude	使用 Claude 潤飾 1-4 預期成果	6
3	Gemini	使用 Gemini 潤飾 2-1 可行性分析之法律可行性段落	8
4	Gemini	使用 Gemini 彙整表 2-2-1 商業模式－Business model	9
5	Gemini	使用 Gemini 潤飾 2-3 市場分析－STP	10
6	Gemini	使用 Gemini 潤飾 2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS	12
7	Gemini	使用 Gemini 彙整表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表	12
8	Claude	使用 Claude 彙整表 2-5-1 後台管理與效益分析功能表	14
9	Claude	使用 Claude 潤飾 2-7 智慧書櫃設備可行性與維運之故障偵測與備援機制段落	21
10	Claude	使用 Claude 潤飾 3-1 系統架構	23
11	Claude	使用 Claude 彙整表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表	26
12	ChatGPT	使用 ChatGPT 彙整表 5-1-1 使用者功能性需求表	34
13	ChatGPT	使用 ChatGPT 彙整表 5-1-2 系統管理員功能性需求表	37
14	ChatGPT	使用 ChatGPT 彙整表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表	39
15	Claude	使用 Claude 彙整表 9-1-1 系統元件清單及其規格描述表	195
16	Claude	使用 Claude 彙整表 9-2-4 常見錯誤代碼與 HTTP 狀態對應表	206
17	Claude	使用 Claude 彙整表 10-1-1 後端測試範圍與案例數統計表	215
18	Claude	使用 Claude 彙整表 10-2-2 App 測試檔案清單與涵蓋範圍表	221
19	Claude	使用 Claude 彙整表 11-2-1 後端安裝步驟表	228
20	Gemini	使用 Gemini 彙整表 11-2-3 環境變數設定表	230

＊上述序號已於內文相對應處同步標示，以利對照索引。

1. 介面設計與系統流程規劃

Dribbble. (2023). *後台管理設計概念 [Web UI design concept]*. https://dribbble.com/shots/20627171

Dribbble. (2024). *Dashboard admin list page UI design*. https://dribbble.com/shots/24622519-Dashboard-Admin-List-Page-UI-Design

Dribbble. (2025). *Account tier level*. https://dribbble.com/shots/25420964-Account-Tier-Level

Dribbble. (2025). *Expense and income tracking app — Spendio*. https://dribbble.com/shots/27081087-Expense-and-income-tracking-app-Spendio

Dribbble. (2025). *Image upload UI clean drag and drop ready*. https://dribbble.com/shots/26356547-Image-Upload-UI-Clean-Drag-and-Drop-Ready

LINEAR. (2020). *Functional map 功能地圖*. iT 邦幫忙. https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10239386

LINEAR. (2020). *【Day 04】設計流程（三）：Logic flow 操作邏輯流程*. iT 邦幫忙. https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10240019

2. 競品分析與商業參考

Carousell Pte. Ltd. (2012). *旋轉拍賣 Carousell [行動應用程式]*. App Store. https://apps.apple.com/tw/app/旋轉拍賣-carousell/id548607187

Shopee Taiwan Private Limited. (2015). *蝦皮購物：花得更少買得更好 [行動應用程式]*. App Store. https://apps.apple.com/tw/app/蝦皮購物-花得更少買得更好/id959841107

TAAZE 讀冊生活（無日期）。*TAAZE 二手書代售條款*。https://www.taaze.tw/static_act/consignmentpolicy/index.htm

胡思二手書店（無日期）。*胡思二手書店品牌故事*。https://www.whose-books.com/v2/Official/BrandStory

胡思二手書店（無日期）。*胡思二手書店 [行動應用程式]*。App Store。https://apps.apple.com/tw/app/胡思二手書店/id1519744952

富邦媒體科技股份有限公司（無日期）。*momo 購物 [行動應用程式]*。App Store。https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?lpn=Nzpe4YTLgeM

3. 商業模式與策略分析

Amazon Global Selling. (2023). *什麼是 STP 分析？* https://gs.amazon.com.tw/blog/what-is-stp-230906

Asana. (n.d.). *如何撰寫 SWOT 分析*. https://asana.com/zh-tw/resources/swot-analysis

Claire. (n.d.). *TOWS 分析是什麼？比 SWOT 更強大的策略制定工具*. 犬哥網站. https://frankknow.com/what-is-tows/

Hububble. (n.d.). *STP 行銷策略分析：步驟與範例*. https://www.hububble.co/blog/stp

ProjectManager 團隊（無日期）。*【可行性分析】Feasibility study 6 步驟教學｜範例＋模板*。專案管理生活思維。https://projectmanager.com.tw/專案管理/可行性分析/

Timingasia. (n.d.). *如何使用 SWOT 和 TOWS 分析*. https://www.timingasia.com/how-to-use-swot-and-tows/

方格子 vocus（2024）。*可行性分析怎麼寫？6 步掌握專案 Feasibility！附可行性分析範例*。https://vocus.cc/article/659622d2fd89780001af65ec

偉利科技（無日期）。*SWOT 分析怎麼做？SWOT 分析表 5 步驟、8 個強弱機危例子與 TOWS 補充*。https://welly.hk/digital-marketing/swot-analysis

經理人月刊（2012）。*商業九宮格（商業模式圖）*。https://www.managertoday.com.tw/articles/view/29827

經理人月刊（2023）。*STP 分析行銷策略*。https://www.managertoday.com.tw/articles/view/64296

4. 成本估算、硬體規格與法規

DigitalOcean. (n.d.). Droplet pricing. https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

Espressif Systems. (2026). ESP32-S3 series datasheet (Version 2.2). https://documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf

JLCPCB. (n.d.). PCB instant quote. https://cart.jlcpcb.com/quote

Kendrion. (n.d.). Locking solenoids [Product brochure]. https://www.kendrion.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Brochures_and_Flyers/Electromagnets_Actuators/Locking-Solenoids-Kendrion-EN.pdf

Yueqing Hengwei Electronics Co., Ltd. (n.d.). PCB relay—JQC-3F(T73) [Data sheet]. DatasheetCafe. https://www.datasheetcafe.com/wp-content/uploads/2015/09/JQC-3F-relay.pdf

木百貨（無日期）。5mm 透明壓克力 60x90cm。https://woodmall.com.tw/shop/product/5mm-%E9%80%8F%E6%98%8E-%E5%A3%93%E5%85%8B%E5%8A%9B-60x90cm/

UCI 電子（無日期）。（D-53）LY-03 電磁鎖 小型電控鎖防水櫃門鎖。https://www.ucielectronics.com/products/%E3%80%90uci%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%80%91d-53-ly-03%E9%9B%BB%E7%A3%81%E9%8E%96-%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E9%9B%BB%E6%8E%A7%E9%8E%96%E9%98%B2%E6%B0%B4%E6%AB%83%E9%96%80%E9%8E%96-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%96%80%E7%A6%81%E9%8E%96-%E7%A3%81%E5%8A%9B%E9%8E%9612v%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%8E%96

UCI 電子（無日期）。彩色排線 連接線 杜邦線 20 公分 母對母 40 條。https://www.ucielectronics.com/products/%E3%80%90uci%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%80%9130-%E5%BD%A9%E8%89%B2%E6%8E%92%E7%B7%9A-%E9%80%A3%E6%8E%A5%E7%B7%9A-%E6%9D%9C%E9%82%A6%E7%B7%9A-20%E5%85%AC%E5%88%86-%E5%85%AC%E5%B0%8D%E5%85%AC-%E5%85%AC%E5%B0%8D%E6%AF%8D-%E6%AF%8D%E5%B0%8D%E6%AF%8D-40%E6%A2%9D1%E5%96%AE%E4%BD%8D

UCI 電子（無日期）。彩色熱縮管套裝組合。https://www.ucielectronics.com/products/%E3%80%90uci%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%80%91a-2-530pcs%E7%86%B1%E7%B8%AE%E7%AE%A1%E8%A2%8B%E8%A3%9D-%E5%BD%A9%E8%89%B2%E7%86%B1%E7%B8%AE%E7%AE%A1%E5%A5%97%E8%A3%9D%E7%9B%92%E8%A3%9D%E7%B5%84%E5%90%88-%E7%86%B1%E7%B8%AE%E5%A5%97%E7%AE%A1

IKEA 臺灣（無日期）。PLOCKAR 門鈕，櫸木。https://www.ikea.com.tw/zh/products/kids-storage-and-study/kids-storage-furniture/plockar-art-20619920

米羅科技（無日期）。2.8 寸觸控式螢幕。https://shop.mirotek.com.tw/shop/400300/

開店趣 Bboss（2026）。營業用電一度多少錢？營業用電試算。https://www.bboss.com.tw/article/%E9%9B%BB%E5%83%B9-%E7%87%9F%E6%A5%AD%E7%94%A8%E9%9B%BB-%E4%B8%80%E5%BA%A6%E9%9B%BB%E5%A4%9A%E5%B0%91%E9%8C%A2/

勞動部（2025）。最低工資連十漲！審議會決定自 115 年 1 月 1 日起，每月最低工資調升至 29,500 元，每小時最低工資調升至 196 元。https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/84947/post

極客雷射（無日期）。關於極客。https://geeklaser1111.com/%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%A5%B5%E5%AE%A2/

綠界科技（無日期）。服務費率表。https://www.ecpay.com.tw/Business/payment_fees

網建行興業（無日期）。木板 3 尺*6 尺*厚 9mm 足。https://www.wj-design.com.tw/products/info.php?id=1276&title_id=154

臺灣銀行（2026）。新臺幣匯率牌告。https://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=zh-TW

廣華電子（無日期）。12V 54x41x27mm 迷你電鎖。https://shop.cpu.com.tw/product/52725/info/

廣華電子（無日期）。0805 0.1μF 貼片電容。https://shop.cpu.com.tw/product/21409/info/

廣華電子（無日期）。0805 1KΩ 貼片電阻。https://shop.cpu.com.tw/product/21361/info/

廣華電子（無日期）。UL1007 20AWG 紅黑併排線。https://shop.cpu.com.tw/product/1959/info/

聯騰電子（無日期）。ESP32-S3-N16R8 WiFi 藍牙開發板。https://www.ltc.com.tw/products/esp32-s3-n16r8-wifi%E8%97%8D%E7%89%99-%E9%96%8B%E7%99%BC%E6%9D%BF

聯騰電子（無日期）。ST L7805CV 穩壓 IC。https://www.ltc.com.tw/products/rg7805sgs0

聯騰電子（無日期）。TO-220 H 型散熱片 。https://www.ltc.com.tw/products/or006b1

聯騰電子（無日期）。1N4007 SMA 二極體。https://www.ltc.com.tw/products/ds1n4007m7q2

聯騰電子（無日期）。電解電容 1000μF 25V。https://www.ltc.com.tw/products/ce100063lo

聯騰電子（無日期）。電解電容 470μF 10V。https://www.ltc.com.tw/products/ce47010

聯騰電子（無日期）。DC 座 2.1 孔。https://www.ltc.com.tw/products/dc%E5%BA%A721%E5%AD%94%EF%BC%8E2%E5%85%A5

聯騰電子（無日期）。排針母座 單排 2.54mm。https://www.ltc.com.tw/products/%E6%8E%92%E9%87%9D%E6%AF%8D%E5%BA%A7%EF%BD%9C%E5%96%AE%E6%8E%92%EF%BD%9C1x2p1x40p-%E5%A4%9A%E7%A8%AE%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%EF%BD%9C-ph254mm-%E9%96%93%E8%B7%9D

聯騰電子（無日期）。單排排針 1×40P。https://www.ltc.com.tw/products/con1211

聯騰電子（無日期）。碰撞感測器模組。https://www.ltc.com.tw/products/mtardcrash

露天拍賣（無日期）。PC815 光耦合器 DIP-4。https://www.ruten.com.tw/item/show?22622778610979

露天拍賣（無日期）。S8050 SOT-23 貼片電晶體。https://www.ruten.com.tw/item/show?22632311904003

露天拍賣（無日期）。JQC-3F-C-05VDC 繼電器。
https://www.ruten.com.tw/item/show?22629113628462

露天拍賣（無日期）。0805 0.33μF 貼片電容。
https://www.ruten.com.tw/item/show?22629112980978

露天拍賣（無日期）。0805 貼片 LED。https://www.ruten.com.tw/item/show?21612223818107

露天拍賣（無日期）。KF301-2P 5.08mm 端子台。
https://www.ruten.com.tw/item/show?22635480882378

露天拍賣（無日期）。2.54mm 跳帽。https://www.ruten.com.tw/item/show?21535477072643

露天拍賣（無日期）。5×20mm T4A 慢熔保險絲。
https://www.ruten.com.tw/item/show?22635480139924

露天拍賣（無日期）。5×20mm 帶線保險管座。
https://www.ruten.com.tw/item/show?22432267446563

露天拍賣（無日期）。PH2.0 4P 轉杜邦母頭端子線。
https://www.ruten.com.tw/item/show?22632339797126

5. 系統分析與 UML 建模

Bosh Kuo. (2024). *Mermaid — 類別圖（Class diagram）*. Bosh 的技術探索筆記. https://notes.boshkuo.com/docs/DevTools/Mermaid/class-diagram

Bucketing. (2023). *System design 系統架構基礎：可靠、可擴展、可維護*. Medium. https://medium.com/bucketing/system-design-系統架構基礎-可靠-可擴展-可維護-77903e2ce16a

iThome. (2009). *UML 類別圖的風格指南（上）*. https://www.ithome.com.tw/article/53692

misomiso43. (2022). *簡單理解 UML 類別圖*. Medium. https://misomiso43.medium.com/簡單理解-uml-類別圖-f0b32a3272c

ProcessOn Blog. (n.d.). *UML 活動圖在軟體開發中如何應用？附教學和案例*. https://www.processon.io/zh-tw/blog/application-of-uml-activity-diagram

Wayne. (2021). *如何繪製 UML 活動圖（Activity diagram）*. Medium. https://wayne1994.medium.com/如何繪製-uml-活動圖-activity-diagram-219210ebe6c5

ZuZuTaiwan. (2018). *Use case description（描述使用案例）*. https://zuzutaiwan.blogspot.com/2018/02/use-case-description.html

方格子 vocus（2023）。*帶你掌握 UML 類別圖的 6 種關係*。https://vocus.cc/article/65707f96fd89780001f3494b

賴韋廷（2021）。*如何有邏輯的釐清事物的狀態：狀態機（State machine）*。Medium。https://medium.com/pm 的生產力工具箱/如何有邏輯的釐清事物的狀態-f9fb59b15054

6. 國家法律與政府規範

全國法規資料庫（無日期）。*民法*。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0000001

全國法規資料庫（無日期）。*民法第 153 條*。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=153

全國法規資料庫（無日期）。*民法第 345 條*。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=345

全國法規資料庫（無日期）。*民法第 354 條*。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=354

全國法規資料庫（無日期）。*民法第 589 條*。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=589

全國法規資料庫（無日期）。*民法第 764 條*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=764

全國法規資料庫（無日期）。*個人資料保護法*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021

全國法規資料庫（無日期）。*個人資料保護法第 5 條*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=I0050021&flno=5

全國法規資料庫（無日期）。*個人資料保護法第 19 條*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=I0050021&flno=19

全國法規資料庫（無日期）。*個人資料保護法第 27 條*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=I0050021&flno=27

全國法規資料庫（無日期）。*電子支付機構管理條例*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380237

全國法規資料庫（無日期）。*電子支付機構管理條例第 4 條*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=G0380237&flno=4

全國法規資料庫（無日期）。*電子支付機構管理條例第 5 條*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=G0380237&flno=5

全國法規資料庫（無日期）。*電子支付機構管理條例第 46 條*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=G0380237&flno=46

全國法規資料庫（無日期）。*電子簽章法*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0080037

全國法規資料庫（無日期）。*電子簽章法第 4 條*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0080037&flno=4

全國法規資料庫（無日期）。*電子簽章法第 9 條*。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0080037&flno=9

個人資料保護委員會（無日期）。*個人資料保護法相關法條公告*。
https://www.pdpc.gov.tw/News_Html/100/

7. 政府開放資料

臺北大眾捷運股份有限公司（2026）。臺北捷運系統票價 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=4acb4911-0360-4063-808d-fcee629508b3

臺北大眾捷運股份有限公司（2026）。臺北捷運車站出入口座標 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=cfa4778c-62c1-497b-b704-756231de348b

臺北大眾捷運股份有限公司（2026）。臺北捷運車站出入口無障礙電梯、無障礙坡道 GPS 座標 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=0a3bb422-9eb5-459b-a9d4-138456516183

臺北市政府交通局（2025）。計程車招呼站 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=a0cf5e08-2b46-46be-aaa6-ac894b439156

臺北市政府交通局（2025）。臺北市公車結構性票價資訊 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=651f6f05-074c-4f7a-a9cf-a367c32aa60b

臺北市政府交通局（2025）。臺北市預估到站時間(公車) [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=f11a5af0-7b37-48ef-98cc-f6f102ed43c6

臺北市政府交通局（2025）。臺北市道路速率 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=b5aaf33a-a6dc-4836-bce6-09986241fe11

臺北市政府交通局（2026）。YouBike2.0 臺北市公共自行車即時資訊 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=c6bc8aed-557d-41d5-bfb1-8da24f78f2fb

臺北市政府交通局（2026）。臺北市停車場資訊 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=d5c0656b-5250-4179-a491-c94daa56ef2c

臺北市政府交通局（2026）。臺北市站牌 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=62bc76da-6e6b-46ee-8976-c1945092d504

臺北市政府交通局（2026）。臺北市路邊停車格位 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=5a911ea5-1694-4301-808e-e1780d971611

臺北市政府交通局（2026）。臺北市路邊停車格位使用情形 [資料集]。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=434638ca-8770-42c1-940d-0386a74f6eb9

附錄一　問卷題目

本研究於問卷設計上，以「二手書籍交易行為與市場需求調查」作為主軸，將題目劃分為五個部分，藉此蒐集潛在使用者的真實回饋，作為後續系統開發與功能規劃之參考依據。本次調查的問卷題目如下：

第一部分　背景調查

本部分旨在蒐集受訪者之性別、年齡、教育程度及職業等基本人口統計變數，作為後續交叉分析之基礎資料。

1. 您的生理性別？

   □ 男　□ 女

2. 您的年齡？

   □ 20 歲以下（含 20 歲）　□ 21～25 歲　□ 26～30 歲　□ 31～40 歲
   □ 41～50 歲　□ 51～60 歲　□ 61 歲以上

3. 您的教育程度？

   □ 國中（含）以下　□ 高中/職　□ 大學/大專院校
   □ 研究所（含）以上

4. 您目前的職業？

   □ 學生　□ 商業行政　□ 教育公職　□ 服務零售
   □ 資訊科技　□ 醫療社福　□ 其他_____

第二部分　現況背景

本部分探討受訪者目前參與二手書市場之主要管道，及其慣用之物流與交貨模式。

5. 您常在哪些地方進行二手書籍買賣？（可複選）

   □ 蝦皮　□ Carousell 旋轉拍賣　□ 臉書社團
   □ 臉書 Marketplace　□ Dcard　□ Threads
   □ LINE 社群　□ 學長姐/學弟妹　□ TAAZE 讀冊生活
   □ 實體二手書店　□ 其他：_____

6. 承上題，若進行交易後如何處理書籍？（可複選）

   □ 面交　□ 超商寄取服務　□ 物流郵寄
   □ 實體二手書店　□ 其他：_____

第三部分　痛點挖掘

本部分評估受訪者在處理二手書籍時面臨之主要困擾，並分析現行面交與寄送模式中的不便之處。

7. 處理不需要的書籍時，您最常遇到的困擾是什麼？（可複選）

□ 實體二手店收購價太低　　□ 寄送流程繁瑣（需包裝、去超商）
□ 在電商平台與買家溝通太耗時　　□ 家裡空間不足，想清空但懶得處理

8. 關於「面交」，有什麼不便的地方？（可複選）

□ 交易安全，擔心遇到放鳥或詐騙
□ 面交時間較難談攏
□ 隱私問題，需與陌生人見面，暴露個人容貌

9. 關於「寄送」，有什麼不便的地方？（可複選）

□ 需自行包裝、跑超商寄貨
□ 取寄貨加上物流運送時間不固定，可能會有急用的問題

10. 承上題，若能改良您更傾向哪個方案？（可複選）

□ 實體儲物櫃
□ 到府收書
□ 現狀即可

第四部分　解決方案

本部分調查受訪者對於導入自動化或自助式硬體設備，作為交貨媒介之功能偏好及轉移意願。

【名詞解釋】什麼是「智慧書櫃」？
「智慧書櫃」為一種結合物聯網技術與自助化的無人寄取設備。其運作概念類似於目前市面上的「中華郵政 i 郵箱」或「蝦皮智取櫃」，但專為二手書籍的實體交易情境所設計。

11. 若「智慧書櫃」設置在您常出沒的地方（如學校或其他公共空間），哪項功能最能吸引您轉移過來？

□ 掃描 ISBN 自動帶出書名、原價（免手打資料）
□ 即時入庫
□ 24 小時自助

第五部分　使用習慣與操作細節

本部分深入了解受訪者在書籍處理頻率、單次處理數量及硬體互動偏好等面向之具體期望，作為智慧書櫃實際運作流程與機構設計之參考。

12. 您對於二手書「即時性」要求程度為何？

☐ 不限時間，只要在附近能取貨就好　☐ 當場看到書況直接取貨
☐ 可先預約時段　☐ 無所謂有拿到就好
☐ 其他：_____

13. 若使用智慧書櫃，您最擔心遇到什麼在「硬體操作」方面的問題？

☐ 擔心書籍在櫃內被壓壞或環境受潮影響
☐ 操作介面太複雜，反應太慢
☐ 櫃門故障無法開啟
☐ 書櫃空間太小，放不下原文書
☐ 其他：_____

14. 您通常一次會處理多少書籍？

☐ 一到二本　☐ 三到五本　☐ 六本以上

15. 您平均一年處理二手書的頻率？

☐ 每學期開學/結束時　☐ 一到兩個月一次　☐ 不到一次

16. 您最常買賣書籍的類型？

☐ 大學教科書/參考書　☐ 大眾文學/小說
☐ 商業理財/自我成長　☐ 漫畫/輕小說

17. 對於「智慧書櫃」的書籍存放時間，您認為合理上限是多久？

☐ 三天　☐ 四到七天
☐ 十四天　☐ 一個月

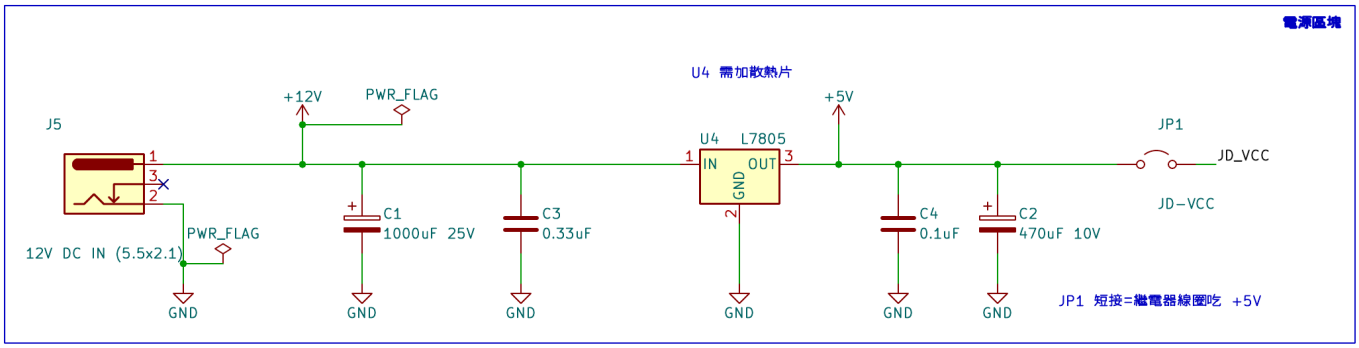
18. 若 APP 提供「線上查看實體書況照片」功能，是否會增加您的購買意願？

☐ 非常有幫助　☐ 有幫助　☐ 無所謂　☐ 沒幫助　☐ 非常沒幫助

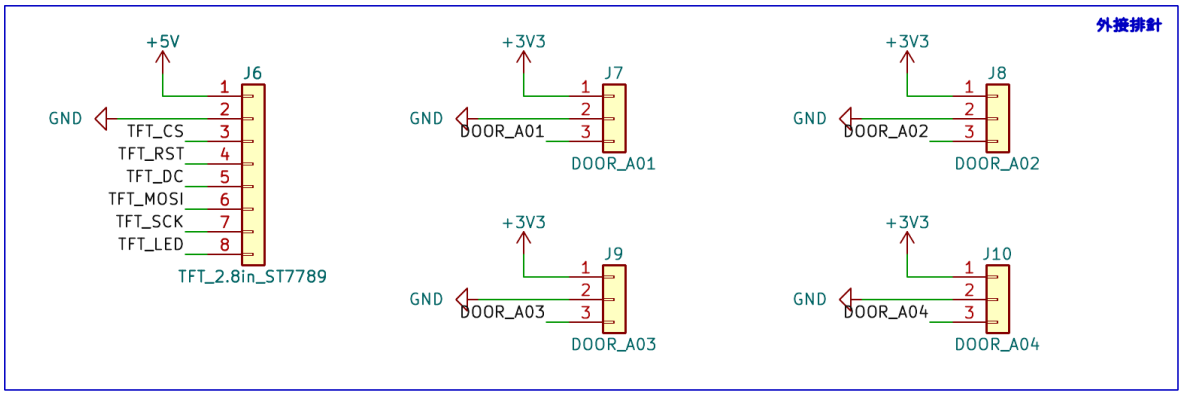
附錄二 硬體接線圖

本系統智慧書櫃之主控板以 ESP32-S3 為核心，接線圖依功能分為電源區塊、外接排針、主控 ESP32-S3 及繼電器驅動四個區域，各區域接線如下，設計說明整理於文末設計備註。

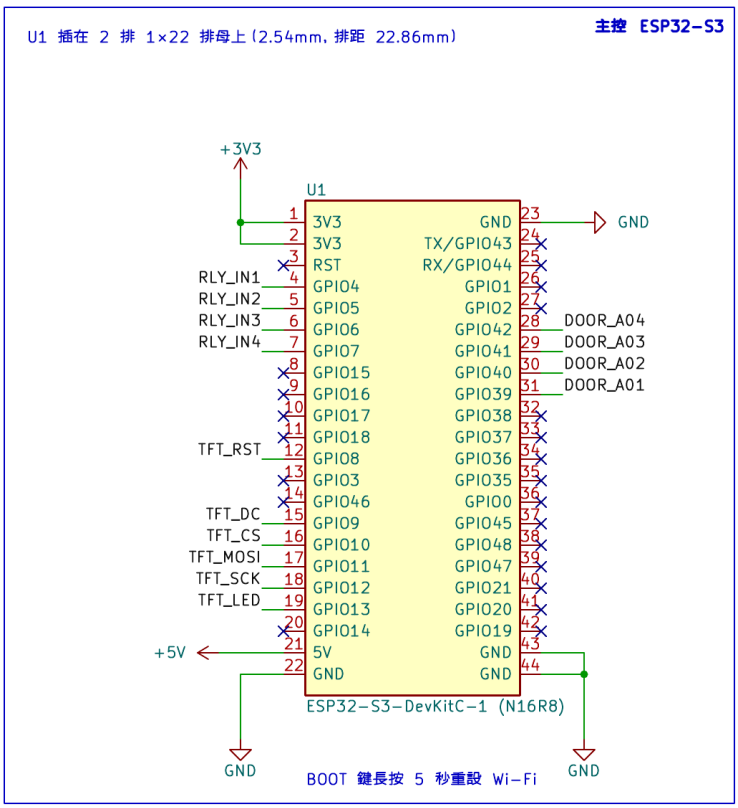
1. 電源區塊



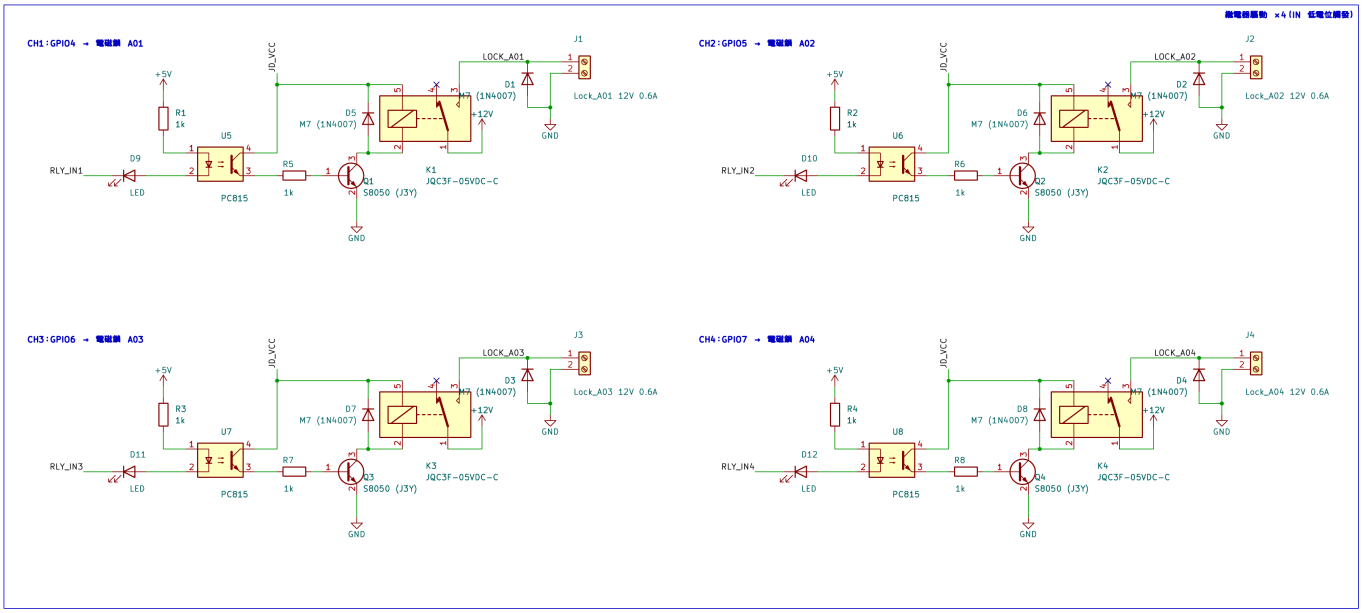
2. 外接排針



3. 主控 ESP32-S3



4. 繼電器驅動（×4）



5. 設計備註

- 電源輸入 12V DC（J5：5.5x2.1mm DC 插座 CUI PJ-063AH，額定 24V 8A）；4 個電磁鎖同時通電約 2.4A，加上 5V 負載，電源建議 12V 5A，電源輸入端外接 4A 慢熔保險絲（主控板上未設保險絲）。
- U4 7805 須加散熱片：5V 負載含 ESP32、TFT 與 4 顆繼電器線圈（每顆約 71mA），最壞約 0.9A，壓降 7V 時約 6W，散熱片依實測選。C3、C4 貼近 U4 腳位。
- 繼電器驅動同市售 4 路 5V 低電位觸發模組：IN 拉低→PC815 導通→S8050 導通→繼電器吸合，指示燈 D9–D12 同時亮。
- JP1 為 JD-VCC 跳帽，須短接：繼電器線圈由+5V 供電（同市售模組；本板 GND 共用，無完全隔離）。
- 繼電器使用 NO 接點，停電或故障時門維持上鎖。D5–D8 為繼電器線圈續流二極體。
- D1–D4 為電磁鎖續流二極體，陰極接電磁鎖正極；電磁鎖 12V 0.6A，通電開鎖；J1–J4 為 5.08mm 端子台。
- J7–J10 門磁微動開關模組 VCC 只能接 3V3（不可接 5V）。
- 螢幕 LED 由 GPIO13 以 PWM 調光，螢幕模組須內建背光電晶體；觸控與 SD 卡腳位不接。
- N16R8 的 GPIO35/36/37 被 Octal PSRAM 占用，不可外接。
- U1 開發板以 2 排 1x22 排母（2.54mm）安裝，排距 22.86mm，第 1 腳在天線端；U5–U8 為 PC815（腳位同 PC817）。

附錄三 評審建議之修正情形

1. 初評

序	評審建議事項	修正情形
1	書籍若附有附件（如光碟），系統是否提供「附件完整/缺附件」之註記？	上架時可上傳多張照片，除封面、封底及條碼外，亦可拍攝書況瑕疵與附件狀況；附件缺漏者可拍照佐證並於簡介欄位註明。
2	建議將TAAZE讀冊生活納入比較。	已將 TAAZE 讀冊生活納入表 1-2-1。
3	書櫃設置地點、維護與建置成本歸屬為何？公共空間之安全性及資料一致性如何處理？	規劃與各校圖書館、系辦合作設置，其開放時段長且有人員駐點，可即時制止異常行為，降低維護成本。資料一致性透過掃碼開櫃流程（見第 5 項）及開關門日誌確保。
4	3D 列印作為量產商品須考量耐用性。	書櫃主體已改採合板櫃體搭配雷射切割之壓克力面板與櫃門，兼顧耐用性與成本。
5	上架與實際放入流程分離，建議參考圖書館還書箱同步完成，避免資料不一致。	採掃碼開櫃機制：使用者以 App 掃描書櫃 QR Code，伺服器比對 GPS 定位與待存書籍，相符始開門放書，使上架與入櫃同步完成。
6	書況如何判定？建議以AI協助，並擷取書籍內容知識以凸顯價值、利於定價。	導入 AI 辨識照片是否為該書、筆記是否具實質內容，並提供售價建議；書籍資訊則透過 ISBN 串接 Google Books 與 Open Library 自動帶入。
7	如何確保櫃內確為書籍而非違禁物品？如何防堵雙方將平臺作為不當交易媒介？	書籍上架須經系統自動檢查與 AI 審核；買家取書發現不符可申請爭議，暫停撥款由管理員裁決，違規者可遭下架或停權；開櫃皆綁定帳號並留存紀錄，可追溯並配合主管機關調查。
8	每個書架是否皆需配置掃描裝置？成本為何？	掃描由使用者手機完成，書櫃無須掃描裝置；採 ESP32 多腳位設計，一組螢幕與主控板即可控制多個櫃格（如 A01 至 A04），降低硬體成本。
9	付款流程/機制尚未具備，需補上。	採站內代幣交易，款項由平台暫管，買家確認書況或取書後 24 小時內未申請爭議即撥款予賣家；後續規劃串接第三方支付辦理儲值與提領。

序	評審建議事項	修正情形
10	蝦皮由人員收件可過濾但成本較高，團隊如何兼顧成本與安全？	書櫃設於人流頻繁且有人員駐點之場域以收嚇阻效果，並搭配帳號綁定、開櫃紀錄與違規停權機制，無須增設專人收件。
11	全國推廣時久未售出之庫存成本可觀，戶外鏤空櫃恐使書籍掉落或淋濕；建議比較自建與超商、蝦皮之成本。	設有存放期限機制，逾期未售出即通知賣家取回（見第 12 項）；書櫃僅設置於室內，不考慮戶外環境。
12	針對「14 天未售出強制收回」機制，應釐清物流成本歸屬、契約終止等爭議，並於服務條款制定配套。	已於服務條款明定：存書滿 7 日未售出即暫停販售並每 3 日提醒取回；滿 14 日由平台派員取出並終止刊登；取出後代管 30 日，賣家可免費自取或貨到付款寄回，逾期視為拋棄所有權。

附錄四 會議紀錄

1. 第一次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 1 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：114 年 11 月 13 日(星期四)下午 3 時

貳、地點：北商承曦樓 404 教室

參、出席：許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、確認專題製作方向與核心目標。

二、決定擬邀請之指導老師人選。

三、撰寫「專題分組申請單暨專題製作計畫書」。

陸、決議：

一、專題主題為二手書交易系統。

二、專題名稱訂為「救『舊』我的書」。

三、指導老師邀請林俊杰老師，以電子郵件詢問指導意願，並完成紙本簽核。

四、完成「專題分組申請單暨專題製作計畫書」之撰寫與提交。

2. 第二次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 2 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 4 日(星期三)下午 2 時

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、**硬體與結構設計：**確定書櫃採用滑軌夾書設計，目標於兩週內完成初步雛形，下週需完成 3D 模型概念圖，並定案需求清單以進行採購 。

二、**AI 開發策略調整：**考量自行訓練模型成本過高且書本折舊量化挑戰大，決定放棄自行訓練，轉為調用 Gemini 等成熟 AI API ，功能將專注於書況評估建議、推薦系統等，並透過 ISBN 掃描自動帶入資訊以解決手動輸入痛點 。

三、**系統架構與 Server 規劃：**為維持程式碼整潔與擴充性，採取多 Server 架構進行功能解耦（前端 App、後端 Server、書櫃控制）。區塊鏈整合將待硬體端大致解決後，再評估手機直接連線之可行性 。

四、**競爭分析：**針對「智慧書櫃」與「智慧圖書館」進行對比，以明確本專題（二手書交易系統）之產品競爭力 。

陸、後續進度：

一、下週進度(3/11)：

1. APP：完成功能流程圖。
2. 硬體：完成書櫃 3D 模型概念圖。
3. 採購：定案硬體需求清單並完成下訂。

二、下下週進度(3/18)：

1. APP：完成 UI/UX 設計、確認 Server 開發進度。
2. 硬體：完成 3D 列印/加工件，進行硬體初步整合。

3. 第三次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 3 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 11 日(星期三)下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 103

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、核心功能與流程

取書機制：討論「掃機器」與「機器掃」的觸發邏輯。

延伸功能：可討論是否加入「使用者求書」功能，結合推播告知使用者。

二、金流與商業邏輯

代幣機制：是否採儲值代幣制?

1. 優點：在於退款流程（還原現金）相對方便，且能降低第三方支付在頻繁交易下的金融法規爭議。

2. 獲利模式： 確認平台維護費、買賣抽成（賣書方獲利）等方向。

三、系統架構與介面

角色介面：需加入區分為管理者介面（後台）、買家介面、賣家介面。

資料管理：包含使用者紀錄、書櫃滿格狀態偵測、優良使用者評分。

技術選型：

1. 核心技術：區塊鏈用於自動交易與透明紀錄。

2. 展示：需提供簡單易懂的 API 說明文件。

四、硬體機構設計

驅動組件：考慮螺紋滑軌、彈簧、海綿、電磁鐵（可能採一排式佈局）。

物理考量：以「會計學課本 (19.5 * 26.3 * 3.6 cm) 」作為最大重量與厚度的標準，但需解決書籍重心不穩導致倒伏或卡住的問題。

陸、後續進度：

一、下週進度(3/18)：

1. Web UI Flow

2. 後端管理介面功能

3. 實體書櫃進度

4. 確定問卷內容

5. 區塊鏈初步探討

二、下下週進度(3/25)：

1. 發問卷

4. 第四次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 4 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 18 日(星期三)下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、硬體結構優化與減重方案

1. 結構輕量化設計：針對目前書櫃過於厚重的問題，研議側板鏤空以減少用料。
2. 穩定度提升：評估將支撐結構改為蜂巢狀、X 型或三角形設計，以在減輕重量的同時提升整體結構穩定度。
3. 機械機構改良：優化鏤空齒條設計，確保其與齒輪能精準卡合；同時規劃減少推板數量以降低製作成本。
4. 馬達負載測試：進行實機測試以確認馬達軸度，並驗證其對不同重量書籍的負載平衡能力。

二、軟體系統架構與技術開發

1. 開發技術選型：目前暫以 Flutter 進行原型（Demo）開發。
2. 後端管理規劃：確定將後台管理介面改為網頁版呈現，並繪製 UML 圖以釐清 APP 端與管理端之邏輯架構。
3. QR Code 觸發邏輯：建立偵測機制，若使用者未安裝 APP，掃描後將自動跳轉至應用程式商店；若已安裝，則直接顯示個人主頁及待售書籍清單。
4. UI/UX 介面調整：規劃於首頁導入推薦演算法；並將「會員中心」位置調整至介面右下角以符合操作習慣。

三、問卷題目設計與優化

1. 內容精確化：調整問卷中關於「即時性」的描述，避免受測者產生誤解。
2. 定義釐清：在問卷中以「中華郵政 i 郵箱」或「蝦皮智取櫃」作為範例，協助受測者具體理解本計畫「智慧書櫃」的運作定義。

四、**書籍滯銷處理機制**

針對長期存放於書櫃中且滯銷的書籍，設定一個月後發送提醒予賣家，若買家仍未取回，則由專人統一進行後續處置。

五、**技術文件撰寫規範**

專題系統手冊文件中嚴禁張貼原始碼，應統一以 API 文件格式（API-docs）呈現。

六、**追蹤經費補助核定結果**

詢問立芳助教有關「學生社群計畫補助」之審核結果。

陸、後續進度：

一、下週進度(3/25)：

1. 硬體結構改良
2. 虛擬貨幣技術探討
3. 金融法、洗錢防制法探討
4. UI Wireframe 繪製
5. APP 競品分析
6. 資料庫初步設計

二、下下週進度(4/1)：

1. 文件內容探討
2. UI/UX Design

5. 第五次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 5 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 25 日(星期三)下午 1 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統架構與開發邏輯優化

1. 繪製訂單生命週期狀態圖：

(1) 定義狀態轉換觸發機制：詳實釐清買賣雙方在書籍銷售、媒合、存放及取書流程中的各項狀態變動機制。

(2) 確立業務邏輯：書籍需於 APP 上架並存入書櫃後，系統方可開啟購買功能。

2. API 協定與資料庫開發規範：

(1) 優先定義核心 API 協定，確保前後端同步開發之準確性。

(2) 資料庫設計應配合物件導向（Class）架構；前端 Flutter 開發採用非同步（Async）呼叫機制。

(3) 開發初期規劃導入 Mock Data（測試資料）進行中間介面之整合測試。

3. 區塊鏈技術應用評估：

考量交易爭議處理之必要性，目前系統仍需保留「中心化管理」機制。

二、硬體維護與 UI/UX 介面設計調整

1. 硬體管理標準化：

(1) 硬體維護介面之櫃位編號統一採「編號-數字」(例如：A-1）格式呈現。

(2) 針對「複數櫃子」之管理情境進行版面配置改良。

2. APP 介面功能優化：

(1) 功能異動：移除「探索附近商品」功能；「登出」按鈕調整至「設定」選項下方。

(2) 新增機制：導入「檢舉機制」及「會員等級制度」（包含：新手書友、活躍書友、資深書友、菁英書友）。

3. 前端開發技術探討：

研究並評估將 Figma 設計稿高效轉換為程式碼之工具與流程。

三、業務流程、金流與法律合規性

1. 書籍範疇界定：

初期專注於會計學相關書籍（最大樣本數），暫不納入原文書。

2. 金流模式與虛擬帳戶規劃：

(1) 採取中間商管理模式，設立虛擬帳戶進行收付清算。

(2) 持續研議「不換回台幣」之合理論點，或維持現行法定貨幣清算流程以符合金融法規。

四、問卷研究方法與數據分析

1. 研究目標與樣本定義：

(1) 以大學生為主要受測社群；母體定義將視書櫃投放地點（全國 or 北部 or 北商）進行調整。

(2) 參考電訪抽樣標準，目標回收至少 400 份樣本。

2. 市場需求洞察：

根據問卷初步數據顯示，目標族群對「線上支付」接受度極高；後續需加強針對「點數支付」優勢之論述與說服力。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/1)：

1. 繪製訂單狀態週期
2. 修改 Functional Map & UI Flow
3. 修改 UI Wireframe
4. UI/UX Design
5. API 設計
6. Flutter 開發環境建置
7. 發放專題問卷(Dcard、Line 社群、FB 社團等)
8. 撰寫系統手冊(1-1 背景介紹、1-2 動機、1-3 系統目的與目標、1-4 預期成果、2-2 商業模式－Business model)
9. 與指導老師確認系統手冊之各章節架構

二、下下週進度(4/8)：

1. 撰寫系統手冊(2-3 市場分析－STP、2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS)
2. 資料庫設計

6. 第六次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 6 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 1 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統邏輯與圖表繪製規範

1. 釐清流程圖與狀態圖之差異：流程圖用於描述功能之操作程序（單一功能走完）；狀態圖則聚焦於單一物件（如書籍、訂單）之生命週期演變。
2. 狀態圖修正要領：
   (1) 符號規範：狀態圖旨在描述物件狀態轉換，不應包含流程圖之判斷菱形。
   (2) 對象解耦：須拆分為「商品（書籍）」與「訂單」兩套獨立之狀態圖。
   (3) 循環路徑：狀態圖應容許循環邏輯（如：上架後退貨，再次重新上架）。
3. 使用個案圖：僅需呈現 Functional Map 第一層核心功能，略過「更改帳號資料」等細節子功能。
4. 循序圖：優先繪製關鍵物件與核心 API 之互動邏輯，略過註冊、登入等次要基礎流程。

二、業務邏輯優化：商品與訂單管理

1. 商品狀態與存書邏輯：
   (1) 強化商品獨立性：確立書籍狀態與訂單狀態之解耦關係；針對上架書櫃逾七日未售出之書籍，系統應自動發送通知提醒賣家執行取回流程。
   (2) 調整存書流程：修訂為「書籍上架不論訂單是否成立，賣家均可先執行存書動作」，並確立一組書櫃對應單一 QR Code 之識別機制。
   (3) 資料管理策略：針對書籍資料之儲存位置進行結構性調整，避免非必要資料佔用核心資料庫，以優化查詢效能。

2. 訂單狀態與爭議處理機制：

(1) 初始狀態設定：參考主流電商平台（如蝦皮）介面，增設「待付款」狀態。

(2) 逾期處理：設定下單後 2 小時未付款之訂單自動判定為「不成立」。

(3) 訂單取消定義：明確涵蓋「買家未付款」、「賣家未放書」及「買家未取書」等異常情境。

(4) 檢舉與申訴規範：

- 訂單成立前：稱為「檢舉」，採三戰兩勝制查核機制，失敗則限制對同筆商品之重複檢舉權限。
- 訂單成立後：稱為「申訴」，若確認涉及詐騙且申訴成功，執行「僅退款」流程。

(5) 撥款時程：若買家於三日內未提出申訴，系統將執行自動入帳程序。

3. 賣家義務與規範：上架前須強制簽署平台服務條款，明確規定書籍售出後賣家不得單方面取消訂單。

三、技術規格與效能優化策略

1. 資料庫設計與維護：

(1) 技術選型：採用關聯式資料庫（RDBMS）搭配物件關係對映（ORM）技術。

(2) 冷熱資料分離：實施歷史訂單分層管理。超過數月之訂單移至備份表（歷史表）；超過一年之資料則考慮建立獨立資料庫，以維持核心查詢速度。

2. 伺服器（VM）與網路權限申請：目前學校 VM 僅開放 80 Port。針對 MySQL（3306）與 SSH（22）等通訊埠，將聯繫技士提交開通申請。

3. 推薦與排序機制：首頁增設排序功能，並搭配演算法提供書籍推薦服務。

四、**UI/UX 介面設計優化**

1. 介面結構調整：購買紀錄頁面增設「待付款」狀態，導覽列整合通知提醒功能。
2. 會員體系建構：落實會員等級分級機制，定義不同權益門檻。
3. 訂單紀錄分頁處理：針對大量歷史訂單採用分頁機制，並提供 6 個月區間之快速篩選按鈕；若訂單量少於門檻則自動隱藏該功能。

五、**文件撰寫規範與專案管理**

1. 統一專業用語：整份文件應以「本系統」或「本平台」為自稱，避免使用第一人稱（我們、本組及本專題等）。
2. 外部平台論述修正：
   (1) 釐清 Dcard 本質：說明其為論壇社群（含買賣版），非純粹交易平台。
   (2) 名稱規範：「FB 社團」改為「FB(Facebook)社團」。
3. 系統架構定義：基於前次會議討論，確認維持區塊鏈「中心化」管理模式，文件應移除「去中心化」之誤導性措辭。
4. 專案外部進度：
   (1) 社群計畫經費申請未獲通過。
   (2) 指導老師建議本專題可朝向具備對外廠商展示（Demo）性質之競賽報名參賽。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/8)：

1. 修改 Functional Map & UI Flow 邏輯
2. 修改「商品」與「訂單」狀態圖
3. 修改 UI Wireframe
4. UI/UX Design
5. 發放專題問卷達 400 份目標門檻(IG 動態、FB 社團等)
6. API 設計
7. 資料庫設計

8. 專題 Logo 設計

9. APP 前端畫面切版

10. 採購實體書櫃開發材料

11. 書櫃優化

12. 修改系統手冊(1-2 動機、1-3 系統目的與目標、2-2 商業模式－Business model)

13. 撰寫系統手冊(2-3 市場分析－STP、2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS、7-4 狀態機)

二、下下週進度(4/15)：

1. 撰寫系統手冊

2. 書櫃優化

3. API 設計

7. 第七次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 7 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 8 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統功能邏輯、硬體結構及圖表優化

1. 系統功能：針對販售功能之「取消」機制，採「Disable」狀態實作，以優化操作邏輯並確保流程之合理性。
2. 狀態機：現有商品及訂單狀態機（共計 2 張）邏輯架構完整，維持原案執行。
3. 硬體結構：針對「互卡式設計」之強化結構功能進行檢討，目前支撐效果稍顯不足，後續將加大互卡接觸面積，並評估三角形支撐結構是否需調整為滿版設計。

二、初審報告策略與核心優勢強化

1. 核心競爭力：強調「實體書櫃整合」與「區塊鏈交易」為本專題之技術護城河，需明確對比現有二手交易平台，突顯實體整合之差異化優勢。
2. 交易邏輯概念白話化：鑒於本系統交易狀態較為複雜，報告時應著重對交易行為之演繹與說明，確保評審能精確掌握各階段狀態變更的核心邏輯。
3. 詞彙修正：技術文件中涉及區塊鏈部分，統一將「去中心化」一詞調整為更精確之描述。
4. 問卷分析：分析圖表中移除「付款方式」相關分析，以聚焦於其他核心數據研究與使用者行為。

三、**資料庫文件精簡與 API 文件規劃**

1. DB 文件精簡：移除非核心或較敏感之欄位資訊（如：log、permission、login、user、user_book），以提升技術文件之精鍊度。
2. API 文件歸檔：統一將 API 相關規格文件整合至「系統實作介紹」章節中，以利後續版本控管與查閱。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/15)：

1. 問卷資料分析
2. API 設計
3. 資料庫設計
4. APP 介面實作與優化
5. 書櫃優化
6. 撰寫系統文件 2-1 可行性分析
7. 撰寫系統手冊 5-1 使用者需求
8. 撰寫系統手冊 5-2 使用個案圖
9. 修改系統手冊正式版

二、下下週進度(4/22)：

1. 撰寫系統手冊
2. 書櫃優化
3. API 設計

8. 第八次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 8 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 15 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 1-2 節 動機：

問卷結果說明文字應強化與統計圖表之關聯性，明確標註各段敘述對應之圖表編號。

2. 第 2-1 節 可行性分析：

(1) 修正「操作可行性」段落結尾缺字問題。

(2) 「法律可行性」應增列金融法與洗錢防制法等相關法規，並將論述重點聚焦於合約流程與爭議處理條款。

3. 第 5-1 節 使用者需求：

(1) 釐清功能性需求（涉及動態資料處理之動作）與非功能性需求（系統規格與維運條件）之定義。

(2) 調整歸類邏輯：將原誤植於功能性之安全性與可靠性內容重新分類；非功能性之可靠性定義應補強如「書櫃 24 小時運作」等描述。

(3) 架構整合：合併非功能性之使用者與系統管理員角色之需求描述；將「智慧合約」歸類於系統面之非功能性需求。

(4) 內容刪減：移除系統管理員非功能性需求表中關於「書櫃Log紀錄繁重」之可用性描述。

4. 第 5-2 節 使用個案圖（Use Case Diagram）：

修正 extend 關係之邏輯運用錯誤；include 用法確認無誤，維持現狀。

5. 第 5-3 節 使用個案描述：

文件撰寫採「先表格敘述、後繪製活動圖」原則。若活動圖包含分支判斷，則每一分支路徑須獨立以表格詳細說明。

6. 第 7-1 節 佈署圖：

於硬體部署架構中，補強行動裝置端之相關內容。

7. 第 7-4 節 狀態機：

優化商品狀態機邏輯，刪除申訴階段相關狀態（如：已退款、已查核）。

二、硬體機構相關與優化

1. 規格確認：變壓器規格、網路連接環境及電池續航力等硬體需求。
2. 機構微調：針對「簍空側卡位」不順之處進行優化與結構微調，確保操作順暢。
3. 技術研究：搜集旋轉編碼器（Rotary Encoder）之相關技術文件。

三、APP 功能開發相關

1. 邏輯修正：優化並更正使用者註冊流程之邏輯漏洞。
2. 視覺優化：新增「夜間模式」功能，並針對介面色彩計畫進行相對應之調校。

四、初審報告策略與專案長期規劃

1. 簡報控時：初審報告應嚴格控制於 14 分 50 秒左右結束，最後一位報告者須精確掌控結尾節奏。
2. 參賽策略：未來參賽目標應鎖定具產學媒合潛力、能有效吸引廠商關注之競賽項目。
3. 專利規劃：評估並研議將實體書櫃之創新機構設計申請「新型專利」之可行性。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/22)：

1. 搜集旋轉編碼器相關技術文件
2. 書櫃優化
3. API 設計

4. 資料庫設計

5. APP 介面實作與優化（修正註冊邏輯、新增夜間模式）

6. 修改系統文件 2-1 可行性分析

7. 修改系統手冊 5-1 使用者需求

8. 修改系統手冊 7-4 狀態機

9. 撰寫系統手冊 3-1 系統架構

10. 撰寫系統手冊 3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

11. 撰寫系統手冊 3-3 使用標準與工具

12. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程

13. 撰寫系統手冊 4-2 專案組織與分工

14. 撰寫系統手冊 4-3 上傳 GitHub 紀錄

15. 撰寫系統手冊 5-3 使用個案描述（活動圖）

16. 撰寫系統手冊 7-1 佈署圖

17. 撰寫系統手冊 8-1 資料庫關聯表

18. 撰寫系統手冊 8-2 表格及其 Meta data

19. 整合系統手冊

二、下下週進度(4/29)：

1. 撰寫系統手冊

2. 書櫃優化

3. API 設計

4. 資料庫設計

5. APP 介面實作與優化

6. 修改與撰寫系統手冊

9. 第九次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 9 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 22 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 誌謝章節：

   建議調整原有較為艱澀之文法，改以較具親和力且自然之口語化文字呈現，以增進讀者共鳴。

2. 第 3-1 節 系統架構：

   查核並統一 Express.js 之官方名稱標示，確保文件格式之嚴謹與一致性。

3. 第 3-3 節 使用標準與工具：

   (1) 開發環境：作業系統 Ubuntu 需明確標註具體版本號。

   (2) 後端語言與框架：移除後端開發語言中之 PHP，並增列 Prisma 框架於核心套件說明中。

4. 第 5-1 節 使用者需求：

   (1) 功能性需求：調整「賣家預先存書」與「買家書況申訴」之流程描述，使其符合實際操作情境與邏輯。

   (2) 非功能性需求：目前內容過於簡略，應針對系統穩定性、擴充性及安全性面向進行詳盡補充。

5. 第 5-3 節 使用個案描述：

   (1) 通用規範：凡涉及實體書櫃操作之流程，必須明確標註 IoT 技術節點之介入；移除繁瑣表格，改以「活動圖」為核心呈現形式。

(2) 活動圖－上架書籍流程：

- 釐清「判斷條件」（使用中括弧標記）與「觸發事件」（如動作按鈕）之語意定義。
- 修正菱形判斷節點邏輯，確保成功與失敗路徑之引導具備唯一性。
- 移除過於細節之 UI 操作步驟（如：點擊下一步），以提升流程圖之閱讀性。
- 流程終點調整至「資料庫建立完成」即止，移除「書籍資訊建立」後之冗餘步驟。
- 圖片上傳採格式限制處理，不另行設立判斷分支。

(3) 活動圖－賣家實體存書流程：

- 將「啟動掃描設備」之行為歸至使用者動作泳道。
- 凡「顯示錯誤訊息」之節點應直接導引至流程終止點。

(4) 活動圖－買家實體取書流程：

- 凡「顯示錯誤訊息」之節點應直接導引至流程終止點。
- 加入「平行處理」流程，以精確反映系統併行作業之狀態。

(5) 活動圖－書籍申訴流程：

- 移除多餘之「顯示在...清單」步驟，保持結尾動作之精確。

6. 第 5-4 節 分析類別圖：

排除套件生成之相關圖表，應聚焦於反映資料庫關聯之實體結構圖。

7. 第 7-4 節 狀態機：

確認訂單狀態機之邏輯，並非所有狀態皆會導向「違規」流程，需確保狀態轉換的合理性。

8. 第 8-2 節 表格及其 Metadata：

優化錢包交易表（wallet_transactions）結構，因一人僅對應一個錢包，移除冗餘之 user_id 欄位；依據 phpMyAdmin 實際設定，同步更新文件中 ENUM 欄位之定義。

二、硬體機構相關與優化

1. 機構設計：實體書櫃滑軌給 L 型，並確認硬體模組之擴充細節，以確保整體機構之運作穩定度。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/29)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. 修改系統手冊誌謝
4. 修改系統手冊 5-1 使用者需求
5. 修改系統手冊 5-3 使用個案描述
6. 修改系統手冊 7-4 狀態機
7. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
8. 修改系統手冊 8-2 表格及其 Meta data
9. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程
10. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
11. 撰寫系統手冊 6-1 循序圖
12. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
13. 整合並列印紙本系統手冊

二、下下週進度(5/6)：

1. 撰寫系統手冊 7-2 套件圖
2. 撰寫系統手冊 7-3 元件圖
3. 書櫃優化
4. API 設計
5. 資料庫設計
6. APP 介面實作與優化

10. 第十次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 10 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 29 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 103

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 4-1 節 專案時程（甘特圖）：

   (1) 實體書櫃等長週期項目無須拆分為子任務，時間線應維持連續性以反映開發實況。

   (2) 初審階段應以「預期進度」為呈現核心，實際進度則標註至初審報告日為止。

2. 第 5-1 節 使用者需求：

   刪除非功能性需求中之「互通性」項目，並將相關描述調整後移至功能性需求中。

3. 第 5-4 節 分析類別圖 & 第 6-2 節 設計類別圖：

   (1) 優先完整列舉資料庫所有欄位，並確保涵蓋「購物車」與「申訴紀錄」之功能邏輯。

   (2) 先撰寫「分析類別圖」，經指導老師審閱修正後，再行撰寫「設計類別圖」。

4. 第 6-1 節 循序圖：

   繪製邏輯遵循既有之活動圖流程。

5. 第 7-2 節 套件圖：

   (1) 確立連線規範：一般關聯使用實線，相依關係（Dependency）使用虛線。

   (2) 物件關係定義：物件區分繼承、組合、聚合與相依四種關係；箭頭呈現方式待類別圖定稿後一併討論。

(3) 架構確認：確認 Flutter 開發架構符合 MVC 模式，無須過度糾結於前後端分離之定義。

6. 第 7-3 節 元件圖：

(1) 後端模組：包含 Book（獨立模組）、Order（核心模組，申訴功能應掛載於此）、User 及 App。

(2) IoT/App 模組：ESP32 定義為獨立模組並提供 API 供資料抓取；App 為獨立存在，透過 API 與系統進行溝通。

7. 第 8-1 節 資料庫關聯表：

優化排版配置，目標以單頁完整呈現；若空間不足，則調整為左右雙頁對開格式。

二、APP 功能開發與邏輯優化

1. 價格邏輯：上架書籍之價格欄位修正為僅支援整數輸入，不開放小數點填寫。
2. 顯示優化：針對書籍作者資訊，若賣家未填寫，前端顯示文字由「未知作者」調整為「賣家未輸入」。
3. 異常偵測：新增離線狀態偵測機制，當系統處於離線環境時應主動顯示報錯提示。
4. 資料介接：串接 Open Library API 以實現書籍資料自動抓取與填補功能。

三、硬體機構實作與測試

進行硬體馬達串接實作，並撰寫對應韌體程式以啟動初期轉動測試。

四、初審報告演示策略與長期規劃

1. DEMO 策略：為避免現場演示之畫面切換耗時及環境不可控因素，優先採用截圖說明；GIF 演示需嚴格計算時長。
2. 實體展示：初審現場應著重展示實體書櫃之馬達運作狀態。
3. 專利規劃：持續評估並研議將實體書櫃之創新機構設計申請「新型專利」之可行性。

陸、後續進度：

一、下週進度(5/6)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. 修改系統手冊 5-1 使用者需求
4. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
5. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程
6. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
7. 撰寫系統手冊 6-1 循序圖
8. 撰寫系統手冊 7-3 元件圖
9. 撰寫系統手冊附錄一、二
10. 整合並列印紙本系統手冊

二、下下週進度(5/13)：

1. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
2. 書櫃優化
3. API 設計
4. 資料庫設計
5. APP 介面實作與優化

11. 第十一次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 11 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 5 月 6 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 4-1 節 專案時程（甘特圖）：

(1) 視覺優化：加深「預期進度」之顏色呈現，以提升圖表辨識度。

(2) 時程調整：針對資料庫設計、硬體開發等核心項目，適度延長預計時程。

2. 第 6-1 節 循序圖：

(1) 結構優化：維持現有泳道劃分無須拆解，惟需調整「啟動線」高度，並校對編輯斷點以符合系統運作邏輯。

(2) 邏輯細節規範：

- 斷點處理：發生中斷時不回傳訊號，啟動線應穿過框架區域。
- API 呈現：於實體書櫃取書流程（圖 5）中，多個關聯之 API 應採連續性呈現。
- 視覺校正：針對確認訂單流程（圖 6），適度加長「買家啟動線」長度以利閱讀。

3. 第 5-4 節 分析類別圖 & 第 6-2 節 設計類別圖：

(1) 簡化原則：現有分析類別圖內容過於詳盡，應移除次要欄位、函數（Method）及資料型態（Data Type），使其回歸分析層級之抽象程度。

(2) 關係標註規範：

- 菱形定義：確立空心與實心菱形之定義差異，現階段可維持既有標註。
- 可見性箭頭：採單向關聯原則，若 A 引用 B 則畫單向箭頭；若變數關聯不明確則不標註箭頭。

4. 第 8-1 節 資料庫關聯表：

(1) 關聯校對：檢查連線，確保與實際資料庫關聯一致。

(2) 映射精確度：強調對應關係須精確落實至「欄位對欄位」。

5. 附錄章節：

新增硬體接線圖、外盒二維展開圖，並將歷次會議紀錄彙整編入附錄中。

陸、後續進度：

一、下週進度(5/13)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. API 設計
4. 資料庫設計
5. 製作初評簡報大綱
6. 撰寫系統簡介
7. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
8. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
9. 撰寫系統手冊 附錄二 接線圖
10. 撰寫系統手冊 附錄三 外盒二維展開圖
11. 撰寫系統手冊 附錄四 會議紀錄
12. 修改系統手冊 4-1 專案時程
13. 修改系統手冊 6-1 循序圖
14. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
15. 整合並列印紙本系統手冊

二、下下週進度(5/20)：

1. 書櫃優化
2. 製作初評簡報
3. APP 介面實作與優化

12. 第十二次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 12 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 5 月 13 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 3-3 節 使用標準與工具：

   增列 EasyEDA 為硬體接線圖之專業繪製軟體，以補足硬體電路設計之技術說明。

2. 第 6-1 節 循序圖：

   (1) 修正生命啟動線：明確劃分並區隔 API、DB 與 IoT 等不同模組物件之生命週期。

   (2) 通訊標示定義：校對並確認同步呼叫（實線箭頭）與訊息回傳（虛線箭頭）之語法含義，確保圖表邏輯之正確性。

3. 第 6-2 節 設計類別圖：

   針對「聊天訊息」模組之關聯邏輯進行修正，確立其為一對一（1:1）之實體關聯架構。

二、複評圖表修正作業

因應專題複評之審查要求，針對包括使用個案圖（Use Case Diagram）在內之核心技術圖表進行重新繪製與內容精煉。

三、初評簡報編製策略

於初評簡報中增加「爭議處理機制」內容，強調其為本系統之核心亮點。針對「實體書櫃交易」可能衍生之糾紛，應以文字輔以流程圖方式，詳盡呈現系統處理爭議之標準化程序。

四、**競賽參與與助教諮詢**

1. 競賽規劃：開始尋找校外競賽，目前鎖定「大專校院資訊應用服務創新競賽」與「萬潤創新創意競賽」。

2. 助教諮詢：詢問助教關於「申請專利」對專題評分提升之實質效益與可行性。

陸、後續進度：

一、下週進度(5/20)：

1. 書櫃優化

2. 製作初評簡報

3. 修改系統手冊 3-3 使用標準與工具

4. 修改系統手冊 4-2 專案組織與分工

5. 修改系統手冊 6-1 循序圖

6. 修改系統手冊 6-2 設計類別圖

二、下下週進度(5/27)：

1. 書櫃優化

2. 製作初評簡報

13. 第十三次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 13 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 5 月 20 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 6-1 節 循序圖：

(1) 邏輯框架調整：「上架書籍」與「編輯書籍」資訊填寫完整，alt 框架須完整包覆相關物件與生命週期線。

(2) 視覺微調：修正「6-1-4 實體書櫃存書」中畫面跳轉文字與物件、線條重疊之問題，適度微調元件間距以提升圖表可讀性。

(3) 實體書櫃存/取書圖修正：

- 調整生命啟動線：修正啟動線長度，使其端點準確截止於「傳送關門成功訊號」之節點。
- 箭頭型態校正：將上述關門成功之訊號變更為「實線箭頭」(非實心箭頭)，以符合非同步呼叫或介面實作之 UML 標準語意。

二、初評簡報內容優化與調整

1. 報告論述策略：於報告問卷分析投影片時，應以口頭特別強調：「本研究問卷共計 18 題，基於報告時間限制，簡報僅針對其中兩項核心問題進行分析說明。」
2. 視覺架構更新：將現有之系統架構圖之軟體框架文字替換成各自 LOGO。
3. 展示資料除錯：全面檢視簡報中之 App 畫面截圖，移除測試階段之虛擬電子郵件帳號（Email），全面替換為正式使用者之顯示範例。
4. 介面視覺替換：將現有之會員中心畫面，替換為 Figma 設計稿之視覺呈現圖。

三、組員識別證製作規劃

識別證採取雙面設計，核對排版與文字資訊後，立即交付印刷。

陸、後續進度：

一、下週進度(5/27)：

1. 書櫃優化

2. 修改初評簡報

3. 製作成果發表組員識別證

4. 撰寫「萬潤 2026 創新創意競賽」作品構想書

5. 修改系統手冊 6-1 循序圖

6. 修改系統手冊 附錄二 硬體接線圖

7. 刪除資料庫假資料

二、下下週進度(6/3)：

1. 書櫃優化

2. 繳交初評系統手冊

3. 修改初評簡報

14. 第十四次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 14 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 5 月 27 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 3-2 節 系統軟、硬體需求與技術平台：

   將 iOS 作業系統之最低支援版本調整為 15.5。

2. 第 6-1 節 循序圖：

   針對「取書」功能之流程圖表進行校對，修正生命啟動線非預期中斷之邏輯錯誤，以維持 UML 語法正確性。

二、初評簡報內容優化與報告調整

1. 簡報開場策略：第一位簡報發表人負責全體團隊成員介紹，發言時間應嚴格控制於 20 秒內，以維持簡報流暢度。
2. 發表規範：每位成員於切換至自身負責之簡報段落時，均須進行簡短自我介紹。
3. 視覺排版優化：針對簡報第 31 頁之架構視覺，將「App」與「場域」之圖表版面位置進行對調，以優化邏輯閱讀順序。

陸、後續進度：

一、下週進度(6/3)：

1. 繳交初評系統手冊
2. 修改初評簡報
3. 修改系統手冊 3-2 系統軟、硬體需求與技術平台
4. 修改系統手冊 6-1 循序圖
5. 初評報告演練

二、下下週進度(6/10)：

1. 初評報告演練

15. 第十五次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 15 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 6 月 24 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 103

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、初評評審建議後續討論與研議

1. 蝦皮內部貨件掃描作業：進一步確認相關掃描作業之標準執行流程。
2. 廢棄物處置原則與規範比對：需明訂廢棄物處理之具體規範，評估除銷毀外，是否具備符合法規之捐贈管道。同步統整各物流與平台對逾期未領物件之處置規範：
   (1) 黑貓宅急便將以「宅配到付」強制退回原址，嚴重者恐遭平台停權或列入黑名單。
   (2) 中華郵政轉列「無著郵件」依法處置（無價值物品滿一個月銷毀，有價值物品滿三年公開變賣，變賣所得保管三年後歸屬國庫）。
   (3) 蝦皮平台則視同賣家拋棄權利，恕無法向平台提出求償。
3. 書籍保管費爭議處置：針對逾期且累積保管費之書籍，明確確立並嚴格執行「逾期未領即變賣」之標準處置流程，以解決保管成本爭議。

二、競賽與技術文件編修作業

1. 萬潤競賽構想書編修：部分文字敘述之專業度修飾與校對。
2. 系統分析文件補強：依據最新系統需求調整修訂使用個案圖（Use Case Diagram）；同時盤點並繪製補齊循序圖（Sequence Diagram）中缺漏之流程邏輯。
3. 競賽資料彙整：持續進行剩餘專題比賽所需相關資料之整合作業。

陸、後續進度：

一、下週進度(7/1)：

1. 整理黑貓、郵局、蝦皮針對未取貨後的處理方式

2. 整理「萬潤創新創意競賽」與「大專校院資訊應用服務創新競賽」報名文件

3. 軟體開發

二、下下週進度(7/8)：

1. 書櫃優化

2. 軟體開發

3. 區塊鏈技術探討與可行性研究

16. 第十六次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 16 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 9 月 24 日(星期四) 下午 4 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、複評簡報方向

1. 初評已涵蓋之內容採精簡帶過，簡報核心直接切入「初評評審建議」與「具體改善成果」。
2. 評審建議與改善內容預計編排 1 至 2 頁，時間控制於 3 分鐘內；並將「AI 書籍顧問」作為專題亮點，於簡報後段進行重點補充說明。
3. 簡報須預留充裕時間進行系統展示，主要展示核心鎖定於「實體書櫃」硬體運作，以及「APP 交易與取書」之完整流程。

二、系統核心功能討論與決策

1. 面交功能評估：決議「不額外新增」專屬面交選項。現有系統架構已可透過「聊天室聯絡」配合「代幣轉移」滿足使用者私下面交之需求，新增專屬功能恐與現有架構重疊並增加開發成本。
2. 代幣交易上鏈：研議將代幣交易過程寫入區塊鏈之可行性。此功能列為次要擴充目標，須優先確保主要交易流程、實體書櫃及 Demo 完整度後，再視剩餘開發時間評估是否實作。
3. 代幣金流與取得機制：須明確定義資金流入系統之方式。。
4. 退款機制與法規釐清：針對代幣退回、退款及提款等逆向金流問題，將參考「蝦皮我的錢包」等成熟平台之處理模式，並須進一步確認該流程是否涉及電子支付等相關金流法律規範。

三、**法律規範與使用條款研議**

1. 逾期未取書籍處置：重新審視書籍所有權與未取回處置之法律條款。原定「逾期由平台強制回收」之機制，即使載明於使用條款，仍恐面臨侵占等法律風險。
2. 適法性因應：須進一步釐清平台對逾期書籍之合法處置權限及條款約束力，並擬定一套合法、安全且合理之處理機制。

四、**硬體實體書櫃實作與優化**

1. 實體書櫃列為本次複評之最重要展示亮點，須確保展示過程之穩定度。
2. 現階段首要任務為確保硬體機電功能運作正常、APP 與書櫃軟硬體整合無誤，並能順暢執行完整實體交易流程。

陸、後續進度：

一、下週進度(10/1)：

1. 研究書籍逾期未取/平台處理書籍的法律與條款問題
2. 研究代幣取得、退款/返回及提款相關流程與法律問題
3. 書櫃優化
4. APP 優化
5. 製作系統手冊複評版

二、下下週進度(10/8)：

1. 製作複評簡報大綱
2. 製作系統手冊複評版
3. 製作複評簡報
4. 書櫃測試與優化
5. APP 優化

17. 第十七次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 17 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 10 月 1 日(星期四) 下午 4 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、競賽報名文件修改

1. 移除文件中與 DeepSeek 相關之技術敘述與說明。
2. 針對系統核心功能之名稱進行統一調整與修飾。
3. 存書後編輯權限釐清：須進一步確認「書籍存入實體書櫃後，是否允許再次編輯」之系統邏輯，並依據最終決策同步修正競賽文件內容。針對目前系統現況（「書籍管理」頁面之編輯按鈕尚未禁用，惟進入「書籍詳情」頁面後實質無法編輯資料），須統一操作邏輯以避免使用者體驗產生矛盾。

二、系統手冊文件修訂

1. 第 12 章 使用手冊：須於本章節內加入實際操作畫面之截圖說明。各項主要操作步驟皆須嚴格配置對應之系統截圖，並優先確保「借書」與「還書」等核心交易流程之操作畫面呈現完整無缺。
2. 使用案例（Use Case）內容精簡：系統文件中之使用案例章節，決議僅保留「活動圖」作為視覺化流程展示，並將原有之使用案例文字描述表格全數刪除，以提升技術文件之精鍊度與可讀性。

陸、後續進度：

一、下週進度(10/8)：

1. 製作複評系統手冊
2. 製作複評簡報
3. APP 內部測試
4. 書櫃測試與優化

二、下下週進度(10/15)：

1. 繳交複評系統手冊
2. 修改複評簡報
3. 複評報告演練

18. 第十八次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系　115 年實務專題

第 18 次例行會議　會議紀錄

壹、時間：115 年 10 月 8 日(星期四) 下午 4 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 104

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉媗、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、專題文件章節調整

經與指導老師討論，老師同意於專題文件第 2-5 至 2-7 節新增章節內容。

二、系統手冊內容修正

老師建議刪除系統手冊中「DeepSeek」相關文字，共計 5 處。

陸、後續進度：

一、下週進度(10/15)：

1. 書櫃測試
2. 複評報告演練
3. 修改複評簡報

二、下下週進度(10/22)：

1. 專題複評